CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX

QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

(QĐ.KT.01)

Ver.03 – 15/10/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX

PETROLIMEX AVIATION

QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

(QĐ.KT.01)

Biên soạn	Soát xét	Phê duyệt

CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 201 / PA - QĐ-TGĐ

Hà Nội, ngày 16 *tháng* 9 *năm* 2021

PETROLIMEX 1956 - 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các tài liệu Quy trình, Quy định Kỹ thuật

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 15/04/2021;
- Căn cứ yêu cầu triển khai xây dựng, biên soạn, cập nhật các tài liệu kỹ thuật phù hợp theo chương trình ISO 9001:2015 của Công ty;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này danh mục các quy trình, quy định đối với các công tác quản lý chất lượng, số lượng và tra nạp/hút liệu của Công ty. *(Tên và mã số ban hành của tài liệu tại Phụ lục 1 kèm theo)*.

Điều 2: Các tài liệu này áp dụng trong nội bộ Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex. Các Phòng ban nghiệp vụ và các Chi nhánh trực thuộc (Đơn vị trực thuộc) có trách nhiệm trong việc triển khai áp dụng đầy đủ nội dung các tài liệu trong công tác quản lý, vận hành, khai thác.

Điều 3: Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức phổ biến nội dung của các tài liệu đến các cán bộ, nhân viên tại đơn vị theo định kỳ, giám sát việc tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định theo các tài liệu trên.

Điều 4: Các tài liệu và biểu mẫu kèm theo các tài liệu này sẽ thay thế cho toàn bộ các tài liệu, biểu mẫu trước đây đối với cùng nội dung. Yêu cầu các Phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc kịp thời báo cáo về Công ty (Phòng Kỹ thuật) để tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung, cập nhật, hiệu chỉnh cho phù hợp nếu có phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lưu KT, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX
Tầng 6, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
T (024) 3516-1400 - F (024) 3516-0670 - W www.pa.petrolimex.com.vn

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC BAN HÀNH VÀ THAY MỚI CÁC TÀI LIỆU QUY TRÌNH KỸ THUẬT

STT	Tên quy định, quy trình ban hành	Mã số mới - phiên bản	Tên quy trình, quy định được thay thế
1	Quy định đảm bảo kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu hàng không	QĐ.KT.01 – ver.03	Quy định đảm bảo kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu hàng không Mã số/phiên bản: QĐ.KT.01/ver.02 Ban hành theo Quyết định số 015/PA-QĐ-TGĐ ngày 13 tháng 01 năm 2020
2	Quy trình kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu và vận tải thủy	QT.KT.02 – ver 04	Quy trình kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu và vận tải thủy Mã số/phiên bản: QT.KT.02/ver.03 Ban hành theo Quyết định số 015/PA-QĐ-TGĐ ngày 13 tháng 01 năm 2020
3	Quy trình kiểm soát chất lượng, số lượng tại kho cảng đầu nguồn	QT.KT.03 – ver.05	Quy trình kiểm soát chất lượng, số lượng tại kho cảng đầu nguồn Mã số/phiên bản: QT.KT.03/ver.04 Ban hành theo Quyết định số 015/PA-QĐ-TGĐ ngày 13 tháng 01 năm 2020
4	Quy trình kiểm soát chất lượng và quản lý số lượng tại kho sân bay	QT.KT.04 – ver.05	Quy trình kiểm soát chất lượng và quản lý số lượng tại kho sân bay Mã số/phiên bản: QT.KT.04/ver.04 Ban hành theo Quyết định số 015/PA-QĐ-TGĐ ngày 13 tháng 01 năm 2020
5	Quy trình tra nạp nhiên liệu cho tàu bay	QT.KT.11 – ver.02	Quy trình tra nạp nhiên liệu cho tàu bay Mã số/phiên bản: QT.KT.11/ver.01 Ban hành theo Quyết định số 015/PA-QĐ-TGĐ ngày 13 tháng 01 năm 2020

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 8
1.Tổng quan 8
2. Phạm vi áp dụng 8
3. Các định nghĩa và giải thích khái niệm, thuật ngữ 9
4. Ký hiệu viết tắt 14
CHƯƠNG II: ĐỊNH NGHĨA VỀ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 16
2.1 Định nghĩa về nhiên liệu hàng không 16
2.2 Nhiên liệu phản lực 16
2.2.1 Phân loại các chủng loại nhiên liệu phản lực 16
2.3. Tiêu chuẩn áp dụng 17
2.4.Quy định đối với các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng 17
2.4.1. Nhiệt độ chớp cháy trong nhiên liệu phản lực (ASTM D3828 hoặc IP170) 17
2.4.2. Độ dẫn điện của nhiên liệu phản lực (ASTM D2624) 18
2.4.3. Hàm lượng tạp chất (ASTM D5452/IP423) 18
2.4.4. Hàm lượng nước 19
2.4.5. Điểm băng (ASTM D2386/ASTM D7154,…) 19
2.4.6. Màu Sabolt (ASTM D156 hoặc ASTM D6045) 19
2.4.7. Khối lượng riêng (ASTM D1298 hoặc ASTM D4052) 19
2.4.8. Thành phần cất (ASTM D86) 20
2.4.9. Ăn mòn đồng (ASTM D130) 20
2.4.10. Hàm lượng nhựa thực tế (ASTM D381) 21
2.4.11. Trị số tách nước - MSEP (ASTM D3948/ ASTM D7224/ASTM D8073) 21
2.5 Xăng máy bay (Xăng AvGas) 21
2.5.1 Các chủng loại xăng Avgas 22
CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ LẤY MẪU VÀ THỬ NGHIỆM MẪU 24
3.1 Tổng quan 24
3.2 Quy định về lấy mẫu 24
3.2.1 Định nghĩa các loại mẫu 24
3.2.2. Quy định về lấy mẫu đối với bồn chứa hình trụ nằm ngang 28
3.2.3 Các quy dịnh về xử lý mẫu 28
3.2.4 Các lưu ý khi xử lý mẫu 29

3.2.5 Quy định về thiết bị lấy mẫu 29
3.2.6 Quy định về bình chứa mẫu 30
3.2.7 Quy định về thời gian lưu và hủy mẫu 30
3.3 Quy định về chứng chỉ chất lượng nhiên liệu hàng không 31
3.3.1 Tổng quan 31
3.3.2 Các định nghĩa và quy định 31
3.3.3 Các yêu cầu kiểm tra 35
3.3.4 Các quy định thử nghiệm 35
CHƯƠNG IV: QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT KHO NHIÊN LIỆU BAY 42
4.1 Các quy định chung đối với việc thiết kế, xây dựng, cải tạo kho nhiên liệu hàng không 42
4.1.1 Quy định đối với kho nguồn/trung gian cung cấp trực tiếp đến kho Sân bay 45
4.1.2 Quy định đối với kho sân bay 45
4.2 Quy định đối với các trang thiết bị lắp đặt tại kho chứa nhiên liệu hàng không 46
4.2.1 Quy định về thiết kế hệ thống đường ống 46
4.2.2 Quy định đối với các ống mềm dùng cho hàng không 46
4.2.3 Quy định đối với hệ thống van thở 47
4.2.4 Quy định kiểu mái bồn chứa nhiên liệu hàng không 47
4.2.5 Quy định về lớp sơn tráng sử dụng cho hệ thống xử lý nhiên liệu hàng không 48
4.2.6 Cần xuất dầu lớp mặt 48
4.2.7 Quy định về lắp đặt hệ thống cảnh báo tràn 48
4.2.8 Hệ thống chống sét, chống tích điện tĩnh 49
4.2.9 Lỗ đo và lỗ người chui 49
4.2.10 Các vị trí lấy mẫu 49
4.2.11 Các thiết bị khác 49
4.3 Quy định đối với hệ thống xả đáy, tách nước, cặn và lấy mẫu 49
4.3.1 Bình tiếp nhận xả đáy (Bình xả nhanh – QFT) 51
4.3.2 Quy định về thiết kế bồn thu hồi (DRT) 52
4.4 Quy định về việc đánh dấu nhận diện 53
4.5 Quy định đối với việc thiết kế, xây dựng khu vực tiếp nhận, cấp phát 54
4.6 Quy định đối với thiết bị lọc 55
4.6.1. Quy định chung 55
4.6.2. Quy định đối với tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị lọc 55

4.6.3. Quy định đối với bảng dữ liệu gắn trên bình lọc 58
4.6.4. Các quy định đối với việc lắp đặt hệ thống lọc.....59
4.6.5. Các quy định vận hành thiết bị lọc 60
4.6.6. Quy định về việc kiểm tra định kỳ đối với các hệ thống lọc 60
4.6.7. Các tiêu chí thay lõi lọc 62
4.6.9 Đồng hồ chênh áp 64
4.6.10. Lọc thô 65
4.7. Quy định đối với trạm bơm nhiên liệu.....65
4.8. Quy định đối với hệ thống thử nghiệm kiểm soát áp suất cho xe tra nạp (Test Rig) .65
CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI YÊU CẦU KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ VIỆC XUẤT HÀNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 67
5.1. Quy định về yêu cầu kỹ thuật phương tiện đường bộ vận chuyển nhiên liệu hàng không 67
5.1.1. Các quy định chung 67
5.1.2. Thay đổi chủng loại nhiên liệu vận chuyển cho xitec đường sắt và xe xitec 68
5.2. Quy định đối với việc chon lựa tàu chở dầu đường biển/ phương tiện vận tải thủy ..68
5.2.1. Đối với việc chọn lựa tàu chở nhiên liệu hàng không 68
5.2.2. Quy định đối với việc đánh giá lựa chọn tàu 68
5.2.3. Quy định đối với việc đánh giá phù hợp trước khi xếp hàng 70
5.2.4. Thay đổi chủng loại nhiên liệu vận chuyển cho tàu chở dầu đường biển.....71
5.3. Quy định đối với thùng phuy và thùng chứa trung gian (IBC) và bồn chứa ISO.....71
5.3.1. Quy định về vật liệu.....71
5.3.2. Quy định đối với thiết bị nạp cho thùng phuy, thùng IBC và ISO tank 72
5.3.3. Quy định về việc đảm bảo chất lượng 73
5.3.4. Quy định về việc sử dụng lại thùng phuy và thùng IBC.....74
5.3.5. Quy định về việc tồn chứa thùng phuy và thùng IBC.....74
5.3.6. Quy định về việc lấy mẫu và thử nghiệm 75
5.3.7. Quy định đối với việc nối mát chống tích điện tĩnh 75
5.4. Quy định đối với đường ống vận chuyển nhiên liệu.....75
CHƯƠNG VI: QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT.....77
PHƯƠNG TIỆN TRA NẠP NHIÊN LIỆU.....77
6.1. Quy định chung.....77
6.2. Quy định đối với thiết bị lọc 77

6.2.1. Đối với nhiên liệu liệu phản lực....78
6.2.2. Đối với xăng máy bay (Avgas)....78
6.3. Quy định đối với xitec xe tra nạp....78
6.4. Quy định đối với xe truyền tiếp nhiên liệu....79
6.5. Quy định đối với ống mềm và vòi tra nạp....79
6.5.1. Lưới lọc đầu họng tra nạp....80
6.5.2. Họng nạp nhiên liệu trên cánh....80
6.6. Quy định đối với hệ thống an toàn và cảnh báo....80
6.6.1. Phanh liên động (Interlock System)....80
6.6.2. Hệ thống điện....81
6.6.3. Hệ thống giải thoát khẩn cấp (Interlock Override)....81
6.6.4. Đèn cảnh báo....81
6.6.5. Còi cảnh báo hệ thống phanh liên động....82
6.6.6. Còi cảnh báo phanh và cửa cabin....82
6.7. Quy định đối với hệ thống kiểm soát áp suất....82
6.7.1. Van kiểm soát áp suất đầu vòi (Sơ cấp)....82
6.7.2. Van kiểm soát áp suất trên đường ống (Thứ cấp)....83
6.8. Quy định đối với bình chữa cháy lắp trên xe tra nạp....83
6.9. Quy định đối với tang và cáp dẫn điện....83
6.10. Quy định đối với công tắc ngắt động cơ khẩn cấp....83
6.11. Quy định đối với hệ thống Deadman....84
6.12. Quy định đối với đường ống công nghệ cung cấp nhiên liệu....85
6.13. Quy định đối với đồng hồ đo nhiên liệu....85
6.14. Quy định đối với giàn nâng....85
6.15. Quy định đối với bộ điều khiển Logic lập trình (PLC)....86
6.16. Quy định về trang bị bộ kit chống tràn dầu....86
6.17. Thang gấp và giàn di động tra nạp nhiên liệu cho tàu bay....86
6.18. Yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện hút liệu:....88
CHƯƠNG VII: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG....90
7.1. Quy định về việc bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị xe tra nạp nhiên liệu....90
7.1.1. Tổng quan....90
7.1.2. Kiểm tra tổng thể....90

7.1.3. Phanh liên động (Interlock) 90
7.1.4. Nút dừng khẩn cấp và Nút dừng động cơ (Engine Kill) 91
7.1.5. Cáp truyền tĩnh điện 91
7.1.6. Thiết bị lọc 91
7.1.7. Hệ thống Deadman và kiểm soát áp suất 92
7.1.8. Lượng kế 92
7.1.9. Áp kế 93
7.1.10. Giàn nâng 93
7.1.11. Ống mềm và vòi nạp (coupling) 93
7.1.12 Họng nạp nhiên liệu trên cánh máy bay 93
7.1.13. Kiểm tra định kỳ và vệ sinh xitec của xe tra nạp nhiên liệu 94
7.1.14. Bình thu hồi trên xe tra nạp 95
7.1.15. Thiết bị lọc đầu vòi 95
7.1.16. Bộ phận chống tràn của xe tra nạp 95
7.1.17. Phù kế và nhiệt kế 95
7.1.18. Thiết bị chữa cháy 95
7.1.19. Thiết bị điện 96
7.1.20. Đại tu hay đưa thiết bị mới vào sử dụng 96
7.1.21. Các thiết bị khác 96
7.2. Quy định về việc bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị kho chứa nhiên liệu hàng không 97
7.2.1. Bồn chứa và thiết bị trên bồn 97
7.2.2. Đường ống công nghệ 98
7.2.3. Thiết bị lọc 98
7.2.4. Ống mềm chịu áp 99
7.2.5. Trang thiết bị đo 100
7.2.6. Thiết bị PCCC 100
7.2.7. Các trang thiết bị khác tại kho 100
7.3. Quy định về việc quản lý, bảo quản trang thiết bị, vật tư 101
7.3.1. Quy định chung 101
7.3.2. Một số trường hợp cụ thể về thời gian lưu trang thiết bị hàng không 101
7.4. Quy định về kiểm định/ hiệu chuẩn các trang thiết bị hàng không 102
7.4.1. Định nghĩa 102
7.4.2. Quy định đối với phương tiện và chu kỳ kiểm định 102

7.4.3. Quy định đối với phương tiện và chu kỳ hiệu chuẩn 102
7.5. Báo cáo và hồ sơ 102
CHƯƠNG VIII: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG 104
8.1. Quy định chung 104
8.2. Quy định đối với hoạt động nhập hàng từ tàu đường thủy 104
8.2.1. Quy định về hồ sơ 104
8.2.2. Quy định về việc kiểm tra trước khi dỡ hàng trên tàu 105
8.2.3. Các quy định trong khi dỡ hàng 105
8.2.4. Quy định sau khi dỡ hàng 106
8.3. Nhập hàng từ xe xitec và xitec đường sắt 107
8.3.1. Quy định về hồ sơ 107
8.3.2. Quy định kiểm tra trước, trong khi nhập hàng 107
8.4. Tiếp nhận từ đường ống chuyên dụng 108
8.5. Quy định về việc pha phụ gia chống tĩnh điện 109
CHƯƠNG IX: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO QUẢN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG 111
9.1. Quy định đối với việc kiểm soát chất lượng bồn sau nhập 111
9.1.1. Quy định về việc cô lập bồn chứa 111
9.1.2. Quy định đối với việc để ổn định 111
9.1.3. Quy định đối với việc kiểm soát chất lượng nhiên liệu trong bồn chứa 112
9.1.4. Quy định đối với việc xuất hàng 113
9.2. Các quy định kiểm tra khi tồn chứa 113
9.2.1. Kiểm tra định kỳ 113
9.2.2. Kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật 115
9.2.3. Kiểm tra và vệ sinh bồn chứa, hệ thống công nghệ 116
9.2.4 Các quy định khi vệ sinh bồn chứa 119
9.2.5 Quy định về việc đưa bồn chứa vào/thay đổi chủng loại sử dụng cho nhiên liệu hàng không 119
9.2.6 Các yêu cầu áp dụng đối với bồn chứa chuyển đổi chủng loại sử dụng cho nhiên liệu hàng không 120
9.2.7 Hồ sơ 121
CHƯƠNG X: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC CẤP PHÁT VÀ VẬN CHUYỂN 123

10.1. Quy định về việc cấp phát và vận chuyển nhiên liệu hàng không tại kho đầu nguồn ……123
10.1.1. Quy định về kiểm soát chất lượng nhiên liệu trước khi xuất hàng.....123
10.1.2. Quy định đối với việc xuất hàng cho xe xitec và xitec đường sắt.....124
10.1.3. Quy định đối với việc xuất hàng cho phương tiện đường thủy.....125
10.2. Quy định đối với việc cấp phát nhiên liệu hàng không tại kho sân bay 127
10.2.1. Quy định đối với bồn xuất.....127
10.2.2. Quy định xuất hàng cho xe tra nạp.....128
CHƯƠNG XI: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KHI TRA NẠP NHIÊN LIỆU, HÚT LIỆU CHO TÀU BAY 129
11.1. Quy định kiểm soát chất lượng khi tra nạp cho tàu bay.....129
11.2. Quy định về việc kiểm soát chất lượng khi hút liệu 129
11.2.1. Các quy định chung 129
11.2.2. Trường hợp nhiên liệu hút khác chủng loại hoặc có pha phụ gia FSII.....131
CHƯƠNG XII: CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ, ĐÀO TẠO, PHỔ BIẾN TÀI LIỆU, GHI CHÉP BÁO CÁO 133
12.1 Công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ 133
12.2 Quy định về công tác đào tạo và phổ biến tài liệu.....133
12.3 Quy định về việc ghi báo cáo.....133
12.4 Quy định về việc đảm bảo an toàn lao động.....134
PHỤ LỤC 1: Quy định việc xác định trước tình trạng thiết bị, hệ thống trước khi sử dụng với nhiên liệu hàng không.....135
PHỤ LỤC 2: Quy trình vệ sinh tàu chở dầu khi thay đổi chủng loại sản phẩm.....141
PHỤ LỤC 3: Quy trình vệ sinh xe xitec và xitec đường sắt khi thay đổi chủng loại nhiên liệu chuyển chở 144
PHỤ LỤC 4: Quy trình thay đổi chủng loại nhiên liệu vận chuyển cho bồn ISO 146
PHỤ LỤC 5: Mẫu các chứng chỉ, biểu mẫu 148

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

1.Tổng quan

Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy định của các tổ chức Quốc tế đã được các Hiệp hội hàng không quốc tế (IATA, ICAO) và nhà nước Việt Nam thừa nhận áp dụng để kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không như JIG, ASTM, EI… và Nhà nước Việt Nam để quy định các yêu cầu tối thiểu về chỉ tiêu kỹ thuật nhiên liệu hàng không, các quy định về đảm bảo chất lượng nhiên liệu hàng không trong chuỗi cung ứng hàng hóa, quy định đối với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, kho chứa, phương tiện vận chuyển và trong các hoạt động vật hành như giao nhận nhiên liệu, tra nạp cho tàu bay và các yêu cầu đối với nhân viên tra nạp, nhân viên vận hành kho, công tác đào tạo, và đánh giá.

Những quy định và quy trình trong tài liệu này được xây dựng dựa theo những tài liệu dưới đây:

- JIG 1 phiên bản hiện hành - Hướng dẫn Quản lý chất lượng nhiên liệu hàng không & Quy trình tra nạp nhiên liệu cho máy bay.
- JIG 2 phiên bản hiện hành - Hướng dẫn Quản lý chất lượng nhiên liệu hàng không & Quy trình hoạt động cho kho nhiên liệu chung tại sân bay.
- EI/JIG 1530 phiên bản hiện hành - Các yêu cầu về đảm bảo chất lượng trong sản xuất, tồn chứa, phân phối nhiên liệu hàng không tới các sân bay.
- Checklist các yêu cầu chất lượng nhiên liệu hàng không dùng cho hệ thống hoạt động chung phiên bản mới nhất (AFQRJOS).
- Các tiêu chuẩn của Viện Năng lượng (Energy Institute): EI 1529, EI 1540, EI 1541, EI 1542, EI 1581, EI 1583, EI 1596, EI 1545…phiên bản hiện hành.
- Thông tư 04/2018/TT-BGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ GTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.

2. Phạm vi áp dụng

- Tài liệu này áp dụng nội bộ trong Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex trong các hoạt động vận hành liên quan đến chất lượng nhiên liệu hàng không bao gồm đối với việc thiết kế xây dựng kho chứa, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác lưu trữ, tồn chứa, xử lý… nhiên liệu hàng không, các trang thiết bị vận chuyển, tra nạp nhiên liệu hàng không.

- Các hoạt động nhập khẩu, giao nhận, vận chuyển, xử lý, thử nghiệm… nhiên liệu hàng không trong chuỗi cung ứng từ nhà máy lọc dầu tới kho sân bay.

- Các hoạt động tra nạp, hút nhiên liệu hàng không.

- Các Phòng, Ban, các Chi nhánh và các bộ phận liên quan trực thuộc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex phải tuân thủ các quy định trong tài liệu này.

3. Các định nghĩa và giải thích khái niệm, thuật ngữ

Nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel): là nhiêu liệu dùng cho tàu bay sử dụng lực đẩy của động cơ và cánh quạt. Nhiên liệu hàng không gồm nhiên liệu phản lực (Jet fuel) dùng cho tàu bay có động cơ tuốc bin phản lực, tuốc bin cánh quạt và xăng tàu bay (Avgas – Aviation Gasoline) sử dụng cho tàu bay có động cơ đốt trong.

Tổ chức JIG (Joint Inspection Group) – Tổ chức đánh giá chung: Là tổ chức được thành lập bởi các Công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới ENI, Kuwait Petroleum, BP, Shell, ChevronTexaco, Statoil, Exxon Mobil, Total…etc. Tổ chức được thành lập năm 1970, đây là tổ chức dẫn đầu thế giới trong việc phát triển các tiêu chuẩn đối với việc cung cấp nhiên liệu hàng không trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ Nhà máy lọc dầu tới họng nạp tàu bay như JIG 1, 2, 4 và kết hợp với EI xây dựng tài liệu EI/JIG1530 nhằm mục đích cung cấp một tiêu chuẩn hướng dẫn chung về tiêu chuẩn thiết bị, kiểm soát chất lượng và quy trình tra nạp nhiên liệu được IATA chấp nhận và cho phép sử dụng.

AFQRJOS Check-list (Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems Check-list) – Danh mục các yêu cầu chất lượng nhiên liệu hàng không cho các hệ thống vận hành chung: Là danh mục được phát triển xây dựng bởi Hội đồng chất lượng của JIG, gồm 08 nhà cung cấp nhiên liệu hàng không quốc tế: BP, Chevron, ENI, Exxonmobil, Kuwait Petroleum, Shell, Statoil và Total. Đây là một danh mục kết hợp các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật chính bắt buộc đối với nhiên liệu hàng không dân dụng.

Kho nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel Storage): là nơi tiếp nhận, bảo quản, cấp phát nhiên liệu hàng không. Theo chức năng, kho nhiên liệu hàng không được phân làm ba loại: Kho nhà máy lọc dầu, Kho đầu nguồn/ kho trung chuyển và kho sân bay

Kho nhà máy lọc dầu (Refinery): là nơi tiếp nhận, tồn chứa, pha chế, ổn định, cấp phát nhiên liệu hàng không thành phẩm để cung cấp nguồn hàng cho kho đầu nguồn/kho trung chuyển hoặc kho sân bay.

Kho đầu nguồn, kho trung chuyển (Pre-airfield terminals): là nơi tiếp nhận, bảo quản, cấp phát nhiên liệu hàng không để cung cấp nguồn hàng cho kho sân bay. Phụ thuộc vào vị trí địa lý, kho đầu nguồn, kho trung chuyển được thiết kế để tiếp nhận nhiên liệu bằng đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ hoặc đường ống.

Kho sân bay (Airport Depot): là nơi tiếp nhận, bảo quản nhiên liệu hàng không để trực tiếp tra nạp cho tàu bay của các hãng hàng không hoạt động tại sân bay.

Nằm trong tiêu chuẩn kỹ thuật (on specification): Các thông số kỹ thuật của nhiên liệu hàng không bao gồm một (01) bảng (hoặc các bảng) yêu cầu về đặc tính của nhiên liệu với giá trị cho phép tối đa và/hoặc tối thiểu. Tuy nhiên, ngoài những bảng thuộc tính, các thông số kỹ thuật của nhiên liệu hàng không còn bao gồm nhiều tiêu chuẩn liên quan đến các nguyên liệu được cho phép (gồm cả các thành phần và chất phụ gia), việc đảm bảo chất lượng, việc quản lý thay đổi, kiểm tra và lập hồ sơ (khả năng truy xuất nguồn gốc),

độ sạch, mà được chỉ định để đảm bảo rằng nhiên liệu được cung cấp cho máy bay là loại nhiên liệu phù hợp với mục đích sử dụng.

Việc tuyên bố "nằm trong thông số kỹ thuật" hoặc "đáp ứng yêu cầu của thông số kỹ thuật" có nghĩa là lô hàng đã được kiểm tra căn cứ theo những phương pháp đã được mô tả và kết quả phù hợp với tất cả các giới hạn tối đa/tối thiểu khác nhau đối với các kiểm tra về đặc tính của nhiên liệu và cũng đáp ứng tất cả những khía cạnh khác của thông số kỹ thuật như thành phần vật liệu, các phụ gia đã được chấp nhận, việc đảm bảo chất lượng, việc quản lý thay đổi, độ sạch, khả năng truy xuất nguồn gốc…

Chất phụ gia (Additives): Nguyên liệu (thường là các sản phẩm hóa học) được thêm vào để thay đổi các đặc tính hiện có hoặc xuất hiện các đặc điểm mới của nhiên liệu hàng không (chẳng hạn như chất ức chế đóng băng (FSII), phụ gia tăng độ dẫn điện (SDA)…).

Phụ gia đã được phê duyệt (Approved Additives): Các phụ gia đã được phê duyệt sử dụng trong nhiên liệu hàng không. Lưu ý: Phụ gia nhiên liệu chỉ có thể được liệt kê trong tiêu chuẩn kỹ thuật của nhiên liệu hàng không (Defence Standard 91-091) sau khi được thông qua bởi nhà sản xuất thiết bị đầu tiên (OEM) của máy bay và động cơ. "ASTM D4050 Tiêu chuẩn thực nghiệm đối với việc cấp phép và phê duyệt cho các nhiên liệu tuabin hàng không mới và phụ gia nhiên liệu" cung cấp hướng dẫn liên quan đến yêu cầu kiểm tra và quá trình phê duyệt.

Nhà cung ứng nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel Supplier): Là doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh xăng dầu, được phép kinh doanh xuất nhập khẩu nhiên liệu hàng không.

Phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel Transportation): là phương tiện có khả năng di chuyển, vận chuyển nhiên liệu hàng không, bao gồm các loại phương tiện như tàu, xà lan (vận chuyển bằng đường biển hoặc bằng đường thủy nội địa), ô tô xitéc, xitéc đường sắt, hệ thống đường ống đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không.

Xe tra nạp (Refueler): là xe ô tô chuyên dụng, lắp xitéc chở nhiên liệu và được lắp đặt hệ thống công nghệ thích hợp, để tra nạp nhiên liệu hàng không cho tàu bay hoặc hút nhiên liệu hàng không từ tàu bay khi cần thiết.

Phanh liên động (Interlock): là hệ thống an toàn tích hợp với hệ thống phanh trong đó khi một thiết bị, vị trí trên phương tiện không được để ở vị trí an toàn thì hệ thống phanh sẽ tự động được kích hoạt làm cho phương tiện không di chuyển được.

Áp kế loại đọc trực tiếp (Direct-reading differential pressure gauge): Áp kế hiển thị độ chênh lệch áp suất giữa cửa vào và cửa ra của bầu lọc.

Bầu lọc khoáng sét (Clay processing container): Bầu lọc có chứa lượng khoáng sét lớn, túi khoáng sét, hoặc hộp khoáng sét được sử dụng để làm sạch, loại bỏ chất hoạt động bề mặt ra khỏi nhiên liệu phản lực.

Cần hút phao nổi (Floating suction): Cần hút gắn phao để cho phép hút nhiên liệu ở phần mặt trên. Được sử dụng để hút phần nhiên liệu sạch nhất từ mặt trên của khối nhiên liệu trong bể chứa nhiên liệu phản lực.

Chất hoạt động bề mặt (Surfactant): Chất hóa học hoặc chất tẩy rửa tổng hợp sử dụng cho nhiên liệu phản lực. Những chất hóa học này làm giảm khả năng tách nước của lõi lọc ngưng của thiết bị lọc ngưng tách. Xử lý bằng khoáng sét là phương pháp chính để loại bỏ chất hoạt động bề mặt từ nhiên liệu phản lực.

Chênh lệch áp suất (ΔP) (Differential pressure): Sai khác giữa áp suất đo được giữa hai điểm bất kỳ. Thông thường, nó hiển thị chênh lệch áp suất giữa cửa vào và cửa ra của bầu lọc.

Dầu thải (Waste fuel): Nhiên liệu nhiễm bẩn bị loại bỏ. Sự nhiễm bẩn có nguyên nhân là do hoạt động của vi sinh vật, chất hoạt động bề mặt, sự phân tách dầu/nước, hóa chất, lẫn các sản phẩm dầu mỏ khác, hệ thống thoát nước bề mặt, hoặc những hỗn hợp khác phát sinh từ sự kết hợp (của) nước đọng và tạp chất cơ học.

Bộ điều khiển cầm tay (Deadman control): là thiết bị điều khiển cầm tay để nhân viên tra nạp bắt đầu bơm, dừng bơm hoặc hút nhiên liệu cho tàu bay.

Độ API (API gravity): Thang đo khối lượng riêng của nhiên liệu.

Hấp phụ (Adsorption): Phương pháp tách bằng cách làm ngưng tụ những thành phần nhất định trên bề mặt của madreporite. Chất hoạt động bề mặt được tách ra từ nhiên liệu phản lực qua sự "hấp phụ" của vật liệu sét.

Hệ thống tra nạp nhiên liệu chung (Joint Fueling System): Một hệ thống ở đó có từ hai Công ty trở lên sử dụng chung đường ống dẫn hiện có và phân chia việc cấp phát nhiên liệu. Ngoài hệ thống ống dẫn, trang thiết bị kho chứa sân bay cũng có thể được sử dụng chung.

Kiểm tra màng lọc (Millipore Test): là phương pháp thử nghiệm theo ASTM D2276/ IP 216 hoặc ASTM D5452, phiên bản hiện hành, để xác định độ sạch và đánh giá mức độ nhiễm bẩn của nhiên liệu sau khi qua thiết bị lọc. Ghi lại màu ở mức khô và mức ướt. Lọc màng kép 0.8µm (có khối lượng tương đương hay đã được xác định khối lượng) được dùng để phân tích khối lượng. Kiểm tra màu màng lọc được thực hiện bằng màng lọc đơn. Trong một số tình huống cụ thể có thể sử dụng màng lọc kép (chưa xác định khối lượng) để kiểm tra màu. Lượng nhiên liệu để chảy qua các màng khi thực hiện kiểm tra màu hay kiểm tra khối lượng là 5 lít.

Thiết bị lọc (Filtration): Thiết bị loại bỏ tạp chất cơ học hoặc nước tự do trong nhiên liệu. Có nhiều loại thiết bị lọc như: thiết bị lọc ngưng tách; thiết bị lọc hấp thụ; thiết bị lọc tinh.

Thiết bị lọc ngưng tách (Filter/ Separator): là thiết bị lọc có hai giai đoạn để loại bỏ tạp chất và nước. Giai đoạn đầu tiên (kết tụ) loại bỏ tạp chất, kết tụ nước và loại nước kết

tụ ra khỏi nhiên liệu; giai đoạn thứ hai (phân tách) ngăn nước đi theo dòng nhiên liệu và những giọt nước này sẽ được lắng xuống rốn thiết bị lọc khi để lắng, ổn định. Thiết bị lọc ngưng tách phải đáp ứng tiêu chuẩn EI 1581 và EI 1582 phiên bản hiện hành.

Thiết bị lọc hấp thụ (Filter Monitor): là thiết bị lọc có chứa các lõi lọc hấp thụ nước. Các lõi lọc này liên tục loại bỏ tạp chất và nước tự do trong nhiên liệu hàng không. Với chương trình bảo dưỡng phù hợp, lọc hấp thụ sẽ ngắt dòng nếu mức nước tự do hoặc các tạp chất trong hệ thống nhiên liệu hàng không vượt giới hạn cho phép. Thiết bị lọc hấp thụ sử dụng cho tra nạp nhiên liệu hàng không phù hợp tiêu chuẩn EI 1583, phiên bản 7.

Thiết bị lọc cặn Dirt Defense Filters: là thiết bị lọc có chứa các lõi lọc cặn có hàm lượng thấp trong nhiên liệu, không được thiết kế để loại bỏ nước tự do.

Thiết bị lọc tinh (Microfilter): là thiết bị được thiết kế để loại bỏ các tạp chất thể rắn ra khỏi nhiên liệu. Kích thước mắt lưới lọc tối đa cho phép là 10 micron.Thiết bị lọc tinh phải đáp ứng tiêu chuẩn EI 1590, phiên bản hiện hành.

Lõi lọc (Element): Thuật ngữ chỉ các loại lõi để loại bỏ tạp chất khác nhau được lắp cho nhiều chủng loại lọc.

Lõi lọc ngưng (Coalescer element): Lõi lọc đầu tiên của thiết bị lọc ngưng tách giúp loại bỏ các hạt rắn (tạp chất cơ học) và tách nước tự do ra khỏi nhiên liệu phản lực. Lõi lọc ngưng được lắp trước lõi lọc tách.

Lõi lọc tách (Separator element): Lõi hoặc màng lọc thứ cấp lắp trong thiết bị lọc ngưng tách. Nó chỉ cho nhiên liệu phản lực đi qua, và nước tự do bị giữ lại. Lõi lọc này được lắp sau lõi lọc ngưng.

Lọc lưới - Lọc thô (Mesh strainer – Strainer): Là một thiết bị lọc lưới bằng kim loại. Các thiết bị lọc thô mắt lưới to thường được lắp trước bơm, đồng hồ để bảo vệ khỏi các vật trong đường ống có thể làm hư hại bơm. Các thiết bị lọc thô có mắt lưới nhỏ thường được sử dụng trước các thiết bị lọc để loại bỏ các bụi bẩn, gỉ đường ống lẫn trong nhiên liệu.

Mẫu nhiên liệu (Samples): là phần nhiên liệu lấy được từ một vị trí hoặc nhiều vị trí trong thiết bị chứa, là đại diện cho nhiên liệu tại vị trí đó hoặc cho toàn bộ nhiên liệu trong thiết bịchứa. Tham khảo định nghĩa về các loại mẫu nhiên liệu theo mục 3.2.1.

Điểm chớp cháy (Flash point): Là nhiệt độ tối thiểu tại điều kiện áp suất khí quyển, nhiên liệu bốc hơi với nồng độ đủ để bắt cháy khi có nguồn gây cháy (ngọn lửa, tia lửa, nguồn nhiệt).

Điểm băng (Freezing point): Nhiệt độ thấp nhất của nhiên liệu mà ở tại đó tinh thể nhiên liệu cuối cùng biến mất khi nhiên liệu thay đổi từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng khi tăng nhiệt độ.

Nhiệt độ môi trường (Ambient temperature): Nhiệt độ bao trùm khu vực xác định.

Nhũ tương (Emulsion): Trạng thái của hai chất lỏng không tan lẫn phân tán dưới dạng

hạt trong pha liên tục.

Nước hòa tan (Dissolved water): Là nước ở trạng thái hòa tan trong dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ.

Nước nhũ hóa (Emulsified water): Lượng nhỏ nước tự do bị nhũ tương hóa. Dẫn đến có thể gây đục cho nhiên liệu phản lực.

Điểm xả - Điểm thấp (Low point): Vị trí xả trên một đường ống, mà tại đó một lượng đáng kể tạp chất, nước sẽ tích lũy khi không được xả thường xuyên.

Nước tự do (Free water): Là không phải nước hòa tan. Nước tự do thường tồn tại dưới dạng hạt, là nguyên nhân gây ra hiện tượng vẩn đục, có thể lắng xuống bởi tỷ trọng và hình thành một lớp nước lắng ở đáy của thiết bị chứa.

P.s.i : Đơn vị đo áp suất của Anh.

Rốn (Sump): Điểm thấp nhất trong bể chứa, xitec, Xe tra nạp hoặc thiết bị lọc với mục đích tích tụ nước và tạp chất.

Tạp chất (Contaminant): Vật lạ có tính chất khác có mặt trong nhiên liệu phản lực như rỉ sắt, bụi bẩn, nước, các loại sản phẩm khác mà làm ảnh hưởng tới chất lượng nhiên liệu.

Tạp chất cơ học (Particulates): Các hạt rắn tồn tại trong nhiên liệu phản lực. Ví dụ: bụi, gỉ, cát, sợi…

Thời gian ổn định (Settling time): Thời gian yêu cầu từ sau khi tiếp nhận đến trước khi xuất hàng đủ để nước hay cặn bẩn trong nhiên liệu phản lực lắng xuống đáy của bể chứa.

Tính không tan lẫn (Immiscible): Thuộc tính của chất lỏng mà ở đó các pha không thể trộn lẫn với bất kỳ pha nào khác. Trái nghĩa với tính tan lẫn (hòa tan).

Tính kỵ nước (Hydrophobicity): Tính kỵ ẩm. Không thấm ướt được. Không thể hoà tan với nước. Đối nghịch với tính ưa nước.

Tính tan lẫn (Miscible): Thuộc tính của chất lỏng mà các pha có thể trộn lẫn với nhau. Trái với tính không tan lẫn.

Tính ưa nước (Hydrophilicity): Tính háo ẩm. Dễ thấm ướt. Có khả năng hút nước mạnh. Trái với tính kỵ nước.

Chuyên dụng (Dedicated): Thiết bị được dành riêng để vận chuyển, bảo quản, tra nạp chỉ một loại sản phẩm. Đối với bể chứa, tàu biển, xitec, các hầm hàng và toa xe đường sắt chuyên dụng có nghĩa là ít nhất ba chuyến hàng gần nhất chỉ chứa một loại sản phẩm được xếp hàng hoặc tồn chứa.

Tỷ trọng (Density): Khối lượng riêng của một chất so với khối lượng riêng của nước ở nhiệt độ tiêu chuẩn.

Khối lượng riêng (Relative Density): Khối lượng trên một đơn vị thể tích của chất đó.

Van kiểm tra trước (Precheck Valve): Van dùng để kiểm tra sự vận hành của thiết bị ngắt tự động (ngắt khẩn cấp) khi nhiên liệu đã được nạp đầy để ngăn nhiên liệu bị tràn ra

ngoài.

Thùng phuy: Là thùng chứa thường có dung tích 210 lít (55USG), được thiết kế để không bị hư hại đến lớp sơn lót. Các thùng phuy phải tuân theo tiêu chuẩn ISO/ANSI MH2A hoặc ISO 15750-2.

Thùng IBC (Intermediate Bulk Container): Thùng IBC cứng có thể sử dụng lại thường có dung tích đến 1500 lít (396 USG). Thùng phuy và thùng IBC được sử dụng để vận chuyển quốc tế bằng đường biển, đường sắt hoặc đường bộ hoặc được sử dụng như là một kho tạm.

Bồn chứa ISO: Bồn ISO IMO loại 1 có dung tích chứa từ 20 m^3 đến 50m^3, được sử dụng để vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không, đường sắt hoặc đường biển.

Phụ kiện chống tia lửa điện (spark arrestors): Phụ kiện lắp đặt vào ống xả của phương tiện để ngăn chặn phát sinh tia lửa điện.

Tiếp địa (Grounding/Earthing): Kết nối các thiết bị với đất bằng dây dẫn điện (dùng thanh kim loại dẫn điện tốt cắm sâu trong đất).

Nối truyền tĩnh điện (bonding): Kết nối vật lý của 2 đối tượng kim loại bởi một dây dẫn điện để cân bằng điện thế giữa 2 đối tượng.

4. Ký hiệu viết tắt

- **API (American Petroleum Institute):** Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ;
- **APU (Auxiliary Power Units):** Động cơ phụ;
- **ASTM (American Society for Testing and Materials):** Hiệp hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ;
- **DiEGME (Diethylene Glycol Mono Methyl Ether):** Chất làm ức chế đóng băng trong nhiên liệu;
- **EI (Energy Institute):** Viện Năng lượng;
- **ESB (Emergency Stop Button):** Nút bấm dừng khẩn cấp;
- **ESD (Emergency Stop Device)**: Thiết bị dừng khẩn cấp;
- **FSII (Fuel System Icing Inhibitor):** Chất ức chế đóng băng trong nhiên liệu;
- **GPU (Ground Power Units):** Xe cấp điện;
- **HEPCV (Hose End Presure Control Valve):** Van kiểm soát áp suất đầu ống;
- **IATA (International Air Transport Association):** Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế;
- **ICAO (International Civil Aviation Organization):** Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế;
- **IP (Institute Petroleum):** Viện Dầu mỏ Anh;

- **ISO (International Organization for Standardization):** Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế;
- **IEC (International Electrotechnical Commision):** Uỷ ban kỹ thuật điện quốc tế;
- **ILPCV (In Line Pressure Control Valve):** Van kiểm soát áp suất dòng;
- **JIG (Joint Inspection Group):** Tổ chức đánh giá chung;
- **JFTOT (Jet Fuel Thermal Oxidation Test):** Phép thử ôxy hóa nhiệt nhiên liệu phản lực;
- **MSEP (Micro Separameter):** Trị số tách nước;
- **PLC (Programmable Logic Controller):** Bộ điều khiển logic được lập trình;
- **FAME (Fatty Acid Methyl Ester):** Methyl ester của axít béo;
- **LIA (Lubricity improver additive):** Phụ gia cải thiện tính bôi trơn;
- **SDA (Static dissipater additive):** Phụ gia phân tán điện tĩnh;
- **MDA (Metal deactivator additive):** Phụ gia khử hoạt tính kim loại;
- **UL (Unleaded):** Không chì;
- **LL (Low Lead):** Hàm lượng chì thấp;
- **SMSM (Safety Management System Manual):** Sổ tay hệ thống quản lý an toàn**.**

CHƯƠNG II: ĐỊNH NGHĨA VỀ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

2.1 Định nghĩa về nhiên liệu hàng không

Nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel): gồm nhiêu liệu dùng cho tàu bay có động cơ tua bin phản lực, tua bin cánh quạt (gọi tắt là nhiêu liệu phản lực) và tàu bay sử dụng xăng máy bay. Trong tài liệu này, thuật ngữ nhiên liệu hàng không được sử dụng để nói tới hai loại nhiên liệu là: nhiên liệu phản lực (Jet Fuel) và xăng máy bay (Avgas).

Nhiên liệu phản lực (**Jet Fuel**): dùng cho tàu bay được gắn với động cơ như là động cơ tubin phản lực hoặc động cơ pitton nén tự bắt cháy (động cơ diesel). Có nhiều loại nhiên liệu phản lực và người ta có thể phân loại nhiên liệu phản lực thông qua điểm chớp cháy và điểm băng của chúng. Các quốc gia, vùng lãnh thổ có thể sử dụng các chủng loại nhiên liệu phản lực khác nhau đảm bảo có chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với mục đích, yêu cầu sử dụng phù hợp. Ví dụ tại Mỹ và Canada, chủng loại nhiên liệu hàng không được sử dụng là Jet A, tại Nga và Đông Âu là TS1…Trong tài liệu này chỉ nói đến nhiên liệu phản lực loại Jet A-1 theo yêu cầu hoạt động của Công ty.

Xăng máy bay (**Aviation Gasolines – Avgas):** dùng cho tàu bay được trang bị với động cơ pitton đánh lửa. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho xăng máy bay áp dụng cho các chủng loại xăng máy bay khác nhau bằng cách phân loại đặc tính theo số Oc-tan động cơ của chúng, số hiệu vận hành động cơ và hàm lượng chì, ví dụ: AVGAS 100/130LL; AVGAS 100/130; AVGAS 80/87; AVGAS UL 82; AVGAS UL 91.

2.2 Nhiên liệu phản lực

2.2.1 Phân loại các chủng loại nhiên liệu phản lực

Bảng 1*:* Các chủng loại nhiên liệu phản lực

Loại nhiên liệu	Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng	Đặc tính nhận biết
JET A-1	ASTM D1655 DEFENCE STANDARD 91-091	- Điểm băng: -47°C
Nhiên liệu phản lực số 3	GB 6537-2006	- Chỉ sử dụng tại Trung Quốc. - Các đặc tính tương đồng với nhiên liệu Jet A-1. - Nhiên liệu phản lực số 3 được đo tỉ trọng ở 20°C, nhiên liệu Jet A-1 được đo tỉ trọng ở 15°C.
JET A	ASTM D1655	- Điểm băng tối đa: -40°C - Thường dùng tại Mỹ và Canada

JET B	ASTM D6615	Chưng cất phân đoạn rộng – điểm băng tối đa: -51°C Được sử dụng trong các vùng lạnh – hiếm ở Châu Âu
TS1	GOST 10227	- Điểm chớp cháy tối thiểu: 28°C; - Điểm băng tối đa: -50°C - Chủ yếu được sử dụng ở Nga

2.3. Tiêu chuẩn áp dụng

a) *Áp dụng đối với nhiên liệu Jet A-1 – Danh mục AFQRJOS*

Nhiên liệu Jet A-1 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo danh mục AFQRJOS phiên bản hiện hành. Danh mục AFQRJOS bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật đối với nhiên liệu Jet A-1 của tiêu chuẩn Def Stan 91-091 và ASTM D1655, cộng thêm một phần liên quan của tài liệu IATA Guidance Material Phần 3 áp dụng tại thời điểm tra nạp cho tàu bay:

- Tiêu chuẩn Bộ Quốc Phòng Anh DEF STAN 91-091 phiên bản hiện hành cho nhiên liệu tuốc-bin, dầu hàng không, Jet A-1, NATO mã F-35, chỉ định cho các dịch vụ chung AVTUR.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn ASTM D 1655 – phiên bản hiện hành cho nhiên liệu tuốc-bin hàng không Jet A-1.

Danh mục AFQRJOS gồm danh mục các chỉ tiêu kỹ thuật, các yêu cầu, giới hạn đối với từng chỉ tiêu, các quy định, yêu cầu về chất phụ gia và danh mục này được cập nhật tùy thuộc vào các thay đổi lớn của các chỉ tiêu kỹ thuật gốc.

Checklist của AFQRJOS phải được đọc cùng với các ghi chú trong đó.

Danh mục các yêu cầu chất lượng nhiên liệu hàng không cho các hệ thống vận hành chung (AFQRJOS Check-list) được Công ty Petrolimex Aviation áp dụng trong hoạt động vận hành, xử lý và kiểm soát nhiên liệu hàng không Jet A-1 trong toàn bộ hoạt động, chuỗi cung ứng nhiên liệu từ nhà máy lọc dầu đến quá trình tra nạp nhiên liệu cho tàu bay.

b) *Tiêu chuẩn áp dụng đối với xăng Avgas*

Xăng máy bay (Xăng Avgas) phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn ASTM D 910 hoặc Def-Stan 91-090 phiên bản hiện hành.

2.4.Quy định đối với các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng

2.4.1. Nhiệt độ chớp cháy trong nhiên liệu phản lực (ASTM D3828 hoặc IP170)

2.4.1.1 Tổng quan về nhiệt độ chớp cháy của nhiên liệu phản lực

Nhiệt độ chớp cháy là nhiệt độ thấp nhất đã hiệu chỉnh về áp suất 760 mmHg

(101.3 kPa), tại đó ngọn lửa kiểm tra làm hơi của mẫu nhiên liệu bùng cháy dưới điều kiện xác định của phép thử.

Nhiệt độ chớp cháy đánh giá phản ứng của nhiên liệu với nhiệt và ngọn lửa trong điều kiện kiểm soát của phòng thí nghiệm. Đây chỉ là một trong các tính chất phải cân nhắc trong việc đánh giá tổng thể sự nguy hiểm cháy của một nhiên liệu nào đó. Nhiệt độ chớp cháy được sử dụng trong các quy định an toàn và vận chuyển để chỉ rõ và phân loại các nhiên liệu dễ cháy và có thể gây cháy. Nhiệt độ chớp cháy chỉ ra khả năng có mặt các chất dễ cháy và dễ bay hơi trong các vật liệu không cháy và không bay hơi.

2.4.1.2 Quy định đối về điểm chớp cháy trong nhiên liệu phản lực

Theo yêu cầu của AFQRJOS, nhiên liệu hàng không Jet A-1 phải có nhiệt độ chớp cháy tối thiểu là 38°C.

2.4.2. Độ dẫn điện của nhiên liệu phản lực (ASTM D2624)

2.4.2.1 Tổng quan về độ dẫn điện của nhiên liệu

Độ dẫn điện biểu thị khả năng truyền điện của một vật. Độ dẫn điện cũng là phép đo của đặc tính này. Để đơn giản hóa, thuật ngữ Conductivity (Độ dẫn điện) sẽ được sử dụng trong hướng dẫn này, trong mối liên quan đến đặc tính cũng như việc xác định nó.

Trong các điều kiện đo tính vật lý, độ dẫn điện của vật liệu được định nghĩa như là điều ngược lại của suất điện trở, là một đại lượng có thể tính toán được (Định luật Ôm).

Đơn vị của độ dẫn điện là pS/m (pico Siemens per metre): 1pS/m = $10^{-12}\Omega^{-1}.m^{-1}$. Theo ngôn ngữ tiếng Anh, Đơn vị của Độ dẫn điện là Cu (Conductivity Unit) tương đương với pS/m: 1 Cu= 1pS/m = $10^{-12}\Omega^{-1}.m^{-1}$.

2.4.2.2 Quy định đối với độ dẫn điện của nhiên liệu phản lực

Theo yêu cầu của AFQRJOS, nhiên liệu hàng không phải có độ dẫn điện tối thiểu là 50 pS/m và tối đa là 600 pS/m tại thời điểm tra nạp cho tàu bay. Không được pha phụ gia độ dẫn điện tới ngưỡng giới hạn trên vì việc vượt quá giới hạn độ dẫn điện sẽ dẫn đến các áp kế điện tử trong két chứa nhiên liệu của tàu bay hoạt động không chuẩn xác.

2.4.3. Hàm lượng tạp chất (ASTM D5452/IP423)

Hàm lượng tạp chất trong nhiên liệu phản lực phải ít hơn 1mg/lít tại nơi sản xuất (giá trị đo được bằng cách sử dụng phương pháp so màng lọc khối lượng được mô tả trong tiêu chuẩn ASTM D5452/IP 423.

Tại các điểm tồn chứa phía trước kho sân bay, hàm lượng tạp chất cũng phải được kiểm soát bằng cách sử dụng phương pháp so sánh khối lượng màng lọc.

Trong quá trình tra nạp cho tàu bay (sau khi nhiên liệu đi ra khỏi thiết bị lọc của phương tiện tra nạp) hàm lượng tạp chất trong nhiên liệu phải được kiểm soát ở mức dưới 0.2 mg/ lít.

2.4.4. Hàm lượng nước

Thông thường nhiên liệu phản lực sẽ chứa nước tự do tan lẫn mà mắt thường không thể quan sát được.

Theo quy định nhiên liệu phản lực tại thời điểm được cung cấp lên tàu bay hàm lượng nước tự do trong dầu phải nhỏ hơn 15 ppm.

2.4.5. Điểm băng (ASTM D2386/ASTM D7154,…)

2.4.5.1 Tổng quan về điểm băng

Nhiệt độ thấp nhất của nhiên liệu mà ở tại đó tinh thể nhiên liệu cuối cùng biến mất khi nhiên liệu thay đổi từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng khi tăng nhiệt độ. Đây là một chỉ số rất quan trọng đối với nhiên liệu phản lực có liên quan đến nhiệt độ khí quyển tại các độ cao mà tàu bay có thể bay. Tại độ cao 10.000m, nhiệt độ môi trường thường thấp hơn -50°C, hoặc thậm chí -60°C.

Nhiên liệu phản lực phải được duy trì ở dạng lỏng để cho phép được bơm chuyển, lọc và phun vào trong động cơ, do đó nhiệt độ của nhiên liệu phải cao hơn điểm băng.

2.4.5.2 Quy định về giá trị điểm băng đối với nhiên liệu

Jet A-1 có điểm băng tối đa -47°C, cho phép phần lớn tàu bay hiện đại bay tất cả các chặng thương mại mà duy trì trạng thái lỏng của nhiên liệu.

Khi tàu bay bay trong khu vực rất lạnh, nó cần sử dụng nhiên liệu phản lực với điểm băng thấp hơn -60°C, loại TS1.

Tại Mỹ, các tàu bay bay tại độ cao thấp hơn và chịu nhiệt độ âm ít khắc nhiệt hơn các chuyến quốc tế. Nhiên liệu tại đây có điểm băng cao hơn (Jet A, điểm băng tối đa -40°C).

2.4.6. Màu Sabolt (ASTM D156 hoặc ASTM D6045)

Là chỉ số thể hiện độ màu của nhiên liệu Jet A-1, để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhiên liệu. Trong chuỗi cung ứng, nếu sự thay đổi độ màu Saybolt vượt quá giới hạn trong bảng sau thì phải tiến hành điều tra nguyên nhân:

Màu Saybolt tại thời điểm sản xuất	Giới hạn thay đổi
>25	>8
15 ≤ Độ màu Saybolt ≤25	>5
<15	>3

2.4.7. Khối lượng riêng (ASTM D1298 hoặc ASTM D4052)

2.4.7.1 Tổng quan về khối lượng riêng

Khối lượng riêng là khối lượng của chất lỏng trên một đơn vị thể tích chất lỏng ở 15°C và 101.325 kPa, đơn vị đo lường tiêu chuẩn là kilôgam trên mét khối.

Việc xác định chính xác khối lượng riêng rất cần thiết cho việc chuyển đổi thể tích đã đo ở nhiệt độ thực tế về thể tích hoặc khối lượng ở nhiệt độ đối chứng tiêu chuẩn trong quá trình bảo quản vận chuyển.

2.4.7.2 Quy định đối với khối lượng riêng của nhiên liệu

Theo yêu cầu của AFQRJOS, nhiên liệu hàng không phải có khối lượng riêng nằm trong khoảng từ 775 – 840 kg/m^3 tại điều kiện nhiệt độ 15°C.

2.4.8. Thành phần cất (ASTM D86)

2.4.8.1Tổng quan về thành phần cất

Phương pháp thử này dùng để chưng cất ở áp suất khí quyển bằng các thiết bị chưng cất trong phòng thí nghiệm để xác định đặc tính bay hơi của nhiên liệu.

Phương pháp thử này dùng để phân tích các nhiên liệu chưng cất, không áp dụng để phân tích các sản phẩm có chứa một lượng đáng kể các chất cặn.

Phương pháp thử này dùng cho thiết bị chưng cất thủ công và thiết bị chưng cất tự động. Phương pháp này không đề ra các biện pháp an toàn.

2.4.8.2. Quy định đối với chỉ tiêu thành phần cất

Theo yêu cầu của AFQRJOS, nhiên liệu hàng không phải có điểm sôi 10% và điểm sôi cuối lần lượt ≤ 205°C và 300°C. Hàm lượng cặn và hao hụt không quá 1.5% thể tích.

2.4.9. Ăn mòn đồng (ASTM D130)

2.4.9.1 Tổng quan về chỉ tiêu ăn mòn đồng

Là phương pháp xác định độ ăn mòn đồng của xăng hàng không, nhiên liệu tuốc bin hàng không, xăng động cơ, dung môi làm sạch (Stoddard), dầu hỏa, nhiên liệu điêzen (DO),

Dầu FO nhẹ, dầu bôi trơn, và xăng tự nhiên hoặc các loại hydrocacbon khác có áp suất hơi không lớn hơn 124 kPa (18 psi) tại 37.8 °C.

Hầu hết các hợp chất lưu huỳnh có trong dầu thô đã được loại bỏ trong quá trình chế biến. Tuy nhiên lưu huỳnh vẫn còn trong sản phẩm dầu mỏ, một số hợp chất có thể gây ăn mòn đối với các kim loại. Sự ăn mòn này không nhất thiết trực tiếp phụ thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh tổng, ảnh hưởng của nó rất đa dạng, phụ thuộc vào cấu tạo hóa học của hợp chất lưu huỳnh. Phương pháp này nhằm đánh giá mức độ ăn mòn tương đối của sản phẩm dầu mỏ.

2.4.9.2. Quy định đối với chỉ tiêu ăn mòn đồng

Theo yêu cầu của AFQRJOS, nhiên liệu hàng không phải có giới hạn tối đa là 1 theo bảng màu chuẩn.

2.4.10.Hàm lượng nhựa thực tế (ASTM D381)

2.4.10.1 Tổng quan về chỉ tiêu hàm lượng nhựa thực tế

Hàm lượng nhựa thực tế là cặn sau khi hóa hơi của nhiên liệu hàng không chưa qua công đoạn tiền xử lý.

Đối với nhiên liệu hàng không có hàm lượng nhựa cao cho thấy rằng nó có chứa các loại dầu có nhiệt độ sôi cao hoặc các tạp chất rắn và bị giảm chất lượng trong quá trình luân chuyển hàng hóa sau nhà máy chế biến.

2.4.10.2 Quy định về chỉ tiêu hàm lượng nhựa thực tế

Theo yêu cầu của AFQRJOS, nhiên liệu hàng không phải có giá trị tối đa không quá 7 mg/100mL.

2.4.11.Trị số tách nước - MSEP (ASTM D3948/ ASTM D7224/ASTM D8073)

2.4.11.1Tổng quan về chỉ tiêu MSEP

Trị số tách nước là giá trị bằng số biểu thị mức độ dễ tách nước bị nhũ hóa ra khỏi nhiên liệu bằng việc kết tụ lại do ảnh hưởng của các chất hoạt động bề mặt.

Xác định trị số tách nước nhằm:

Cung cấp số đo về sự hiện diện của chất hoạt động bề mặt trong nhiên liệu tuốc bin hàng không.

Có thể phát hiện những vết của các cặn còn lại trong nhiên liệu sau quá trình tinh luyện ở nhà máy lọc dầu.

Có thể phát hiện được các chất hoạt động bề mặt được thêm vào hoặc nhiễm trong quá trình vận chuyển từ điểm sản xuất đến nơi sử dụng.

Máy đo độ tách nước có khoảng đo từ 40÷100. Các giá trị nằm ngoài khoảng này được coi là không xác định và không có hiệu lực.

Trị số tách nước của nhiên liệu phản lực tại nhà máy lọc dầu phải được xác định bằng tiêu chuẩn ASTM D 3948. Ưu tiên sử dụng phương pháp ASTM D7224 và ASTM D8073 để xác định trị số tách nước của nhiên liệu tại điểm sau nhà máy lọc dầu trong chuỗi vận hành.

2.4.11.2. Quy định về chỉ tiêu trị số tách nước

Đối với phương pháp ASTM D3948, theo yêu cầu của AFQRJOS, nhiên liệu hàng không phải có giá trị tối thiểu là 85 khi không có phụ gia SDA và 70 khi có phụ gia SDA. Đối với phương pháp ASTM D7224, trị số tách nước tối thiểu là 85. Đối với phương pháp ASTM D8073, trị số tách nước tối thiểu là 88.

2.5 Xăng máy bay (Xăng AvGas)

* Chú ý: Xăng máy bay là một sản phẩm bay hơi rất mạnh và dễ dàng bắt cháy do vậy phải đặc biệt cẩn thận khi xử lý.

2.5.1 Các chủng loại xăng Avgas

Các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với Xăng máy bay được rút ra từ 02 tiêu chuẩn quốc tế. Những tiêu chuẩn này xác định các chủng loại xăng hàng không khác nhau phân loại đặc tính theo chỉ số Oc-tan động cơ của chúng, số hiệu vận hành động cơ và hàm lượng chì:

- Tiêu chuẩn của bộ quốc phòng Anh Def Stan 91-90 phiên bản mới nhất dành cho Xăng máy bay: Chủng loại 80/87, 100/130 và 100/130 ít chì. Chỉ định cho các mô hình dịch vụ chung loại: Avgas 80, Avgas 100 và Avgas 100LL (ít chì)
- Tiêu chuẩn kỹ thuật chuẩn ASTM D 910 phiên bản mới nhất dành cho Xăng máy bay.

Bảng 2: Các chủng loại Xăng máy bay

Chủng loại	Mô tả	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đặc tính
AVGAS 100/130LL	AVGAS 100 LL NATO designation: F-18	ASTM D910 DEF STAN 91-90 DCSEA 118	Xăng hàm lượng chì thấp Số Octan ≥ 99.5 (ASTM) 99.6 (DEF STAN) Chỉ số phẩm độ ≥ 130 lượng chì tối đa 0.56 g/l Màu xanh lục
AVGAS 100/130	AVGAS 100	ASTM D910 DEF STAN 91-90	Chỉ số Octan ≥ 99.5 (ASTM) 99.6 (DEF STAN) Chỉ số phẩm độ ≥ 130 Hàm lượng chì tối đa1.12 (ASTM) tối đa 0.85 g/l theo (DEF STAN) Màu xanh lá
AVGAS 80/87	AVGAS 80	ASTM D910 DEF STAN 91-90	Chỉ số Octan ≥ 80 Chỉ số phẩm độ ≥ 87 Hàm lượng chì tối đa 0.14 g/l Màu đỏ
AVGAS 91		ASTM D910	Chỉ số Octan ≥ 91 Chỉ số phẩm độ ≥ 98 Hàm lượng chì tối đa 0.56 g/l Màu nâu
AVGAS UL 82		ASTM D6227	Xăng không chì Chỉ số Octan ≥ 82; Màu tím
AVGAS UL 91		ASTM D7547	Xăng không chì Chỉ số Octan ≥ 91; Không màu

Bảng 3: Tóm tắt các đặc tính cơ bản của nhiên liệu hàng không dùng cho dân sự

	AVGAS 100LL	**JET A-1**
Loại động cơ sử dụng	Động cơ piston mồi bằng tia lửa	Động cơ tua-bin hoặc động cơ piston đánh lửa do nén (động cơ diesel)
Kiểm tra Ngoại quan	Trong và sáng (*) Không có nước tự do và tạp chất ở nhiệt độ môi trường	Trong và sáng (*) Không có nước tự do và tạp chất ở nhiệt độ môi treường
Màu sắc	Xanh lục	Không màu, vàng rơm
Khối lượng riêng tại 15°C	≈ 720 kg/m^3	775-840 kg/m^3(*)
Độ dẫn điện (tại nhiệt độ môi trường)	Không	Tối thiểu 50 – tối đa 600 pS/m (*)
Điểm băng	≤ - 60°C	≤ - 47°C (*)
Điểm chớp cháy	≈ - 40°C	≥ 38°C (*)
Điểm tự bốc cháy	> 350°C	> 230°C
Giới hạn bắt lửa dưới	1.4%	1.2%
Giới hạn bắt lửa trên	9.3%	8.8%

(*): Các đặc tính hóa-lý là các yêu cầu trong tiêu chuẩn kỹ thuật.

CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ LẤY MẪU VÀ THỬ NGHIỆM MẪU

3.1 Tổng quan

Trong các quá trình vận chuyển, bảo quản và tồn chứa nhiên liệu hàng không, phải lấy mẫu nhiên liệu để kiểm tra tại hiện trường hoặc kiểm tra trong Phòng thí nghiệm để chứng minh sản phẩm phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan, hoặc để phát hiện ra sự nhiễm bẩn hay giảm phẩm cấp.

3.2 Quy định về lấy mẫu

Việc lấy mẫu phải được thực hiện bằng cách sử dụng đúng dụng cụ, tuân thủ quy trình lấy mẫu và được thực hiện bởi nhân viên đã được đào tạo để; bảo đảm rằng mẫu được lấy là phần đại diện cho toàn bộ khối chất. Mẫu đại diện là mẫu có các đặc điểm vật lý và hóa học giống với các đặc tính trung bình của tổng lượng thể tích mà mẫu được lấy.

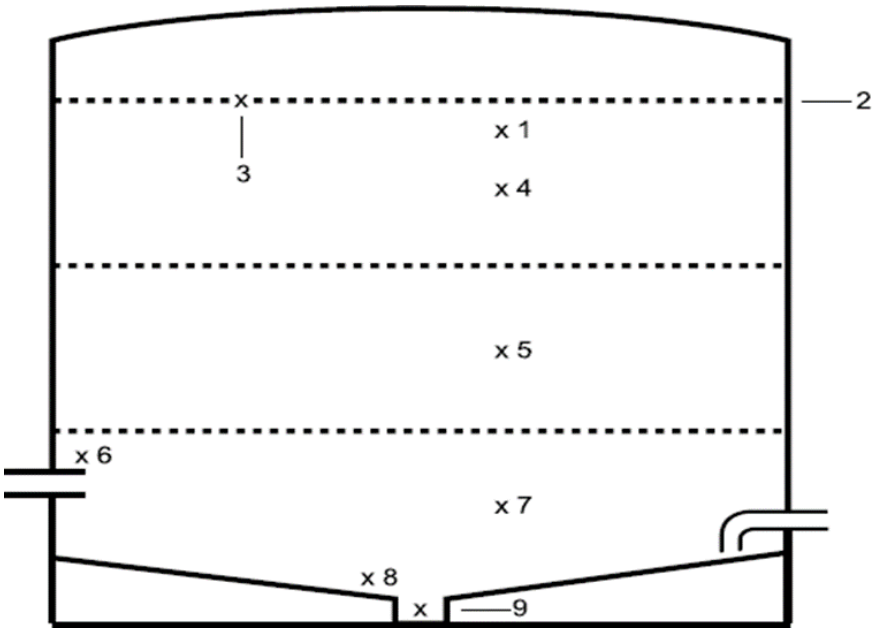
Các nhân viên bị mắc bệnh mù màu không được giao nhiệm vụ thực hiện lấy mẫu.

Quy trình và dụng cụ lấy mẫu phải tuân thủ theo các yêu cầu mới nhất của các tiêu chuẩn sau đây:

(a) ISO 3170 (Hướng dẫn đo tính sản phẩm xăng dầu).

(b) TCVN 6777 (ASTM D4057): Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp lấy mẫu thủ công.

3.2.1 Định nghĩa các loại mẫu



Hình 1: Minh họa về các vị trí mẫu điểm

1. Mẫu bề mặt
2. Bề mặt thoáng của nhiên liệu
3. Mẫu hớt
4. Mẫu trên
5. Mẫu giữa
6. Mẫu cần xuất hoặc mẫu đường xuất
7. Mẫu dưới
8. Mẫu đáy
9. Mẫu rốn đáy

Mẫu tất cả các tầng ***All-level sample***	Là mẫu được lấy bởi 1 dụng cụ lấy mẫu bằng cách thu thập mẫu trong khi di chuyển dụng cụ theo một hướng qua toàn bộ chiều cao của mức chất lỏng, mà không bao gồm nước tự do.
Thiết bị lấy mẫu tự động ***Automatic sampler***	Là một thiết bị được sử dụng để lấy 1 mẫu đại diện từ 1 dòng nhiên liệu chảy trong đường ống. Lưu ý: Thiết bị lấy mẫu tự động thường có 1 đầu dò, 1 bộ lấy mẫu, 1 bộ điều khiển, 1 thiết bị đo lưu lượng và 1 bình nhận mẫu.
Mẫu đáy ***Bottom sample***	Là mẫu điểm được lấy từ khối nhiên liệu tại hoặc gần đáy của bể chứa hoặc thiết bị chứa (xem Hình 1). Lưu ý: Cần phải lấy mẫu đáy bằng cách sử dụng 1 thiết bị lấy mẫu chuyên dụng, không thể lấy mẫu đáy bằng cách sử dụng 1 thiết bị lấy mẫu thông thường.
Lấy mẫu kín ***Closed sampling***	Là quá trình lấy mẫu trong bể chứa trong điều kiện khép kín không cho phép bất kỳ lượng nào trong bồn thoát ra,hơi nhiên liệu ra ngoài.
Lấy mẫu hở (mở) ***Open sampling***	Là quá trình thực hiện lấy mẫu mà trong đó có một phần hoặc toàn phần mẫu có tiếp xúc với môi trường thoáng.
Mẫu hỗn hợp ***Composite sample***	Là mẫu được kết hợp bởi nhiều mẫu điểm theo tỷ lệ đã được xác định để có được 1 mẫu đại diện của khối sản phẩm. Mẫu hỗn hợp được thu được từ các mẫu riêng lẻ được lấy từ các vị trí trên, giữa và dưới trong bể chứa (xem Hình 1).
Mẫu hỗn hợp nhiều bồn (MTC) ***Multi Tank Composite Sample***	Là mẫu được lấy bằng cách kết hợp một số mẫu hỗn hợp hoặc mẫu tất cả các tầng từ hơn một bể chứa theo những tỷ lệ xác định để lấy được mẫu đại diện cho khối nhiên liệu cùng loại. Mẫu phải bao gồm nhiều phần tương ứng từ mỗi bể được lấy mẫu. Có ba cách tạo mẫu hỗn hợp nhiều bồn: a/ Mẫu hỗn hợp của các bể theo lượng: mẫu của các bể sẽ được kết hợp theo tỷ lệ tương ứng với thể tích của bể đó (được đo tại thời điểm lấy mẫu) so với tổng thể tích của các bể. b/ Mẫu hỗn hợp không theo lượng (đôi khi được coi như là mẫu chung): các bể được lấy mẫu với thể tích tương đương trong hỗn hợp được tạo thành hỗn hợp, mà không quan tâm đến số lượng được chứa hoặc thể tích trong bể đó và tổng thể tích được xem xét. **Chú ý**: Khuyến cáo không sử dụng loại mẫu này cho nhiên liệu hàng không. c/ Mẫu hỗn hợp được định lượng theo kiện hoặc lô: Trong trường

	hợp khởi tạo một lô mới bằng cách chuyển một phần nhiên liệu của các bể chứa. Thành phần mẫu hỗn hợp sẽ theo tỷ lệ thể tích được đưa vào của mỗi bồn.
Mẫu xả đáy ***Drain sample***	Mẫu xả đáy là mẫu được lấy từ van xả cặn nước của bồn chứa, xitec hoặc thiết bị lọc.
Mẫu đường ống ***Line sample***	Là mẫu được lấy từ một điểm lấy mẫu trên đường ống trong khi sản phẩm đang chảy trong ống. Không được nhầm lẫn với mẫu chạy (running sample).
Mẫu dưới ***Lower sample***	Là mẫu điểm được lấy tại mức 5/6 chiều cao cột chất lỏng phía dưới bề mặt trên cùng (xem hình 1).
Mẫu giữa ***Middle sample***	Là một mẫu điểm được lấy tại mức ½ chiều cao cột chất lỏng phía dưới bề mặt trên cùng (hình 1).
Mẫu đại diện ***Representati ve sample***	Mẫu đại diện là mẫu có các đặc tính vật lý hoặc hóa học giống với những đặc tính của lượng trung bình của tổng thể tích được lấy mẫu.
Mẫu chạy ***Running sample***	Là mẫu được lấy bằng một dụng cụ lấy mẫu cho phép thu thập mẫu trong khi di chuyển dụng cụ theo cả hai hướng qua toàn bộ cột chất lỏng, mà không bao gồm nước tự do. Lưu ý: Đối với những thiết bị lấy mẫu thông thường cần đảm bảo chai lấy mẫu chưa đầy khi di chuyển quay lên bề mặt chất lỏng. Không được nhầm lẫn với mẫu đường ống hoặc mẫu tất cả các tầng.
Xử lý mẫu ***Sample handling***	Là bất kỳ hoạt động xử lý, sang chiết, phân chia hoặc vận chuyển mẫu nhiên liệu. Lưu ý: Xử lý lấy mẫu bao gồm việc sang chiết mẫu từ thiết bị lấy mẫu ban đầu sang bình chứa mẫu thứ cấp, và sang chiết mẫu con vào thiết bị của phòng thử nghiệm mà mẫu sẽ được phân tích (Xem ASTM D5854 để biết thêm chi tiết).
Mẫu hớt ***Skim sample***	Mẫu hớt là một mẫu điểm được lấy từ bề mặt của chất lỏng (xem hình 1). Cũng được xem như 1 mẫu bề mặt.
Mẫu điểm ***Spot sample***	Là mẫu được lấy từ 1 điểm cụ thể trong 1 bể chứa hoặc từ 1 dòng nhiên liệu trong đường ống tại 1 thời điểm cụ thể.

Lỗ đo ***Still-well***	Là một ống hình ống trụ được lắp đặt bên trong bể chứa, cho phép thực hiện các hoạt động đo tính đồng thời làm giảm các lỗi nảy sinh do sự khuấy động của chất lỏng trong bể. Đôi khi nó cũng được xem như là một ống định hướng, ống tĩnh hoặc ống đứng. Lưu ý: Các mẫu được lấy từ các lỗ đo mà không được khoét rãnh, lỗ không nên được sử dụng cho việc giao nhận thương mại hoặc kiểm tra chất lượng.
Mẫu cần xuất ***Suction-level sample***	Một mẫu được lấy tại mức thấp nhất từ vị trí mà nhiên liệu được ra bơm khỏi bể chứa (xem Hình 1). Đôi khi đây cũng được xem là mẫu đường xuất. Lưu ý: Để xác định mức này, phải cho phép lắp đặt bên trong bể chứa các thiết bị như cần xoay, van hút, trục khuỷu trong.
Mẫu rốn xả đáy ***Sump sample***	Mẫu rốn xả đáy là mẫu được lấy từ điểm thấp được thiết kế có chủ đích trong hệ thống để thu thập và loại bỏ nước tự do và cặn rắn.
Mẫu ở cạnh bể chứa (mẫu vòi) ***Tank-side sample (tap sample)***	Là mẫu điểm được lấy từ 1 điểm lấy mẫu cố định ở cạnh của bể chứa. Lưu ý: Mẫu cạnh bể/mẫu vòi chỉ được phép lấy để phân tích sau khi đã xả bỏ một lượng lớn hơn 1,5 lần dung tích chết giữa khối chất lỏng và điểm lấy mẫu. Đối với các bể chứa nhiên liệu tuốc-bin hàng không mà được lắp thiết bị lấy loại mẫu này, dung tích giữa khối chất lỏng và điểm lấy mẫu nên được đánh dấu bên cạnh mỗi điểm mẫu.
Phần thử nghiệm ***Test portion***	Là một phần của 1 mẫu hoặc mẫu con được đưa vào dụng cụ thử nghiệm phân tích. Có thể hiểu là 1 mẫu thử nghiệm.
Mẫu bề mặt ***Top sample***	Là một mẫu điểm được lấy ở vị trí 150 mm (6inch.) bên dưới bề mặt trên cùng của chất lỏng (xem Hình 1).
Mẫu trên ***Upper sample***	Là một mẫu điểm được lấy ở mức 1/6 chiều cao của cột chất lỏng phía dưới bề mặt trên cùng (xem Hình 1).
Van khóa bay hơi ***Vapour-lock valve***	Là một thiết bị được gắn trên đỉnh của các bể kín hơi hoặc bể có áp suất để cho phép có thể thực hiện đo đạc bằng thủ công và các hoạt động lấy mẫu mà không làm giảm áp suất. Đôi khi cũng được gọi là van kiểm soát bay hơi.

3.2.2. Quy định về lấy mẫu đối với bồn chứa hình trụ nằm ngang

Bảng 4: Hướng dẫn lấy mẫu sản phẩm từ các bồn chứa hình trụ nằm ngang

Độ sâu của chất lỏng (% đường kính)	**Mức lấy mẫu (% đường kính phía trên đáy)**			**Mẫu gộp (Phần tỷ lệ của)**		
	Trên	Giữa	Dưới	Trên	Giữa	Dưới
100	80	50	20	3	4	3
90	75	50	20	3	4	3
80	70	50	20	2	5	3
70		50	20		6	4
60		50	20		5	5
50		40	20		4	6
40			20			10
30			15			10
20			10			10
10			5			10

3.2.3 Các quy định về xử lý mẫu

(a) Mẫu phải được lấy ra qua, lỗ đo, các van, cửa lấy mẫu hoặc các vị trí thích hợp khác mà cho phép tiếp cận trực tiếp và không bị hạn chế với khối chất lỏng.

(b) Các bình chứa mẫu phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong mục 3.2.5, "Bình chứa mẫu".

(c) Các mẫu được lấy để phân tích trong phòng thí nghiệm phải đảm bảo lấy đủ lượng để phân chia 01 mẫu dùng để phân tích và 01 mẫu để lưu.

(d) Trước khi lấy mẫu, các dụng cụ thí nghiệm và bình chứa mẫu phải được rửa sạch và tráng kỹ ít nhất ba (03) lần bằng chất lỏng sẽ được lấy làm mẫu.

(e) Bình chứa mẫu không được phép đổ đầy nhiên liệu hoàn toàn, phải để khoảng trống để cho phép nhiên liệu giãn nở nhiệt, thường khoảng 5%.

(f) Tất cả các bình chứa mẫu phải được niêm phong và dán nhãn ngay sau khi được làm đầy. Nhãn cần phải có đầy đủ những thông tin sau đây:

Mẫu số :
Ngày, giờ lấy mẫu :
Người lấy mẫu :
Vị trí :
Loại mẫu :

Bể số/ Xe số/ Hoặc vị trí :
Lô số :
Chủng loại hoặc thông số kỹ thuật :
Yêu cầu thử nghiệm / Thực hiện :
Tên hãng hàng không :
Số hiệu tàu bay :
Chữ ký của người Kiểm tra/Lấy mẫu :

(g) Lưu Báo cáo về tất cả các mẫu đã lấy.

(h) Nếu các mẫu được lấy theo yêu cầu của khách hàng hoặc của một tổ chức khác, thì phải lấy đồng thời hai mẫu và lưu lại một mẫu cho đến khi được phép loại bỏ.

3.2.4 Các lưu ý khi xử lý mẫu

Đối với mẫu hỗn hợp từ nhiều hầm chứa hàng của một tàu/phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không, để phân tích thì các mẫu cần pha trộn phải được đưa đến phòng thử nghiệm cùng với bảng kê thông tin về hợp phần. Mẫu của mỗi hầm chứa cần phải được giữ lại riêng (không gộp chung) để thử nghiệm lại nếu cần thiết.

Nếu không lấy được mẫu ở tất cả các tầng, thì có thể lấy các mẫu ở trên, giữa, và dưới. Nếu tàu có ít hơn bốn khoang chứa, thì phải lấy lượng mẫu gấp đôi để cho phép đủ lượng để tạo hỗn hợp.

Khi cần tạo mẫu hỗn hợp từ nhiều khoang chứa (MTC), thì có thể trộn tối đa các mẫu tất cả các tầng (all-level sample) lấy từ tối đa 07 khoảng chứa hàng. Nếu tàu có nhiều hơn 07 khoang chứa hàng, ưu tiên lấy mẫu đại diện từ tất các khoang chứa hàng để tạo thêm mẫu hỗn hợp từ nhiều khoang (MTC) sao cho mỗi mẫu MTC có thể được tạo từ tối đa 07 mẫu và đảm bảo đại diện cho thành phần các lô hàng xếp xuống tàu.

Nếu biết được trình tự dỡ tải của các khoang chứa, và đặc biệt là khi dỡ tải từng phần ở điểm đến trên một lộ trình dỡ tải nhiều khoang, thì khi cần lấy thêm mẫu để tạo các mẫu được cân theo dung tích chính xác cho từng lần dỡ hàng.

3.2.5 Quy định về thiết bị lấy mẫu

Phải sử dụng thiết bị lấy mẫu chuyên dụng để lấy mẫu nhiên liệu hàng không, không được sử dụng thiết bị lấy mẫu làm từ đồng hoặc hợp kim đồng, các thiết bị được mạ hoặc phủ kẽm. Ưu tiên sử dụng các thiết bị lấy mẫu làm bằng nhôm/thép không gỉ. Trước khi sử dụng, các thiết bị lấy mẫu cần phải được rửa sạch để loại bỏ cặn hoặc/và bụi bẩn và tráng ít nhất ba lần bằng nhiên liệu sẽ được lấy mẫu.

Dây kéo thiết bị lấy mẫu nhiên liệu hàng không phải được làm bằng thép không gỉ hoặc bằng sợi tự nhiên 100%. Các loại dây này có thể vẫn còn các tạp chất; chất hoạt động/ bề mặt được sử dụng trong quá trình sản xuất, trước khi sử dụng lần đầu tiên, phải ngâm, rửa các dây trong nhiên liệu hàng không tối thiểu 12 giờ, rửa sạch bằng nhiên liệu hàng không sạch và làm khô.

3.2.6 Quy định về bình chứa mẫu

a) Bình chứa mẫu trong phòng thí nghiệm

Phải sử dụng bình mới hoặc được cung cấp bởi phòng thử nghiệm trong tình trạng sạch, làm bằng thủy tinh hoặc kim loại để chứa mẫu với mục đích thử nghiệm hoặc để lưu. Ưu tiên sử dụng các bình chứa mẫu tráng epoxy phù hợp với nhiên liệu Jet A-1 có nắp ren hoặc chai thủy tinh tối màu mới có nắp làm bằng polycone. Xem tài liệu ASTM D 4306 hướng dẫn việc lựa chọn bình chứa mẫu phù hợp.

Bình chứa mẫu bằng kim loại phải được thiết kế phù hợp, tốt nhất là được sơn epoxy phù hợp với nhiên liệu Jet A-1 bên trong. Bình nhựa chỉ có thể được sử dụng sau khi đã được kiểm tra vật liệu chế tạo có phù hợp với loại nhiên liệu cần lưu giữ, và đã được sự đồng ý cho sử dụng của Công ty.

Bình chứa mẫu phải được súc rửa cẩn thận ít nhất ba lần với sản phẩm sẽ được lấy mẫu.

b) Bình chứa mẫu tại hiện trường

Phải sử dụng các bình thủy tinh trong và sạch có dung tích tối thiểu 1 lít với cổ bình rộng và nắp loại có ren hoặc bình lấy mẫu kín bằng thủy tinh trong hoặc bình "visijars" để thực hiện các kiểm tra liên quan đến các quy trình Kiểm tra Ngoại quan và Kiểm tra bằng hóa chất thử nước. Visijars và bình lấy mẫu luôn được duy trì trong điều kiện sạch. Khi "visijars" được sử dụng, chúng không được chứa bất kỳ phụ kiện nào có thể phá vỡ sự hình thành dòng xoáy hoặc che khuất tầm nhìn của người vận hành khi nhiên liệu được xả để thử nghiệm. Van bi dưới đáy phải ở vị trí đóng.

Các thùng chứa được sử dụng cho việc xả sản phẩm phải được làm từ thép không gỉ chất lượng tốt hoặc được tráng men trắng. Lớp men tráng phải không được dày hơn 2mm để cho phép phân tán điện tích tĩnh. Thùng chứa phải được lắp dây và kẹp tiếp mát.

c) Đóng gói khi vận chuyển hàng không

Các bình chứa mẫu để vận chuyển bằng đường hàng không phải có thiết kế được Hiệp hội hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) chấp thuận, và được chuyển đi theo các yêu cầu trong phiên bản mới nhất của "Các quy định của ICAO về đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường không" và "Những quy định về hàng hóa nguy hiểm của IATA".

3.2.7 Quy định về thời gian lưu và hủy mẫu

Các mẫu bể chứa (mẫu gộp hoặc mẫu các tầng) được sử dụng để phân tích lập Chứng chỉ Nhà máy lọc dầu, Chứng chỉ phân tích lưu tối thiểu: 60 ngày.

Các mẫu của bồn chứa sử dụng phân tích lập Chứng chỉ kiểm tra lại phải lưu tối thiểu 03 ngày sau khi nhập lô hàng mới vào bồn (và cấp chứng chỉ kiểm tra chất lượng cho lô hàng mới đạt yêu cầu quy định).

Các mẫu lưu của tàu/xà lan (mẫu thuyền trưởng, mẫu hỗn hợp, mẫu first foot, mẫu

từng hầm) được lưu tối thiểu 30 ngày.

Các mẫu xe xitec vận chuyển đường bộ (mẫu xả đáy) kèm theo xe phải lưu tối thiểu 03 ngày sau khi nhập lô hàng mới vào bồn (và cấp chứng chỉ kiểm tra chất lượng cho lô hàng mới đạt yêu cầu quy định).

Các mẫu lưu được tồn chứa trong các bình chứa/chai mẫu phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D 4306, sau khi hết thời gian lưu sẽ được kiểm tra ngoại quan, nếu đạt chuyển vào bồn thu hồi và kiểm tra chất lượng theo 10 chỉ tiêu trong chứng chỉ kiểm tra lại. Nếu kết quả đạt sẽ đưa trở lại bồn dự kiến nhập, nếu không đạt sẽ sử dụng với mục đích phi hàng không.

Mẫu lấy theo yêu cầu của khách hàng hãng hàng không tại sân đỗ, mẫu lưu hút liệu tàu bay: thời gian lưu tối thiểu 48 giờ và không có khiếu nại từ Hãng hàng không.

3.3 Quy định về chứng chỉ chất lượng nhiên liệu hàng không

3.3.1 Tổng quan

Việc thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng với từng chứng chỉ chất lượng phải tuân theo các phương pháp thử trong danh mục kiểm tra AFQRJOS phiên bản hiện hành.

Các phòng thử nghiệm nhiên liệu hàng không phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị theo đúng phương pháp thử, đào tạo nhận lực phòng thử nghiệm, thử nghiệm thành thạo.

Định kỳ 6 tháng, phải tiến hành các chương trình kiểm tra chéo giữa các phòng thí nghiệm tại các kho sân bay và các phòng thử nghiệm có liên quan khác (khách hàng, các đối tác, kho đầu nguồn...) để đảm bảo độ chính xác của các phép thử. Phòng Kỹ thuật Công ty có trách nhiệm lập kế hoạch để tổ chức hướng dẫn cho các Chi nhánh thực hiện tạo sự thống nhất trong hệ thống hoặc tham gia các chương trình kiểm tra chéo này.

3.3.2 Các định nghĩa và quy định

a) Chứng chỉ chất lượng của nhà máy lọc dầu - Refinery Certificate of Quality (RCQ)

Chứng chỉ nhà máy lọc dầu (RCQ) (đôi khi/thường được gọi như là Chứng chỉ chất lượng) được cấp tại nơi sản xuất và là tài liệu gốc cuối cùng thể hiện chất lượng của một lô hàng nhiên liệu hàng không. Chứng chỉ nhà máy lọc dầu bao gồm các kết quả của các phép đo được thực hiện bởi phòng thử nghiệm của đơn vị khởi tạo sản phẩm ban đầu (hoặc phòng thử nghiệm làm việc trên cơ sở đại diện cho đơn vị khởi tạo sản phẩm) của các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn kỹ thuật mà nhiên liệu được sản xuất và các thông tin bắt buộc khác quy định bắt buộc bởi tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Và có thể có bao gồm thêm các thông tin về thành phần quá trình hydro hóa và các thành phần tổng hợp của nhiên liệu; thông tin chi tiết các loại phụ gia về chủng loại và số lượng. Do vậy, Chứng chỉ nhà máy lọc dầu là tài liệu xác nhận đầy đủ nhất của một sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Chứng chỉ nhà máy lọc dầu phải được ký xác nhận bởi người được ủy quyền.

Các thông tin bắt buộc phải có trong Chứng chỉ nhà máy lọc dầu viện dẫn theo tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhiên liệu hàng không bao gồm như sau:

- Tên tiêu chuẩn kỹ thuật, số hiệu sửa đổi, ban hành;
- Tên và địa chỉ phòng thử nghiệm phân tích, bao gồm cả thông tin liên lạc chi tiết;
- Số lô hoặc dấu hiệu nhận diện đặc thù;
- Số hiệu bồn chứa;
- Lượng nhiên liệu trong lô;
- Các chỉ tiêu được kiểm tra bao gồm các giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thử, kết quả phân tích;
- Tên và chức danh của người được ủy quyền ký hoặc chữ ký điện tử;
- Ngày chứng nhận.

Chứng chỉ nhà máy lọc dầu có thể được phát hành bởi một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện phân tích thay mặt cho nhà sản xuất nhưng trong Chứng chỉ RCQ phải nêu rõ điểm sản xuất. Trong tất cả các trường hợp, nhà máy lọc dầu phải chịu trách nhiệm cho các kết quả báo cáo và chứng chỉ phát hành.

Chứng chỉ nhà máy lọc dầu có giá trị trong vòng 180 ngày kể từ ngày phát hành chứng chỉ.

b) Chứng chỉ Phân tích – Certificate of Analysis (CoA)

Chứng chỉ phân tích được ban hành bởi một phòng thử nghiệm, thường ở điểm sau điểm sản xuất, thông thường là tại các kho trung gian nơi một vài lô nhiên liệu hàng không được trộn lẫn và phải thực hiện việc phân lô lại. Việc này bao gồm việc xác định tất cả các đặc tính được yêu cầu, ở điểm sản xuất, theo tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan nhưng không yêu cầu bao gồm hoặc đưa ra các thông tin đã được nhận biết theo yêu cầu tại điểm sản xuất hoặc chủng loại và lượng phụ gia pha vào hoặc thành phần quá trình hydro hóa hoặc các thành phần tổng hợp. Các chứng chỉ phân tích được ghi rõ ngày tháng và ký bởi người được ủy quyền.

Chứng chỉ phân tích phải bao gồm các thông tin tối thiểu sau:

- Tên tiêu chuẩn kỹ thuật, số hiệu sửa đổi, ban hành;
- Tên và địa chỉ phòng thử nghiệm phân tích, bao gồm cả thông tin liên lạc chi tiết;
- Số lô hoặc dấu hiệu nhận diện đặc thù;
- Số hiệu bồn chứa;
- Lượng nhiên liệu trong lô;
- Danh sách các lô thành phần, hoặc tài liệu tham chiếu đính kèm nếu được chấp thuận bởi tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Các chỉ tiêu được kiểm tra bao gồm các giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thử, kết quả phân tích;
- Tên và chức danh của người được ủy quyền ký hoặc chữ ký điện tử;

- Ngày chứng nhận.

Chứng chỉ phân tích có giá trị trong vòng 180 ngày kể từ ngày phát hành chứng chỉ.

(c) Chứng chỉ kiểm tra lại – Recertification Test Certificate (RT)

Khi nhiên liệu được chuyển tới một hệ thống bằng các phương tiện mà có khả năng xảy ra nhiễm bẩn chéo (ví dụ bằng tàu thủy hoặc đường ống đa sản phẩm) thì cần thiết phải thực hiện thử nghiệm kiểm tra xác nhận lại trước khi sử dụng hoặc chuyển tiếp sản phẩm.

Việc thử nghiệm kiểm tra xác nhận lại được thực hiện để xác nhận chất lượng nhiên liệu hàng không đã không thay đổi trong quá trình phân phối và duy trì trong giới hạn các tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc thử nghiệm kiểm tra xác nhận lại bao gồm một bộ các phép thử được giảm thiểu bớt (được so sánh với toàn bộ các phép thử trong Chứng chỉ nhà máy lọc dầu hoặc Chứng chỉ phân tích) mà đặc biệt nhạy với việc nhiễm bẩn.

Trường hợp có nhiều hơn 3 lô hàng mới được nhập vào một bồn chứa lên trên phần hàng lót đáy đã được xác nhận thì lượng toàn bộ lượng hàng trong bồn phải được phân tích theo các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật để cấp Chứng chỉ phân tích, trong các trường hợp này việc so sánh kết quả không được phép do lỗi phân tích cộng dồn tiềm ẩn nguy cơ vượt quá giới hạn chênh lệch quy định mà không có việc nhiễm bẩn.

Chứng chỉ kiểm tra lại phải được ghi ngày và ký bởi đại diện hợp pháp của phòng thử nghiệm thực hiện phân tích. Các kết quả của tất cả các thử nghiệm xác nhận lại phải được kiểm tra để xác nhận rằng:

- Đáp ứng giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật
- Không có sự thay đổi lớn nào đối với mỗi chỉ tiêu trên chứng chỉ thử nghiệm Chứng chỉ kiểm tra lại phải bao gồm các thông tin tối thiểu sau:
- Tên tiêu chuẩn kỹ thuật, số hiệu sửa đổi, ban hành;
- Tên và địa chỉ phòng thử nghiệm phân tích, bao gồm cả thông tin liên lạc chi tiết;
- Số lô hoặc dấu hiệu nhận diện đặc thù;
- Số hiệu bồn chứa;
- Dung lượng mỗi lô gốc mà có trong kết quả phân tích lô mới;
- Các chỉ tiêu được kiểm tra bao gồm các giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thử, kết quả phân tích bao gồm việc kiểm tra so sánh kết quả;
- Tên và chức danh của người được ủy quyền ký hoặc chữ ký điện tử;
- Ngày chứng nhận.

Chứng chỉ kiểm tra lại phải được ghi rõ ngày tháng và được ký bởi đại diện có thẩm quyền của phòng thử nghiệm thực hiện thử nghiệm.

(d) Chứng chỉ xuất hàng – Release Certificate (RC)

Chứng chỉ xuất hàng là một tài liệu vận hành, được ban hành bởi nhận viên vận hành tại nơi đang xử lý/hoặc giám sát quá trình chuyển sản phẩm, việc này có liên quan đến

một hoặc nhiều chứng chỉ phân tích phòng thử nghiệm. Chứng chỉ xuất hàng có thể cho phép bất kỳ sự vận động sản phẩm nhiên liệu hàng không nào hoặc cho phép xuất hàng từ một bồn chứa (bao gồm cả các kho sân bay), xác nhận phù hợp theo các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan và bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

1. Đối với chứng chỉ xuất hàng của bồn chứa:

- Tham chiếu theo số lô hoặc dấu hiệu nhận diện đặc thù khác (như số bồn, ngày và giờ);
- Số hiệu phiếu thử nghiệm (Chứng chỉ thử nghiệm đầy đủ gần nhất (RCQ hoặc CoA, Chứng chỉ kiểm tra lại hoặc Kiểm tra đối chứng của lô hàng này);
- Ngày và giờ xuất;
- Tỉ trọng lô hàng đã được chứng nhận;
- Lượng nhiên liệu trong lô hàng;
- Kết quả kiểm tra bằng hóa chất thử nước đối với mẫu xả đáy bồn chứa cho thấy sản phẩm Trong và Sáng và không có bất kỳ tạp chất rắn và nước không hòa tan;
- Chủng loại nhiên liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu về thời gian để ổn định;
- Người được ủy quyền đã ký xác nhận đáp ứng các yêu cầu đối với sản phẩm được xuất tại mục 10.1.1 Quy định về kiểm soát chất lượng nhiên liệu trước khi xuất hàng.

2. Đối với chứng chỉ xuất hàng cho xe xitec/toa xe:

- Các kiểm tra trước xuất;
- Số hiệu xe xitec/ toa xe;
- Số hiệu nhận diện đặc thù/ Số serial của tài liệu;
- Tham chiếu theo bồn chiếu và số lô;
- Số phiếu chứng chỉ phân tích (Chứng chỉ thử nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu gần nhất (RCQ hoặc CoA) hoặc Chứng chỉ kiểm tra lại của lô hàng);
- Tỉ trọng lô hàng đã được chứng nhận;
- Lượng hàng đã xuất cho xe;
- Tuyên cáo các mẫu sau nhập tuân thủ theo các yêu cầu kiểm tra đối chứng. Phải ghi lại khối lượng riêng đo được và kết quả so sánh khối lượng riêng, độ dẫn điện nếu có phụ gia tăng độ dẫn điện (SDA) trong nhiên liệu;
- Nồng độ SDA hoặc FSII nếu pha thêm trong quá trình xuất hàng;
- Chủng loại nhiên liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Người dược ủy quyền đã ký xác nhận đáp ứng các yêu cầu đối với sản phẩm được xuất tại mục 10.1.2 Xuất hàng cho xe xitec và toa xe.

3. Đối với chứng chỉ xuất hàng cho tàu thủy, xà lan chở dầu:

- Tham chiếu theo số lô hoặc nhận diện đặc thù khác (như số bồn, ngày giờ);
- Số phiếu chứng chỉ phân tích (Chứng chỉ thử nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu gần nhất (RCQ hoặc CoA) hoặc Chứng chỉ kiểm tra lại của lô hàng);
- Ngày và giờ xuất;
- Tỉ trọng lô hàng đã được chứng nhận;

- Số lượng nhập từ từng bồn;
- Tuyên cáo sản phẩm trong từng bồn đáp ứng yêu cầu kiểm tra Ngoại quan (đo độ dẫn điện và nhiệt độ tại thời điểm đo nếu có phụ gia SDA) và không có nước tích tụ.
- Chủng loại nhiên liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Ký xác nhận bởi người được ủy quyền.

3.3.3 Các yêu cầu kiểm tra

Khi sản phẩm có thể được nhận biết chính xác thông qua tài liệu chứng tỏ là sản phẩm đó thuộc về một lô riêng biệt, được nêu trong Chứng nhận chất lượng của nhà máy lọc dầu, thì sau đó chỉ cần tiến hành các thử nghiệm bổ sung như được yêu cầu để chứng thực chất lượng của sản phẩm không thay đổi.

Các kết quả thử nghiệm này phải được so sánh với kết quả thử nghiệm gần nhất, cũng như được xem xét về sự phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật. Nếu có bất kỳ kết quả thử nghiệm nào chỉ ra rằng mẫu không phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng, hoặc xảy ra sự nhiễm bẩn, thì sản phẩm phải được cách ly ngay lập tức và duy trì việc cách ly cho đến khi việc điều tra nguyên nhân sau đó xác nhận chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật nhiên liệu và được phê chuẩn bởi Công ty.

3.3.4 Các quy định thử nghiệm

(a) Thử nghiệm để lập Chứng chỉ phân tích

Việc kiểm tra này bao gồm tất cả các thử nghiệm được yêu cầu bởi chỉ tiêu kỹ thuật nhiên liệu liên quan. Đối với nhiên liệu Jet A-1, nó bao gồm các thử nghiệm được yêu cầu trong danh mục kiểm tra "Các yêu cầu chất lượng nhiên liệu Hàng không dùng cho hệ thống hoạt động chung - AFQRJOS".

Các bể chứa không tiếp nhận thêm sản phẩm trong 06 tháng hoặc bồn chứa trong đó có dưới một nửa lượng sản phẩm đã được thay thế trong 06 tháng cũng phải lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu theo chứng chỉ phân tích. Các kết quả phân tích phải được so sánh với các kết quả trong chứng chỉ ngay trước đó cấp cho lô hàng.

Số lượng mẫu tối thiểu cần thiết.

Lưu ý: Các phương pháp kiểm tra đặc thù cũng cần có các mẫu riêng.

Jet A-1: 3 lít

(bao gồm các mẫu trên, giữa và dưới x 1 lít mỗi mẫu)

Lưu ý: Nếu việc kiểm tra hàm lượng hạt có trong kiểm tra CoA thì cần yêu cầu lấy thêm 5 lít mẫu

Avags: 23 lít

(bao gồm các mẫu trên, giữa và dưới x 1 lít mỗi mẫu + 20 lít mẫu hỗn hợp) Phải dùng bình chứa mẫu như yêu cầu trong mục 3.2.6.

(b)Thử nghiệm lập Chứng chỉ kiểm tra lại

Việc kiểm tra này được tiến hành để xác nhận chất lượng nhiên liệu hàng không không thay đổi và nằm trong giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật sau khi được vận chuyển tới địa điểm tồn chứa khác trong chuỗi cung ứng hoặc khi cần xác nhận lại phẩm cấp nhiên liệu thay đổi trong giới hạn cho phép theo quy định:

Các kết quả của tất cả các thử nghiệm Kiểm tra lại phải được đánh giá để xác nhận rằng:

- Đáp ứng yêu cầu đối với các giới hạn chỉ tiêu kỹ thuật.
- Không có sự thay đổi đối với bất kỳ đặc tính nào vượt giá giới hạn chênh lệch cho phép.

Việc đánh giá này được thực hiện bằng cách so sánh các kết quả phân tích mẫu đại diện của lô hàng đối với các chỉ tiêu theo yêu cầu lập Chứng chỉ kiểm tra lại với kết quả phân tích các chỉ tiêu tương ứng trong các Chứng chỉ được cấp trước đó cho lô hàng (ví dụ với Chứng chỉ nhà máy lọc dầu, Chứng chỉ phân tích hoặc Chứng chỉ kiểm tra lại trước đó) hoặc trong trường hợp lô hàng mới được cấu thành từ nhiều lô hàng (không được quá 3 lô) thì việc so sánh phải được thực hiện bằng cách so sánh kết quả phân tích mẫu đại diện của lô hàng mới với kết quả bình quân theo tính toán trên cơ sở tỉ lệ khối lượng của các lô hợp phần cấu thành lô mới. Chỉ khi nào việc kiểm tra cho thấy các đặc tính xác định là không thay đổi mới có thể đảm bảo rằng các đặc tính còn lại chưa được kiểm tra là không thay đổi một cách đáng kể và vẫn còn phù hợp.

Việc đánh giá phải được tiến hành bằng cách ghi lại tất cả các thông tin chi tiết có liên quan. Trong đó có nêu rõ giới hạn các chênh lệch có thể chấp nhận được. Nếu một hoặc nhiều chỉ tiêu vượt quá giới hạn này thì sản phẩm sẽ không được xuất đi cho đến khi có giải thích hợp lý hoặc xác nhận được rằng tất cả các đặc tính chỉ tiêu kỹ thuật còn lại đáp ứng yêu cầu.

Trong trường hợp có nhiều hơn một lô sản phẩm mới được chứa vào trong một bể:

- Nếu có đủ các điều kiện về trang thiết bị, lượng nhiên liệu chứa trong bể cần phải được bơm tuần hoàn để bảo đảm tính đồng nhất của sản phẩm trước lấy mẫu (Nếu lô hàng trong bể chứa phát hiện sự không đồng nhất).
- Bổ sung các cột ở mẫu báo cáo để mỗi cột riêng biệt ghi các thông số của một lô và cho lượng nhiên liệu cũ trong bồn chứa.
- Việc so sánh phải dựa vào các tính toán liên quan đến lượng nhiên liệu của mỗi lô trong bể chứa.
- Nếu có nhiều hơn ba lô sản phẩm mới được nhận vào trong một bể, thì việc so sánh là không có giá trị do lỗi cộng dồn, và lúc này phải thực hiện Kiểm tra phân tích với mẫu đại diện của bồn.

Số lượng mẫu tối thiểu cần thiết:

Jet A-1: 3 lít

(bao gồm các mẫu trên, giữa và dưới x 1 lít mỗi mẫu)

Avgas: 3 lít

(bao gồm các mẫu trên, giữa và dưới x 1 lít mỗi mẫu)

Các chỉ tiêu kỹ thuật cần thử nghiệm để lập Chứng chỉ kiểm tra lại:

STT	*Kiểm tra*	*Nhiên liệu Jet*	*Xăng máy bay*
1	*Ngoại quan/màu sắc*	X	X
2	*Màu Saybolt*	X	-
3	*Độ chưng cất*	X	X
4	*Điểm chớp cháy*	X	-
5	*Khối lượng riêng tại 15°C*	X	X
6	*Áp suất bay hơi*	-	X
7	*Điểm đóng băng*	X	-
8	*Độ ăn mòn (đồng)*	X	X
9	*Hàm lượng nhựa*	X	X
10	*Hàm lượng chì*	Lưu ý 1	X
11	*Trị số chống cháy kích nổ (phương pháp động cơ)*	-	X
12	*Độ dẫn điện và nhiệt độ*	Lưu ý 2	
13	*Trị số tách nước*	X	-
14	*Độ ổn định oxy hóa nhiệt*	Lưu ý 3	-
15	*FAME*	Lưu ý 4	-

Lưu ý:

1. Nếu có thể bị nhiễm bẩn nhiên liệu chứa chì

2. Được thực hiện đối với lượng hàng tồn lớn trong kho chứa, hoặc ngay sau khi lấy mẫu từ kho chứa hàng lớn.

3. Phương pháp kiểm tra này phải được tiến hành khi, Jet A -1 được nhận từ các tàu có đường ống dẫn bằng đồng hoặc hợp kim đồng trong các khoang chứa hàng. Kiểm tra độ ổn định oxy hóa nhiệt cũng có thể cần thiết trong trường hợp màu của sản phẩm thay đổi nhiều (xem DEF STAN 91-091 Phụ lục E).

Trừ khi hàm lượng FAME (Fatty Acid Methyl Ester) được kiểm soát theo mức giới hạn rủi ro là dưới 05 mg/kg (theo JIG Bulletin 106), ngoài ra, hàm lượng FAME trong nhiên liệu Jet A-1(<50 mg/kg) phải được phân tích theo phương pháp thử nghiệm đã được phê chuẩn khi nhiên liệu Jet A-1 được vận chuyển trong hệ thống đa sản phẩm mà trước đó vận chuyển sản phẩm có chứa FAME.

(c) Kiểm tra Ngoại quan – Visual Appearance Check

Là phương pháp kiểm tra nhìn bề ngoài bằng mắt thường nhằm khẳng định nhiên liệu có màu sắc phù hợp và có thể nhìn được trong, sáng và không có lẫn chất rắn và nước không hòa tan ở nhiệt độ môi trường tại thời điểm lấy mẫu. Các yêu cầu kiểm tra được nêu trong mục (l).

Số lượng mẫu yêu cầu: 1 lít sau khi xả hết nhiên liệu trong đường ống lấy mẫu.

Những tiêu chí sau đây nên được xem xét cho kiểm tra ngoại quan:

Kiểm tra	Nhiên liệu Jet	Xăng Avgas
Màu sắc (nhìn bằng mắt thường)	X	X
Chất rắn (nhìn bằng mắt thường)	X	X
Nước (nhìn bằng mắt thường)	X	X

Việc đánh giá kết quả kiểm tra Ngoại quan dựa trên tiêu chí sau: lắc mẫu tạo vòng xoáy tập trung các tạp chất và nước tự do vào giữa đáy bình mẫu, quan sát và đánh giá:

- Màu sắc: màu sắc của nhiên liệu phản lực có thể thay đổi, thường thay đổi trong khoảng từ trong suốt không màu đến màu vàng rơm. Các chủng loại xăng máy bay khác nhau thường được nhuộm màu để nhận biết.
- Nước không hòa tan (nước tự do) sẽ xuất hiện dưới dạng những giọt nước ở thành, hoặc đáy bình mẫu. Trong nhiên liệu hàng không nước không hòa tan có thể xuất hiện như dạng mây mù hoặc sương mù (nước lơ lửng).
- Chất cặn rắn (tạp chất dạng hạt) thường gồm có lượng nhỏ bụi, cát, rỉ…lơ lửng trong nhiên liệu hoặc lắng ở đáy bình.
- Kết quả đánh giá mẫu nhiên liệu được kiểm tra Ngoại quan đạt yêu cầu được xem là mẫu "Trong và Sáng". Các thuật ngữ "Trong" và "Sáng" không phụ thuộc vào tính chất màu của nhiên liệu. "Trong" có nghĩa là không có chất lắng cặn hoặc nhũ tương. "Sáng" có nghĩa là khối nhiên liệu trong suốt và không có vẩn đục hoặc sương mù.

(e) Kiểm tra bằng hóa chất thử nước– Chemical water detection

Là việc kiểm tra Ngoại quan cộng với việc sử dụng hóa chất thử nước để khẳng định nhiên liệu không có nước tự do.

Chú ý: Chỉ được sử dụng các hóa chất thử nước được khuyến nghị trong Tài liệu hướng dẫn của IATA (như Velcon Hydrokit, viên thử nước Shell,…). Để biết thêm thông tin, tham khảo tiêu chuẩn EI 1550 "Sổ tay hướng dẫn về thiết bị được sử dụng để bảo dưỡng và cung cấp nhiên liệu hàng không sạch".

(f) Kiểm tra đối chứng

Là việc kiểm tra Ngoại quan cộng với việc xác định khối lượng riêng nhiên liệu. Kiểm tra này thường xuyên được thực hiện để đảm bảo lô nhiên liệu là đúng chủng loại và không có thay đổi về chất lượng bằng cách so sánh kết quả đo khối lượng riêng với khối lượng riêng ghi trong hồ sơ. Nếu thấy hai giá trị này (quy về điều kiện nhiệt độ

chuẩn, ở 15°C) sai khác nhau quá 3.0 Kg/m^3, nhiên liệu có thể bị nhiễm bẩn và phải điều tra làm rõ nguyên nhân.

(g) Kiểm tra màng lọc

Thử nghiệm này phải được thực hiện và đánh giá theo tiêu chuẩn ASTM D2276 hoặc IP216 hoặc ASTM D5452 kết hợp với việc sử dụng bảng màu chuẩn cùng với những phương pháp thử này. Màu phải ghi lại trên cơ sở so sánh màu ướt và khô.

Màng màu kép 0.8 micron (đã được xác định khối lượng hay có khối lượng tương đương nhau) được dùng để kiểm tra khối lượng. Các kiểm tra so màu thường được thực hiện với một màng đơn, còn việc so màu các màng kép (chưa qua xác định khối lượng) có thể cũng được sử dụng trong những tình huống nhất định như kiểm tra các thiết bị lọc ngưng tách trong hệ thống. Lượng nhiên liệu chảy qua những màng này trong cả quá trình xác định màu và khối lượng phải là 5 lít trong thời gian 2-12 phút.

Tất cả các kiểm tra màng lọc bao gồm cả so màu và kiểm tra khối lượng phải thực hiện ở lưu lượng tối thiểu 50% lưu lượng danh định của bình lọc. Hạn chế tiến hành kiểm tra màng lọc trong quá trình bơm tuần hoàn nhiên liệu trên xe tra nạp.

(h) Kiểm tra độ dẫn điện

Thử nghiệm này được thực hiện theo ASTM D2624 hoặc IP274, sử dụng thiết bị đo độ dẫn điện loại Maihak, Emcee hoặc loại tương tự đã được chứng nhận để đo độ dẫn điện.

(k) Kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật

Phương pháp cơ bản để đánh giá sự hiện diện của vi sinh vật trong bồn chứa và thiết bị lọc là hàng ngày kiểm tra Ngoại quan đối với mẫu xả đáy. Nếu thấy xuất hiện nước bị biến màu (có màu nâu hoặc màu đen), vị trí tiếp xúc giữa các lớp nước và dầu có dạng gợn sóng, hoặc các khối hữu cơ ở trong lớp nước hoặc lớp dầu, tất cả các biểu hiện đó cho thấy có sự hoạt động của vi sinh vật và phải tiến hành điều tra ngay và tham khảo biện pháp xử lý phù hợp.

Việc điều tra phải bao gồm việc kiểm tra tại hiện trường để đánh giá sự phát triển của vi sinh vật với trên các mẫu xả đáy bằng cách sử dụng các bộ kiểm tra vi sinh như Microbmonitor^2, FuelStat Resinae hoặc các bộ thử khác được Công ty chấp thuận, đồng thời kiểm tra lại các kết quả kiểm tra màng lọc màu trước đó của thiết bị lọc xem có các dấu hiệu gia tăng nào không. Đồng thời có thể yêu cầu tiến hành kiểm tra bên trong của bầu lọc.

Tham khảo thêm tài liệu "Sự nhiễm bẩn vi sinh vật trong các bồn chứa nhiên liệu cho máy bay" của IATA và theo hướng dẫn của các chuyên gia về cách thức sử dụng các bộ thử vi sinh và cách phân tích các kết quả kiểm tra.

*(l) Kiểm tra sự có mặt của thành phần **FAME, DRA, FSII***

Khi nhiên liệu Jet A-1 được vận chuyển trong hệ thống đa sản phẩm có vận chuyển nhiên liệu diesel hoặc hệ thống không chuyên dụng có tồn chứa diesel và có khả năng

nhiễm bẩn FAME phải tiến hành kiểm tra sự hàm lượng FAME trong nhiên liệu bằng phương pháp D7797/IP583, IP585 với hàm lượng tối đa 50 mg/kg.

DRA là phụ gia không được phê chuẩn trong nhiên liệu Jet A-1, do đó DRA không hiện diện trong nhiên liệu Jet A-1 tại bất kì hàm lượng nào. Khi Jet A-1 được vận hành chung với hệ thống đa sản phẩm có sử dụng DRA phải tiến hành kiểm tra hàm lượng DRA trong nhiên liệu bằng phương pháp D 7872.

Chất phụ gia ức chế đống băng (FSII) thường ở dạng DiEGME phải xác định hàm lượng theo phương áp ASTM D5006.

(m) Tóm tắt các quy định kiểm tra đối với các hoạt động

Hoạt động	Kiểm tra Ngoại quan	Kiểm tra bằng hóa chất thử nước	Kiểm tra đối chứng
Trước và trong khi nhập hàng từ tàu thủy, xà lan		X	X
Xe xitec đường bộ sau xuất hàng (tại kho đầu nguồn)		X(*)	
Nhập hàng từ xe xitec đường bộ		X(**)	X
Mẫu xả đáy bồn sau nhập		X	
Xả đáy bồn trước khi xuất hàng		X	X
Xả đáy bồn đang xuất hàng– Hàng ngày		X	
Xả đáy bồn không phục vụ xuất – Hàng ngày	X		
Xả đáy thiết bị lọc nhập – Hàng ngày; lọc thô hàng tháng	X		
Xả đáy điểm thấp đường ống hàng tháng	X		
Xả điểm chết trên đường ống hàng quý	X		
Xả đáy lọc xuất, lọc Xe tra nạp– Hàng ngày		X	
Tại kho: mẫu xả đáy xitec Xe tra nạp đầu ngày; sau khi nhập hàng, sau hút liệu, sau mưa lớn, rửa xe bảo dưỡng lọc, xitec		X	
Tại sân đỗ: mẫu sau lọc chuyến tra nạp đầu tiên khi: đầu ngày, sau khi rời kho, sau khi nhập hàng, sau mưa lớn, rửa xe		X	
Lấy mẫu khi tra nạp theo yêu cầu của đại diện hãng hàng không		X	

Lấy mẫu xả đáy két chứa nhiên liệu của tàu bay kiểm tra trước khi hút liệu		X	

(*): Kiểm tra bằng hóa chất thử nước với 03 xe đầu tiên trong ngày, sau khi chuyển bồn/lô mới. Thực hiện với mẫu từng khoang chứa hàng.

(**):Kiểm tra Ngoại quan với mẫu xả đáy từng khoang hàng, với tất cả các xe. Thực hiện kiểm tra bằng hóa chất thử nước đối với mẫu xả đáy hầm hàng nghi ngờ có nước hoặc mẫu xả đáy trước đó phát hiện nước trong nhiên liệu.

CHƯƠNG IV: QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT KHO NHIÊN LIỆU BAY

4.1 Các quy định chung đối với việc thiết kế, xây dựng, cải tạo kho nhiên liệu hàng không

Việc thiết kế, xây dựng hoặc cải tạo hệ thống bồn chứa; công nghệ; đường ống để xử lý vận hành nhiên liệu hàng không phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a. Phải đáp ứng các yêu cầu mới nhất theo quy định ngành của Việt Nam và tổ chức Quốc tế đã được công nhận áp dụng đối với việc thiết kế, xây dựng, cải tạo… kho xăng dầu, kho nhiên liệu bay như TCVN 5307, EI/JIG 1530, EI 1540, API 1595, EI 1541, JIG2...).

b. Phải đảm bảo hệ thống là chuyên dụng cho một chủng loại nhiên liệu hàng không (bồn bể, đường ống công nghệ, trạm bơm, lọc, các vòi…). Tất cả các bể phải được trang bị hệ thống đường ống nhập và đường ống xuất riêng biệt.

c. Phải tách biệt khỏi các hệ thống tồn chứa và xử lý các sản phẩm khác. Phải cho phép tách biệt hoàn toàn giữa sản phẩm đã được kiểm tra và chưa được kiểm tra (tại nơi sản xuất; cung cấp) và giữa sản phẩm đã được phân lô và chưa được phân lô tại các hệ thống kho chứa sản phẩm. Ở các hệ thống kho chứa xử lý nhiên liệu sinh học và/hoặc các thành phần nhiên liệu sinh học (FAME, ethanol), phải có các biện pháp phòng ngừa bổ sung để tránh sự lây nhiễm chéo nhiên liệu hàng không.

d. Bồn chứa phải được thiết kế sao cho giảm thiểu tối đa sự xâm nhập của nước và tạp chất.

e. Bồn chứa và đường ống công nghệ phải được thiết kế và bảo trì để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phải được thiết kế tương xứng với các điều kiện về lưu lượng và sức chứa (tính đến các yêu cầu tại thời gian cao điểm), kế hoạch bổ sung, và mức tồn kho tối thiểu. Phải tính đến dung tích kho chứa, thời gian để lắng, phương pháp lấy mẫu kiểm tra và phân tích và vệ sinh bồn chứa.

f. Bồn chứa phải kín, phép loại bỏ nước ra khỏi hệ thống bằng cách đặt các điểm thấp một cách có tính toán (ví dụ như đường ống dốc xuống điểm thấp, đáy nón ngược dốc thẳng xuống rốn đáy ở giữa, các điểm xả đáy có tính hiệu quả cao…). Các tấm sàn bể phải được ghép chồng để đảm bảo nước hoặc cặn lắng có thể thoát tự do về phía ống thoát nước tại điểm thấp.

g. Các bồn chứa phải được trang bị hệ thống xả đáy (theo mục 4.3) bên cạnh để hỗ trợ loại bỏ cặn, nước và lấy mẫu bồn.

h. Vật liệu xây dựng bể và đường ống phải được làm từ những vật liệu trơ (không phản ứng) với sản phẩm sẽ được tồn chứa. Không được sử dụng đồng hoặc hợp kim cadimi, mạ cadimi, thép mạ kẽm, lớp phủ ngoài giàu kẽm hoặc các vật liệu nhựa trong các phần tiếp xúc với nhiên liệu hàng không. Phải sử dụng các vật liệu: thép không gỉ, thép cacbon hoặc nhôm. Hệ thống đường ống hoặc các thành phần được sử dụng cho ống xả đáy hoặc lấy mẫu, nhánh đồng hồ đo áp lực hay bất cứ phần nhỏ nào khác trong hệ

thống tiếp xúc với nhiên liệu cũng phải tuân theo quy định này.

i. Để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm, các phần được sơn mới phải đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1541 *Các yêu cầu thực hiện đối với hệ thống lớp sơn lót bảo vệ được sử dụng đối với bể chứa nhiên liệu hàng không và hệ thống đường ống*.

Các vật liệu dùng để sửa chữa như keo thủy tinh, bê tông, sơn… phải đảm bảo không ảnh hưởng đến đặc tính của nhiên liệu sẽ được tồn chứa và nhiên liệu cũng không ảnh hưởng đến đặc tính của vật liệu. Nên tiến hành kiểm tra theo đúng EI 1541, phần 2.2.

j. Chỉ sử dụng các loại keo hàn, gioăng, vòng đệm tương thích với nhiên liệu hàng không. (Tham khảo tài liệu Guidelines for safe seal usage – Các hướng dẫn cho việc sử dụng gioăng/vòng đệm an toàn).

k. Tất cả các bồn chứa trong kho bao gồm cả các bồn thu hồi (DRT) và bình lọc phải được nối đất.

l. Phải xây dựng từng quy trình vận hành thử (commissioning) riêng và áp dụng cho tất cả các hệ thống mới và khi mở rộng/sửa chữa các hệ thống hiện có… Các quy trình vận hành thử phải phù hợp với các quy trình kỹ thuật ngành đã được công nhận. Tất cả các quy trình vận hành thử phải được viết ra cho từng công trình, theo yêu cầu cụ thể của từng nơi. Người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm xét duyệt các quy trình vận hành thử này. Các quy trình vận hành thử phải quy định trách nhiệm đối với mỗi hoạt động cho từng cá nhân bao gồm cả thủ tục ký nhận. Phải lưu giữ các hồ sơ đối với các nhiệm vụ và các bước khác nhau.

Toàn bộ đường ống, thiết bị lắp đặt, bơm, van, hệ thống pha phụ gia, lọc, bồn chứa và các thiết bị khác có ý định sử dụng cho nhiên liệu hàng không phải được vệ sinh toàn bộ và kiểm tra tình trạng trước như theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 cho đến khi đáp ứng các tiêu chí chấp thuận đã đưa ra trước khi sử dụng cho nhiên liệu hàng không.

m. Phải thực hiện kiểm tra áp lực (độ bền và tính toàn vẹn) đối với tất cả các hệ thống đường ống, mối nối, bơm, van, hệ thống phun phụ gia, thiết bị lọc, bể chứa và thiết bị khác được sử dụng với nhiên liệu hàng không. Phải vệ sinh toàn bộ, kiểm tra ngâm súc rửa hệ thống cho đến khi đáp ứng các tiêu chỉ chấp thuận đã được quy định trước khi được sử dụng với nhiên liệu hàng không.

Các tiêu chí chấp nhận tối thiểu bao gồm:

- Kiểm tra lớp sơn lót khô đạt yêu cầu.
- Các kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm đối với mẫu nhiên liệu dùng để ngâm bể đạt yêu cầu.
- Việc súc rửa phải thực hiện bằng cách bơm tuần hoàn tại công suất tối đa.
- Kết quả kiểm tra ngoại quan các mẫu xả đáy bồn chứa, thiết bị lọc, các thấp điểm trên đường ống công nghệ và các vị trí lấy mẫu khác cho kết quả đạt yêu cầu và

- Người có thẩm quyền đánh giá quy trình vận hành thử hệ thống đó phù hợp để tiếp nhận, lưu trữ và luân chuyển nhiên liệu hàng không.

Các thiết bị lắp đặt trên đường ống như các khớp nối cứng được sử dụng trên các đường ống xuất phải là loại tự bôi trơn. Các vú mỡ hoặc thiết bị tương tự không được sử dụng để thêm mỡ vào khớp xoay. Mỡ gốc đồng hoặc moliden không được sử dụng trong hệ thống hàng không có khả năng tiếp xúc với nhiên liệu (có thể sử dụng mỡ floruasilicon).

n. Phải có các sơ đồ quan trọng cho hệ thống kho chứa theo thực trạng hiện hành lắp đặt tại hiện trường. Các sơ đồ tối thiểu phải thể hiện:

- Bản vẽ tổng thể mặt bằng: thể hiện các nhân tố quan trọng tại thực địa (bồn chứa, đường vận động xuất nhập, khu vực xử lý, kết cấu dân sự, bố trí hệ thống xả đáy/thu hồi sản phẩm).
- Sơ đồ đường ống và trang thiết bị lắp đặt (với các chức năng dừng ngắt được tích hợp hoặc thể hiện riêng trong sơ đồ);
- Sơ đồ công nghệ, bản vẽ kiểm tra đường ống, vật liệu, các điểm đo độ dày ống, số liệu đo độ dày ống phải được cập nhật và lưu trữ ngay sau khi tiến hành kiểm tra, sửa chữa hoặc thi công, lắp đặt mới đường ống công nghệ.
- Sơ đồ quá trình vận động hàng hóa.

Các bản vẽ quan trọng phải được cập nhật sau khi cải tạo hoặc thay đổi hệ thống.

o. Các công tắc khởi động hay ngắt bơm ở vị trí giao nhận sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn an toàn và dễ tiếp cận. Phải trang bị thêm các nút dừng khẩn cấp tại vị trí dễ tiếp cận.

p. Phải có bảng hướng dẫn vận hành việc nhập và cấp xuất hàng đặt tại vị trí dễ quan sát để nhận viên vận hành có thể tham chiếu.

q. Vị trí đỗ xe xitec, giao nhận nhiên liệu từ các phương tiện đường bộ và đường sắt phải được xây dựng bằng vật liệu có độ từ thẩm thấp, đảm bảo phân tán nhanh điện tích xuống đất. Bề mặt khu vực giao nhận phải có độ dốc dương và thoát nhanh nước, dầu xuống đường ống gom nước thải.

r. Đê ngăn cháy của bồn chứa phải phù hợp với các quy định tại tiêu chuẩn TCVN-5307 phiên bản mới nhất và có khả năng chứa tối thiểu 110% dung tích chứa của bồn lớn nhất.

s. Bể chứa dùng tiếp nhận, chứa đựng và cấp phát nhiên liệu phải có bảng xác định dung tích do cơ quan đo lường nhà nước kiểm chuẩn. Khi bảng dung tích hết thời hạn sử dụng hoặc sau mỗi lần sửa chữa bể chứa phải kiểm chuẩn lại dung tích.

t. Các bể chứa nhiên liệu mới xây dựng phải được kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau 01 năm đưa vào sử dụng và sau đó chu kỳ kiểm tra là 05 năm / lần. Các bồn chứa cũng phải lập lại bảng xác định dung tích mỗi 05 năm theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

4.1.1 Quy định đối với kho nguồn/trung gian cung cấp trực tiếp đến kho Sân bay

Các bồn chứa trụ nằm ngang phải được lắp đặt sao cho có độ dốc đáy liên tục tối thiểu là 1/50 (2%) và bồn chứa hình trụ đứng phải có đáy hình nón ngược với độ dốc liên tục là 1/30 (3%) thẳng tới rốn đáy ở giữa.

Trường hợp có các loại đáy phẳng, nón úp hoặc dốc sang một bên thì phải có thiết bị và quy trình hướng dẫn để việc xả đáy đạt được hiệu quả. Ví dụ như đường gom cặn vòng quanh, lắp thêm một đường xả đáy bổ sung ở vị trí thấp điểm đã được xác định sau khi định tỉ lệ tầng đáy hoặc xả một lượng lớn ở lưu lượng lớn. Quy trình lấy mẫu có hiệu quả hay không có thể xác định bằng cách lấy mẫu đáy thông qua một thiết bị lấy mẫu nhúng ở vị trí đối diện vị trí đường xả đáy.

Phải được sơn tối thiểu toàn bộ bề mặt đáy và tối thiểu 1m chiều cao thành bể bằng loại sơn epoxy sáng màu và được xác nhận phù hợp theo tiêu chuẩn EI 1541 *Các yêu cầu thực hiện đối với hệ thống lớp sơn lót bảo vệ được sử dụng đối với bể chứa nhiên liệu hàng không và hệ thống đường ống*.

Trên hệ thống đường ống xuất phải trang bị thiết bị lọc ngưng tách phù hợp theo tiêu chuẩn EI 1581 phiên bản hiện hành dùng cho nhiên liệu hàng không. Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị lọc xem mục 4.6.

Các bồn chứa phải được gắn bảng thông tin: dung tích chứa, ngày vệ sinh; ngày kiểm tra, vệ sinh kế tiếp, chiều cao mức nhiên liệu tối đa…

4.1.2 Quy định đối với kho sân bay

Các bồn chứa trụ đứng phải là loại có đáy nón ngược với độ dốc liên tục tối thiểu 1/30 tới rốn đáy ở giữa, các bồn nằm ngang phải có độ dốc liên tục 1/50 tới rốn đáy đặt ở đầu thấp.

Các bồn trụ đứng và bồn trụ ngang dung tích lớn hơn 200 m^3 tại kho sân bay phải được lắp đặt hệ thống cần xuất phao nổi đảm bảo chỉ nhiên liệu sạch không có lẫn nước tự do và tạp chất được xuất ra cho các phương tiện tra nạp. Chi tiết theo mục 4.2.6.

Các bồn chứa phải được sơn lót toàn bộ bề mặt bên trong bằng chủng loại sơn epoxy sáng màu và được xác nhận phù hợp sử dụng cho nhiên liệu hàng không theo tiêu chuẩn EI 1541 *Các yêu cầu thực hiện đối với hệ thống lớp sơn tráng bảo vệ được sử dụng đối với bể chứa nhiên liệu hàng không và hệ thống đường ống*.

Trên cả đường ống nhập và xuất phải lắp thiết bị ngưng tách phù hợp với tiêu chuẩn EI 1581 phiên bản hiện hành dùng cho nhiên liệu hàng không. Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị lọc xem mục 4.6. Ưu tiên lắp thêm thiết bị lọc tinh (Microfilter) trước thiết bị lọc nhập.

4.2 Quy định đối với các trang thiết bị lắp đặt tại kho chứa nhiên liệu hàng không

4.2.1 Quy định về thiết kế hệ thống đường ống

Ống nhập đặt cách đáy khoảng 200 mm và có cơ cấu giảm sự xáo trộn của nhiên liệu khi nhập hàng. Bể trụ đứng không lắp cần xuất nổi hút nhiên liệu thì bề mặt ống xuất đặt cách mặt phẳng chu vi đáy ít nhất 400mm. Bể trụ ngang ống nhập để ở đầu cao, nhiên liệu chảy về đầu thấp nơi có rốn lắng cặn nước, bể trụ ngang không lắp cần xuất thì bề mặt ống xuất đặt cách đáy ít nhất 150mm.

Việc thiết kế đường ống phải tránh các đoạn ống chết "Deadleg" trong trường hợp không thể tránh điều này, tại các điểm này phải lắp đặt điểm xả đáy để loại bỏ cặn/nước tích tụ. Tất cả các đường ống xuất và nhập phải được đánh dấu nhận diện theo đúng mã chủng loại và màu sắc phù hợp với tiêu chuẩn EI 1542 và chiều dòng chảy nhiên liệu.

Tại các bồn chứa cung cấp trực tiếp đến kho sân bay hoặc vào một hệ thống chuyên dụng theo sản phẩm, có đường ống xuất nhập chung, phải tiến hành cải tạo nâng cấp. Khi hoàn thiện việc cải tạo nâng cấp, phải có quy trình vận hành đảm bảo đường ống được xả sạch các sản phẩm chưa được kiểm tra và chỉ có các sản phẩm được chứng nhận/có hồ sơ được đưa vào trong đường ống trước khi xuất hàng. Các sản phẩm xả ra từ trong ống phải được giảm phẩm cấp hoặc chuyển đến bồn chứa để tái khởi tạo lô, kiểm tra phân tích (CoA hoặc RT) trước khi xuất.

Đối với các bồn chứa không cấp trực tiếp đến kho sân bay hoặc hệ thống chuyên dụng có đường ống xuất/nhập chung, phải có quy trình vận hành đảm bảo chỉ có sản phẩm được chứng nhận/có hồ sơ được xuất đi.

Trước khi đưa vào hoạt động mới và sau khi hoàn thành cải tạo, mỗi hệ thống đường ống phải được kiểm tra để đảm bảo độ kín bằng phương pháp thủy tĩnh hoặc khí nén.

4.2.1.1 Quy định đối với hệ thống giãn nở nhiệt

Các đường ống giãn nở nhiệt (TRV) dùng cho hệ thống nhiên liệu hàng không lắp trên các đường ống nhập vào bồn chứa không được phép thiết kế để đưa nhiên liệu trở lại bồn chứa.

4.2.2 Quy định đối với các ống mềm dùng cho hàng không

4.2.2.1 Quy định chung

Các ống mềm dùng cho nhiên liệu hàng không phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn EI 1529 *Aviation fuelling hose and hose assemblies* (Các ống mềm và bộ phận lắp ráp ống mềm dùng cho nhiên liệu hàng không) phiên bản hiện hành.

Phải lập sổ quản lý theo dõi ống mềm trong đó ghi lại số hiệu nhận biết của từng ống, ngày sản xuất, ngày lắp đặt, chi tiết của tất cả các kiểm tra.

Thời gian bảo quản ống mềm trong kho tối đa không quá hai năm và thời gian sử dụng cho phép không quá 10 năm, cả hai mốc trên đều tính từ ngày sản xuất.

Ống mới phải được điền đầy sản phẩm và phải ngâm trong ít nhất 8 giờ ở nhiệt độ 15°C hoặc cao hơn; lượng nhiên liệu sử dụng để ngâm phải được giảm phẩm cấp để sử dụng cho mục đích phi hàng không. Ống sau khi ngâm phải được làm sạch bằng cách bơm chuyển qua ống tối thiểu 2 lần thể tích ống. Nhiệt độ sản phẩm càng thấp thì thời gian ngâm càng lâu. Nhiên liệu dùng để làm sạch phải được Kiểm tra Ngoại quan cho đến khi không còn cặn có từ khi sản xuất. Trước khi đưa vào sử dụng, ống mới sử dụng để xuất hàng phải được kiểm tra theo quy trình kiểm tra áp suất định kỳ 6 tháng trong mục 7.2.3.

Theo dõi tình trạng của ống mềm trong tất cả các quá trình nạp nhiên liệu và nếu phát hiện rò chảy hay có nguy cơ vỡ ống thì phải ngừng sử dụng và thay thế. Ống bị hư hại có thể cắt ngắn để loại bỏ đầu bị hỏng, tuy nhiên phải đảm bảo chiều dài của ống là đủ cho các yêu cầu sử dụng. Sau khi cắt ngắn và gắn lại đầu coupling, ống phải được kiểm tra theo quy trình kiểm tra định kỳ 6 tháng và nếu cần hiệu chỉnh lại hệ thống kiểm soát áp suất, trước khi sử dụng.

Chỉ có các nhân viên có đủ trình độ được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối được ủy quyền mới được phép thực hiện việc gắn lại các phụ kiện vào đầu ống.

Mọi tác động ảnh hưởng đến chiều dài của ống cũng phải được kiểm tra theo quy trình trên.

4.2.3 Quy định đối với hệ thống van thở

Các bồn chứa nhiên liệu phản lực phải được lắp đặt hệ thống van thở. Ở những nơi mà khoảng nhiệt độ làm việc dự kiến sẽ chạm ngưỡng hoặc vượt quá điểm chớp cháy của nhiên liệu phản lực thì nên lắp đặt mái phao nổi bên trong. Phải lắp đặt van giảm áp/van xả áp suất chân không cho bể chứa trên mặt đất lưu trữ xăng máy bay. Có thể sử dụng các thiết bị thông gió cho các bể chìm chứa xăng máy bay. Lưới chắn giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vật lạ nên có lưới thưa với các lỗ có đường kính tối thiểu là 5 mm (0,25 inch).

4.2.4 Quy định kiểu mái bồn chứa nhiên liệu hàng không

Các bể mới hoặc các bể đưa vào sử dụng cho nhiên liệu hàng không phải có dạng cố định hoặc mái nổi bên trong với mái vòm trắc địa bên ngoài. Không nên sử dụng mái phao nổi dạng mở/mái nổi ngoài do bụi và nước dễ thâm nhập.

Các bồn chứa phải có cửa thao tác để cho phép người vào trong để vệ sinh sau khi đã nồng độ hơi xăng dầu trong bể đạt ngưỡng an toàn.

Bồn chứa phải có lỗ đo để lấy mẫu và đo tính sản phẩm trong bể.

Lưu ý: Một số địa phương có thể quy định bồn chứa phải lắp bộ dập lửa (Flame Arrester).

4.2.5 Quy định về lớp sơn tráng sử dụng cho hệ thống xử lý nhiên liệu hàng không

Trừ trường hợp bồn chứa được xây dựng bằng loại thép không gỉ hoặc nhôm phù hợp theo tiêu chuẩn EI 1540 không yêu cầu phải sơn lót bề mặt bên trong. Bề mặt trong của bồn chứa phải được sơn lót bằng loại sơn epoxy sáng màu được xác nhận là phù hợp với nhiên liệu hàng không đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn EI 1541 *Các yêu cầu thực hiện đối với hệ thống lớp sơn tráng bảo vệ được sử dụng đối với bể chứa nhiên liệu hàng không và hệ thống đường ống*.

4.2.6 Cần xuất dầu lớp mặt

Các cần xuất dầu lớp mặt phải được trang bị cùng với thiết bị hiển thị vị trí riêng biệt và một dây cáp trần bằng thép không gỉ để kiểm tra sức nổi hoặc/và bất kỳ hệ thống nào khác cho phép xác định sức nổi (ví dụ như thiết bị truyền tín hiệu áp suất ở đầu cuối của cần xuất nối).

Phải đảm bảo việc truyền tĩnh điện liên tục giữa cáp, cần xuất nổi và thành bể. Một đầu của dây cáp nối với thiết bị xuất nổi và đầu còn lại nối với thành bể do đó nó có cùng điện thế.

Cần xuất dầu lớp mặt phải được thiết kế và lắp đặt sao cho các tạp chất được lắng xuống (như là bùn, cặn, nước) không bị hút khi ở mức chiều cao dưới 400 mm đối với bể chứa trụ đứng và 150 mm với bể trụ nằm ngang tính từ phần cao nhất của sàn bể. Mức chiều cao này có thể thay đổi tăng hoặc giảm tùy vào nguy cơ hút các tạp chất lắng xuống.

Chú ý: Nếu các bể chứa có lắp đặt mái phao, cần đảm bảo cần xuất dầu lớp mặt không làm ảnh hưởng đến hoạt động của mái phao.

4.2.7 Quy định về lắp đặt hệ thống cảnh báo tràn

Tất cả các bồn chứa phải được trang bị hệ thống cảnh báo tràn phù hợp với tiêu chuẩn API 2350 phiên bản hiện hành. Các hệ thống bồn chứa chưa được trang bị với hệ thống cảnh báo tràn phải được trang bị càng sớm càng tốt để phù hợp với quy định.

Các bồn chứa có lưu lượng nhập tối đa > 100 m^3/giờ phải được lắp 02 hệ thống cảnh báo tràn độc lập trong đó mức Cao cảnh báo tối thiểu bằng còi/đèn và mức Cao – Cao phải ngắt dòng chảy nhiên liệu trong ống khi mức nhiên liệu trong bể đạt đến chiều cao được xác định trước. Hệ thống mức cao-cao phải độc lập với hệ thống cảnh báo mức cao và hệ thống đo bồn tự động (cả phần cứng và phần mềm).

Đối với các bồn chứa có lưu lượng nhập tối đa < 100 m^3/giờ yêu cầu tối thiểu phải trang bị một hệ thống cảnh báo tràn hoặc loại còi/đèn hoặc loại ngắt dòng chảy nhiên liệu trong ống. Cảnh báo phải cài đặt và kích hoạt trước mức nhiên liệu làm việc tối đa của bể chứa.

Các thiết bị cảnh báo tràn (đồng hồ điều chỉnh mức, hệ thống cơ học dừng ngắt dòng

mức cao…) phải là loại kiểm tra được chức năng hoạt động của chúng.

Việc cài đặt mức báo động của thiết bị cảnh báo tràn tùy thuộc vào thông số kỹ thuật theo từng bể (lưu lượng bơm tối đa, mức nhiên liệu trước khi nhập, thời gian đóng dòng nhiên liệu…) để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả.

4.2.8 Hệ thống chống sét, chống tích điện tĩnh

Tất cả các bồn chứa phải được kết nối với cọc tiếp địa của kho. Việc tiếp địa của bồn chứa phải được thiết kế đảm bảo cho phép việc đo tính điện trở được thực hiện dễ dàng.

4.2.9 Lỗ đo và lỗ người chui

Các bể chứa phải được lắp đặt lỗ đo trên nóc bể để cho phép đo tính mức chiều cao sản phẩm từ nóc bể chứa.

Các bể chứa phải được lắp các lỗ người chui để hỗ trợ trong việc đuổi khí và vào trong bể để vệ sinh. Với các bồn chứa nằm ngang tối thiểu phải có 2 lỗ người chui để thuận tiện cho việc kiểm tra bên trong mà không cần vào trong bể, trong đó một lỗ phải được lắp đặt sao cho dễ tháo lắp, nằm ở trên điểm thấp để lấy ánh sáng tự nhiên.

Các lỗ người chui và các lỗ được lắp đặt trên nóc bể phải được thiết kế sao cho giảm bớt nguy cơ tích tụ và thâm nhập nước mưa vào trong bể. Điều này đặc biệt quan trọng khi thiết kế lỗ thông hơi cho các bể ngầm nằm dưới mặt đất.

4.2.10 Các vị trí lấy mẫu

Các bồn chứa phải được thiết kế sao cho có thể tiếp cận sản phẩm trong bể để lấy mẫu bằng một trong hai cách sau:

Lấy mẫu bằng chai lấy mẫu thông qua lỗ trên nóc bể.

Đường ống lấy mẫu bằng thép không gỉ được lắp cố định vào thành bể để lấy các độ cao khác nhau (trên, giữa, dưới). Trong trường hợp bồn chứa được lắp cần xuất nổi bề mặt, đường ống lấy mẫu phải được lắp dọc theo cần xuất để cho phép có thể lấy mẫu trên, giữa và dưới mà không quan trọng mức nhiên liệu trong bể chứa.

4.2.11 Các thiết bị khác

Ngoài các thiết bị trên, bể chứa còn được lắp các thiết bị kiểm tra khác như: hệ thống đo, báo mức nhiên liệu, đo nhiệt độ thực tế của nhiên liệu...

4.3 Quy định đối với hệ thống xả đáy, tách nước, cặn và lấy mẫu

Các bồn chứa nhiên liệu hàng không phải thiết kế cho phép loại bỏ cặn và nước một cách hiệu quả. Các bồn chứa trụ đứng phải có đáy hình nón ngược với độ dốc liên tục 1:30 tới rốn đáy ở giữa nối với một đường xả cố định, bồn chứa nằm ngang phải có độ dốc liên tục 1:50 tới rốn đáy tại một đầu nối với một đường xả đáy cố định. Đường ống xả đáy phải được làm từ vật liệu không gỉ và tránh sự ăn mòn điện hóa do khác với vật liệu làm đáy bể.

Đối với thiết kế của mỗi bình xả đáy/bồn thu hồi; thước thủy nên được thiết kế cho

phép đo tính được lượng nước có trong bồn.

Các bồn chứa mới có đáy dốc, các tấm đáy phải được xếp sao cho đảm bảo nước hoặc cặn có thể chảy tự do đến điểm xả thấp. Các bồn chứa hiện tại có sàn được xếp không đúng hoặc bồn chứa có các kết cấu gia cố làm chắn dòng chảy của nước hoặc cặn tới điểm xả ở giữa phải được phân loại dạng "Rủi ro cao" hoặc "Rủi ro rất cao".

Trường hợp đối với các bể có đáy bằng, nón úp, đáy dốc về một phía, phải có quy trình và phương tiện để hỗ trợ việc xả nước được hiệu quả: Đường xả đáy vòng quanh bể, bổ sung thêm các đường xả đáy hoặc xả một lượng lớn ở mức lưu lượng tối đa. Để đánh giá hiệu quả của quy trình xả đáy, có thể xác định bằng cách lấy mẫu đáy bằng thiết bị lấy mẫu đáy ở phía đối diện với đường xả đáy.

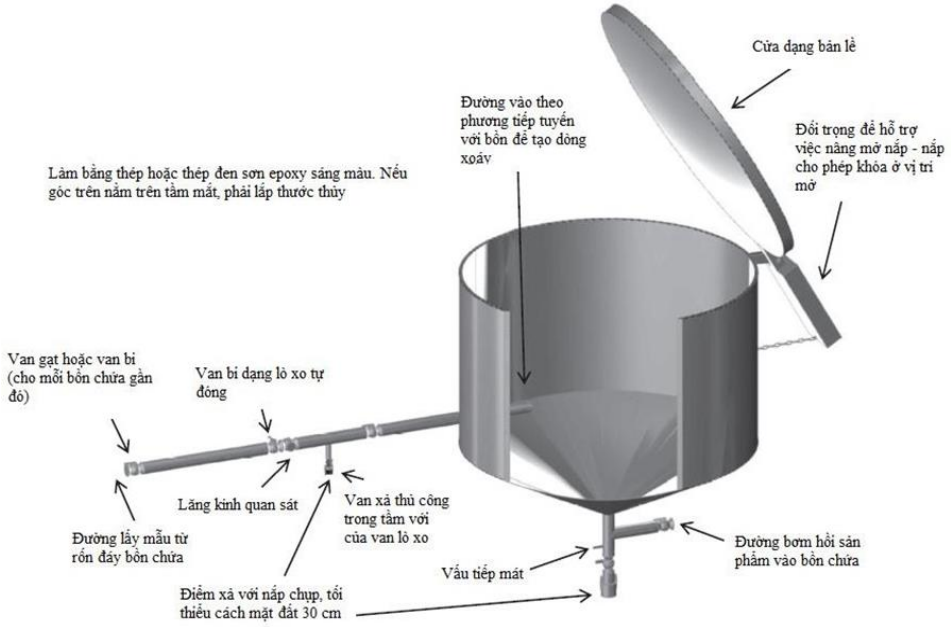
Đường xả đáy phải được lắp van chặn phù hợp, sử dụng loại van lò xo tự đóng để dễ dàng thao tác vận hành cho việc xả nước, cặn và lấy mẫu. Đường xả đáy phải có đường kính phù hợp với kích thước của bể để tạo lưu lượng cao cho phép xả nước và tạp chất ra ngoài (thường 2 inch) và được kết nối với một bình xả nhanh (QFT) để tiếp nhận sản phẩm được xả.

Hệ thống xả đáy phải cho phép xả nhanh-mạnh nước trong bồn chứa an toàn và hiệu quả thông qua rốn đáy. Đường xả đáy phải lắp đặt một điểm lấy mẫu để lấy mẫu dòng.

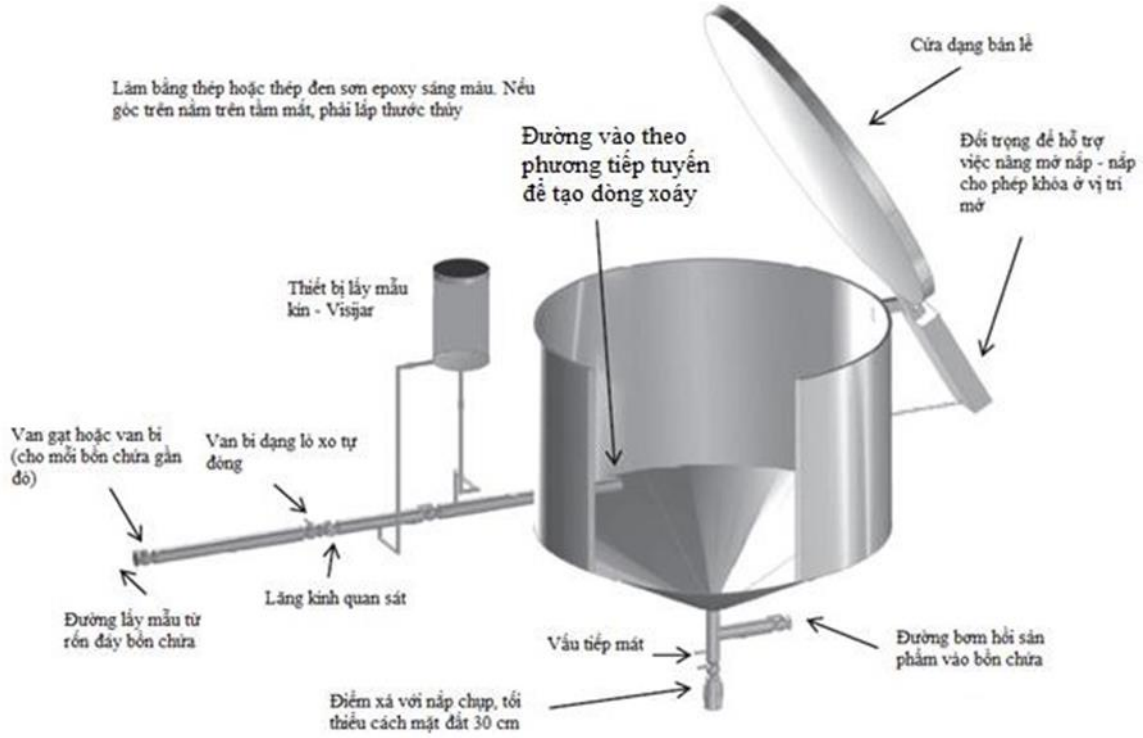
Để cho phép thu hồi sản phẩm được xả ra, và để nước được rút hết ở lưu lượng cao, các đường xả đáy nên dẫn vào một bình tiếp nhận có dung tích lớn. Việc đưa lại sản phẩm vào bồn chứa phải thông qua hệ thống đưa trở lại phù hợp tách biệt theo chủng loại sản phẩm.

Bồn thu hồi phải có đáy nón ngược và van xả để cho phép loại bỏ nước trước khi đưa sản phẩm lại bồn chứa.

Ví dụ về thiết kế chuẩn cho bình xả nhanh như Hình 2:



Hình 2a: Hệ thống xả đáy và bình xả nhanh không có thiết bị lấy mẫu kín



Hình 2b: Hệ thống xả đáy và bình xả nhanh có thiết bị lấy mẫu kín

Chú ý:

- Tất cả các đường xả / đường lấy mẫu phải được làm từ thép không gỉ. Phải có bảng chỉ báo dung tích đường ống xả đáy.
- Phải có ống thủy để theo dõi mức nhiên liệu xả vào bình.
- Phải có khoảng trống phù hợp ở vị trí dưới điểm lấy mẫu để cho phép lấy mẫu vào thùng chứa mẫu bằng thép không gỉ.
- Cần có thiết bị chống tràn ngăn thấm ở dưới vị trí lấy mẫu và bình xả.
- Cần lắp đặt vị trí tiếp mát bên cạnh các điểm lấy mẫu.
- Các đường ống phải không có thấp điểm dẫn đến tích tụ nước.
- Dung tích tối thiểu của bình xả là 200 lít. Có thể bình sẽ có dung tích lớn hơn, tùy vào mục đích sử dụng (liên quan đến kích thước bể chứa, kích thước bể lắng và dung tích đường lấy mẫu/xả nước).
- Phải thể hiện được các thông tin về lượng nhiên liệu xả tối thiểu; ngày vệ sinh gần nhất, kế tiếp…

4.3.1 Bình tiếp nhận xả đáy (Bình xả nhanh – QFT)

Các bồn chứa nằm trên mặt đất phải được lắp Bình xả nhanh trong đó đường xả đáy của bồn chứa phải được kết nối tới Bình xả nhanh để cho phép thu hồi sản phẩm xả đáy, tách và loại bỏ cặn, nước trước khi bơm trở lại bồn chứa hoặc đưa đến Bồn thu hồi (DRT). (Thiết kế Bình xả nhanh như Hình 2)

Bình xả nhanh phải có kích thước phù hợp để có thể cho phép tiếp nhận sản phẩm xả ra ở lưu lượng lớn. Bình xả nhanh được đặt càng gần bồn chứa càng tốt. Dung tích tối

thiểu của bình xả nhanh là 200 lít đối với bồn trụ đứng. Trong trường hợp cụ thể dung tích có thể lớn hơn nhiều, tùy vào dung tích bồn chứa, kích thước đường ống xả đáy, phương thức nhập (nhập từ tàu biển, xitec…), lịch sử sản phẩm có nhiều hay ít tạp chất và có lắp thêm một bồn thu hồi (DRT) hay không. Trong trường hợp kho trung gian được cấp bằng tàu biển, bình xả nhanh có thể có dung tích từ 500 đến 1000 lít.

Các bình xả nhanh phải được làm từ thép không gỉ hoặc thép cacbon được sơn tráng bên trong bằng loại sơn epoxy tương thích với nhiên liệu hàng không theo tiêu chuẩn EI 1541. Sản phẩm xả vào bình xả nhanh sau đó có thể đưa vào bồn thu hồi hoặc sau khi kiểm soát và kiểm tra chất lượng đạt có thể đưa trở lại bể chứa thông qua một đường ống dẫn ngược lại bồn.

Các bình xả nhanh phải được lắp đặt cùng với:

- Van lò xo tự đóng tại đường vào.
- Một đường lấy mẫu được lắp van lò xo tự đóng và có nắp đậy; hoặc kết nối với một hệ thống lấy mẫu kín. Đường lấy mẫu phải được đặt trên đường xả từ bồn chứa vào bình và ở trước van chặn để lấy mẫu khi sản phẩm đang chảy vào bình xả nhanh và giảm thiểu nguy cơ tràn dầu.
- Đường vào tiếp tuyến để tạo cuộn xoáy sản phẩm ở trong bình xả nhanh.
- Đáy nón ngược với độ dốc tối thiểu là 45° tụ vào điểm thấp ở giữa.
- Một đường xả đáy lắp van lò xo tự đóng và nắp đậy che bụi.
- Một hệ thống bơm cho phép đưa sản phẩm vào bồn thu hồi hoặc bể chứa mà nhiên liệu được vừa được xả ra. Đường bơm lại không được nối vào đường xả đáy của bồn chứa để tránh việc tạo xoáy ở rốn đáy bể chứa.
- Một ống thủy theo dõi mức nhiên liệu xả vào bình.

Van lấy mẫu và van chặn đường vào bình xả nhanh phải đủ gần nhau và đặt ở vị trí dễ vận hành để tạo thuận lợi cho việc xả đáy được thực hiện bởi một nhân viên vận hành.

Bình xả nhanh phải được thiết kế và lắp đặt sao cho có thể dễ dàng để một xô bằng thép không gỉ và cốc thủy tinh lấy mẫu 1 lít phía dưới đường xả nhanh và điểm lấy mẫu.

Trên bình xả nhanh phải có đầy đủ các thông tin về: lượng nhiên liệu xả tối thiểu; ngày kiểm tra, vệ sinh…

4.3.2 Quy định về thiết kế bồn thu hồi (DRT)

Bồn thu hồi được lắp đặt với mục đích để thu hồi sản phẩm nhiên liệu Jet A-1 đã được xả ra theo yêu cầu vận hành (xả đáy xe xitec, xe tra nạp, lấy mẫu thử nghiệm…), thu hồi và để ổn định sản phẩm mới được xả từ bình xả nhanh, tồn chứa nhiên liệu có nghi ngờ về chất lượng yêu cầu phải được thử nghiệm phân tích trước khi đưa vào bồn chứa...

Các bồn thu hồi phải được làm bằng thép không gỉ, hoặc thép cacbon được sơn epoxy bên trong bằng loại sơn đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn EI 1541. Một bồn thu hồi

phải được lắp đặt với:

- Đáy bồn có độ dốc lớn hơn yêu cầu đối với bể chứa có dung tích tương đương, tối thiểu là 1:30 đối với các bồn chế tạo mới, dốc trực tiếp tới điểm thấp của bồn (hoặc dốc tới rốn đáy được lắp tại điểm thấp nhất của bồn chứa nếu có).
- Một đường xả đáy nối tới điểm thấp.
- Một đường ống lấy mẫu đặt trên đường xả đáy bồn được lắp với 01 van lò xo và nắp chắn bụi. Đường lấy mẫu được thiết kế đảm bảo có thể đặt xô đựng bằng thép không gỉ và bình lấy mẫu 01 lít dưới điểm lấy mẫu.
- Bảng chỉ báo dung tích đường ống xả đáy.
- Một ống thủy để theo dõi mức nhiên liệu xả vào bình.
- Lỗ người chui để cho phép đuổi khí và tiếp cận bên trong để vệ sinh. Đối với các bồn nằm ngang, tối thiểu phải có 02 lỗ người chui, trong đó có 01 lỗ dễ tháo lắp và đặt ở trên điểm thấp.
- Các van thở với số lượng và kích cỡ phù hợp tùy vào lưu lượng nhập lớn nhất, được lắp đặt lưới bảo vệ làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm với mắt lưới 5 mm.
- Phải trang bị hệ thống cảnh báo chống tràn khi không thể theo dõi liên tục mức nhiên liệu trong bồn khi bơm chuyển.
- Thông tin về lượng nhiên liệu xả tối thiểu; ngày vệ sinh gần nhất, kế tiếp…

4.4 Quy định về việc đánh dấu nhận diện

Các bồn chứa nằm trên mặt đất phải được gắn bảng thông tin trên cạnh của bồn chứa tại vị trí dễ quan sát gồm các thông tin tối thiểu như sau:

- Số hiệu bồn chứa.
- Nhận diện sản phẩm theo EI 1542.
- Dung tích bồn chứa.
- Ngày kiểm tra trực quan bên trong gần nhất.
- Ngày vệ sinh bên trong gần nhất.
- Dung tích đường ống xả đáy tính theo lít được đặt gần điểm xả đáy hoặc trên đường ống xả đáy.
- Bảng hiệu tình trạng “Đang nhập”, “Đang xuất”, “Để ổn định” của bể chứa.

Các bể chứa và đường ống dẫn phải được đánh số và đánh dấu rõ ràng với chủng loại nhiên liệu được tồn chứa theo đúng tiêu chuẩn EI 1542 “*Đánh dấu nhận diện các cơ sở sản xuất và phân phối nhiên liệu hàng không chuyên dụng, kho sân bay và thiết bị nạp liệu di động”* và hiển thị ngày vệ sinh và kiểm tra bên trong gần nhất. Các mũi tên chỉ hướng dòng chảy phải được hiển thị trên đường ống dẫn tại tất cả các ống nhánh, các điểm nối chữ T, giao điểm…

Các bể chứa hoặc trước đây đã chứa các sản phẩm có chì phải được ghi nhãn phù hợp trên tất cả các cửa thao tác của bể.

4.5 Quy định đối với việc thiết kế, xây dựng khu vực tiếp nhận, cấp phát

Khu vực giàn xuất, nhập nhiên liệu hàng không phải được tách biệt khỏi khu vực xuất, nhập các sản phẩm khác.

Khu vực giàn xuất, nhập tại các kho chứa nhiên liệu hàng không phải bằng phẳng, có nền cứng và sạch, có đủ diện tích, thuận lợi cho xe vào, ra khi trả và nhận hàng. Nếu tiếp nhận và cấp phát trong nhà có mái che, nhà phải làm bằng vật liệu chống cháy.

Khu vực đỗ xe và giàn xuất, nhập phải được xây dựng bằng vật liệu có độ thẩm thấu thấp. Bề mặt khu vực này phải có độ dốc dương và thoát nước tới một giếng gom nước thải dầu/nước.

Đầu họng xuất, nhập phải được lắp khớp nối loại chọn lựa theo chủng loại nhiên liệu được xử lý vận hành. Việc kết nối có chọn lựa sẽ cho phép tránh sự nhiễm bẩn với chủng loại nhiên liệu khác. Các thiết bị di động cũng phải được trang bị các khớp nối loại chọn lựa theo chủng loại nhiên liệu.

Hệ thống xuất nhập cho từng chủng loại nhiên liệu phải được đánh dấu nhận diện một cách rõ ràng bằng bảng tên sản phẩm và bằng việc sơn mã màu lên phương tiện đảm bảo tuân theo hướng dẫn EI 1542.

Tại khu vực giàn xuất nhập phải có bảng hiệu các yêu cầu về an toàn và danh sách mô tả các nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động phải được đặt tại các vị trí dễ quan sát gần khu vực xuất nhập.

Tại khu vực giàn xuất nhập phải được trang bị các điểm/vấu tiếp mát để cho phép việc nối tĩnh điện giữa phương tiện và hệ thống xuất nhập. Các điểm/vấu tiếp mát phải thông điện với hệ thống đường ống xuất nhập và đặt gần các vị trí họng xuất/nhập. Mỗi vị trí xuất nhập phải có một điểm tiếp mát. Điện trở của hệ thống phải < 25 Ohm. Hệ thống tiếp mát phải có chức năng tự kiểm tra để cho phép khởi động bơm và tính năng phải được kiểm tra định kỳ hàng năm.

Đối với họng xuất tại kho sân bay, phải trang bị hệ thống Deadman xuất có tính năng kích hoạt định kỳ để điều khiển bơm. Khoảng thời gian yêu cầu tác động của Deadman phải nhỏ hơn 2 phút.

Mỗi giàn xuất nhập phải được lắp đặt tối thiểu một (01) thiết bị dừng ngắt khẩn cấp tại vị trí dễ dàng tiếp cận bởi nhân viên vận hành. Công tắc dừng khẩn cấp phải có màu đỏ và được đánh dấu nhận diện rõ ràng.

Hệ thống xuất nhập hàng hóa phải được thiết kế sao cho việc xuất hàng cho các phương tiện được đảm bảo bởi hai hệ thống chống tràn độc lập cho phép dừng tự động, dừng xuất:

- Hệ thống thứ nhất kích hoạt việc dừng xuất hàng một cách tự động tại mức được cài đặt trước được gọi là mức vận hành. Hệ thống này có thể được sử dụng trong

các hoạt động vận hành thông thường hàng ngày.

- Hệ thống thứ hai chuyên dùng để bảo vệ hệ thống xuất nhập một cách tự động trong trường hợp hệ thống đầu tiên gặp lỗi.

Ống mềm sử dụng cho việc Xuất/Nhập hàng cho/từ các phương tiện vận chuyển phải đáp ứng theo tiêu chuẩn EI 1529 phiên bản hiện hành hoặc ISO 1825 loại C (bán dẫn) hoặc tiêu chuẩn khác tương đương.

4.6 Quy định đối với thiết bị lọc

4.6.1. Quy định chung

Khi cung cấp nhiên liệu tới một kho trung gian bằng xe xitec hoặc xitec đường sắt, tối thiểu phải xuất qua thiết bị lọc tinh sử dụng lưới lọc có kích thước mắt lưới tối thiểu 60 micron (200 mắt/inch).

Khi cung cấp nhiên liệu trực tiếp tới kho sân bay bằng xe xitec hoặc xitec đường sắt, yêu cầu tối thiểu phải xuất qua thiết bị lọc ngưng tách đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn EI 1581 phiên bản hiện hành.

Tại các kho sân bay phải lắp thiết bị lọc ngưng tách trên đường ống nhập vào kho và đường ống xuất khi xuất hàng cho Xe tra nạp, đường ống cung cấp của hệ thống tra nạp bằng đường ống. Thiết bị lọc phải đáp ứng các yêu cầu trong mục 4.6.2.

Đối với xăng máy bay (Avgas) cung cấp trực tiếp tới bồn đang hoạt động tại sân bay, tối thiểu phải lắp đặt thiết bị lọc ngưng tách đáp ứng EI 1581 phiên bản hiện hành hoặc thiết bị lọc tinh đáp ứng EI 1590 phiên bản hiện hành tại vị trí xuất hàng cho xe xitec và xitec hoặc đầu vào đường ống cấp xuất.

Các hệ thống nhập và xuất nhiên liệu phải có thiết bị lọc riêng. Đối với các kho sân bay nhỏ theo quy định tại JIG 4, có thể sử dụng chung thiết bị lọc cho hệ thống nhập và xuất.

Các bình lọc phải trang bị cùng đồng hồ chênh áp dạng đọc trực tiếp hoặc đồng hồ chênh áp điện tử.

Van tách khí, van thở nhiệt phải được lắp đặt tại vị trí cao nhất của bình lọc; đường xả của các van phải đưa vào bình chứa. Trường hợp có các van chặn trên đường xả thì phải được niêm ở vị trí mở.

Tất cả các bình lọc và lọc thô phải có điểm xả tại điểm thấp. Phải dán nhãn thông tin tại các điểm xả bao gồm tên vị trí xả, thể tích xả tối thiểu. Các điểm xả phải lắp đặt các van lò xo tự đóng.

4.6.2. Quy định đối với tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị lọc

Tất cả các bình lọc mới và đang sử dụng phải đáp ứng và được đánh giá theo các yêu cầu của EI 1596 phiên bản hiện hành.

Các thiết bị ngưng tách phải có chứng chỉ chứng nhận tương đồng phù hợp theo tiêu

chuẩn EI 1582 phiên bản hiện hành để xác nhận bình lọc và lõi lọc đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của thiết bị lọc theo tiêu chuẩn EI 1581 phiên bản hiện hành

Các thiết bị lọc tinh (MicroFilter) phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn EI 1590 phiên bản hiện hành. Có thể lắp một thiết bị lọc tinh ở phía trước của của thiết bị lọc ngưng tách để loại bỏ cặn rắn và để kéo dài tuổi thọ của lõi lọc ngưng được lắp trong bình lọc, tách.

Các thiết bị lọc cặn phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1599 và phải được lắp đặt cùng hệ thống cảm biến nước điện tử đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1598 để phục vụ tra nạp tàu bay;

Lưới lọc (thường được xem như là một thiết bị lọc – không có tiêu chuẩn quy định) nhưng thường được sử dụng để bảo vệ bơm. Khi sử dụng phải đảm bảo vật liệu chế tạo lọc thô phù hợp để sử dụng với nhiên liệu phản lực.

4.6.2.1 Quy định về lõi lọc

Lõi lọc dùng cho nhiên liệu hàng không thương mại được phân loại nhóm C và dùng cho quân đội là nhóm M và loại dùng cho nhiên liệu phản lực có chứa phụ gia làm tăng độ ổn định nhiệt của nhiên liệu là M100.

Lõi lọc loại S được sử dụng khi mức độ tạp chất và nước trong nhiên liệu ở mức đáng kể, loại S-LW, S-M sử dụng khi mức độ tạp chất và nước trong nhiên liệu ở mức tối thấp.

Lõi lọc mới loại S-M (kết hợp của loại S-LD và S-LW cũ) được dành riêng sử dụng cho các thiết bị cung cấp nhiên liệu cho tàu bay như xe tra nạp, xe truyền tiếp liệu…Chú ý: Các hệ thống loại S-LW đủ điều kiện theo EI 1581 phiên bản 5th cũng sẽ đủ điều kiện theo EI 1581 phiên bản 6th cho loại S-M tại lưu lượng và điều kiện thử nghiệm hiện hữu. Loại S-M chỉ được sử dụng cho các thiết bị cung cấp nhiên liệu cho tàu bay, không được phép sử dụng cho các thiết bị cố định.

Không được lắp lẫn các lõi lọc đáp ứng theo EI 1581 phiên bản hiện hành với các lõi lọc đáp ứng theo EI 1581 phiên bản khác trong cùng một bình lọc.

Các mẫu thiết bị lọc/lọc tách trong tương lai đáp ứng theo EI 1581 phiên bản hiện hành phải có chứng nhận thử nghiệm tương đồng theo EI 1582 và bảng thông số hoạt động gắn trên bình lọc phù hợp với EI 1581 phiên bản hiện hành.

Đối với các hệ thống yêu cầu hệ thống lọc ngưng tách có lõi lọc 2 inch hoặc 4 inch, phải sử dụng các lõi lọc mới phù hợp theo tiêu chuẩn EI 1581 phiên bản hiện hành sớm nhất có thể. Đồng thời phải có chứng nhận thử nghiệm tương đồng theo EI 1582 và bảng thông số hoạt động gắn trên bình lọc phù hợp với EI 1596 phiên bản hiện hành.

Đối với các lõi lọc đang sử dụng phù hợp theo EI 1581 phiên bản hiện hành, đơn vị sử dụng in và lưu kèm thư từ Viện năng lượng (EI) trong bộ hồ sơ thiết bị lọc để tham khảo.

Các lõi lọc hấp thụ tiếp tục sử dụng phải đáp ứng yêu cầu theo EI 1583 phiên bản 7. Các bình lọc hấp thụ trên xe tra nạp phải được lắp công tắc cảm biến chênh áp cho phép

ngắt dòng nhiên liệu khi chênh áp quy chuẩn đạt đến 15 psi.

Các lõi lọc cặn phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1599

4.6.2.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật tương đồng đối với thiết bị lọc ngưng tách phù hợp theo EI 1581

Việc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định khả năng hoạt động của hệ thống lọc ngưng tách được nêu cụ thể trong tài liệu EI 1581. Mỗi một thử nghiệm vận hành quan trọng được nêu cụ thể trong EI 1581 là thử nghiệm yếu tố đơn lẻ. Đây là một thử nghiệm khả năng thực chất của các thành phần hệ thống lọc trong việc loại bỏ tạp chất và nước tự do khỏi nhiên liệu phản lực. Một thử nghiệm quan trọng thứ hai là thử nghiệm toàn diện. Đây là một thử nghiệm đối với khả năng của các thành phần hệ thống, cái mà đáp ứng tiêu chí thử nghiệm yếu tố đơn lẻ, đối với việc loại bỏ tạp chất và nước dưới các điều kiện lưu lượng xuất hiện trong các hệ thống thuộc phạm vi thương mại. Bởi vì quy mô và sự phức tạp của thử nghiệm toàn diện đặt ra yêu cầu lớn đối với dữ liệu thử nghiệm, cần giảm thiểu số các thử nghiệm toàn diện được yêu cầu để xác định chất lượng các loại hệ thống lọc ngưng tách.

Sự tương đồng là một hệ phương pháp được phát triển để giảm thiểu số lượng các kiểm tra toàn diện. Quan niệm là việc thử nghiệm toàn diện là không cần thiết nếu một hệ thống lọc cần thử nghiệm có thể chỉ ra đủ sự tương đồng với một hệ thống đã được xác định chất lượng bằng thử nghiệm toàn diện) để minh chứng rằng việc thử nghiệm toàn diện sẽ đáp ứng các yêu cầu của EI 1581. Như một hệ thống được tuyên bố rằng "đã xác định chất lượng phù hợp theo EI 1581 bởi sự tương đồng".

Sự tương đồng cũng là một hệ phương pháp được sử dụng để khẳng định rằng hoạt động của một hệ thống lọc ngưng tách không bị ảnh hưởng khi các thành phần hệ thống khác nhau được sử dụng trong hệ thống bởi các đơn vị vận hành. Điều này cho thấy hình trạng, thiết kế và hoạt động của một hệ thống lọc ngưng tách quyết định đến khả năng loại bỏ nước và tạp chất của nó trong khi hoạt động. Điều này cũng đảm bảo rằng hệ thống duy trì đủ điều kiện theo EI 1581.

Bất kỳ hệ thống lọc ngưng tách nào đủ điều kiện phù hợp theo EI 1581 sẽ cho phép xác định đủ điều kiện thông qua sự tương đồng với các hệ thống có kích cỡ khác, miễn sao đáp ứng các yêu cầu trong EI 1582. Nếu không đáp ứng được yêu cầu theo EI 1582, hệ thống sẽ không được chấp thuận đủ điều kiện thông qua sự tương đồng. Hệ thống sẽ được thử nghiệm sau đó phải được xác định đủ điều kiện theo các yêu cầu của EI 1581 thông qua thử nghiệm toàn diện.

4.6.2.3 Quy định đối với thiết bị lọc cặn kết hợp cảm biến nước điện tử:

Thiết bị lọc cặn kết hợp với cảm biến nước sử dụng phục vụ công tác tra nạp tàu bay phải bao gồm các thành phần sau:

- Lõi lọc cặn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1599;

- Cảm biến nước điện tử đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1598, EN ISO 13849-1 hiệu suất b (PLb) lắp tại vị trí đầu ra của thiết bị lọc, sử dụng chương trình cơ sở phiên bản mới nhất;

- Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) tương thích với thiết bị cảm biến nước. PLC phải có khả năng kết nối với đầu vào từ cảm biến nước điện tử và kết nối với hệ thống Deadman của xe tra nạp. PLC phải được lập trình để:

+ Dừng dòng chảy nhiên liệu khi hàm lượng nước tự do lớn hơn 30ppm trong ít nhất 10 giây hoặc lớn hơn 50ppm trong ít nhất 5 giây;

+ Điều khiển được hệ thống đèn cảnh báo;

- Đèn cảnh báo đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Có màu xanh lam trừ khi có các quy định khác của địa phương;

+ Đèn cảnh báo hệ thống cảm biến nước sẽ được hiển thị nổi bật ở bên ngoài xe tra nạp nhiên liệu, cho phép tra nạp viên có thể nhìn rõ ràng, không bị cản trở trong suốt quá trình tra nạp nhiên liệu, trong mọi điều kiện thời tiết / ánh sáng;

+ Bao gồm các chế độ:

1. Chế độ chờ (Standby mode): Trước khi dòng nhiên liệu bắt đầu, đèn flash nhấp nháy liên tục theo chu kỳ (ví dụ: nhấp nháy bật và tắt hai lần trong 0,5 giây rồi tắt trong 2,5 giây và sau đó chu kỳ lặp lại).

2. Chế độ tra nạp (Fuelling mode): Khi dòng nhiên liệu bắt đầu, đèn flash liên tục sáng cho thấy hệ thống đang hoạt động.

3. Chế độ kiểm tra (Check level): Cảm biến nước chỉ thị hàm lượng nước tự do khoảng từ 15ppm đến 30ppm trong ít nhất 10 giây sẽ kích hoạt đèn nhấp nháy chậm để nhắc nhân viên tra nạp thực hiện các hành động như được xác định bên dưới trong chế độ kiểm tra.

4. Chế độ cảnh báo (Alarm Level): Cảm biến nước chỉ thị hàm lượng nước tự do lớn hơn 30ppm trong ít nhất 10 giây hoặc lớn hơn 50ppm trong ít nhất 5 giây sẽ kích hoạt đèn nhấp nháy nhanh hơn (nhanh hơn chế độ kiểm tra) và sẽ tự động dừng dòng nhiên liệu.

- Hệ thống khởi động lại cảm biến nước phải được lắp đặt và chỉ được điều khiển bởi người được ủy quyền, không thể được kích hoạt bởi nhân viên tra nạp.

4.6.3. Quy định đối với bảng dữ liệu gắn trên bình lọc

Tất cả các bình lọc phải có 02 bảng thông tin sau và được gắn trên thân bình lọc

+ Bảng thông tin bình lọc: xác nhận bình lọc tuân theo tiêu chuẩn áp suất bình lọc, tối thiểu phải bao gồm các thông tin về số se-ri, ngày sản xuất của bình lọc;

+Bảng thông tin thông số vận hành: thể hiện các thông số của lõi lọc hiện tại trong bình lọc, giá trị MAF, ngày kiểm tra, ngày thay lọc. Khi bình lọc được giảm lưu lượng bằng cách bịt lọc, phải có bảng thông tin thông số vận hành mới bởi nhà cung cấp lõi lọc.

Ngoài ra, khi thiết bị lọc chuyển đổi sang một loại lọc khác với thiết kế ban đầu,

phải đi kèm theo bảng thông tin chuyển đổi;

Các bảng này phải cung cấp các thông tin tối thiểu như sau:

- Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.
- Số hiệu (Serial No.) bình lọc và số hiệu kiểu mẫu bình lọc.
- Công suất lưu lượng định mức.
- Ngày sản xuất.
- Số và loại các lõi lọc.
- Chênh áp tối đa được khuyến cáo.
- Áp suất thiết kế của bình lọc.
- Áp suất thủy tĩnh.
- Số tiêu chuẩn kỹ thuật EI.
- Chênh áp tối đa cho phép đi qua tấm bịt (nếu có).
- Dung tích rốn đáy (dung tích mà kích hoạt hệ thống phát hiện nước khi có nước hoặc dung tích tính đến ngưỡng lõi tách, ngưỡng lõi ngưng hoặc lõi lọc thấp nhất tùy theo giá trị nào nhỏ hơn).
- Loại vật liệu và số hiệu (Part No.) của gioăng nắp bình lọc.

4.6.4. Các quy định đối với việc lắp đặt hệ thống lọc

Khi lên kế hoạch lắp đặt hệ thống lọc mới, hoặc cải tạo hệ thống cũ tối thiểu phải xem xét đến các yếu tố sau:

Có đủ diện tích làm việc xung quanh bình lọc và sàn thao tác.

Lắp van chặn trên đường ống để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bảo dưỡng và thay lõi lọc.

Lắp các điểm lấy mẫu phù hợp ở trước và sau bình lọc để lấy mẫu kiểm tra chất lượng và kiểm tra màng lọc.

Các bình lọc phải được lắp đồng hồ chênh áp loại đọc trực tiếp để biểu thị áp suất dòng nhiên liệu bị mất đi khi đi qua bình lọc.

Các bình lọc phải được lắp van tách khí do có nguy cơ cháy hoặc phát nổ bên trong bình nếu bơm nhiên liệu vào bình lọc chứa không khí.

Có biện pháp đảm bảo sau khi bảo dưỡng bình lọc, bình lọc được làm đầy một cách từ từ để ngăn sự tổn hại lõi lọc và gây cháy nổ do tích điện.

Việc thiết kế đường ống công nghệ và lưu lượng nhiên liệu sao cho có đủ thời gian giảm điện tích tĩnh giữa bình lọc và đầu vào của bồn chứa, phương tiện chuyên chở.

Đảm bảo nhiên liêu chảy đúng hướng qua bình lọc.

Đảm bảo nhiên liệu không bị xả ra khi không có dòng chảy.

Lưu ý: Bất kỳ thiết bị nào được lắp ở điểm phía sau của van tách khí phải không được cản trở hoạt động của van tách khí.

Tất cả các bình lọc phải được trang bị van giảm nhiệt/van giảm áp. Đường ống đi ra từ van tách khí và giảm áp phải được dẫn tới vật chứa có kích thước phù hợp. Đường ống

này phải luôn được mở do đó nếu lắp van chặn trên đường ống này thì van phải được niêm ở vị trí mở trong suốt quá trình hoạt động thông thường. Các van tách khí phải được bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị lọc.

Sau khi bảo dưỡng, phải cho nhiên liệu chảy vào bình lọc một cách từ từ để tránh gây hư hại cho lõi lọc hoặc gây cháy nổ bên trong (xem EI 1596 và EI 1550 để biết thêm thông tin chi tiết).

Việc thiết kế đường ống và lưu lượng dòng chảy nhiên liệu sao cho có đủ thời gian giảm bớt điện tích tĩnh giữa thiết bị lọc và đường ống nhập xuất vào bể chứa và phương tiện vận chuyển.

Đảm bảo sự an toàn cho nhân viên khi tiến hành kiểm tra/sửa chữa bảo dưỡng khỏi các điều kiện thời tiết.

Đảm bảo nhiên liệu chảy theo hướng định sẵn qua bình lọc. Đảm bảo bình lọc và đường ống liên quan được tiếp địa.

Bình lọc được thiết kế theo EI 1596.

4.6.5. Các quy định vận hành thiết bị lọc

Lưu lượng tối đa có thể đạt được (MAF) qua mỗi bình lọc phải được xác định và so sánh với lưu lượng danh định (NOF) trên bảng hiệu của nhà sản xuất. Lưu lượng tối đa có thể đạt được phải được đánh dấu trên bình chứa và ghi vào các hồ sơ thiết bị lọc. Nếu lưu lượng danh định lớn hơn nhiều so với lưu lượng tối đa có thể đạt được thì phải trao đổi với nhà sản xuất về việc có thể bịt bớt lõi lọc để giảm lưu lượng danh định. Xem EI 1550 để biết thêm thông tin chi tiết.

Phải xác định lại MAF của thiết bị lọc sau khi thay thế lõi lọc hấp thụ bằng lõi lọc cặn đảm bảo MAF không vượt quá lưu lượng danh định của bình lọc.

Tất cả thiết bị lọc ngưng tách phải có một bảng dữ liệu tương đồng theo đúng EI 1582, phiên bản hiện hành và phải được cập nhật bất cứ khi nào sử dụng lõi lọc loại khác.

Hàng ngày, tại thời điểm đầu ngày phải thực hiện việc xả đáy bầu lọc trong điều kiện có áp lực bơm để loại bỏ cặn và nước tự do.

Các van tách khí phải được bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đường ống của van tách khí phải luôn được mở khi vận hành, do vậy nên niêm van của đường ống này tại vị trí mở.

Các lõi lọc mới phải được lưu kho như theo cách đóng gói ban đầu của nhà sản xuất ở nơi khô và thoáng mát. Các lõi lọc phải được đem ra sử dụng trên cơ sở "vào trước, ra trước" và chỉ sử dụng các lõi lọc không vượt quá thời hạn lưu kho theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý lõi lọc, xem EI 1550.

4.6.6. Quy định về việc kiểm tra định kỳ đối với các hệ thống lọc

Tất cả các thiết bị lọc ngưng tách, lọc cặn phải được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ như sau:

Hàng ngày vào buổi sáng, trước khi bắt đầu hoạt động bơm phải xả đáy bình lọc để loại bỏ cặn và nước tự do. Phải ghi lại các thông tin về việc phát hiện nước tự do hoặc cặn lắng. Sau đó phải tiến hành lấy mẫu nhiên liệu để kiểm tra Ngoại quan (kiểm tra bằng hóa chất thử nước đối với lọc xuất của kho và lọc cặn trên các xe tra nạp). Quy trình lấy mẫu phải đảm bảo bình lọc luôn đầy nhiên liệu.

Chú ý: Các bình lọc không sử dụng hàng ngày nên được vận hành bằng cách bơm quẩn để cho phép thực hiện xả đáy hàng ngày. Trường hợp không thực hiện bơm quẩn được,việc xả đáy có thể giãn ra và phải thực hiện xả đáy ngay bất kể khi nào có hoạt động vận hành và phải tăng chu kỳ kiểm tra bên trong bình lọc đối với sự phát triển của vi sinh.

Phải theo dõi đồng hồ chênh áp của thiết bị lọc trong mỗi lần bơm để đảm bảo không vượt quá giới hạn tối đa. Phải báo cáo khi phát hiện có sự thay đổi bất thường và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Một lần/tuần phải ghi lại chênh áp và lưu lượng khi bơm hoạt động ở lưu lượng tối đa.

Phải lập đồ thị chênh áp hàng tuần theo giá trị quy chuẩn về hoặc ở lưu lượng tối đa có thể đạt được. Việc quy chuẩn về lưu lượng tối đa có thể đạt được phải được thực hiện bằng cách sử dụng đồ thị chuyển đổi, bảng tính hoặc phần mềm được nhà sản xuất thiết bị lọc cung cấp hoặc chứng thực.

Lưu ý: Việc chuyển đổi từ chỉ số chênh áp quan sát được sang chỉ số chênh áp được quy chuẩn về lưu lượng tối đa có thể đạt được (MAF) sẽ không chính xác khi các chỉ số chênh áp được ghi tại lưu lượng thấp và không có giá trị khi mà chỉ số này được ghi tại lưu lượng dưới 50% lưu lượng tối đa. Vì vậy mà các số chỉ số chênh áp được sử dụng để lập các đồ thị hàng tuần phải được ghi lại khi lọc đang hoạt động tại ngưỡng hoặc càng gần ngưỡng lưu lượng tối đa càng tốt (chênh lệch không quá 5%).

Nếu chênh áp đã được quy chuẩn thấp hơn 0,35 bar (5 psi) trở lên so với chỉ số chênh áp đã được quy chuẩn trước đó thì phải tiến hành điều tra nguyên nhân và nên mở bình lọc để kiểm tra bên trong và nếu cần phải thay thế lõi lọc.

Khi bình lọc được trang bị hệ thống xả đáy tự động, thiết bị phải được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo chức năng vẫn hoạt động chính xác.

Định kỳ 6 tháng đối với các thiết bị lọc tại kho sân bay và kho trung gian phải lấy mẫu đáy lọc để thực hiện kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật. Tiến hành kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật đối với thiết bị lọc ngưng tách sau khi thay lõi lọc 01 tháng. Việc kiểm tra phải được ghi báo cáo.

Định kỳ hàng tháng phải kiểm tra so màu màng lọc đối với tất cả các thiết bị lọc và định kì 6 tháng phải kiểm tra màng lọc khối lượng. Tiến hành kiểm tra màng lọc khối lượng sau khi kiểm tra mở lọc định kỳ hàng năm và thay lọc.

Định kỳ 12 tháng, phải mở tất cả các bình lọc phải được mở ra và kiểm tra bên trong để đánh giá độ sạch của bình lọc, tình trạng bên ngoài lõi lọc, việc lắp đặt đúng các lõi

lọc và tình trạng của lớp sơn tráng bên trong và gioăng cao su nắp bình lọc. Phải kiểm tra tính dẫn điện giữa tất cả các thành phần kim loại (nắp, thân gá lắp bình lọc,….) với điểm kiểm tra đảm bảo điện trở < 10 Ohm. Lực siết của lõi lọc ngưng và lõi tách (và các lõi lọc khác nếu xét thấy là thích hợp) phải được kiểm tra bằng clê đo lực đã hiệu chỉnh để xác nhận lực moment được đặt (loại cữ chặn kiểu lẫy) và được điều chỉnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất lõi lọc. Nếu một hay nhiều lõi lọc ngưng có dấu hiệu bất thường (như hư hỏng, xuất hiện đốm đen da báo) thì phải thay thế toàn bộ lõi lọc và tiến hành điều tra nguyên nhân. Các lõi lọc tách phải được kiểm tra và thử nghiệm theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nếu dùng các tấm bịt để bịt bớt lõi lọc thì các thiết bị này cũng phải được kiểm tra theo khuyến cáo của nhà sản xuất (tối thiểu hàng năm) về lực lắp đặt và có rò rỉ hay không. Giăng làm kín của các tấm bịt phải được thay thế sau 03 lần nén. Các van tách khí và van giảm áp cũng phải được kiểm tra định kỳ hàng năm theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Sau khi mở bình lọc để kiểm tra hoặc thay lõi lọc, các quy trình đưa lại thiết bị vào sử dụng phải đảm bảo rằng các bình lọc được làm đầy lại một cách từ từ để không khí đã bị giữ lại thoát ra ngoài và đảm bảo không gây hư hại đến các lõi lọc vừa lắp.

Phải thay gioăng cao su nắp lõi lọc sau mỗi 03 lần bị nén.

Lưu ý: Có thể cần kiểm tra bình lọc không theo chu kỳ định sẵn khi phát hiện những bất thường như rò rỉ tại ví trí vòng đệm lõi lọc v.v. hoặc nếu phát hiện thấy lượng chất rắn hoặc nước bất thường khi xả đáy bình lọc hoặc tại mẫu nhiên liệu sau lọc.

Đối với các thiết bị lọc hấp thụ trên xe tra nạp sau khi được thay lõi lọc mới, phải bơm tối thiểu 5,000 lít nhiên liệu qua thiết bị lọc (bơm trở lại bồn chứa) tại lưu lượng tối đa để loại bỏ các tạp chất, sợi vải… từ lõi lọc trước khi đưa lõi lọc vào sử dụng.

Các lõi lọc cặn mới được lắp đặt trên xe tra nạp hoặc xe truyền tiếp liệu phải được bơm tráng rửa trong tối thiểu 10 phút, lõi lọc ngưng tách phải bơm tối thiểu 03 phút ở lưu lượng tối đa có thể đạt được, thông qua hệ thống test-rig hoặc bơm quẩn, tốt nhất là quay về bồn chứa để loại bỏ các bọt khí, sợi nhỏ,… Sau khi vận hành lọc cặn mới, mỗi một lưới lọc đầu vòi phải được kiểm tra và làm sạch trước khi đưa xe quay trở lại hoạt động theo hướng dẫn vệ sinh lưới lọc đầu vòi theo QT.KT.05.

4.6.7. Các tiêu chí thay lõi lọc

4.6.7.1 Các lõi lọc tinh phải được thay khi:

Nếu chênh áp đạt đến hoặc vượt quá mức tối đa được nhà sản xuất khuyến cáo ở (hoặc được quy chuẩn theo) lưu lượng hoạt động tối đa qua bình lọc.

Sau 3 năm sử dụng nếu không đạt đến mức chênh áp tối đa theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nếu lưu lượng giảm xuống mức không thể chấp nhận được do kết quả chênh áp cao. Nếu việc kiểm tra so sánh màng lọc (Membrane test) thu được kết quả bất thường.

Nếu chênh áp đột nhiên giảm 0,35 bar (5 psi) hoặc nhiều hơn tại cùng điều kiện lưu

lượng mà không rõ nguyên nhân.

4.6.7.2Đối với các loại lọc ngưng tách – lõi lọc ngưng

Các lõi lọc ngưng phải được thay khi:

- Nếu chênh áp qua bình lọc đạt 15 psi (1.0 bar) tại (hoặc được quy chuẩn theo) lưu lượng hoạt động tối đa qua bình lọc.
- Sau 03 năm sử dụng (với điều kiện là không đạt đến mức chênh áp trên).
- Nếu lưu lượng giảm xuống mức quá thấp không thể chấp nhận được do kết quả chênh áp cao.
- Nếu tiến hành các kiểm tra màng lọc và thu được kết quả bất thường.
- Nếu chênh áp đột nhiên sụt giảm 0.35 bar (5 psi) hoặc nhiều hơn tại cùng điều kiện lưu lượng mà không phát hiện thấy bất kỳ nguyên nhân nào.

*** Chú ý:** Nếu kết quả kiểm tra lõi lọc ngưng không đạt thì phải thay toàn bộ các lõi lọc ngưng trong bình lọc.

4.6.7.3 Thiết bị lọc ngưng tách – lõi tách

Các lõi lọc tách bằng vật liệu tổng hợp hoặc màng teflon phải được:

- Kiểm tra và thử nghiệm theo khuyến cáo của nhà sản xuất khi thay thế lõi lọc ngưng
- Thay thế nếu việc kiểm tra thử nghiệm theo khuyến cáo của nhà sản xuất thất bại.

***Chú ý:** Lõi tách cần được thấm ướt hoàn toàn bằng nhiên liệu hàng không trước khi kiểm tra. Tốt nhất, các lõi lọc tách nên được kiểm tra thử nghiệm ngay sau khi tháo ra khỏi bình lọc.

4.6.7.4 Đối với các lõi lọc hấp thụ (Monitor elements)

Các lõi lọc hấp thụ phải được thay thế:

- Đối với lõi lọc hấp thụ có đường kính danh định là 50 mm (2 inch) nếu chênh áp đạt tới 15 psi tại mức (hoặc được quy chuẩn theo) lưu lượng tối đa có thể đạt được qua bình lọc hoặc theo thời gian được nhà sản xuất khuyến cáo tùy theo điều kiện nào tới trước. Lưu lượng tối đa có thể đạt được sẽ thường thấp hơn lưu lượng danh định hoặc lưu lượng thiết kế của bình lọc.
- Đối với lõi lọc hấp thụ có đường kính danh định là 150 mm (6 inch), theo thời gian được nhà sản xuất khuyến cáo.
- Lưu lượng giảm thấp đến mức không thể chấp nhận được.
- Nếu kết quả kiểm tra so sánh màng màu thu được kết quả bất thường.
- Nếu phát hiện cặn bất thường hoặc dấu vết nước khi kiểm tra mẫu sau lọc.
- Chênh áp giảm đột ngột mà không phát hiện nguyên nhân.

* **Chú ý:** Đối với thiết bị lọc hấp thụ lắp trên xe tra nạp, kể cả các lõi lọc không có các dấu hiệu yêu cầu thay thế như trên, các lõi lọc cũng phải được thay thế sau khi hoạt động 12 tháng. Không được sử dụng lõi lọc hấp thụ từ 01.06.2023.

4.6.7.5 Đối với các lõi căn (DDF)

- Chênh áp đạt 15 psi (1. bar) tại (hoặc được quy chuẩn theo) lưu lượng tối đa có thể đạt được khi nhiên liệu chảy qua bình lọc.
- Lưu lượng dòng chảy hạ xuống mức quá thấp mà không thể tìm ra nguyên nhân.
- Kết quả kiểm tra màng lọc tại đầu ra của thiết bị lọc không đạt
- Một lượng tạp chất bất thường được tìm thấy ở đầu ra của thiết bị lọc
- Chênh lệch áp suất thay đổi đột ngột mà trong các trường hợp trước đây không có
- Các lõi lọc bị nhiễm bẩn bởi sự phát triển của vi sinh vật
- Quá trình kiểm tra lọc phát hiện các vấn đề về điều kiện hoặc sự toàn vẹn cấu trúc của các lõi lọc
- Sau khi đạt đến tuổi thọ sử dụng tối đa 3 năm theo khuyến cáo của nhà sản xuất lõi lọc nếu không gặp phải bất kì sự cố nào.

4.6.8.Hồ sơ theo dõi

Hồ sơ theo dõi phải được lưu giữ tối thiểu là:

- Báo cáo theo dõi xả đáy hàng ngày bao gồm việc kiểm tra ngoại quan.
- Báo cáo theo chênh áp hàng tuần bao gồm cả các kết quả điều tra nguyên nhân nếu có.
- Báo cáo kết quả kiểm tra so sánh màng lọc.
- Hồ sơ theo dõi việc bảo dưỡng thiết bị lọc tối thiểu phải bao gồm:
- Số lượng và loại lõi lọc mới được lắp đặt.
- Chênh áp trước và sau khi thay lõi.
- Lưu lượng kể từ lần thay đổi trước.
- Lý do thay thế và bất kỳ thông tin chi tiết có liên quan, tình trạng của các lõi lọc và bên trong bình lọc, ưu tiên có các hình ảnh về lõi lọc và bình lọc;
- Số lượng các lõi lọc được bịt.
- Thông số lực siết đối với các lõi lọc và tấm bịt lõi (trong trường hợp bịt bớt các lõi lọc để đảm bảo lưu lượng);
- Kết quả kiểm tra (bằng nước) đối với lõi lọc tách;
- Việc thay gioăng nắp bình lọc (sau khi bình lọc được mở 3 lần), và
- Tình trạng lớp sơn epoxy bên trong bình lọc.

4.6.9 Đồng hồ chênh áp

Đồng hồ chênh áp phải được kiểm tra định kỳ mỗi 06 tháng. Đồng hồ dạng piston sử dụng cho Avgas phải được kiểm tra hàng tháng. Đối với đồng hồ chênh áp dạng piston, chỉ cần kiểm tra chính xác chỉ số 0 và việc chuyển động tự do hết hành trình piston. Đồng hồ chênh áp dạng điện tử phải được kiểm tra/hiệu chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Phải ghi lại các báo cáo kiểm tra. Các đồng hồ không chính xác hoặc có khiếm khuyết phải được thay thế ngay. Nếu đồng hồ dạng piston có lắp các lõi lọc nhỏ, các lõi lọc này phải được thay thế sau 01 năm, theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc

nếu việc di chuyển của piston gặp khó khăn.

4.6.10. Lọc thô

Trường hợp yêu cầu phải lắp thiết bị lọc thô để đảm bảo chất lượng nhiên liệu, các bình lọc phải được lắp điểm xả đáy để loại bỏ cặn, nước theo định kỳ hàng tháng.

Các thiết bị lọc thô cũng được dùng như một biện pháp bảo vệ bơm.

4.7. Quy định đối với trạm bơm nhiên liệu

a) Mỗi chủng loại nhiên liệu phải có 1 hoặc 1 nhóm máy bơm tương ứng. Bơm tiếp nhận và bơm cấp phát nhiên liệu hàng không phải độc lập nhau. Ngoài các bơm hoạt động thường xuyên, với chủng loại nhiên liệu có sản lượng lớn hoặc thời gian bơm chuyển lâu phải có ít nhất 1 máy dự phòng.

b) Máy bơm phải đặt trong nhà có mái che, nhà bơm phải làm bằng vật liệu không cháy. Động cơ kéo máy bơm dùng động cơ điện phòng nổ có công suất tương ứng với lưu lượng bơm. Hệ thống điện trong nhà bơm (kể cả bơm đặt ngoài trời) như cầu dao, khởi động từ, đèn chiếu sáng phải là các thiết bị phòng nổ.

c) Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi hoạt động của máy bơm như áp suất cửa vào, cửa ra, rò chảy nhiên liệu qua các phớt. Định kỳ phải tiến hành kiểm tra bảo dưỡng, bơm mỡ vào các ổ trục máy bơm. Không được thực hành sửa chữa khi máy bơm đang hoạt động.

d) Hệ thống bơm phải được:

- Bố trí lắp đặt trong một khu vực đê chống tràn kín mà tại đó nên được trang bị hệ thống cảnh báo phù hợp, ví dụ hệ thống phát hiện và cảnh báo hydrocacbon lỏng… hoặc

- Bố trí lắp đặt trong một khu vực có cơ chế thoát nước tự do phù hợp để chống tràn nhiên liệu, có khả năng cô lập được thiết bị bơm và tại đó nên được trang bị hệ thống cảnh báo phù hợp, ví dụ hệ thống phát hiện và cảnh báo hydrocacbon lỏng và hệ thống cảnh báo mức.

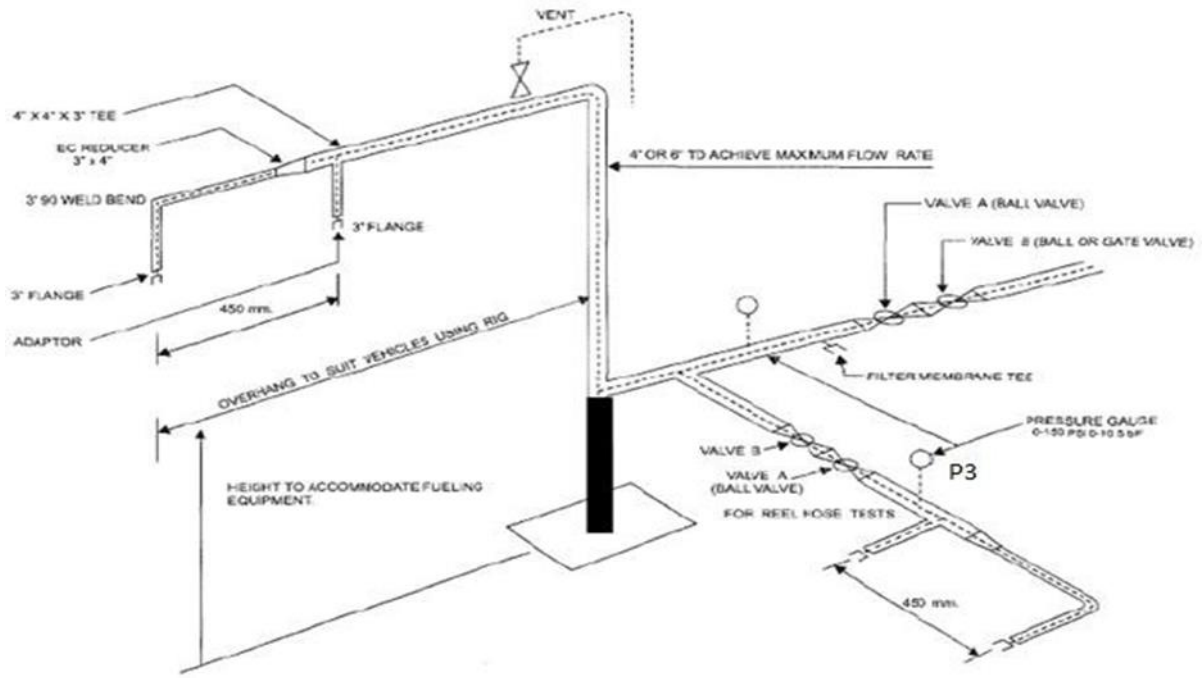
4.8. Quy định đối với hệ thống thử nghiệm kiểm soát áp suất cho xe tra nạp (Test Rig)

Các kho sân bay phải lắp hệ thống kiểm tra kiểm soát áp suất (Test Rig) cho phép mô phỏng sự thay đổi nhanh và chậm của dòng nhiên liệu trong khi tra nạp cho tàu bay. Hệ thống kiểm tra này cho phép mô phỏng việc cung cấp tại mức lưu lượng lớn nhất khi sử dụng kết hợp các ống mềm tra nạp bên hông và/hoặc giàn nâng.

Các thử nghiệm kiểm soát áp suất đối với xe tra nạp ưu tiến được tiến hành trên hệ thống thử nghiệm cố định để cho phép sản phẩm được bơm vào bồn nhập. Tuy nhiên, việc thử nghiệm này cũng có thể được tiến hành thông qua một hệ thống mạch kín bơm trở lại chính phương tiện đó với điều kiện áp suất phản hồi liên quan đến đường dẫn bị hạn chế trong phương tiện tra nạp có thể được vô hiệu hóa và mức nhiên liệu trong xitec

phương tiện tra nạp nằm trong khoảng 30% đến 50% dung tích tối đa. Trong trường hợp này, cũng cần thiết phải mô phỏng tất cả mọi sự kết hợp có khả năng của các ống dài và ống ngắn tại lưu lượng tối đa.

Tất cả các đường ống và thiết bị (bao gồm cả các vòi van lấy mẫu kiểm tra màng lọc) phải là loại làm từ thép không gỉ, nhôm hoặc thép cacbon được tráng epoxy.



Hình 3: Sơ đồ hệ thống thử nghiệm kiểm soát áp suất -Test Rig

Hệ thống Test Rig có các thành phần sau: Hai bộ họng nạp tra nạp của tàu bay trong đó:

+ Một bộ nằm ở vị trí nâng của giàn nâng dùng cho các ống ngắn.

+ Một bộ được đặt thấp hơn tới mức mặt đất để cho các ống dài bên hông.

Tại mức ở dưới (mặt đất), hệ thống Test Rig được trang bị với một áp kế (P3), một van đóng nhanh (A) và một van đóng chậm (B). Trong tất cả các trường hợp (mức nâng giàn nâng và ở dưới đất), các van và áp kế phải được vận hành và quan sát được từ dưới đất.

Van A phải là loại van gạt 1/4, kín khít tuyệt đối (van bi hoặc van bướm chất lượng cao). Van B phải cho phép tiết lưu dòng chảy một cách êm ái (van cổng, van bi hoặc van bướm chất lượng cao).

Các áp kế của hệ thống Test Rig phải có thể quan sát rõ ràng từ các van của hệ thống và có dải đo trong khoảng từ 0 đến 10.5 bar (0-150 psi) có thể quan sát dễ dàng. Đường kính bề mặt hiển thị từ 10 – 15cm (4-5 inch) để dễ đọc. Phải sử dụng các áp kế điện tử hoặc loại Bourdon được đổ đầy glycerine/chất lỏng silicon và chúng phải cho phép tháo lắp để có thể tháo ra khi không sử dụng để tránh bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời và mưa.

Các áp kế phải được hiệu chuẩn định kỳ 6 tháng.

CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI YÊU CẦU KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ VIỆC XUẤT HÀNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

5.1. Quy định về yêu cầu kỹ thuật phương tiện đường bộ vận chuyển nhiên liệu hàng không

5.1.1. Các quy định chung

a) Phương tiện chuyên dùng để vận chuyển nhiên liệu hàng không phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kiểm định của tiêu chuẩn Việt Nam (ĐLVN-05) phiên bản hiện hành.

b) Phương tiện chuyên chở nhiên liệu hàng không phải là loại chuyên dụng cho một chủng loại nhiên liệu hàng không và đầu khớp nối họng nhập/xuất phải là kiểu chọn lựa theo chủng loại nhiên liệu chuyên chở để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất. Xitec vận chuyển nhiên liệu hàng không nên có số lượng khoang chứa hàng tối thiểu để thuận tiện cho công tác giao nhận hàng hóa.

c) Xitec xe đường bộ và tàu đường sắt phải được làm từ thép không gỉ, nhôm hoặc thép cacbon được sơn tráng epoxy bên trong bằng loại sơn sáng màu đã được phê chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn EI 1541. Vật liệu chế tạo xitec, đường ống công nghệ, van phải không chứa các vật liệu bằng đồng, cadimi, kẽm, và các hợp kim của chúng.

d) Xitec chứa mới và vừa hoàn thành bảo dưỡng lớn phải được kiểm tra tình trạng kỹ thuật, kiểm định và thực hiện vệ sinh, ngâm súc rửa đạt yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng.

e) Mỗi khoang chứa hàng phải được lắp một đường xả đáy ở điểm thấp nhất của khoang và lắp van chặn ở vị trí phù hợp sao cho việc xả đáy và lấy mẫu được thực hiện dễ dàng. Các đường xả đáy phải được làm từ thép không gỉ để tránh việc tạo cặn từ chính các đường ống và phải có nắp đậy ngăn bụi khi di chuyển trên đường. Các ngăn chứa, khoang chứa hàng và các van phải được đánh số thứ tự và thể hiện trên công nghệ.

f) Lỗ người chui, lỗ nhập, lỗ đo dầu, nắp đậy hầm hàng phải kín và được niêm phong không để bụi, nước lọt vào và trào thấm nhiên liệu trong quá trình vận chuyển.

g) Các điểm nhập và xuất phải được trang bị đầu ống nhập hàng có cùng kích cỡ và kiểu đã chọn (tương ứng với kho nhận hàng) nhằm cung cấp mức độ an toàn chủng loại tối đa về vận hành.

h) Có gắn tấm Bảng thông tin thể hiện thông số kỹ thuật tại vị trí dễ nhìn thấy thể hiện thông tin: dung tích, ngày kiểm định/ vệ sinh gần nhất, barem sử dụng. Thể hiện vị trí tấm mức trên sơ đồ công nghệ.

i) Các tem nhãn nhận diện chủng loại nhiên liệu (như "Jet A-1', 'Avgas 100LL") phải được dán hoặc gắn, hiển thị nổi bật trên cả hai bên thành xitec của phương tiện và phải phù hợp theo quy định trong tài liệu EI 1542. Các dấu hiệu về chủng loại cũng phải nhìn thấy rõ tại vị trí họng xuất của phương tiện.

j) Các cửa và đầu họng xuất phải được thiết kế sao cho có thể niêm phong ở vị trí

đóng.

k) Phải có một cọc tiếp mát chính để cho phép kết nối tiếp mát trong quá trình xuất nhập. Một cọc tiếp mát bổ sung cũng phải được đặt gần đường xả đáy để cho phép tiếp mát với thùng chứa xả đáy khi xả đáy.

l) Xitec phải luôn sạch, có đầy đủ các trang bị bảo đảm an toàn (bình chữa cháy, dây tiếp mát chống tĩnh điện ...). Trường hợp xitec được chuyển sang chở nhiên liệu hàng không sau khi chở chủng loại sản phẩm khác, phải thực hiện vệ sinh theo đúng quy trình quy định trong Phụ lục 3 tài liệu này.

m) Các xitec vận chuyển Jet A-1 phải được đánh giá, kiểm tra tình trạng kỹ thuật lần đầu trước khi đưa vào sử dụng và đánh giá, vệ sinh định kỳ hàng năm theo quy trình Phụ lục 1 - Quy định việc xác định trước tình trạng thiết bị, hệ thống trước khi sử dụng với nhiên liệu hàng không.

5.1.2. Thay đổi chủng loại nhiên liệu vận chuyển cho xitec đường sắt và xe xitec

Chỉ các xitec trước đó đã từng vận chuyển loại nhiên liệu phù hợp mới được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu hàng không. Khi thay đổi chủng loại nhiên liệu vận chuyển đối với xe ôtô xitéc hay xitéc đường sắt, phải thực hiện việc vệ sinh súc rửa lại để đảm bảo không làm nhiễm bẩn bởi loại nhiên liệu đã được vận chuyển trước đó.

Đối với xe vận chuyển mới đưa vào sử dụng (hoặc sau khi cải tạo nâng cấp, sơn epoxy bên trong các hầm hàng) phải thực hiện ngâm súc rửa và lấy mẫu kiểm tra chất lượng hàng sau ngâm đạt yêu cầu kỹ thuật chất lượng mới chấp thuận cho phép đưa xe vào sử dụng. Chi tiết theo Phụ lục 1 – Quy định việc xác định trước tình trạng thiết bị, hệ thống trước khi sử dụng với nhiên liệu hàng không.

Quá trình vệ sinh xitec phải được sự giám sát của các chuyên viên chất lượng. Sau quá trình súc rửa, chuyên viên chất lượng phải xác nhận là có thể nạp loại nhiên liệu mới vào xitec mà vẫn đảm bảo an toàn và không làm giảm phẩm cấp sản phẩm. Nếu các quy trình trên không đáp ứng được yêu cầu này, thì phải tiến hành vệ sinh lại các khoang chứa. Không được sử dụng các chất tẩy rửa để làm vệ sinh bồn chứa.

5.2. Quy định đối với việc chon lựa tàu chở dầu đường biển/ phương tiện vận tải thủy

5.2.1. Đối với việc chọn lựa tàu chở nhiên liệu hàng không

- Phải xem xét lý lịch tàu để đánh giá có đủ khả năng chở nhiên liệu hàng không hay không. Thêm vào đó phải đánh giá tình trạng tàu, hệ số kinh nghiệm tàu…

- Phải đánh giá vật liệu lớp sơn lót bên trong các hầm hàng, bên trong có chứa kim loại đồng hay không, hệ thống vệ sinh tàu (hệ thống nước sạch nóng, hơi, chất tẩy rửa), hệ thống nhập kín, hệ thống hầm gom dầu thải (slope storage).

5.2.2. Quy định đối với việc đánh giá lựa chọn tàu

a) Khoang tàu cần phải được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn hoặc sơn phủ một lớp epoxy bên trong, chủng loại sơn epoxy phải phù hợp với tiêu chuẩn EI 1541. Khoang

tàu và các lớp lót không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

b) Không sử dụng các khoang chứa hàng có lớp sơn lót bằng kẽm hay bằng kẽm silicat hoặc ống gia nhiệt bằng đồng hay các thành phần chứa đồng khác để vận chuyển nhiên liệu hàng không vì có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến độ ổn định nhiệt của nhiên liệu. Khi không thể tránh được điều này, phải hỏi ý kiến chuyên gia về các yêu cầu kiểm tra bổ sung như kiểm tra độ ổn định nhiệt khi nhiệt độ tăng cao trước khi bốc dỡ và kiểm tra chỉ tiêu độ ăn mòn đồng trước khi dỡ hàng.

c) Các van chặn giữa các khoang hàng phải đảm bảo độ kín, khít. Các khoang hàng cũng phải được tách biệt hoàn toàn với khoang dằn tàu (ballast).

d) Tất cả các nắp khoang hàng phải kín đảm bảo nước không thể xâm nhập. Nắp và van dẫn vào các khoang hàng phải có thể được khóa và niêm phong ở vị trí đóng.

e) Các tàu được "nhập kín" (hệ thống IG) tùy vào các quy trình cụ thể phù hợp tại cảng xếp và dỡ hàng nhằm đảm bảo rằng chất lượng nhiên liệu được theo dõi. Những quy trình này phải bao gồm yêu cầu dành cho thanh tra viên và/hoặc thuyền trưởng trong việc xác nhận rằng tàu sạch sẽ và khô ráo cũng như phù hợp để vận chuyển nhiên liệu phản lực. Hệ thống IG: Hướng dẫn thiết kế, vận hành và bảo dưỡng hệ thống IG có thể tìm thấy trong tài liệu của Cục thuyền vận Mỹ, Ấn phẩm 131 - Hướng dẫn đối với hệ thống khí trơ cho các két chứa nước dằn và Ấn phẩm 24 - Tài liệu hướng dẫn lựa chọn vật liệu và kiểm tra các hệ thống khí trơ.

f) Các tàu được đóng mới và tân trang lại phải được xác định trước điều kiện theo Phụ lục 1 - Quy định việc xác định trước tình trạng thiết bị, hệ thống trước khi sử dụng với nhiên liệu hàng không trước khi chở nhiên liệu hàng không.

g) Các tàu đóng mới và tân trang lại phải được ngâm xúc rửa hoặc chở dầu trắng (DO, Gasoline…) tối thiểu 80% dung tích từng hầm chứa trong thời gian tối thiểu 06 ngày trước khi chở nhiên liệu hàng không và nhiên liệu trên tàu sau đó phải được lấy mẫu và kiểm tra như sau:

- Kiểm tra lại báo cáo kiểm tra hầm hàng;

- Kiểm tra mẫu first foot từng hầm hàng;

- Tại cảng xếp, lấy mẫu hỗn hợp các hầm hàng sau nhập để kiểm tra các chỉ tiêu theo Chứng chỉ kiểm tra lại bao gồm chỉ tiêu độ ổn định oxy hóa nhiệt. So sánh kết quả kiểm tra với Chứng chỉ nhà máy lọc dầu hoặc Chứng chỉ phân tích bồn xuất;

- Tại cảng dỡ, lấy mẫu hỗn hợp các hầm hàng để kiểm tra các chỉ tiêu theo Chứng chỉ kiểm tra lại bao gồm chỉ tiêu độ ổn định oxy hóa nhiệt.

h) Phải luôn kiểm tra hồ sơ thông tin chi tiết 03 chuyến hàng gần nhất được vận chuyển bằng tàu (bao gồm chất phụ gia/thuốc nhuộm màu/ hóa chất ổn định chứa trong

các lô hàng trước đó hoặc được bổ sung trên tàu) phải luôn được kiểm tra và sẵn có cho bên tiếp nhận nhiên liệu.

i) Lưu ý: nhiều lô hàng nhiên liệu hàng không được vận chuyển trên tàu chở hóa chất và tài liệu EI HM 50 có thể không đề cập đến tất cả các tình huống gặp phải trong các trường hợp như vậy. Có thể cần phải tham vấn cơ sở dữ liệu tham chiếu khác để được hướng dẫn.

j) Trường hợp có một chuyến hàng Gas Oil hoặc Diesel được kê trong danh sách 03 chuyến gần nhất thì phải tiến hành kiểm tra để khẳng định có chứa thành phần sinh học hay không. Nếu không thể khẳng định chắc chắn thì phải giả định có thành phần sinh học trong đó.

k) Tàu sử dụng để vận chuyển nhiên liệu hàng không không được vận chuyển các lô hàng B15 hoặc lớn hơn trong 3 lô hàng trước.

l) Nếu chở các loại hàng hóa thấp hơn B15 nhưng cao hơn B5 trong 03 lô hàng trước thì nên tuân thủ khuyến cáo của EI HM 50. Ngoài ra, phải kiểm tra chỉ tiêu FAME đối với lô hàng đã xếp tải và phải nằm trong giới hạn chỉ tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi bắt đầu dỡ hàng.

m) Trường hợp xác định được có pha thuốc nhuộm trên tàu trong 03 lô hàng gần nhất, có nguy cơ truyền thuốc nhuộm khi vận chuyển (từ nóc hầm hàng) và nhiễm bẩn mẫu do thuốc nhuộm còn sót lại khi sử dụng các van đóng ngắt vận hành.

n) Tuân thủ quy định và hướng dẫn trong tài liệu HM 50 và Phụ lục 2 đối với việc vệ sinh tàu không chuyên dụng.

o) Các tàu vận chuyển Jet A-1 phải được đánh giá, kiểm tra tình trạng kỹ thuật lần đầu trước khi đưa vào sử dụng và đánh giá định kỳ hàng năm.

5.2.3. Quy định đối với việc đánh giá phù hợp trước khi xếp hàng

Phải đánh giá phương tiện vận chuyển đảm bảo đáp ứng các quy định tại mục 5.2.1 và 5.2.2 trước khi cho phép vận chuyển nhiên liệu hàng không. Việc đánh giá phải được thực hiện bởi đơn vị giám định độc lập hoặc chuyên viên có đủ trình độ. Tàu phải được vệ sinh để đáp ứng yêu cầu của đánh giá viên và các đánh giá viên cũng phải thực hiện các nội dung sau: (Việc đánh giá phải bao gồm việc tuân thủ quy định về quy trình vệ sinh tàu phù hợp theo hướng dẫn tại tài liệu HM 50 và Phụ lục 2 tài liệu này).

- Để duy trì độ sạch của nhiên liệu hàng không, nên kiểm tra toàn bộ các hồ sơ vệ sinh hầm chứa của tàu như là nhật ký tàu, sổ theo dõi dầu máy (nên sao 01 bộ), người kiểm tra nên đánh giá bất kỳ nguy cơ nhiễm bẩn và các nguy cơ làm mất chất lượng nhiên liệu trước khi xuất hàng lên tàu trên cơ sở các dữ liệu được cung cấp.

- Cần có lưu ý riêng đối với bất kỳ chuyến hàng nào trước đó có thể chứa các thành phần rủi ro cao như là các ion kim loại, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn chứa thành

phần kim loại, thuốc nhuộm, FAME… đặt ra các rủi ro cụ thể đối với lô hàng.

- Tất cả các thông tin thu được từ hồ sơ tàu nên được nêu trong một hồ sơ duy nhất (báo cáo lịch sử tàu) và hồ sơ này nên được ghi rõ ngày, ký và đóng dấu bởi nhân viên của tàu xác nhận các thông tin báo cáo là chính xác. Các báo cáo nên bao gồm các thông tin cho từng hầm chứa của tàu gồm:

+ Thông tin 03 chuyền hàng gần nhất.

+ Các loại hóa chất/chất tẩy rửa sử dụng để vệ sinh.

Trên cơ sở các thông tin được cung cấp, nên thực hiện việc đánh giá rủi ro và kế hoạch xuất hàng ban đầu phù hợp với các rủi ro đã được nhận diện. Trường hợp không cung cấp được các thông tin trên đây, tất cả các bên có lợi ích đến việc xuất hàng xuống tàu phải được thông báo về sự thiếu sót ngay lập tức và không nên tiến hành việc xuất hàng cho đến khi tất cả các bên đồng ý với quá trình theo sự thiếu sót trong báo cáo lịch sử hầm chứa.

- Cần chuẩn bị báo cáo/chứng nhận khô sạch của hầm chứa. Trường hợp có sự hạn chế về điều kiện không thể vào trong hầm chứa để kiểm tra, cần có bản tường trình về tình trạng thực tế không có khả năng thực hiện và thay bằng báo cáo kiểm tra trực quan đường ống, bơm,… Bất kể hồ sơ nào phát hành cũng phải được ký xác nhận bởi nhân viên có thẩm quyền của tàu.

Nên xác nhận lại việc hệ thống IG đang hoạt động ổn định.

Đơn vị đánh giá phương tiện vận chuyển phải lập Báo cáo kiểm tra hầm hàng trước nhập; chứng nhận khô/sạch ghi rõ thông tin lịch sử từng hầm hàng của tàu bao gồm: Thông tin 03 chuyến hàng gần nhất; quy trình vệ sinh áp dụng. Báo cáo phải được ký xác nhận thông tin chính xác.

5.2.4. Thay đổi chủng loại nhiên liệu vận chuyển cho tàu chở dầu đường biển

Đối với các tàu chở nhiên liệu hàng không không chuyên dụng, khi thay đổi chủng loại nhiên liệu chở, tối thiểu phải tuân thủ hướng dẫn trong tài liệu HM 50 phiên bản mới nhất đối với quy trình vệ sinh tàu phù hợp với việc thay đổi loại nhiên liệu. Quy định đối với việc vệ sinh tàu chở dầu đường biển theo Phụ lục 2 tài liệu này.

5.3. Quy định đối với thùng phuy và thùng chứa trung gian (IBC) và bồn chứa ISO

5.3.1. Quy định về vật liệu

5.3.1.1. Thùng phuy và thùng IBC

Thùng phuy dùng để chứa nhiên liệu hàng không phải được làm từ thép và được sơn bên trong bằng lớp men hoặc lớp sơn lót phù hợp đáp ứng yêu cầu theo EI 1541.

Các thùng phuy không được phép mạ kẽm hoặc lót nhựa bên trong.

Tất cả vật liệu dùng để niêm/hàn nối đáy của thùng phuy phải tương thích với nhiên liệu hàng không.

Tất cả vật liệu được sử dụng trong việc sản xuất nắp và nút bịt thùng phuy phải tương thích với nhiên liệu hàng không.

Thùng IBC được sử dụng để chứa nhiên liệu hàng không phải được làm từ thép hoặc nhôm. Không được mạ kẽm hoặc lót nhựa bên trong.

5.3.1.2.Bồn ISO

Bồn chứa ISO sử dụng để tồn chứa và vận chuyển nhiên liệu hàng không phải được làm từ thép không gỉ, nhôm hoặc thép cacbon. Bồn chứa ISO làm bằng thép cacbon phải được sơn tráng men hoặc lớp sơn lót đáp ứng yêu cầu theo EI 1541.

Bồn chứa ISO phải có đường xả đáy và van phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy mẫu và xả cặn nước cũng như để hỗ trợ việc vệ sinh.

Tất cả các nắp lỗ tiếp cận trên nóc bồn, nắp lỗ đo phải được niêm kín hoàn toàn để tránh sự thâm nhập của nước và bụi bẩn. Ưu tiên việc nhập sản phẩm vào bồn thông qua đáy bồn.

5.3.2. Quy định đối với thiết bị nạp cho thùng phuy, thùng IBC và ISO tank

5.3.2.1. Đối với thùng phuy và thùng IBC

Hệ thống nạp vào thùng phuy và thùng IBC cho từng chủng loại nhiên liệu phải được tách biệt hoàn toàn để tuyệt đối tránh khỏi sự nhiễm bẩn chéo. Tên chủng loại sản phẩm và mã màu nhận diện phải được đánh dấu nhận diện trên thiết bị nạp, bồn chứa, đường ống tuân theo EI 1542.

Nếu nhiên liệu hàng không trong thùng phuy hoặc thùng IBC được cấp trực tiếp cho tàu bay (có thể không được lọc trong quá trình tra nạp), thiết bị nạp xăng Avgas và nhiên liệu Jet A-1 phải được lắp hệ thống thiết bị lọc như được sử dụng cho thiết bị lọc tra nạp cho tàu bay, như là:

- Lọc ngưng tách đáp ứng yêu cầu theo EI 1581 phiên bản hiện hành.

- Lọc cặn đáp ứng tiêu chuẩn EI 1599 + cảm biến nước đáp ứng tiêu chuẩn EI 1598 phiên bản hiện hành

- Đối với xăng Avgas, lọc tinh đáp ứng yêu cầu theo EI 1590 phiên bản hiện hành.

5.3.2.2. Đối với bồn ISO

Bồn cấp và hệ thống nạp vào bồn ISO cho từng chủng loại nhiên liệu phải được tách biệt hoàn toàn để tuyệt đối tránh khỏi sự nhiễm bẩn chéo. Tên chủng loại sản phẩm và mã màu nhận diện phải được đánh dấu nhận diện trên tất cả bồn chứa, đường ống… tuân theo EI 1542.

Thiết bị nạp cho bồn ISO chứa nhiên liệu hàng không và xăng Avgas phải được lắp

thiết bị lọc. Đó phải là:

- Lọc ngưng tách đáp ứng yêu cầu theo EI 1581 phiên bản hiện hành.

- Lọc cặn đáp ứng tiêu chuẩn EI 1599 + cảm biến nước đáp ứng tiêu chuẩn EI 1598 phiên bản hiện hành

- Đối với xăng Avgas, lọc tinh đáp ứng yêu cầu theo EI 1590 phiên bản hiện hành.

Chú ý: Không sử dụng lọc hấp thụ khi nhiên liệu phản lực chứa phụ gia ức chế đóng băng.

Đầu họng nạp phải là loại chọn lựa theo chủng loại nhiên liệu để tăng tối đa mức độ an toàn vận hành.

5.3.3. Quy định về việc đảm bảo chất lượng

5.3.3.1. Đối với thùng phuy và thùng IBC

Khi sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và đủ điều kiện để xuất ra, không yêu cầu thực hiện thêm các thử nghiệm trước khi bắt đầu việc nạp cho các thùng phuy và thùng IBC.

Toàn bộ thùng phuy và thùng IBC rỗng (bao gồm cả các thùng mới) phải được kiểm tra bên trong để đảm bảo thỏa mãn điều kiện về độ sạch, không có bụi, nước, dầu từ nhà sản xuất, hay sự nhiễm bẩn khác và đối với thùng phuy, kiểm tra tình trạng lớp sơn lót bên trong kho bị bong tróc trước khi nạp nhiên liệu vào.

Trước khi nạp nhiên liệu vào, thùng phuy phải được đánh dấu chủng loại nhiên liệu tồn chứa (phù hợp theo tiêu chuẩn EI 1542) và đối với các thùng phuy và thùng IBC phải được đánh dấu rõ ràng chủng loại nhiên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật mà nhiên liệu hàng không đã được sản xuất, số lô, ngày nạp vào, ngày thực hiện thử nghiệm lại (nếu thực hiện), số lượng, địa điểm nạp và báo cáo "nhiên liệu có chì" nếu có.

Sau khi nạp đầy, phải kiểm tra đối chứng với một số thùng phuy và thùng IBC đại diện. Các thùng được chọn để kiểm tra phải bao gồm thùng được nạp đầu tiên và cuối cùng, thùng nạp đầu tiên và sau cùng sau khi chuyển lô hàng. Các thùng phuy và thùng IBC phải được niêm phong và gắn nhãn đánh dấu chủng loại ngay sau khi được nạp vào.

Tất cả các lô hàng gồm thùng phuy và thùng IBC phải kèm theo một Chứng chỉ xuất hàng.

5.3.3.2.Đối với bồn ISO

Khi sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và đủ điều kiện để xuất ra, không yêu cầu thực hiện thêm các thử nghiệm trước khi bắt đầu việc nạp cho bồn ISO.

Phải xem lại báo cáo vệ sinh bồn đảm bảo đúng qui trình, độ khô sạch.

Phải kiểm tra bồn ISO để đảm bảo sạch và không có nước trước khi nạp vào. Để tránh việc phải kiểm tra từ trên cao, có thể kiểm tra các điểm thấp và xả đáy để phát hiện

dấu hiệu của nước và cặn.

Sau khi hoàn thành việc nạp vào bồn ISO, sản phẩm phải được để ổn định tối thiểu 5 phút. Sau đó xả đáy để loại bỏ nước và cặn và lấy mẫu để kiểm tra Đối chứng. Nếu khối lượng riêng sai lệch lớn hơn ± 3,0 kg/m^3 so với khối lượng riêng của Chứng chỉ lô hàng, phải tiến hành điều tra nguyên nhân và bồn ISO phải được cách ly đợi phương án giải quyết.

Sau khi được nạp đầy, bồn ISO phải được đánh dấu chủng loại nhiên liệu tồn chứa Trước khi xuất đi, toàn bộ các bồn ISO phải được đóng lại và niêm phong bởi đơn vị cung cấp.

Tất cả các bồn ISO xuất đi phải kèm theo Chứng chỉ xuất hàng.

5.3.4. Quy định về việc sử dụng lại thùng phuy và thùng IBC

Thùng phuy và thùng IBC có thể được sử dụng lại nếu đảm bảo:

- Trước đó nó được sử dụng để chứa chủng loại nhiên liệu hàng không mà sẽ được nạp lại vào.
- Bên trong thùng phuy và thùng IBC được kiểm tra và súc rửa và được đánh giá thỏa mãn yêu cầu. Chỉ sử dụng chủng loại nhiên liệu hàng không mà sẽ được nạp vào để xúc rửa và nhiên liệu này sau đó được giảm phẩm cấp để sử dụng cho mục đích phi hàng không. Đối với các thùng phuy được sơn lót bên trong, lớp sơn phải không bị hư hại, nứt, tróc vẩy.
- Phải lưu giữ hồ sơ kiểm tra.
- Phải cập nhật các nhãn nhận biết chủng loại sản phẩm.
- Bất kể khi nào nạp sản phẩm phi hàng không vào các thùng phuy và thùng IBC chứa nhiên liệu hàng không, nhãn nhận diện chủng loại cũ phải được xóa bỏ hoàn toàn.

5.3.5. Quy định về việc tồn chứa thùng phuy và thùng IBC

Nếu có thể nên bảo quan thùng phuy và thùng IBC trong kho chứa được thông khí.

Được phép để các thùng phuy và thùng IBC bên ngoài trời miễn sao có biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường (ánh nắng, mưa).

Khi tồn chứa dài ngày, thùng phuy phải được để nằm ngang và nắp thùng nằm dưới mức chất lỏng. Đáy thùng phải được giữ nguyên vị trí (chèn) để tránh gây đổ cả chồng. Nếu không thể để nằm ngang, thùng phuy có thể để thẳng đứng (thường đặt trên tấm nâng) nhưng phải được phủ bạt hoặc được đậy nắp trong không quá 03 tháng.

Thùng IBC phải được để thẳng đứng (thường đặt trên tấm nâng) và phủ bạt.

Hàng gửi đi phải được xếp theo các lô riêng biệt để thuận tiện cho việc kiểm tra định kỳ và đưa vào sử dụng xoay vòng theo ngày nạp vào, ưu tiên được nhập vào trước sẽ xuất ra trước.

Phải kiểm tra sự rò rỉ của thùng phuy và thùng IBC sau khi được nạp đầy, lưu kho

ban đầu và sau đó kiểm tra định kỳ hàng tháng. Phải kiểm tra việc đánh dấu nhận diện và làm nhận diện mới nếu cần để giữ nhận diện và thông tin được rõ ràng.

Lô hàng được giữ trong kho trong 12 tháng sau ngày được nạp vào, và sau đó theo chu kỳ 6 tháng phải lấy mẫu và kiểm tra định kỳ.

5.3.6. Quy định về việc lấy mẫu và thử nghiệm

Nếu một lô hàng gồm các thùng phuy được lưu trữ trong kho yêu cầu phải kiểm tra định kỳ, số lượng các thùng được lấy mẫu và số lượng thực tế các mẫu hỗn hợp được yêu cầu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm phải tuân theo quy định sau:

Số lượng thùng phuy/IBC	Số lượng mẫu phải lấy	Số lượng mẫu hỗn hợp
1-3	All	1
4-64	4	2
65-125	5	3
126-216	6	3
217-343	7	3
344-512	8	3
513-729	9	3
730-1000	10	4
1001-1331	11	4
Ví dụ nếu có 250 thùng trong một lô hàng thì các mẫu sẽ phải được lấy ngẫu nhiên từ 07 thùng. Trong 07 mẫu này, trộn ngẫu nhiên (nhưng có thể nhận diện được) 03 mẫu để tạo một mẫu hỗn hợp, trộn hai lần hai mẫu khác để tạo một mẫu và trộn hai mẫu còn lại để tạo mẫu thứ 3, sau đó đưa tổng số 3 mẫu hỗn hợp đi phân tích thực tế.		

Khi các kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì phải cách ly lô hàng và tiến hành điều tra nguyên nhân.

5.3.7. Quy định đối với việc nối mát chống tích điện tĩnh

Phải thực hiện nối truyền tĩnh điện (tiếp mát) khi xuất/nhập hàng cho/từ phương tiện đường bộ và khi xuất hàng cho thùng phuy, thùng ISO, IBC. Phải tiếp mát trước khi nhập hoặc xuất hàng và phải giữ nguyên suốt trong quá trình nhập, xuất hàng cho đến khi kết thúc.

Các xô, thùng dùng xả cặn nước kiểm tra chất lượng nhiên liệu phải được nối mát với hệ thống chung (giàn tiếp nhận, ống công nghệ, giàn cấp phát...) hoặc phương tiện vận chuyển được lấy mẫu trước và trong suốt quá trình xả nhiên liệu cho đến khi kiểm tra xong.

5.4. Quy định đối với đường ống vận chuyển nhiên liệu

Không được vận chuyển xăng máy bay bằng hệ thống đường ống.

Việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào hoạt động hệ thống đường ống vận chuyển nhiên liệu phản lực phải theo các tiêu chuẩn ASME B31.4, hoặc ISO13623 và API 1110.

Tham khảo thêm mục 10.2 tài liệu EI/JIG 1530 để có các hướng dẫn chi tiết cho các quá trình giao nhận, quản lý chất lượng và bảo dưỡng hệ thống đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không.

Đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không đến kho sân bay phải là đường ống chuyên dùng cho một loại sản phẩm…

Trường hợp đặc biệt cho phép bơm nối tiếp 2 chủng loại nhiên liệu khác nhau trong cùng một đường ống bằng hai phương pháp: Có vật ngăn cách và không có vật ngăn cách. Khi bơm nối tiếp 2 loại nhiên liệu trong cùng một đường ống, chỉ được tiếp nhận vào bể chính phẩm nhiên liệu không bị nhiễm bẩn, lẫn nước hoặc lẫn nhiên liệu khác. Phần nhiên liệu bị lẫn, nhiễm bẩn phải cho vào bể thu hồi để chờ xử lý tiếp theo.

Khi phải bơm nối tiếp nhiều loại sản phẩm khác nhau trong cùng một đường ống, thứ tự bơm thực hiện như sau:

- Jet A-1.
- Sản phẩm chưng cất trung bình.
- Sản phẩm chưng cất nhẹ.
- Xăng ô tô (phải là loại không có chất phụ gia hoặc chất tẩy).

Khi bơm nối tiếp nhiên liệu hàng không trong tuyến đường ống đa sản phẩm, các chất phụ gia của sản phẩm khác có hại đến chất lượng nhiên liệu hàng không chỉ được cho vào khi đã tách sản phẩm ra khỏi tuyến ống ở kho cuối nguồn.

Phải thường xuyên kiểm tra chất lượng nhiên liệu hàng không khi bơm nối tiếp nhiều loại sản phẩm khác nhau trong cùng một đường ống, đặc biệt tại các thời điểm sau:

- Thời điểm bắt đầu bơm.
- Thời điểm hàng bắt đầu tới kho.
- Thời điểm bắt đầu chuyển chủng loại nhiên liệu.
- Thời điểm xuất hiện hỗn hợp lẫn giữa 2 loại nhiên liệu.
- Thời điểm kết thúc hỗn hợp lẫn.
- Thời điểm kết thúc bơm.

Không được ngừng bơm khi đang bơm nối tiếp hai loại nhiên liệu khác nhau (nhất là khi bơm nối tiếp hai loại nhiên liệu không có vật ngăn cách).

CHƯƠNG VI: QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN TRA NẠP NHIÊN LIỆU

6.1. Quy định chung

Các tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt: Phương tiện tra nạp nhiên liệu phải được thiết kế với mục đích sử dụng cho các sản phẩm dầu mỏ và có cấu tạo phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn; có bố trí lắp van thông khí cho bồn chứa, có các van điều áp thích hợp, hệ thống bơm thuỷ tĩnh khép kín, hệ thống điện phù hợp với yêu cầu của từng vị trí, có hệ thống phanh khí an toàn, có các công tắc ngắt khẩn cấp ở bên ngoài xe... Tất cả các xe tra nạp nhiên liệu mới phải lắp động cơ diesel. Tất cả phương tiện tra nạp và các thành phần thay thế tương thích với các phương tiện hiện hành phải đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Phương tiện tra nạp phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn JIG 1 phiên bản hiện hành và các quy định nhà nước. Trong trường hợp có sự sai khác giữa tiêu chuẩn JIG 1 và tiêu chuẩn nhà nước áp dụng thì mọi sự sai khác phải được lập hồ sơ.

Ngoài ra tham khảo theo tiêu chuẩn EN12312-5 "Phương tiện hỗ trợ mặt đất cho máy bay" - Phần 5: Phương tiện tra nạp nhiên liệu.

Các xe tra nạp mới phải được kiểm tra thử nghiệm (commissioning) theo các tiêu chuẩn ngành áp dụng và thực hiện ngâm súc rửa theo hướng dẫn tại Phụ lục A5 JIG 1 và theo Phụ lục 1 tài liệu này.

Nhận diện chủng loại: Tất cả các phương tiện nạp nhiên liệu chỉ được vận chuyển một chủng loại nhiên liệu hàng không và được đánh dấu nhận diện chủng loại (theo tiêu chuẩn EI 1542) phải được ghi rõ ở mỗi bên thành xe, trên bảng điều khiển và tại các họng nhập nhiên liệu vào xe.

Vật liệu: Toàn bộ đường ống, xitec và các phụ kiện phải được làm bằng hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép thường được bảo vệ bằng lớp phủ epoxy được chứng nhận phù hợp với nhiên liệu hàng không. Không dùng hợp kim đồng, thép mạ kẽm hoặc cadimi hoặc vật liệu bằng nhựa trong toàn bộ đường ống. Phải giảm thiểu việc sử dụng vật liệu có chứa đồng ở những bộ phận khác có tiếp xúc với nhiên liệu và đặc biệt không được dùng kẽm hoặc hợp kim chứa nhiều hơn 5% kẽm hoặc cadimi.

Trang thiết bị để xử lý nhiên liệu có chứa FSII phải được chế tạo bằng thép không gỉ.

6.2. Quy định đối với thiết bị lọc

Phương tiện tra nạp nhiên liệu hàng không tối thiểu phải được lắp thiết bị lọc ngưng tách hoặc thiết bị lọc cặn (DDF) kết hợp với công nghệ cảm biến nước (EWS) phù hợp theo tiêu chuẩn ngành đã được thừa nhận, cụ thể như sau:

6.2.1. Đối với nhiên liệu liệu phản lực

- Các thiết bị lọc ngưng tách phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn EI 1581 bằng thử nghiệm hoặc xác nhận tương đồng theo tiêu chuẩn EI 1581 bằng thử nghiệm theo tiêu chuẩn EI 1582.
- Các thiết bị lọc cặn phải phù hợp với tiêu chuẩn EI 1599 phiên bản hiện hành và phải lắp đặt cùng với cảm biến nước tại vị trí sau lọc phù hợp với tiêu chuẩn EI 1598 phiên bản hiện hành;
- Tất cả các bình lọc phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn EI 1596.
- Đối với các bình lọc hiện tại, việc chuyển đổi lõi lọc phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1581 phiên bản mới nhất thông qua thử nghiệm hoặc xác nhận tương đồng.
- Các lõi lọc tách cần phù hợp theo tiêu chuẩn EI 1581 phiên bản mới nhất.
- Thiết bị lọc hấp thụ sẽ bị rút khỏi tiêu chuẩn của JIG từ 01.06.2023. Các xe tra nạp còn sử dụng thiết bị lọc hấp thụ phải thực hiện chuyển đổi sang thiết bị lọc ngưng tách hoặc DDF+EWS. Trong quá trình chuyển đổi phải sử dụng phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn EI 1583 phiên bản 7 và phải lắp kèm thiết bị cảm biến chênh áp cho phép ngắt dòng nhiên liệu khi chênh áp quy chuẩn đạt đến mức cài đặt trước (15 psi).
- Các xe tra nạp có lắp thiết bị lọc ngưng tách, cần phải trang bị thiết bị phát hiện nước tại rốn của bầu lọc phù hợp theo tiêu chuẩn EI 1592 và thiết bị này phải cho phép kiểm tra chức năng hoạt động từ bên ngoài.

6.2.2. Đối với xăng máy bay (Avgas)

Sử dụng lọc tinh loại 5 micron hoặc mịn hơn phù hợp với tiêu chuẩn API/EI 1590, lọc hấp thụ hoặc lọc, tách.

6.3. Quy định đối với xitec xe tra nạp

Xitec phải được làm bằng thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm. Xitec để xử lý nhiên liệu có chứa FSII phải được chế tạo bằng thép không gỉ.

Tất cả các xitec phải có rốn xả đáy được nối với đường ống xả đáy và van. Tất cả các van trên đường xả đáy và lấy mẫu phải là loại van tự đóng. Ưu tiên xitec có 1 ngăn chứa hàng, nhưng nếu xitec gồm nhiều ngăn thì mỗi ngăn phải có một đường xả đáy riêng và không được nối gộp với nhau. Tất cả các đường xả đáy đều phải có độ dốc xuống liên tục. Xitec phải được thiết kế để tránh sự thâm nhập của nước và tạp chất. Nên có cửa quan sát cho phép quan sát các khu vực nằm trên điểm thấp để hỗ trợ việc kiểm tra trực quan bên trong.

Xitec phải được trang bị van thở có kích thước phù hợp với lưu lượng nhập và lưu lượng cấp xuất tối đa.

Tất cả các phương tiện tra nạp nhiên liệu hàng không đều nạp nhiên liệu vào xitéc qua đáy bằng họng nạp kín.

Tất cả các xe tra nạp mới và xe tra nạp dạng đầu kéo phải được lắp một thiết bị

chống tràn tự động và một thiết bị ngắt dòng tự động (tối thiểu thiết bị ngắt dòng tự động phải đi cùng với một van kiểm tra - pre-check).

Thiết bị chống tràn tự động phải được cài đặt ở mức an toàn và phải tính đến lưu lượng tối đa có thể đạt được trong khi nhập hàng và thời gian để ngừng việc bơm hàng.

Tại những vị trí nạp nhiều hơn một chủng loại nhiên liệu, đầu coupling phải là loại phù hợp với chủng loại nhiên liệu đã chọn.

Tất cả các đường ống chính dẫn sản phẩm phải có nút xả đáy để có thể xả sạch toàn bộ sản phẩm.

Đường ống chính dẫn sản phẩm ra từ xitéc phải lắp van chân bồn bên trong để có thể đóng nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Van chân bồn phải được thiết kế để có thể đóng tự động khi có sự cố.

Trên nóc xitec phải trang bị hệ thống bảo vệ, tránh rơi, ngã từ trên cao như lan can trên nóc xe xitec,…

6.4. Quy định đối với xe truyền tiếp nhiên liệu

Ở vị trí nhiều chủng loại nhiên liệu được cấp phát bằng hệ thống tra nạp bằng đường ống, tất cả các họng xuất và hố van phải được thiết kế phù hợp để lắp đầu coupling tương ứng.

Các dây giật của van tại hố van cấp phát phải được chế tạo từ vật liệu chịu lửa có đủ độ bền (ví dụ có lõi thép bên trong). Các dây này nên có màu dễ nhìn như màu đỏ. Phải chú ý khi lựa chọn màu cho các chi tiết tại mọi vị trí nào sao cho màu của hệ thống khẩn cấp khác với màu của cáp nối truyền tĩnh điện trên xe tra nạp nhiên liệu.

Dây giật phải dài tối thiểu 5m.

Xe tiếp nhiên liệu và hố van cấp phát không nên có sự liên kết điện. Nếu có các dây giật được gắn vào tang cuộn của xe, các tang cuộn này phải được cách điện với xe. Phải kiểm tra hàng tuần độ cách điện của tang cuộn bằng đồng hồ đo độ dẫn điện.

Họng đầu vào phải được thiết kế để đảm bảo giảm thiểu việc bám bẩn cặn và nước từ mặt đất và bánh xe. Các xe truyền tiếp liệu hiện có mà chưa đảm bảo yêu cầu này phải được cải tiến.

6.5. Quy định đối với ống mềm và vòi tra nạp

Tất cả các ống mềm dùng để nhập xuất cho/từ xe tra nạp phải có chiều dài liên tục (không nối), nhẵn và được chế tạo bằng cao su tổng hợp phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn EI 1529 *Các ống mềm và bộ phận lắp ráp của ống mềm tra nạp nhiên liệu hàng không* phiên bản hiện hành (đối với ống cấp 2) hoặc ISO 1825 loại C (loại bán dẫn) hoặc loại F khi cần hoặc trong các trường hợp áp dụng cụ thể.

Trước khi đưa vào sử dụng, ống mới phải được ngâm kiểm tra chất lượng theo phụ

lục 1 và kiểm tra theo quy trình kiểm tra áp suất định kỳ 6 tháng trong mục 7.2.3.

Vòi tra nạp áp lực phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn SAE AS 5877 và đầu coupling nhập của xe tiếp liệu đường ống phải đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn EI 1584.

6.5.1. Lưới lọc đầu họng tra nạp

Phải lắp lưới lọc không dưới 100 mesh tại đầu các họng nạp dưới cánh (coupling) và họng nạp trên cánh

6.5.2. Họng nạp nhiên liệu trên cánh

Họng nạp nhiên liệu trên cánh phải không có dạng ngoàm. Họng tra nạp nhiên liệu trên cánh máy bay phải ghi rõ chủng loại và mã màu (tay cầm hoặc thân màu đen với Jet A-1 và tay cầm và thân màu đỏ với Avgas). Đầu vòi bơm không sơn hay phủ bằng các vật liệu khác. Vòi tra nạp trên cánh cho tàu bay sử dụng Jet A-1 phải có đầu vòi dạng chọn lựa có đường kính tối thiểu 67 – 70 mm.

Các vòi tra nạp nhiên liệu trên cánh phải được trang bị cáp tiếp mát để cho phép truyền tĩnh điện với máy bay đang tra nạp.

Các vòi tra nạp phải được đánh dấu chủng loại và sơn màu tuân thủ theo EI 1542 (tay cầm màu đen đối với nhiên liệu hàng không). Đầu vòi tra nạp không được sơn phủ hoặc sơn màu bên ngoài.

Không phải là tất cả máy bay phản lực đều có các miệng nạp nhiên liệu đủ lớn để lắp cò nạp Jet A-1. Khi đó phải sử dụng những ống nhỏ hơn để nạp Jet A-1 cho máy bay, việc này phải được tiến hành trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo chúng phải được thay thế bằng ống Jet A-1 lớn hơn ngay sau khi sử dụng.

Trên các phương tiện tra nạp, các điểm xếp vòi tra nạp trên cánh phải được kết nối với hệ thống phanh liên động sao cho phương tiện chỉ có thể được lái đi khi:

- Đầu vòi loại chọn lựa và ống tra nạp được xếp gọn. Thiết bị cuốn ống phải được thiết kế sao cho chỉ có đầu vòi loại có chọn lựa có thể ngắt kết nối phanh liên động.
- Nếu đầu bơm loại không chọn lựa được xếp gọn trên phương tiện, nó phải được xếp vào vị trí được chỉ định mà được nối với hệ thống phanh liên động.

6.6. Quy định đối với hệ thống an toàn và cảnh báo

6.6.1. Phanh liên động (Interlock System)

Tất cả các phương tiện tra nạp được gắn động cơ/tự hành phải được trang bị cùng với một hệ thống phanh liên động để ngăn việc phương tiện bị lái đi, bị trôi đi, hoặc bị thổi bởi luồng thổi phản lực động cơ tàu bay. Hệ thống này phải được kích hoạt bất cứ khi nào bơm trên xe hoặc bộ truyền lực (PTO) được kích hoạt và khi có bất cứ bộ phận nào dưới đây được di chuyển ra khỏi vị trí thông thường:

- Các đầu coupling họng nạp dưới cánh.

- Các vòi tra nạp trên cánh.

- Giàn nâng.

- Lan can an toàn phía trên bồn.

- Cửa cabin xe tra nạp.

- Bảo vệ họng nhập đáy.

- Các họng nối với hệ thống đường ống.

- Pantographs (giàn nâng dạng kéo)

Công tắc khoá liên động phải lắp đặt ở vị trí tang cuộn cáp truyền tĩnh điện cho các xe sản xuất từ tháng 1 năm 2023 và phải được cải tạo cho các xe hiện tại.

Chức năng phanh liên động không được lắp đặt cho vị trí ghế lái xe.

Hệ thống này phải được thiết kế:

- Đảm bảo độ tin cậy (ví dụ hệ thống phanh liên động sẽ vận hành các phanh xe khi áp suất khí giảm).

- Không cần tác động của nhân viên vận hành (ví dụ kích hoạt phanh tay) để kích hoạt cơ cấu.

- Sao cho khi ngắt kích hoạt phanh tay không làm mất tác dụng của bất kỳ thành phần của cơ cấu phanh liên động (như lan can an toàn trên xitec).

- Sao cho khi xe đang vận hành, nếu hệ thống phanh liên động bị kích hoạt nhầm làm bó các phanh xe và đèn phanh bật sáng. Khi đó, hệ thống chống khoá phanh sẽ vận hành khi xe chạy với tốc độ xấp xỉ trên 10 km/h.

6.6.2. Hệ thống điện

Hệ thống điện được thiết kế sao cho đèn phanh sẽ tắt khi kích hoạt phanh dừng đỗ (Parking brake).

6.6.3. Hệ thống giải thoát khẩn cấp (Interlock Override)

Hệ thống giải thoát khẩn cấp thiết kế cho phép xe có thể di chuyển ra khỏi phạm vi gần tàu bay khi hệ thống phanh liên động bị lỗi; hệ thống này phải được lắp trong cabin xe tra nạp cho các xe sản xuất từ tháng 1 năm 2023 và phải được cải tạo cho các xe hiện tại. Công tắc thoát khẩn cấp phải được xỏ bằng dây thép và niêm phong an toàn tại vị trí "Interlock Normal", các dây niêm này phải dễ dàng tháo bỏ trong trường hợp khẩn cấp.

Khi kích hoạt chức năng này sẽ làm mất tác dụng của phanh liên động và kích hoạt đèn báo màu đỏ (đường kính khoảng 50mm) được lắp nhô lên trong cabin lái và có thể được quan sát dễ dàng bởi lái xe khi ngồi ở vị trí lái.

6.6.4. Đèn cảnh báo

Các loại đèn sau (có đường kính khoảng 50mm) phải được lắp tại các vị trí nổi bật

trên cabin:

- Đèn báo tình trạng hệ thống phanh liên động – màu hổ phách - sẽ phát sáng bất cứ khi nào các bộ phận bảo vệ bị bật ra khỏi vị trí, và có độ sáng tối thiểu 200 lumen.
- Đèn báo tình trạng hệ thống thoát khẩn cấp – màu đỏ - sẽ phát sáng mỗi khi cơ cấu thoát khẩn cấp bị gạt ra khỏi vị trí thông thường.

Nên sử dụng các đèn LEDs (đèn điốt phát quang) để phát tín hiệu cảnh báo để đảm bảo an toàn và tăng tuổi thọ thiết bị.

6.6.5. Còi cảnh báo hệ thống phanh liên động

Xe tra nạp mới nên lắp hệ thống còi cảnh báo cùng với các đèn cảnh báo interlock và interlock override. Lấy ví dụ, chuông phát tiếng "Bíp" đủ nghe trong cabin khi đèn phanh liên động bật sáng và phát chuông báo động lớn khi hệ thống phanh liên động sang chế độ ngắt khẩn cấp.

6.6.6. Còi cảnh báo phanh và cửa cabin

Các xe tra nạp sản xuất từ tháng 1 năm 2023 phải lắp đặt trong cabin thiết bị có chức năng cảnh báo nhân viên vận hành để đảm bảo hệ thống phanh tay/phanh dừng đỗ được kích hoạt hoặc tự động kích hoạt hệ thống phanh của xe khi lái xe rời cabin.

Phải lắp đặt hệ thống cảnh báo âm thanh để kích hoạt khi cửa cabin mở và hệ thống phanh của xe chưa được kích hoạt.

Tính năng này nên được cải tạo cho các xe hiện tại.

6.7. Quy định đối với hệ thống kiểm soát áp suất

Tất cả các phương tiện tra nạp (xe truyền tiếp nhiên liệu hay xe tra nạp) phải có hệ thống kiểm soát áp suất để bảo vệ máy bay khỏi các sự cố tràn dầu và thay đổi áp suất đột ngột, điều này có thể làm hư hại hệ thống nhiên liệu của máy bay. Thiết bị kiểm soát áp suất được thiết kế đặc biệt và đã qua thử nghiệm.

6.7.1. Van kiểm soát áp suất đầu vòi (Sơ cấp)

Các hệ thống van kiểm soát áp suất đầu vòi phải đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn SAE AS 5877. Đối với các xe tra nạp của Công ty, van kiểm soát áp suất đầu vòi được đặt sẽ hoạt động ở 45 PSI.

Yêu cầu trang bị hệ thống kiểm soát áp suất đầu ống HEPCV được thể hiện trong bảng sau:

Áp suất tối đa được cung cấp bởi bơm của Xe tra nạp hoặc hệ thống tra nạp bằng đường ống	**Lưu lượng tối đa trong vòi tra nạp**	**Van kiểm soát áp suất đầu vòi**
Tới 3.5 bar (50 PSI)	Tới 12 m^3/h (200l/phút)	Tùy chọn
	Trên 12 m^3/h (200l/phút)	Bắt buộc
Trên 3.5 bar (50 PSI)	Tất cả điều kiện lưu lượng	Bắt buộc

6.7.2. Van kiểm soát áp suất trên đường ống (Thứ cấp)

Hệ thống kiểm soát áp suất trên đường ống (ILPCV) là một thiết bị được đặt ở phía sau của nguồn tạo áp lực và ở phía trước của họng nạp cho tàu bay, để kiểm soát áp suất và bảo vệ phương tiện bằng cách giới hạn áp suất xung.

Các yêu cầu đối với việc lắp đặt hệ thống van kiểm soát áp suất trên phương tiện tra nạp như sau:

Áp suất tối đa được cung cấp bởi bơm của xe tra nạp hoặc hệ thống tra nạp bằng đường ống	**Lưu lượng tối đa trong vòi tra nạp**	**Van kiểm soát áp suất đầu vòi**	**Van kiểm soát áp suất trên đường ống**
Tới 3.5 bar (50 p.s.i)	Tới 12 m^3/h (200l/phút)	Tùy chọn	Tùy chọn
	Trên 12 m^3/h (200l/phút)	Bắt buộc	Tùy chọn
Từ 3.5 đến5.5 bar (50 đến 80 p.s.i)	Tới 60 m^3/h (1000l/phút)	Bắt buộc	Tùy chọn
	Trên 60 m^3/h (1000l/phút)	Bắt buộc	Bắt buộc
Trên 5.5 bar (80 p.s.i)	Tất cả điều kiện lưu lượng	Bắt buộc	Bắt buộc

Van kiểm soát áp suất đầu vòi thứ hai có thể thay cho van kiểm soát áp suất trên đường ống miễn sao áp suất đầu vào lớn nhất không vượt quá 6 bar (90 Ibf/in^2).

6.8. Quy định đối với bình chữa cháy lắp trên xe tra nạp

Các xe tra nạp nhiên liệu hay xe xitec phải mang ít nhất hai bình bột chữa cháy loại BC tối thiểu là 9kg và tối đa là 10 kg, được đặt ở vị trí dễ lấy phù hợp. Ít nhất mỗi bên của xe phải luôn có một bình chữa cháy.

Phải có một bình chứa cháy loại CO_2 hoặc bột được đặt trong cabin của xe.

6.9. Quy định đối với tang và cáp dẫn điện

Phải có tang và cáp dẫn điện có kẹp thích hợp đảm bảo có kết nối điện tích với khung gầm xe.

6.10. Quy định đối với công tắc ngắt động cơ khẩn cấp

Tất cả các xe tra nạp phải được lắp 02 công tắc ngắt động cơ khẩn cấp (Engine Kill) đặt ở mỗi cạnh xe của xe và 01 công tắc trên giàn nâng (nếu được trang bị) và phải được đánh dấu nhận diện rõ ràng, gắn nhãn ghi chú mục đích sử dụng và dễ dàng tiếp cận từ vị trí mặt đất trong toàn bộ thời gian.

Công tắc ngắt động cơ khẩn cấp trên các phương tiện tra nạp nhiên liệu di động

cũng phải đồng thời ngắt dòng nhiên liệu đang được bơm chuyển. Nếu bơm sử dụng nguồn điện độc lập như môtơ điện hay động cơ diesel khác, yêu cầu phải có thiết bị dừng bơm khẩn cấp riêng.

Phương tiện tra nạp phải được lắp đặt tối thiểu 02 nút dừng khẩn cấp màu đỏ (Emergency Stop) cho phép dừng bơm tra nạp khi có sự cố (mỗi nút nằm tại 01 bên xe tra nạp). Trường hợp phương tiện tra nạp có trang bị giàn nâng phải được lắp đặt bổ sung một nút dừng khẩn cấp mà có thể tác động trực tiếp trên giàn nâng.

6.11. Quy định đối với hệ thống Deadman

Tất cả các xe tra nạp nhiên liệu phải có hệ thống điều khiển Deadman kiểu tay cầm phù hợp cho phép nhân viên tra nạp có thể nhanh chóng và dễ dàng ngắt dòng trong trường hợp khẩn cấp. Trên các xe tra nạp, hệ thống Deadman phải được vận hành phía sau bơm. Khi tra nạp bằng đường ống, hệ thống Deadman, nếu có, phải đóng van ngắt trước họng dẫn từ đường ống ra xe tiếp nhiên liệu. Hệ thống Deadman được sử dụng để khởi động dòng nhiên liệu khi bắt đầu quá trình tra nạp và có thể được sử dụng để ngắt bơm. Hệ thống này được thiết kế để:

- Mở từ từ và tăng dần van để cấp nhiên liệu (tối thiểu 5 giây từ khi bắt đầu cho đến khi đạt được tốc độ dòng cao nhất hoặc tối thiểu 3 giây nếu tốc độ dòng tối đa thấp hơn 2000 lít/phút) để đề phòng sự tăng áp đột ngột lên hệ thống nhiên liệu của máy bay.

- Đóng van trong vòng từ 2 đến 5 giây. Việc ngắt dòng không thể nhanh hơn vì nó có thể gây tăng áp đột ngột làm hư hại các bộ phận của xe tra nạp.

Trên tất cả các xe tra nạp mới, hệ thống Deadman được thiết kế sao cho cần đến tác động định kỳ của người điều khiển sau một khoảng thời gian xác định (không quá 2 phút) để phòng ngắt dòng tự động. Cũng nên thiết kế hệ thống Deadman có "hẹn giờ" (gián đoạn) cho các xe tra nạp hiện có.

Khi sử dụng Deadman không dây, nhân viên tra nạp phải duy trì khoảng cách trong khoảng 20m và quan sát trực diện với xe tra nạp. Nếu trong trường hợp di chuyển khỏi khu vực này thì phải nhả Deadman để ngắt dòng chảy của nhiên liệu. Tần số sóng của Deadman không dây phải không ảnh hưởng tới các tần số khác đang sử dụng tại sân bay. Một vài loại Deadman không dây được thiết kế bao gồm cả chức năng điều khiển cuốn ống, không nên sử dụng chức năng này vì nguy cơ nhầm lẫn kích hoạt trong khi vận hành.

Ghi chú: Các hệ thống Deadman có thể bao gồm chức năng “vô hiệu hóa Deadman" cho phép nhân viên vận hành hoàn thành việc tra nạp cho tàu bay trong trường hợp Deadman bị lỗi. Nếu chức năng trên được lắp đặt ưu tiên sử dụng loại “nút ấn”, do đó nhân viên vận hành phải ấn và giữ nút ở vị trí bị ấn để duy trì dòng nhiên liệu. Nếu không phải là loại “nút ấn”, công tắc chức năng “vô hiệu hóa Deadman” phải được niêm phong lại.

6.12. Quy định đối với đường ống công nghệ cung cấp nhiên liệu

Hệ thống nạp nhiên liệu phải được thiết kế sao cho cho tất cả nhiên liệu khi đi qua đồng hồ đo và lọc sẽ đi vào máy bay mà không đi theo các hướng khác. Điều này có liên quan một cách đặc biệt nếu xe tra nạp được thiết kế chức năng hút liệu.

6.13. Quy định đối với đồng hồ đo nhiên liệu

Tất cả các thiết bị nạp nhiên liệu phải đồng hồ đo nhiên liệu có khả năng đo lượng sản phẩm chính xác, kết hợp với thiết bị hiển thị tốc độ dòng chảy và phải được kiểm định hiệu chuẩn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời hạn hiệu lực theo qui định.

6.14. Quy định đối với giàn nâng

Việc thiết kế giàn nâng của thiết bị tra nạp cần tính đến một số các yếu tố sau:

- Khả năng chịu tải thiết kế của giàn nâng.

- Giàn nâng phải nâng lên và hạ xuống ở mức không đổi.

- Sàn của giàn nâng phải có mặt sàn hở, không trơn trượt được gắn vào một khung gia cố. Không có các góc nhọn để tránh làm hư hại ống mềm, ổn định khi tra nạp và khi có gió to.

- Có cửa an toàn và bậc lên xuống.

- Chiều cao của bảng nạp liệu tàu bay.

- Các lưu ý đối với việc vận hành thủ công, sử dụng ống mềm (phải tính đến thiết bị đối trọng/đỡ ống).

Giàn nâng tối thiểu phải được lắp cùng với các thiết bị sau:

- Thiết bị kiểm soát dừng tra nạp/tắt động cơ.

- Lối thoát an toàn khi giàn nâng ở vị trí nâng hoàn toàn hoặc thiết bị hạ khẩn cấp mà có thể được vận hành từ cả trên giàn nâng và dưới mặt đất.

- Thiết bị ngăn việc giàn nâng hạ đột ngột khi hệ thống thủy lực bị rò rỉ.

- Hệ thống thiết bị cảm biến để ngăn việc va chạm với tàu bay trong khi nâng giàn nâng. Phải lắp hai thiết bị cảm biến loại "đầu dò" tại vị trí đối diện chéo nhau bên trên vị trí cao nhất của cả giàn nâng và thiết bị nào đó mà nhô ra lên trên giàn nâng để phát hiện và dừng sự di chuyển khi bất kỳ bộ phận nào của giàn nâng tiến quá gần tàu bay khi giàn nâng được nâng lên. Điểm kích hoạt tối thiểu phải ở trên 30 cm so với điểm cao nhất nhô ra trên giàn nâng khi tất cả các thiết bị được xếp gọn.

- Phải có hệ thống đảm bảo cửa giàn nâng được cài chắc khi sử dụng giàn nâng.

Các cảnh báo sau đây phải được gắn thêm vào:

- "Không được phép làm việc dưới giàn nâng trừ khi giàn nâng được chống một cách chắc chắn" trên phần cố định của hai bên giàn nâng.

- "Không sử dụng thang khi giàn nâng di chuyển" trên giàn nâng.

- "Trọng tải tối đa xx Kg" và "Số người tối đa x trên giàn nâng" trên cửa giàn nâng.

- "Thiết bị hạ giàn nâng khẩn cấp" trên cả hai thiết bị kiểm soát khẩn nguy trên giàn nâng và ở khung xe.

6.15. Quy định đối với bộ điều khiển Logic lập trình (PLC)

Một vài phương tiện tra nạp được trang bị bộ điều khiển logic lập trình để kiểm soát áp suất và dòng chảy theo các điều kiện cài đặt trước. Khi lắp thiết bị này, yêu cầu các thông tin quan trọng về áp suất và dòng chảy tới hạn được hiển thị rõ ràng bên ngoài của phương tiện. Tất cả các phương tiện được lắp thiết bị kiểm soát áp suất kiểu truyền thống hoặc PLC phải hiển thị các thông tin tối thiểu sau đây:

- Chênh áp bầu lọc.

- Lưu lượng.

- Áp suất dòng (áp suất bơm hoặc venturi).

6.16. Quy định về trang bị bộ kit chống tràn dầu

Tất cả thiết bị tra nạp phải được trang bị một (01) bộ kit chống tràn dầu để ứng phó sớm nhất khi có sự cố tràn dầu tại sân đỗ. Thành phần của bộ kit nên tuân theo với các quy định của sân bay và bao gồm các tấm thấm dầu. Các tấm thấm dầu đã sử dụng phải được thải bỏ theo đúng quy định.

6.17. Thang gấp và giàn di động tra nạp nhiên liệu cho tàu bay

Chỉ có các loại thang gấp và giàn đi động được thiết kế nhằm mục đích tra nạp mới được sử dụng để tra nạp cho tàu bay. Chiều cao của thang gấp và giàn nâng được sử dụng phải được xác định bằng loại máy bay được phục vụ.

Thang gấp sử dụng để tra nạp tối thiểu phải có:

- Được làm bằng vật liệu phù hợp trọng lượng dưới 25kg. Thang có hai bánh xe để cho phép di chuyển mà không kéo lê. Trường hợp được trang bị các bánh xe, các bánh xe phải không tiếp đất khi thang được sử dụng.

- Trong tình trạng tốt, không bị cong vênh, các mỗi hàn không bị nứt.

- Có chốt để khóa thang trong khi sử dụng.

- Có các bậc đủ rộng để người vận hành không bị trượt chân. Các bậc thang không được thiết kế dạng đường tròn.

- Cho phép ba điểm tiếp xúc để có thể thực hiện việc leo lên và giảm dần ở bậc dưới (ngoại trừ thang có không quá một bậc và giàn nâng). Các thanh chắn (ví dụ thanh đầu gối) hoặc tay vịn phải được lắp đặt trên giàn nâng để giảm thiểu nguy cơ mất cân bằng và hỗ trợ người vận hành khi sử dụng. (Có thể có thêm bệ đỡ để hỗ trợ đầu vòi để cho phép có ba điểm tiếp xúc khi trèo lên và xuống).

- Ở mỗi bậc có chống trượt.

Các giàn tra nạp di động có thể được cố định hoặc có thể điều chỉnh theo chiều dọc (có hoặc không có thang) được gắn trên khung có bánh xe có trục lại phía trước hoặc bánh xe xoay phía trước có thanh kéo cứng. Trục kéo của xe phải được thiết kế và lắp đúng để sử dụng với các loại giàn nâng.

Giàn tra nạp di động được sử dụng để tra nạp nhiên liệu tối thiểu phải có:

- Được lắp đặt cơ chế phanh để tránh bị lăn khi sử dụng và có đủ bánh xe để đảm bảo sự ổn định.

- Cung cấp đủ không gian cho hai người thao tác an toàn và có một tấm bảng ghi rõ khả năng làm việc an toàn tối đa (số người) và tải trọng gắn ở một vị trí nổi bật.

- Được trang bị thanh chắn hoặc tay vịn để giảm thiểu tình trạng mất thăng bằng và hỗ trợ người vận hành khi thao tác (Trong trường hợp giàn di động không trang bị ống mềm liên tục thì có thể đóng vai trò như một giá đỡ để hỗ trợ đầu vòi để cho phép có ba điểm tiếp xúc khi lắp và tháo dỡ thang. Các giàn nâng cao 1800 mm nên được lắp đặt cửa vào mà phải được mở vào trong và có cơ chế tự đóng bằng chốt.

- Có sàn thao tác chống trơn trượt, và sẽ có một tấm lót kim loại trên tất cả các mặt của giàn nâng (trừ trường hợp người vận hành đi vào).

- Trong trường hợp các giàn di động có lắp đặt thang, các bậc thang phải đủ rộng để hỗ trợ chân của người vận hành với một bề mặt được thiết kế tránh trơn trượt. Không được phép sử dụng các thang có bậc tròn. Ba điểm tiếp xúc kheo leo lên và xuống phải khả thi.

- Các giàn nâng được trang bị ống mềm liên tục phải có giảm nhiệt/áp suất mà nên được kết nối với bể thu hồi để tránh hại cho đầu và ống tra nạp dưới cánh, phải có điểm tiếp mát giữa khung gầm xe và giàn di động.

- Trong trường hợp giàn nâng không có bậc, phải có một thang cho việc thoát hiểm khẩn cấp ở bất kỳ độ cao nào trong thiết kế. Nếu có một cơ chế nâng có thể điều chỉnh chiều cao của giàn nâng, phải có khóa thủy lực hoặc cơ khí để ngăn chặn việc hạ thấp giàn nâng khi sử dụng.

- Đối với giàn nâng được trang bị ống mềm liên tục, giàn nâng phải được gắn với cáp liên kết để cung cấp liên kết giữa giàn nâng và tàu bay, giàn nâng phải được trang bị các thiết bị phản xạ và cảnh bảo nguy hiểm, nếu phù hợp.

Để vận hành tra nạp với giàn nâng được lắp đặt ống mềm liên tục:

- Ống mềm tra nạp phải dược nối với các bậc thang sao cho không gây nguy hiểm cho đoạn ống khi tháo ống hoặc lắp ống.

- Phải cẩn thận khi thao tác ở các vị trí dưới cánh để tránh tiếp xúc với tàu bay trong quá trình tra nạp nhiên liệu và phải cẩn thận khi nâng hạ cấc bậc đến và từ máy bay.

6.18. Yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện hút liệu:

- Các van lựa chọn chế hút liệu phải có interlock để ngăn xe bị dịch chuyển đến gần tàu bay trước khi chức năng hút liệu bị ngắt.

- Thiết bị chống tràn của xitec xe tra nạp luôn phải kích hoạt chức năng khi đang ở chế độ hút liệu. Trường hợp chỉ có hệ thống chống tràn 1 cấp, phải bổ sung các biện pháp chống tràn.

- Xe tra nạp sử dụng để hút liệu không được lắp đặt hệ thống lọc hấp thụ. Khi hút liệu có chứa phụ gia FSII, ưu tiên sử dụng thiết bị lọc ngưng tách loại M và M100.

- Đường nhiên liệu quay trở lại tàu bay không được bypass qua lọc kể cả trong trường hợp thiết kế đường hút liệu riêng.

- Nhà sản xuất phương tiện xe tra nạp phải xác định thể tích không xuất được của xe tra nạp sử dụng để hút liệu. Thể tích này được xác định rõ để cho phép bơm trả lại sau khi hút liệu.

- Phương tiện sử dụng để hút liệu nên được trang bị đầy đủ các thiết bị xả cho phép người vận hành dễ dàng xả hết lượng sản phẩm đã hút. Tất cả các điểm thấp trên đường ống và các thành phần (bơm, lưới lọc…) nên được kết nối với hệ thống ống gộp trong trường hợp để xả và lấy mẫu có thể dễ dàng thực hiện mà không yêu cầu người vận hành xe tra nạp tiếp cận mặt dưới của phương tiện.

- Van khí nén họng nhập đáy được ưu tiên sử dụng cho xe tra nạp sử dụng hút liệu

- Đầu vòi tra nạp cần được liên kết với ống mềm bằng van bi để đảm bảo lưới lọc đầu vòi có thể dễ dàng đảo ngược, tháo kiểm tra.

- Khi đầu vòi tra nạp có tích hợp kiểm tra PCV, phải thiết kế để có thể cho phép bypass bằng cách sử dụng nấm đầu vòi hoặc bypass qua đường ống.

- Trường hợp sử dụng ống để hút liệu được lắp ráp bằng các phần của ống có thể tháo rời, phải có quy trình xả ống mềm trong trường hợp ống không sử dụng quá 01 tháng

- Đối với các xe cũ (trước năm 2014), đường ống tra nạp và đường ống hút liệu được thiết kế tách biệt hoàn toàn. Sự tách biệt này có thể bao gồm một van chặn kép có thể xả được hoặc bích mù. Trường hợp có bố trí van chặn kép, đoạn ống giữa các van phải có điểm xả để cho phép kiểm tra rò rỉ định kỳ.

Lưu ý: Đối với các xe tra nạp mới sản xuất từ 01/01/2023 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bơm, đường ống và các van phải được thiết kế có chức năng hút;

- Phải lắp đồng hồ đo chân không hiển thị trên bảng điều khiển với vạch cảm biến ở phía trước/đầu vào của máy bơm. Đối với các loại xe lắp đặt lưu lượng kế đo ngược, nên lắp đặt loại đồng hồ đo được cả áp suất dương và áp suất chân không;

- Van chọn chế độ hút liệu phải hướng dòng nhiên liệu từ đầu vòi trở lại phía đầu hút của máy bơm và đẩy qua đồng hồ và bầu lọc;

- Các đầu vòi tra nạp phải được lắp đặt bộ ngắt chân không để tránh hiện tượng chân không quá mức dẫn đến móp ống;

- Một số thiết kế xe tra nạp mới có kết nối để kiểm tra PCV trên giàn nâng cho phép nhiên liệu đi trực tiếp vào xitec xe tra nạp, không được sử dụng kết nối này để hút liệu;

- Để chuyển từ chế độ tra nạp sang chế độ hút liệu, thiết kế tối giản số lượng van và các thao tác thực hiện;

- Thiết bị chống tràn của xitec xe tra nạp luôn phải kích hoạt chức năng khi đang ở chế độ hút liệu. Phương tiện tra nạp phải được lắp đặt hệ thống 2 cấp độc lập;

- Kiểm soát công tác hút liệu nên được thực hiện qua Deadman. Trong trường hợp sử dụng bơm của tàu bay có thể thực hiện không qua Deadman;

- Phần lớn các đường ống sử dụng để hút liệu đều có xu hướng là một phần trong hệ thống đường ống tra nạp. Do đó, cần đặc biệt chú ý đến việc thiết kế hệ thống đường ống để xả và loại bỏ tạp chất và để tạo điều kiện làm sạch sau khi hút liệu trong trường hợp phát hiện thấy sự nhiễm bẩn nghiêm trọng;

- Trường hợp ống được sử dụng để hút liệu, nên sử dụng ống Type F theo EI 1529 có chứa một chuỗi xoắn bằng vật liệu phi kim để tránh móp ống;

- Nên lắp đặt cảm biến điện tử để phát hiện nước tự do;

- Thiết kế và thiết bị cho hút liệu phải được đánh giá rủi ro, bao gồm nghiên cứu về nguy cơ và khả năng hoạt động (HAZOP)

Ghi chú:

+ Một số tiêu chuẩn yêu cầu tách riêng đường ống hút liệu đối với các xe mới để đảm bảo sản phẩm trong quá trình tra nạp sẽ chỉ qua đồng hồ xe rồi lên tàu bay.

+ Một số tiêu chuẩn cấm sản phẩm sau khi hút đi qua bình lọc của xe. Điều này có thể liên quan đến việc bổ sung hệ thống đường ống van và các điều khiển phức tạp.

CHƯƠNG VII: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG

7.1. Quy định về việc bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị xe tra nạp nhiên liệu

7.1.1. Tổng quan

Các thiết bị nạp nhiên liệu phải được bảo dưỡng tốt đảm bảo độ tin cậy và an toàn cho các hoạt động tra nạp nhiên liệu. Cần lập kế hoạch để tất cả các bộ phận của xe đều được bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nếu thiết bị nạp nhiên liệu không thực hiện việc tra nạp trong hơn một tháng thì cần phải làm sạch, kiểm tra và thử nghiệm để bảo đảm thiết bị vẫn hoạt động bình thường trước khi đưa vào vận hành. Nội dung kiểm tra bao gồm: kiểm tra màng lọc màu, kiểm tra ống dẫn và lưới lọc đầu vòi theo quy trình kiểm tra hàng tháng, kiểm tra hệ thống phanh liên động, Deadman và các dây cáp truyền tĩnh điện,… và phải lập báo cáo có đầy đủ các kết quả kiểm tra nói trên.

7.1.2. Kiểm tra tổng thể

Hàng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện chuyến tra nạp đầu tiên, phải thực hiện kiểm tra tổng thể tình trạng hoạt động của xe, các trang thiết bị lắp đặt trên xe đảm bảo tính nguyên vẹn và hoạt động đúng chức năng.

Mọi sự cố phải được khắc phục ngay và nếu cần thiết có thể ngừng khai thác phương

tiện.

7.1.3. Phanh liên động (Interlock)

Hàng ngày phải kiểm tra chức năng hoạt động (bao gồm cả cảnh báo đèn và âm thanh) của hệ thống phanh liên động. Nên thực hiện kiểm tra lần lượt từng vị trí theo từng ngày. Nếu phát hiện lỗi chức năng Interlock khi kiểm tra, phải cách ly phương tiện để tránh sử dụng và sắp xếp việc sửa chữa.

Hàng ngày phải kiểm tra tình trạng niêm của công tắc giải phóng phanh liên động để đảm bảo đã được niêm ở vị trí bình thường (Normal). Phải ghi trong báo cáo tất cả các lý do tháo niêm công tắc này.

Phải kiểm tra hoạt động của tất cả các vị trí phanh liên động và chức năng giải phóng phanh liên động (Override) trên xe tra nạp định kỳ hàng tuần. Khi tiến hành kiểm tra hệ thống này, phải kiểm tra tình trạng hoạt động của các đèn cảnh báo.

Phải tiến hành kiểm tra vòng quanh xe 360° để xác nhận tất cả các thiết bị đã xếp đúng vị trí và không còn trước ngại vật trước khi đưa xe ra khỏi vị trí đỗ kiểm tra.

Phải thực hiện kiểm tra chức năng của hệ thống tự động vô hiệu hóa phanh liên động (automatic interlock deactivation system) định kỳ hàng năm theo quy trình “driving test”.

Chú ý: Phải hết sức cẩn thận khi tiến hành quy trình kiểm tra hàng tuần đối với các xe tra nạp có dung tích lớn để tránh làm hư hỏng các bộ phận của xe. Đặc biệt là với các xe có lắp hộp số tự động, do khi đó không thể kiểm soát lực truyền tới các bánh xe.

7.1.4. Nút dừng khẩn cấp và Nút dừng động cơ (Engine Kill)

Chức năng của hệ thống dừng ngắt bơm (ESB) và động cơ khẩn cấp (Engine Kill) phải được kiểm tra định kỳ hàng tháng

7.1.5. Cáp truyền tĩnh điện

Tất cả các dây cáp truyền tĩnh điện, kẹp, và tang cuộn phải được kiểm tra như sau:

- Hàng ngày: kiểm tra tình trạng chung và sự kết nối chắc chắn của đầu kẹp.

- Hàng tuần: kiểm tra tính dẫn điện liên tục (điện trở phải nhỏ hơn 25 Ohm) giữa khung gầm xe và đầu kẹp dây cáp. Phải kiểm tra tình trạng toàn bộ chiều dài dây cáp và kẹp. Tính dẫn điện liên tục nên được kiểm tra qua nhiều vòng quay của tang cuộn trong khi dây cáp được kéo ra và cuốn vào từ từ.

7.1.6. Thiết bị lọc

Thiết bị lọc trên xe tra nạp phải được kiểm tra định kỳ theo quy định tại mục 4.6.6 và thay thế theo quy định tại mục 4.6.7.

7.1.6.1 Kiểm tra thiết bị phát hiện nước tại rốn của bầu lọc ngưng tách (Water defence system)

- Hàng ngày, phải kiểm tra tình trạng đèn hiển thị trạng thái của thiết bị phát hiện nước của bầu lọc ngưng tách (vị trí trên bảng điều khiển);

- Hàng tuần, phải kiểm tra tình trạng thanh đẩy/nút ấn của thiết bị phát hiện nước của bầu lọc ngưng tách (vị trí tại đáy của bầu lọc). Sau khi kiểm tra, phải thực hiện đưa thanh đẩy/nút ấn về vị trí ban đầu;

- Hàng quý, phải thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị phát hiện nước của bầu lọc ngưng tách bằng cách sử dụng bộ bơm nước thủ công (Water Injection Test) Model GTP-1787 và model GTP-1799. Lượng nước bơm vào phải nhỏ hơn 4 lít.

7.1.6.2 Kiểm tra thiết bị cảm biến nước (Electronic Water Senser)

- Hàng ngày:

+ Kiểm tra xe đầu ngày: kiểm tra đèn cảnh báo của hệ thống cảm biến nước ở chế độ chờ: nhấp nháy bật và tắt hai lần trong 0,5 giây rồi tắt trong 2,5 giây và sau đó chu kỳ lặp lại;

+ Kiểm tra trong quá trình bơm quẩn sau nhập hàng vào xe tra nạp: kiểm tra đèn cảnh báo: chớp sáng liên tục;

-Hàng quý: Phải thực hiện kiểm tra chức năng của thiết bị cảm biến nước bằng cách bơm chuyển nhiên liệu qua test-rig hoặc bơm tuần hoàn trên xe tra nạp sử dụng thiết

bị và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Hàng năm: Các thiết bị cảm biến nước kiểm tra chức năng bởi nhà sản xuất kiểm tra xác nhận lại trong vòng 02 năm đầu sau khi sản xuất và sau đó thực hiện hàng năm.

- Đối với EWS phải thực hiện ghi nhận các thông số sau:

+ Hàm lượng nước tự do cao nhất trong mỗi lần tra nạp;

+ Hàm lượng nước tự do trung bình trong mỗi lần tra nạp

+ Hàm lượng nước tự do trong 50 chuyến tra nạp để xác định xu hướng hiệu suất của thiết bị lọc;

7.1.7. Hệ thống Deadman và kiểm soát áp suất

Hằng quý, phải kiểm tra hoạt động của thiết bị kiểm soát áp suất/xung áp dưới điều kiện động lực theo cách phù hợp với thiết bị tại vị trí liên quan.

Hàng tháng, phải kiểm tra sự làm việc đúng và đặc tính của hệ thống Deadman và báo cáo kết quả. (việc này có thể được thực hiện trong khi đang nạp nhiên liệu cho máy bay). Hàng năm, phải kiểm tra xác nhận tính chính xác của chức năng hẹn giờ tác động định kỳ.

Khi thay đổi chiều dài hay kích thước ống mềm, kích cỡ mắt lưới lọc đầu vòi cần phải điều chỉnh lại các mức áp suất venturi cài đặt trên van kiểm soát áp suất, hoặc hệ thống điều khiển áp suất điện tử.

Với hệ thống Deadman bị lỗi, phải tiến hành các biện pháp sửa chữa hoặc thay thế ngay. Hàng ngày, phải kiểm tra tình trạng niêm của công tắc ngắt Deadman khẩn cấp (nếu được trang bị và không phải là loại nút bấm).

7.1.8. Lượng kế

Đồng hồ lượng kế trên phải được kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định tại mục 7.4.

- Các đồng hồ lượng kế mới hoặc sau khi sửa chữa phải được kiểm định/hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng. Việc hiệu chuẩn có thể được thực hiện bằng cách hiệu chỉnh theo đồng hồ chuẩn hoặc bình chuẩn. Đồng hồ chuẩn phải có lưu lượng thiết kế tương đương với đồng hồ sẽ được hiệu chuẩn. Bình chuẩn phải có dung tích lớn dung lượng được cấp qua đồng hồ được hiệu chuẩn trong thời gian 01 phút tại mức lưu lượng thiết kế tối đa và đáp ứng các yêu cầu về dung tích theo HM20.

- Các đồng hồ chuẩn phải được hiệu chuẩn định kỳ 03 năm hoặc sau 15 triệu lít nhiên liệu đi qua.

- Các đồng hồ chuẩn, bình chuẩn, các ống và đầu kết nối phải được tráng rửa bằng Jet A-1, lượng nhiên liệu sử dụng để tráng rửa phải hạ cấp sử dụng phi hàng không. Không được sử dụng các đồng hồ chuẩn và bình chuẩn trước đó kiểm định nhiên liệu có chứa FAME.

- Các đồng hồ phải được hiệu chuẩn tại mức lưu lượng 75% (± 5%) lưu lượng thiết kế của đồng hồ hoặc lưu lượng làm việc tối đa thông thường nêu không đạt được mức này.

- Đồng hồ lượng kế phải được phải được kiểm tra theo đồng hồ chuẩn hoặc bình chuẩn và điều chỉnh tới một số nhỏ nhất của ba lần đo liên tục nằm giữa khoảng ± 0.05% của đồng hồ chuẩn hoặc bình chuẩn (phải tính đến các yếu tố hiệu chỉnh). Để kiểm tra đồng hồ hoạt động tại mức lưu lượng thấp, phải thực hiện kiểm tra thêm tại lưu lượng bằng 20% lưu lượng thiết kế của đồng hồ được hiệu chuẩn. Sai lệch tại mức lưu lượng này không được vượt quá ± 0.2 %.

7.1.9. Áp kế

- Các áp kế trên xe tra nạp phải được kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định tại mục 7.4 trong đó áp kế để đo áp suất venturi phải có độ chính xác trong khoảng 2% của toàn bộ dải đo.

- Áp kế chuẩn phải được hiệu chuẩn định kỳ 3 năm tại cơ sở thử nghiệm được chứng nhận hoặc kiểm tra dựa vào thiết bị thử tải trọng được chứng nhận. Chúng phải đạt độ chính xác trong khoảng ± 0.5% của dải làm việc.

- Áp kế vi sai loại pitton phải thực hiện phải kiểm tra sự dịch chuyển của pitton qua toàn bộ chu trình và quan sát khi pitton về vị trí 0. Việc kiểm tra phải được tiến hành 6 tháng một lần.

- Hệ thống Logic được lập trình (PLC) để kiểm soát áp suất và dòng chất lỏng theo các thông số đã được đặt trước phải được kiểm tra lại độ chính xác theo các khuyến cáo của nhà sản xuất.

7.1.10.Giàn nâng

Hàng tháng phải kiểm tra chức năng của hệ thống hạ giàn nâng khẩn cấp và các đầu cảm biến va chạm được lắp trên giàn nâng.

7.1.11.Ống mềm và vòi nạp (coupling)

Phải kiểm tra sự rò rỉ của các đầu coupling trong mỗi lần vận hành nạp liệu. Các đầu coupling, họng nhập đáy phải được kiểm tra độ mài mòn hàng năm.

Phải tiến hành thử nghiệm áp suất ống mềm mới, mỗi khi nối hoặc nối lại đầu coupling vào ống mềm, khi nghi ngờ có sự hư hại của đường ống, hoặc định kỳ 6 tháng một lần. Yêu cầu đối với việc thử nghiệm áp suất theo mục 7.2.3.

Tất cả các ống mềm trên xe tra nạp phải được kiểm tra định kỳ hàng tháng tại áp suất bơm cực đại và kiểm tra thử áp định kỳ 06 tháng theo đúng quy trình.

7.1.12 Họng nạp nhiên liệu trên cánh máy bay

Họng nạp nhiên liệu trên cánh máy bay phải được kiểm tra trong mỗi lần nạp nhiên liệu.

Lưu lại báo cáo chi tiết các sửa chữa hay điều chỉnh.

Định kỳ hàng tuần khi không sử dụng và trước khi sử dụng vòi nạp trên cánh, nhiên liệu trong ống vòi nạp trên cánh phải được tráng rửa tối thiểu bằng 2 lần dung tích ống.

7.1.13.Kiểm tra định kỳ và vệ sinh xitec của xe tra nạp nhiên liệu

7.1.13.1 Kiểm tra

Các xitec của phương tiện tra nạp phải được làm trống và kiểm tra trực quan từ cửa phía trên về tình trạng và độ sạch bên trong hàng năm. Cần chú ý tình trạng của lớp sơn lót bên trong, đường mối hàn và các dấu hiệu của sự phát triển vi sinh. Các thiết bị lắp đặt bên trong như van chân bồn, chức năng dừng ngắt mức cao cũng phải được kiểm tra đồng thời và tháo ra để kiểm tra cho kỹ nếu cần thiết.

Nếu quan sát được các dấu hiệu của việc nhiễm bẩn hoặc sự hư hỏng thì cần thiết phải vào trong để vệ sinh hoặc sửa chữa. Nếu trên 50% xitec không thể quan sát được từ lỗ quan sát trên nóc thì sau đó phải kiểm tra bên trong bằng kính ngắm, tháo dỡ hoặc vào trong kiểm tra. Không nên vào trong kiểm tra khi có các phương án khác tránh cho việc phải vào trong kiểm tra.

Các xitec chứa xăng Avgas thì không được phép kiểm tra định kỳ bên trong qua lỗ quan sát trên nóc do nồng độ của hơi nhiên liệu. Việc kiểm tra chất lượng hàng năm đối với mẫu lọc, mẫu xả đáy hàng ngày, và lịch sử kiểm tra màng màu và ngoại quan được tiến hành đối với mẫu của phương tiện để xác định dấu hiệu để tiến hành vệ sinh xitec.

Việc kiểm tra trực quan xitec nhiên liệu sẽ bao gồm kiểm tra van thở và các miếng đệm cao su ở cửa trên, ống xả nước mưa trên mái xitec cũng phải được kiểm tra định kỳ hàng tháng để bảo đảm đường ống xả không bị tắc.

Phải thực hiện kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật đối với mẫu xả đáy xitec. Đối với phương tiện tra nạp có 2 điểm xả đáy xitec, thực hiện kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật đối với mẫu xả đáy tại cả 2 điểm. Thực hiện kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật với chu kì 3 tháng/lần trong vòng 1 năm đầu tiên, nếu kết quả 3 lần kiểm tra liên tiếp đạt yêu cầu, kiểm tra với chu kỳ 06 tháng/lần.

7.1.13.2 Vệ sinh

Việc vệ sinh xitec bằng cách vào bên trong để vệ sinh chỉ thực hiện khi các phương án khác không đáp ứng yêu cầu.

Việc vệ sinh xitec chỉ nên thực hiện thông qua cửa nóc tránh việc phải vào bên trong. Nên sử dụng nước nóng hoặc hơi nước để vệ sinh. Không được sử dụng hóa chất để vệ sinh xitec. Dùng giẻ lau sạch bụi và tạp chất. Phải xả sạch nước hoàn toàn trước khi đưa vào hoạt động lại

Các xitec xe tra nạp phải được vệ sinh định kỳ 02 năm/lần.

7.1.14.Bình thu hồi trên xe tra nạp

Các bồn thu hồi trên XTN phải được thiết kế cho phép xả sạch hoàn toàn nhiên liệu trong bồn; phải để trống khi không sử dụng bằng cách xả vào bồn thu hồi trong kho; phải lắp hệ thống cảnh bảo tràn hoặc hệ thống tự động làm trống. Khi lắp đặt, các hệ thống này phải được kiểm tra chức năng định kỳ hàng quý.

Nhiên liệu trong bồn thu hồi trên xe tra nạp phải được xả sạch hoàn toàn khi xe tra nạp từ sân đỗ trở về kho, kiểm tra ngoại quan đạt yêu cầu trước khi đưa trở lại bồn thu hồi trong kho.

Các bồn thu hồi trên xe tra nạp phải được vệ sinh định kỳ hàng tháng.

7.1.15.Thiết bị lọc đầu vòi

Lưới lọc đầu vòi tra nạp trên cánh và dưới cánh trên xe tra nạp phải được tháo ra và kiểm tra hàng tháng. Khi đầu coupling được tháo ra và lấy thiết bị lọc để kiểm tra, toàn bộ coupling phải được kiểm tra bằng áp lực đường ống tại áp suất làm việc sau khi lắp lại.

7.1.16.Bộ phận chống tràn của xe tra nạp

Tất cả các thiết bị cảnh báo mức cao và ngắt chống tràn của xe tra nạp phải được kiểm tra chức năng định kỳ hàng quý và ghi lại các kết quả kiểm tra. Kiểm tra định kỳ hàng quý phải bao gồm kiểm tra Deadman xuất, dừng mức Cao, đồng hồ đo mức. Các thiết bị cảnh báo mức Cao-Cao phải được kiểm tra ướt định kỳ hàng năm.

7.1.17.Phù kế và nhiệt kế

Nhiệt kế, phù kế, thiết bị đo khối lượng riêng điện tử phải được kiểm định/hiệu chuẩn định kỳ mỗi 06 tháng. Nhiệt kế thủy ngân không được phép sử dụng từ 01/01/2023.

Các thiết bị đo khối lượng riêng điện tử phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn IP 559.

Các yêu cầu đối với độ chính xác là: ± 0.2ºC và ± 0.0005 kg/lít.

7.1.18.Thiết bị chữa cháy

Thiết bị chữa cháy phải được đánh số để nhận biết. Phải có tài liệu cập nhật vị trí và tất cả các quá trình kiểm tra, bảo dưỡng với mỗi thiết bị chữa cháy.

Thiết bị chữa cháy phải được bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất và phải được bảo dưỡng bởi nhà sản xuất hoặc bởi một nhà phân phối tối thiểu hàng năm. Ngày bảo dưỡng phải được ghi trên phiếu theo dõi gắn trên bình.

Việc kiểm tra tình trạng của các thiết bị chữa cháy phải được thực hiện định kỳ hàng tháng.

7.1.19.Thiết bị điện

Tất cả thiết bị điện bao gồm cả hai loại cố định và di động và dây điện phải là loại phù hợp với các khu vực nguy hiểm mà nó được sử dụng và phải được bảo dưỡng và kiểm tra đình kỳ hàng năm bởi nhân viên được đào tạo và có đủ năng lực.

7.1.20.Đại tu hay đưa thiết bị mới vào sử dụng

Thiết bị nạp nhiên liệu mới và thiết bị sau khi sửa chữa lớn hoặc đại tu, phải được kiểm tra toàn bộ, vệ sinh sạch sẽ và được thử nghiệm theo đúng quy trình để bảo đảm chúng có thể hoạt động tốt trước khi đưa vào khai thác. Thực hiện và ghi lại kết quả tất cả các kiểm tra định kỳ cùng với kiểm tra màng lọc kép (kiểm tra màng lọc khối lượng đối với xe mới).

7.1.21.Các thiết bị khác

Phương tiện sử dụng để hút liệu: các phương tiện được chỉ định để hút liệu có van kép trên đường ống hút liệu, các van này phải được thử nghiệm bằng áp lực định kỳ 06 tháng và kiểm tra sự chuyển động của lưu lượng kế cấp xuất để cho phép đảm bảo chúng không đi qua đường vòng. Khi nhiên liệu ở giữa hai van không thể được loại bỏ hoặc xả sạch hoàn toàn, đường ống phải được xúc rửa định kỳ 6 tháng.

Bục và giàn nâng tra nạp: tất cả các bục thang và sàn thao tác có thể xếp gọn phải được kiểm tra trực quan hàng ngày trước khi sử dụng, trong khi sử dụng bất kỳ sự lỏng lẻo, gãy nứt, hoặc hư hỏng hoặc các phần bị thiếu sót nào phải được làm rõ. Chúng phải được bảo dưỡng định kỳ hàng Quý.

Ống dẫn dầu thủy lực: các ống dẫn dầu thủy lực phải được kiểm tra định kỳ hàng tháng về tình trạng bên ngoài, các ống dẫn dầu thủy lực phải được thay định kỳ 5 năm.

Thiết bị cảm biết chênh áp điện tử (Dp Switch) phải được kiểm tra chức năng ngắt dòng nhiên liệu theo định kỳ 6 tháng.

Khi XTN lắp đặt phụ kiện chống tia lửa điện (spark arrestors); phải thực hiện kiểm tra hàng ngày tình trạng thiết bị bằng mắt thường đảm bảo được lắp đặt đúng và trong tình trạng tốt. Hàng năm phải tiến hành tháo và vệ sinh sạch cặn cacbon bám trên thiết bị.

Tất cả các bơm và mô tơ trên công nghệ phải được bảo dưỡng định kỳ tối thiểu 01 năm/lần theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Lốp xe phải được sử dụng theo đúng tải trọng thiết kế, áp suất lốp phải duy trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất và được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật được đào tạo. Trước khi lắp đặt và định kỳ hàng tuần phải tiến hành kiểm tra tình trạng của lốp (nứt, mài mòn, hình dạng, điều kiện chung,…). Tại thời điểm lắp đặt, tuổi của lốp không nên nhiều hơn 2 năm kể từ ngày sản xuất.

7.2. Quy định về việc bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị kho chứa nhiên liệu hàng không

7.2.1. Bồn chứa và thiết bị trên bồn

7.2.1.1 Yêu cầu chung

- Mỗi bể chứa phải có Sổ lý lịch bể riêng biệt bao gồm tối thiểu các thông tin sau: Số hiệu bể, loại bể, dung tích, kích thước cơ bản, chế độ làm việc, ngày đưa vào sử dụng, các trang thiết bị đi theo bể, các tài liệu kèm theo: bản vẽ đo chiều dày các tầng tôn đáy, thành, mái bể, vành khuyên…;

- Trước khi đưa bể mới và các thiết bị trên bể vào hoạt động và định kỳ hàng năm phải bổ sung xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa bể và các thiết bị trên bể.

- Sau khi lắp đặt xong bể mới hoặc sau khi sửa chữa bể phải kiểm tra chất lượng các đường hàn đáy, thành bể và mái bể; thử kín bể, thử tải bể bằng nước.

7.2.1.2 Các yêu cầu, chế độ kiểm tra

Bể chứa phải được kiểm tra bảo dưỡng tuân thủ theo các yêu cầu của Quy định kiểm tra bảo dưỡng bể chứa trong kho xăng dầu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam ban hành theo quyết định số 755/PLX-QĐ-TGĐ ngày 25/12/2018.

Các kiểm tra bao gồm:

- Bồn chứa phải được kiểm tra tình trạng tổng thể định kỳ hàng năm bao gồm các kiểm tra trực quan móng, tấm đáy, thành bể, mái bể, đo độ lún...

- Đối với các bể chứa trước khi đưa vào sử dụng, sau một năm đưa vào sử dụng phải tiến hành đo độ dày các tấm tôn và vành khuyên với khoảng cách và số vị trí theo hướng dẫn của Tập toàn từ đó tính ra tốc độ ăn mòn tại các vị trí và xây dựng chế độ kiểm tra chiều dày của các bể chứa theo đúng quy định.

- Các yêu cầu kiểm tra bên trong, vệ sinh bồn chứa theo mục 9.2.4.

- Phải thực hiện kiểm tra tình trạng van thở (sự hư hại, bị tắc), cửa người, lỗ đo trên bồn định kỳ hàng quý.

- Các van giảm áp và mâm ngăn lửa phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hàng năm.

- Hệ thống tiếp địa, cọc tiếp địa phải được kiểm tra đo điện trở hàng năm 2 lần/năm.

- Hàng tháng phải thực hiện kiểm tra hoạt động của cần xuất nổi.

- Hàng tháng phải kiểm tra chức năng của hệ thống cảnh báo tràn mức Cao-Cao, Cao, Thấp. Tối thiểu hàng năm phải thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động chính xác của hệ thống cảnh báo tràn mức Cao-Cao (Proof Test).

- Tối đa sau 5 năm, phải kiểm tra lại mức cài đặt các thiết bị cảnh báo mức cho phù

hợp điều kiện vận hành, thay đổi của bể chứa.

7.2.2. Đường ống công nghệ

7.2.2.1 Yêu cầu chung

Mỗi kho chứa nhiên liệu hàng không phải có sơ đồ công nghệ tổng thể và các quy trình vận hành hệ thống công nghệ. Trên sơ đồ công nghệ của kho phải thể hiện rõ và đầy đủ thông số kỹ thuật ban đầu của đường ống và các thiết bị trên đường ống: bản vẽ thiết kế, nghiệm thu hoàn công sơ đồ công nghệ trước khi đưa vào sử dụng, vật liệu đường kính ống, độ dày danh định, độ dày thay thế tương ứng với từng đường ống, số hiệu và cấc thiết bị đường ống thống nhất trên các bản vẽ công nghệ;…

Sơ đồ công nghệ, bản vẽ kiểm tra đường ống, vật liệu, các điểm đo độ dày ống, số liệu đo độ dày ống phải được cập nhật và lưu trữ ngay sau khi tiến hành kiểm tra, sửa chữa hoặc thi công, lắp đặt mới đường ống công nghệ.

Trước khi đưa đường ống và các thiết bị mới vào hoạt động, phải bổ sung xây dựng và phê duyệt chế độ kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa đường ống và các thiết bị đó.

7.2.2.2 Các yêu cầu, chế độ kiểm tra

Hệ thống đường ống công nghệ phải được kiểm tra bảo dưỡng tuân thủ theo quy định kiểm tra bảo dưỡng đường ống trong kho xăng dầu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam ban hành theo quyết định số 286/PLX-QĐ-TGĐ ngày 08/06/2017

Các nội dung kiểm tra bao gồm:

Kiểm tra trực quan bên ngoài đường ống phát hiện hiện tượng ăn mòn, nứt, vỡ khuyết tật, biến dạng, hư hỏng, rò rỉ,…. được thực hiện tối thiểu 1 năm/lần;

Đối với các đường ống mới thay thế hoặc mới đưa vào sử dụng phải tiến hành đo độ dày thành ống tại các điểm kiểm tra để xác định độ dày ban đầu. Sau đó, trong vòng 3 năm phải tiến hành đo độ dày tính từ lần đo đầu tiên để xác định tốc độ ăn mòn và tuổi thọ của đường ống. Căn cứ tốc độ ăn mòn của đường ống, chu kỳ kiểm tra độ dày đường ống được áp dụng theo bảng sau:

Bảng 5: Chu kỳ kiểm tra độ dày đường ống tại các điểm kiểm tra đại diện

Tốc độ ăn mòn CR (mm/năm)	**Chu kỳ kiểm tra**
1,0 ≤ CR	6 tháng
0,5 ≤ CR < 1,0	1 năm
0,3 ≤ CR < 0,5	2 năm
0,05 ≤ CR < 0,3	4 năm
0,05 > CR	8 năm

7.2.3. Thiết bị lọc

- Thiết bị lọc tại kho phải được kiểm tra định kỳ theo quy định tại mục 4.6.6 và thay

thế theo quy định tại mục 4.6.7.

- Đồng hồ chênh áp trên bình lọc phải được KĐ/HC định kỳ 06 tháng/lần.

- Van tách khí lắp trên bình lọc phải được kiểm tra chức năng vận hành chính xác định kỳ hàng năm.

- Van giảm áp lắp trên bình lọc định kỳ hàng năm phải được kiểm tra tại mức cài đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Hàng năm, các bình lọc phải được mở ra để kiểm tra đánh giá độ sạch bên trong bình lọc, tình trạng ngoại quan các lõi lọc, việc lắp đặt các lõi lọc, tình trang lớp sơn lót bên trong và gioăng nắp bình lọc. Phải thay gioăng lắp bình lọc sau 03 lần mở nắp bình lọc.

- Tất cả các lõi lọc phải được kiểm tra lực siết bằng cờ-lê lực và điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất mỗi lần mở bình lọc.

- Các nút bịt lõi lọc hàng năm phải được kiểm tra lực siết và sự rò rỉ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Các bình lọc tinh phải được xả đáy hàng tuần và kiểm tra định kỳ hàng tháng. Tối thiểu hàng năm các bình lọc tinh phải được mở ra để kiểm tra tình trạng hư hại và độ sạch.

- Các thiết bị lọc lắp trên đồng hồ chênh áp phải được thay hàng năm.

7.2.4. Ống mềm chịu áp

- Hàng tháng tất cả các ống mềm dùng cho việc cấp xuất, chịu áp tại kho phải kéo dài hoàn toàn để kiểm tra tình trạng tại áp suất bơm thông thường.

- Hàng tháng tất cả các ống mềm chịu áp suất âm (ống hút) phải được kiểm tra về sự hư hại, rò rỉ hoặc các dấu hiệu hư hỏng.

- Hàng tháng phải kiểm tra dấu hiệu rỏ rỉ của các đầu coupling.

- Định kỳ 06 tháng hoặc khi vận hành thử ống mới, khi tháo lắp lại đầu coupling, khi phát hiện có sự hư hại với ống phải thực hiện kiểm tra thử áp ống mềm theo áp suất kiểm tra như sau:

Áp suất đầu ra của bơm	**Kiểm tra thủy tĩnh/áp suất định kỳ 6 tháng**	**Thử nghiệm ống mềm mới đã gắn sẵn đầu coupling**	**Khi gắn/gắn lại ống vào đầu coupling**
Thấp hơn hoặc bằng 5.5 bar (80 p.s.i)	Không yêu cầu	15 bar	20 bar
Lớn hơn 5.5 bar (80 p.s.i)	15 bar	15 bar	20 bar

- Phải thực hiện thay thế ống mềm ngay lập tức nếu sau khi kiểm tra định kỳ phát

hiện các dấu hiệu bất thường :

• Có các điểm mềm, bị gập/biến dạng, bị phồng/, bị món quá mức hoặc vết nứt để lộ phần lõi cốt gia cường.

• Cấu trúc ống bị cắt làm hư hại đến phần vải cốt.

• Bị phương tiện/xe đè lên 01 lần.

7.2.5. Trang thiết bị đo

- Tất cả các đồng hồ, áp kế, nhiệt kế và phù kế (tỷ trọng kế) phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo yêu cầu và chu kỳ tại mục 7.4, phải dán tem, niêm phong sau khi thực hiện.

- Các đồng hồ chuẩn phải được hiệu chuẩn lại mỗi 03 năm hoặc sau khi 15 triệu lít nhiên liệu đi qua, tùy điều kiện nào đến trước.

- Các áp kế chuẩn phải được hiệu chuẩn lại sau 03 năm.

- Các đồng hồ áp kế loại pitton phải được kiểm tra hoạt động, di chuyển toàn bộ hành trình và quan sát vị trí 0 theo định kỳ 06 tháng.

- Các cờ-lê lực phải được kiểm định theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc tối thiểu mỗi 05 năm.

- Các thước đo nhúng phải được kiểm tra trước khi sử dụng và hàng năm phải đánh giá tổng thể về việc bị xoắn hoặc biến dạng.

- Ôm kế phải được kiểm định/hiệu chuẩn theo khuyến cáo nhà sản xuất.

7.2.6. Thiết bị PCCC

- Các bình chữa cháy phải được kiểm tra tình trạng hàng tháng.

- Các bình chữa cháy phải được bảo dưỡng định kỳ bởi đơn vị được cấp phép định kỳ hàng năm.

7.2.7. Các trang thiết bị khác tại kho

- Các thiết bị Deadman dùng cho hệ thống xuất nhập phải được kiểm tra vận hành định kỳ hàng tháng. Hàng năm, phải kiểm tra xác nhận tính chính xác của chức năng hẹn giờ tác động định kỳ.

- Các dây tiếp mát, kẹp, tang cuốn phải được kiểm tra việc kết nối và tình trạng hàng ngày. Hàng tuần phải thực hiện kiểm tra đo điện trở (<25 Ohm).

- Các trang thiết bị điện phải trong kho phải được kiểm tra tối thiểu hàng năm.

- Hệ thống tiếp địa/nối đất của đường ống, lọc,… phải được kiểm tra tối thiểu hàng năm. Giá trị kiểm tra điện trở nối đất phải < 10 Ohm.

- Nút dừng khẩn cấp phải được kiểm tra định kỳ hàng tháng.

- Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu phải được kiểm tra tối thiểu hàng năm và sau

mưa lớn.

- Tất cả các bơm và mô tơ trên công nghệ phải được bảo dưỡng định kỳ tối thiểu 01 năm/lần theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

7.3. Quy định về việc quản lý, bảo quản trang thiết bị, vật tư

7.3.1. Quy định chung

- Các vật tư phải được nhập/xuất kho, quản lý theo dõi số lượng, đưa vào sử dụng, sửa chữa thay thế, kiểm tra tình trạng trước khi đưa vào sử dụng,

- Phải thực hiện làm thủ tục nhập kho ngay sau khi mua hoặc được cấp, điều chuyển vật tư về kho và làm thủ tục xuất kho khi lấy vật tư ra khỏi kho vì bất kỳ mục đích nào theo quy định QT.TCKT.01. Việc xuất nhập vật tư ra khỏi các kho chứa phải kèm theo phiếu xuất/nhập kho có xác nhận của bộ phận quản lý.

- Các trang thiết bị, vật tư phải được lưu trữ, bảo quản trong kho phần theo từng khu vực đảm bảo dễ dàng tìm kiếm khi cần sử dụng. Các trang thiết bị, vật tư (lốp, lõi lọc, ống mềm, kít vi sinh,…), các loại hóa chất, chất chuẩn cần phải được theo dõi ngày sản xuất, hạn sử dụng. Khi cấp phát các vật tư, trang thiết bị lưu ý các vật tư, trang thiết bị có ngày sản xuất sớm hơn phải được sử dụng trước.

- Các trang thiết bị, vật tư phải được lưu trữ, bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Các trang thiết bị sử dụng cho công tác vận hành hàng ngày phải được để đúng vị trí quy định khi không sử dụng.

- Phải mở sổ theo dõi trang thiết bị vật tư trong kho, hoạt động xuất/nhập kho và lập báo cáo tồn kho theo định kỳ hàng tháng, quý.

- Các báo cáo xuất/nhập/tồn các vật tư, dụng cụ, hóa chất, chất chuẩn phải được báo cáo, gửi Công ty / P.Kỹ thuật trước ngày 05 hàng tháng, trong đó thể hiện rõ các vật tư, hóa chất, chất chuẩn đến hạn sử dụng để Công ty cân đối, sử dụng hiệu quả.

- Kho chứa trang thiết bị hàng không phải đảm bảo khô, thoáng, nhiệt độ phù hợp (dưới 45°C).

7.3.2. Một số trường hợp cụ thể về thời gian lưu trang thiết bị hàng không

- Các lõi lọc hấp thụ chỉ được lưu kho tối đa 02 năm tính từ ngày sản xuất.

- Các lõi lọc tách, ngưng chỉ được lưu kho tối đa 05 năm tình từ ngày sản xuất.

- Các ống mềm chỉ được lưu kho tối đa 02 năm, tính từ ngày sản xuất.

- Viên thử nước, bộ Kít kiểm tra vi sinh và các loại Hóa chất – Chất chuẩn phải được sử dụng trong thời hạn của nhà sản xuất.

7.4. Quy định về kiểm định/ hiệu chuẩn các trang thiết bị hàng không

7.4.1. Định nghĩa

Kiểm định: là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận phương tiện đo đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường, các phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành;

Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo nhằm xác định sai số của phương tiện đo, từ đó điều chỉnh phương tiện đo với các phép đo, đảm bảo sự tin cậy của phương tiện đo đối với các kết quả đo, xác định được độ không đảm bảo đo phương tiện đo.

7.4.2. Quy định đối với phương tiện và chu kỳ kiểm định

Chủng loại	Chu kỳ kiểm định
1. Các đồng hồ lượng kế:	06 tháng/lần
2. Các đồng hồ áp kế	06 tháng/lần
3. Nhiệt kế, phù kế (sử dụng theo xe tra nạp)	06 tháng/lần
4. Nhóm các phương tiện khác	
- Đồng hồ áp suất đầu vòi, đồng hồ áp suất Adaptor	06 tháng/lần
- Van hồi lưu, Foam chữa cháy	12 tháng/lần

7.4.3. Quy định đối với phương tiện và chu kỳ hiệu chuẩn

Các thiết bị thử nghiệm có ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm (kể cả các thiết bị sử dụng để kiểm soát điều kiện môi trường có tác động quan trọng) phải được hiệu chuẩn bởi các tổ chức hiệu chuẩn theo quy định

- Nhiệt kế, tỷ trọng kế tham gia công tác thử nghiệm tại phòng thử nghiệm: 06 tháng/lần;

- Đồng hồ đo độ dẫn điện loại điện tử: theo yêu cầu nhà sản xuất hoặc tối thiểu 12 tháng/lần.

- Các thiết bị hóa nghiệm/máy phân tích: 12 tháng / lần

7.5. Báo cáo và hồ sơ

Mỗi hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng phải được thực hiện đúng theo quy trình. Hướng dẫn Công ty quy định hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất. Phải ghi báo cáo sau mỗi lần kiểm tra/bảo dưỡng theo các biểu mẫu báo cáo Công ty ban hành.

Các Báo cáo và hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn phải được lưu đầy đủ tại đơn vị theo

đúng quy định:

- Các báo cáo hàng ngày, tuần, tháng phải được lưu 03 năm.

- Các báo cáo kiểm tra với tần suất ít hơn, báo cáo kiểm tra màng lọc, nhật ký kiểm tra không theo định kỳ phải được lưu tối thiểu 03 năm.

- Báo cáo kiểm soát chất lượng phương tiện phải được lưu 03.

- Báo cáo thử nghiệm sản phẩm, kiểm soát chất lượng phòng thử nghiệm, Chứng chỉ phòng thử nghiệm: lưu 07 năm.

- Báo cáo đánh giá của JIG – 03 năm hoặc đến khi tất cả các khuyến cáo được khắc phục.

- Báo cáo chênh áp bình lọc và kết quả kiểm tra màng lọc: tối thiểu 03 năm hoặc đến khi thay lõi lọc mới.

- Hồ sơ hệ thống chống tràn bể chứa: thử nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng: lưu 10 năm

- Hồ sơ thiết kế, cải tạo và bảo dưỡng lớn đối với kho: theo tuổi thọ kho cộng thêm 10 năm.

- Hồ sơ thiết kế bình lọc, chế tạo, vận hành, kiểm tra, chuyển đổi, hoặc bảo dưỡng lớn: theo tuổi thọ thiết bị lọc.

- Hồ sơ thiết kế, cải tạo và thử nghiệm đường ống ngầm: theo tuổi thọ công trình cộng thêm 10 năm.

- Hồ sơ thiết kế khung gầm, cải tạo hoặc bảo dưỡng lớn đối với xe tra nạp: theo tuổi thọ xe.

CHƯƠNG VIII: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

8.1. Quy định chung

Phải sử dụng phương tiện riêng biệt để vận chuyển nhiên liệu hàng không.

Ưu tiên sử dụng phương tiện vận chuyển và hệ thống chuyển tải chuyên dụng cho mỗi chủng loại nhiên liệu khi vận chuyển đến kho trung gian.

Phải sử dụng hệ thống phương tiện vận chuyển và chuyển tải chuyên dụng cho mỗi chủng loại nhiên liệu khi vận chuyển đến kho sân bay.

Việc xuất/nhập nhiên liệu hàng không tại kho trung gian và kho sân bay phải thông qua hệ thống chuyên dụng, cho phép chủ động cô lập giữa sản phẩm đang nhập và sản phẩm đang tồn chứa.

Phải cô lập một hay nhiều bể để tiếp nhận sản phẩm. Các bể nên được kiểm tra nước, và loại bỏ nước trước khi bắt đầu tiếp nhận. Nhiều tàu có thể được cấp vào cùng một bể.

8.2. Quy định đối với hoạt động nhập hàng từ tàu đường thủy

8.2.1. Quy định về hồ sơ

Trước lấy mẫu để kiểm tra chất lượng lô hàng, phải thực hiện kiểm tra hồ sơ của lô hàng, các hồ sơ phải được hoàn thiện và ký xác nhận bởi người có thẩm quyền, bao gồm:

1. Chứng chỉ nhà máy lọc dầu (RCQ);
2. Chứng chỉ phân tích bồn xuất (CoA) (nếu có);
3. Chứng chỉ phân tích mẫu đường ống xuất (CoQ Shoreline hoặc Chứng chỉ cần xuất);
4. Báo cáo kiểm tra độ khô sạch của tàu;
5. Chứng chỉ chất lượng mẫu fisrt foot;
6. Chứng chỉ kiểm tra lại của lô hàng trên tàu sau xếp (RT after loading);
7. Vận đơn (Bill of Lading);
8. Chứng thư số lượng (Certificate of Quantity);
9. Báo cáo hao hụt tại cảng xếp (Ullage report);
10. Bảng kê mẫu (Inventory of Samples);
11. Hệ số kinh nghiệm;
12. Biên bản niêm phong (Sealing Report);
13. Báo cáo giám định từ cảng xếp.
14. Chứng chỉ xuất hàng

8.2.2. Quy định về việc kiểm tra trước khi dỡ hàng trên tàu

Phải kiểm tra và đảm bảo tất cả các niêm phong kiểm soát hàng hóa trên tàu còn nguyên vẹn và đầy đủ theo Báo cáo giám định từ cảng xếp (Biên bản niêm phong).

Phải kiểm tra đảm bảo các bình chứa mẫu theo tàu được đóng kín, niêm phong và dán nhãn đầy đủ.

Phải đo từng hầm hàng và tính dung tích theo kết quả đo, so sánh với số lượng từng hầm trên Chứng thư số lượng. Nêu chênh lệch lớn với kết quả so sánh từng hầm (±0,3%), không được dỡ hàng để điều tra nguyên nhân, thông báo các bên liên quan. Chỉ dỡ hàng khi làm rõ nguyên nhân.

Phải thực hiện Kiểm tra bằng hóa chất thử nước tại đáy từng hầm hoặc bằng thiết bị điện tử. Nếu phát hiện có nhiều nước, phải thông báo cho Chủ tàu và đơn vị cung cấp liên quan ngay lập tức.

Phải lấy mẫu tất cả các tầng tối thiểu 1000 ml (all- level, running sample) từ từng hầm hàng để tiến hành kiểm tra bằng hóa chất thử nước, đo khối lượng riêng và độ dẫn điện. Nếu kết quả thu được thỏa mãn và khối lượng riêng quy chuẩn tại 15°C có sai khác trong khoảng ± 3.0 kg/m^3 so với kết quả trong Chứng chỉ xuất hàng tại cảng xếp, sản phẩm có thể được chấp nhận. Nếu độ dẫn điện nhỏ hơn 150 pS/m, phải lên phương án pha thêm phụ gia tăng độ dẫn điện cho lô hàng.

Chú ý: Các kiểm tra/phân tích bổ sung bao gồm nhiệt độ chớp cháy, thành phần cất, màu Saybolt có thể được thực hiện tùy thuộc vào đánh giá nguy cơ nhiễm bẩn chéo trên các tàu không chuyên dụng.

Trường hợp kết quả kiểm tra Đối chứng không đáp ứng yêu cầu, phải thông báo cho đơn vị cung cấp và chủ tàu. Không được phép dỡ hàng, báo cáo lãnh đạo Công ty/Phòng Kỹ thuật để xin phương án giải quyết.

Phải lấy 03 mẫu hỗn hợp các hầm hàng (05 lít/mẫu) dưới sự chứng kiến của thuyền trưởng hay đại diện tàu để sử dụng như sau: 01 mẫu kiểm tra chất lượng theo chứng chỉ kiểm tra lại. 02 mẫu được lưu tại kho tối thiểu là 30 ngày.

Phải xác nhận với người có trách nhiệm của tàu về trình tự dỡ tải các sản phẩm khác nhau (nếu có), quy trình bơm. Tính đến các yêu cầu đảm bảo chất lượng như sau:

- Tránh nhiễm bẩn nhiên liệu hàng không với các sản phẩm khác.

- Tránh nhiễm bẩn nhiên liệu hàng không với nước.

8.2.3. Các quy định trong khi dỡ hàng

Phải kiểm tra lại với thuyền trưởng hoặc đại diện đảm bảo các đường ống xuất của tàu không có nước.

Phải kiểm tra tình trạng cần xuất nhập và ống mềm đảm bảo khô và sạch. Nếu ống

mềm và cần xuất nhập không phải là loại chuyên dụng, đảm bảo chỉ sử dụng thiết bị dành cho sản phẩm dầu trắng (tuyệt đối không có FAME) và đảm bảo các thiết bị này được cô lập trong khi dỡ hàng.

Trong khi dỡ hàng, phải lấy mẫu đường ống tiếp nhận tại một điểm càng gần tàu càng tốt để kiểm tra đối chứng. Đối với tàu chuyên dụng, các mẫu dòng phải được lấy trong khoảng 5 phút sau khi bắt đầu và ngay trước khi kết thúc việc bơm hàng. Đối với tàu không chuyên dụng, các mẫu cũng phải được lấy 5 phút sau khi bắt đầu và trước khi kết thúc dỡ hàng, trong quá trình bơm lấy mẫu để kiểm tra Đối chứng trong khi dỡ hàng, tại các quãng cách được xác định qua sự đánh giá rủi ro.

Khi dỡ hàng qua đường ống không chuyên dụng, sản phẩm tại mặt phân giới phải được chuyển sang nhiên liệu mặt đất/sản phẩm phi hàng không hoặc bể chứa chất thải lỏng.

Phải báo cáo ngay lập tức cho thuyền trưởng hoặc đại diện tàu về bất kỳ sự nhiễm bẩn nào đã quan sát được. Nếu kiểm tra thấy nước hoặc tạp chất thì ngừng việc dỡ hàng và tiến hành điều tra nguyên nhân. Phải thông báo cho nhà cung cấp và Công ty/P. Kỹ thuật để được hướng dẫn phương án xử lý.

8.2.4. Quy định sau khi dỡ hàng

- Phải thực hiện khám khô từng hầm hàng, hệ thống công nghệ, buồng bơm trên tàu;

- Sau khi thổi gió hút vét hàng và trước khi ngắt ống, phải tiến hành đo tính sơ bộ hàng hóa sau khi dỡ hàng, nếu phát hiện hao hụt bất thường tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quy trình giám định số lượng hàng hóa điều tra rõ nguyên nhân trước khi cho phép tầu dời cảng.

- Nhiên liệu sau khi nhập hàng phải được kiểm tra chất lượng và bảo quản theo quy định tại Chương 9.

- Phải yêu cầu các đơn vị liên quan tập hợp và gửi hồ sơ nhập hàng, như sau:

STT	Chứng từ	Diễn giải
1	Biên bản thời gian làm hàng / Time Sheet	Của giám định độc lập
2	Biên bản ghi áp suất bơm / Pressure Record	Của giám định độc lập
3	Biên bản khám khô hầm hàng / Certificate of Dryness, hoặc đo hàng còn lại trên tàu /ROB	Của giám định độc lập
4	Biên bản đo dầu máy / Bunker Report trước và sau khi bơm hàng	Của tàu / Giám định độc lập
5	Biên bản đo hầm Slop / Slop Record	Của giám định độc lập (nếu có)

6	Hệ số kinh nghiệm xếp tàu / VEF	Của đơn vị vận chuyển lập
7	Biên bản lấy mẫu tại tàu / Sampling Report	Của giám định độc lập
8	Kháng nghị thư / các văn bản tương ứng khi hàng hoá hoặc việc giao nhận gặp sự cố	Của đơn vị vận chuyển / Giám định độc lập (nếu có)

8.3. Nhập hàng từ xe xitec và xitec đường sắt

8.3.1. Quy định về hồ sơ

Trước khi nhập hàng từ xe xitec đường bộ/đường sắt, phải yêu cầu đơn vị cung cấp chuyển hồ sơ và thực hiện kiểm tra hồ sơ chất lượng lô hàng, chỉ đồng ý nhập hàng khi các hồ sơ đáp ứng yêu cầu, như sau:

1. Chứng chỉ chất lượng bồn xuất;
2. Chứng chỉ xuất hàng bồn chứa;
3. Chứng chỉ xuất hàng cho xe xitec;
4. Hóa đơn/vận đơn;
5. Biên bản niêm phong.

Chú ý:

- Trường hợp nhập hàng bằng xe xitec từ nhà máy lọc dầu, phải yêu cầu bổ sung thêm Chứng chỉ nhà máy lọc dầu gốc của lô hàng; Chứng thư số lượng;

8.3.2. Quy định kiểm tra trước, trong khi nhập hàng

Tại nơi nhập hàng, phải kiểm tra tình trạng niêm phong các họng nhập, xuất, cửa/lỗ đo trên nóc, các vị trí lấy mẫu/ xả đáy đảm bảo còn nguyên vẹn, phù hợp theo Biên bản niêm phong.

Nhiên liệu trong xitec phải được để ổn định tối thiểu 10 phút trước khi tiến hành xả đáy các khoang chứa hàng, lấy mẫu để kiểm tra chất lượng trước nhập và chỉ được cho phép nhập hàng từ xitec khi các kiểm tra đạt yêu cầu, như sau:

- Phải tiến hành xả đáy từng khoang chứa hàng để loại bỏ hoàn toàn cặn và nước tự do trong xitec đến khi kết quả kiểm tra Ngoại quan đạt yêu cầu. Nếu sau 03 lần kiểm tra Ngoại quan vẫn phát hiện vẫn còn nước và cặn, tiếp tục để ổn định sau đó xả đáy và lấy mẫu mới kiểm tra. Quá trình này được lặp lại cho đến khi thu được mẫu thỏa mãn yêu cầu kiểm tra Ngoại quan.

- Nếu xác định được một lượng đáng kể nước và cặn trong lượng nhiên liệu xả ra, phải báo cáo cho lãnh đạo đơn vị tiếp nhận và đơn vị vận chuyển để đưa ra quyết định xử lý. Chỉ được phép tiếp nhận hàng khi mẫu các mẫu thỏa mãn yêu cầu kiểm tra trên. Việc

từ chối nhận hàng phải được lập thành biên bản có xác nhận của tất cả các bên liên quan.

- Phải thực hiện kiểm tra bằng hóa chất thử nước với mẫu xả đáy tại vị trí nghi ngờ có nước hoặc trước đó phát hiện nước trong nhiên liệu.

- Tiến hành kiểm tra đối chứng và độ dẫn điện đối với mẫu gộp từ các hầm hàng. Khối lượng riêng quy chuẩn tại 15°C có sai khác không vượt quá ± 3,0 kg/m^3 so với kết quả khối lượng riêng ghi trong Chứng chỉ xuất hàng, sản phẩm được chấp nhận. Nếu sự chênh lệch khối lượng riêng này vượt quá ± 3.0 kg/m^3 thì không được phép dỡ hàng trừ khi nhận được sự giải thích thỏa đáng và xác nhận bằng văn bản của đơn vị vận chuyển (ví dụ: do sự phân lớp trong bồn hoặc chuyển lô trong khi xuất hàng). Giới hạn với chỉ tiêu độ dẫn điện được quy định tại mục 8.5. Phải ghi lại các kết quả kiểm tra.

- Chỉ yêu cầu thực hiện việc lưu các mẫu gửi kèm theo xe xitec, số lượng 02 lít, lưu tối thiểu 03 ngày sau khi nhập lô hàng mới vào bồn (và cấp chứng chỉ kiểm tra chất lượng cho lô hàng mới đạt yêu cầu quy định).

Nếu trong quá trình nhập hàng, chênh lệch áp suất của thiết bị lọc nhập tại kho tăng nhanh hơn so với thông thường, hoặc phát hiện hoặc nghi ngờ có nhiều nước và cặn rắn trong các mẫu kiểm tra định kỳ khi nhập hàng, tiến hành kiểm tra so sánh màu màng lọc (milipore) tại điểm ở trước vị trí lọc nhập để kiểm tra chất lượng nhiên liệu đang nhập. Nếu kết quả kiểm tra lớn hơn 6 (màu ướt) hoặc 5 (màu khô) thì nên tiến hành điều tra nguyên nhân, nhưng kết quả này không được phép xem là lý do để ngừng việc nhập hàng hoặc từ chối sản phẩm. Quá trình điều tra phải bao gồm một số hoặc tất cả các bước sau:

i) Thực hiện kiểm tra màu lọc màng kép với nhiên liệu tại vị trí trước khi vào lọc nhập để kiểm tra màu của sản phẩm. Nếu sai khác màu của hai màng là 3 (ướt) hoặc nhỏ hơn thì không cần điều tra thêm.

Nếu sai khác vượt quá 3 (ướt):

ii) Thực hiện kiểm tra khối lượng lọc màng với nhiên liệu tại điểm trước khi đi vào lọc nhập để định lượng vấn đề.

Nếu kết quả kiểm tra khối lượng màng lọc của nhiên liệu tại điểm trước khi đi vào lọc nhập vượt quá 1.0 mg/lít thì phải trao đổi ngay với nhà cung cấp.

Khi kết thúc việc nhập hàng, phải thực hiện kiểm tra xem các khoang chứa hàng đã trống hoàn toàn bằng cách xả các điểm xả và xác nhận đã nhập đủ số lượng.

Khi đã nhập đủ hàng vào bồn theo kế hoạch, tiến hành đóng và đảm bảo niêm phong tất cả các van trên bồn nhập. Bồn nhập phải được chuyển sang trạng thái ổn định trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại chương 9.

8.4. Tiếp nhận từ đường ống chuyên dụng

Trước khi tiếp nhận phải đảm bảo tất cả các van trên hệ thống công nghệ đã được đặt ở đúng trạng thái, biết được trình tự bơm, thời gian, số lượng và khối lượng riêng của

sản phẩm tiếp nhận. Phải đảm bảo rằng tất cả các điểm xả đã được xả sạch cặn và nước. Nếu nghi ngờ vẫn có nước trong đường ống, phải tiến hành kiểm tra chỉ tiêu độ ăn mòn đồng với mẫu nhiên liệu đã tiếp nhận.

Trong khi bơm sản phẩm, mẫu được lấy từ đường ống ở vị trí gần điểm tiếp nhận nhất, tại thời điểm khoảng 1 phút sau khi bắt đầu bơm, giữa quá trình bơm, 5 phút trước khi kết thúc việc bơm hàng, và mỗi khi chuyển sang lô khác. Các mẫu này phải được kiểm tra Đối chứng (và độ dẫn điện nếu phụ gia tăng độ dẫn điện SDA được pha vào nhiên liệu trước khi bơm). Lưu hồ sơ các kết quả kiểm tra.

Có thể thay thế việc lấy mẫu kiểm tra trên bằng các hệ thống giám sát dòng chảy liên tục hoặc tự động, bao gồm các thiết bị đo khối lượng riêng và thiết bị phân tích độ đục.

Nếu phát hiện một lượng lớn nước, bụi bẩn hoặc khối lượng riêng khác thường, phải dừng ngay quá trình tiếp nhận (nếu có thể), hoặc chuyển hướng dòng chảy tới bồn chứa dầu thải và thông báo cho trạm bơm tiếp nhận. Việc tiếp nhận hàng vào bồn chứa sẽ chỉ được thực hiện lại khi được sự đồng ý của Quản lý kho và sau khi đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý thích hợp.

Khi đã nhập đủ hàng vào bồn theo kế hoạch, tiến hành đóng và đảm bảo niêm phong tất cả các van trên bồn nhập. Bồn nhập phải được chuyển sang trạng thái ổn định trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại Chương 9.

8.5. Quy định về việc pha phụ gia chống tĩnh điện

Chỉ có hai loại phụ gia tăng độ dẫn điện (SDA) được phê duyệt sử dụng cho nhiên liệu Jet A/ Jet A-1 là: Stadis 450 (Số chứng nhận: RDE/A/621) được sản xuất bởi công ty Innospec LLC và AvGuard SDA (Số chứng nhận: RDE/A/DSFA/001) được sản xuất bởi công ty Afton Chemical Ltd

Tại lần pha đầu tiên SDA chỉ có thể được pha tối đa là 3.0 mg/l và tổng tất cả các lần pha là không quá 5.0 mg/l. Thông thường, hàm lượng phụ gia SDA trong lần pha đầu tiên không nên vượt quá 1.0 mg/l. Trong trường hợp không xác định được hàm lượng SDA từ lần pha đầu tiên, thì không được vượt quá 2.0 mg/l khi pha bổ sung tiếp theo.

Trước khi nhập hàng từ tàu đường thủy, phải thực hiện kiểm tra độ dẫn điện lô hàng trên tàu, nếu kết quả kiểm tra độ dẫn điện nhỏ hơn 150 pS/m, phải lên phương án pha phụ gia độ dẫn điện cho lô hàng đảm bảo lô sau khi hàng được xuất lên bồn chứa có độ dẫn điện lớn hơn 150 pS/m.

Tại kho đầu nguồn/trung gian trước kho sân bay, phải kiểm tra độ dẫn điện của lô hàng trước khi xuất hàng cho xe xitec, xà lan/tàu chở dầu đường sông, nếu kết quả kiểm tra độ dẫn điện nhỏ hơn 100 pS/m khi xuất hàng ra xe xitec và nhỏ hơn 150 pS/m khi xuất hàng đường thủy, phải thực hiện pha phụ gia độ dẫn điện cho lô hàng đảm bảo nhiên liệu xuất ra.

Trường hợp phải pha bổ sung phụ gia tại nhà máy lọc dầu hoặc kho trung chuyển, nhiên liệu phải pha thử nghiệm đảm bảo độ dẫn điện 250-400 pS/m và MSEP >90 trước khi cho phép xuất hàng xuống tàu.

Nghiêm cấm việc pha trực tiếp phụ gia tăng độ dẫn điện tại kho sân bay. Trường hợp bắt buộc phải pha thêm, có thể chọn các giải pháp như trộn các lô nhiên liệu có độ dẫn điện thấp với các lô nhiên liệu có độ dẫn điện cao.

Việc pha phụ gia độ dẫn điện Stadis 450 vào nhiên liệu hàng không phải tuân thủ theo Hướng dẫn G18- Hướng dẫn pha phụ gia Stadis 450 vào nhiên liệu phản lực để tăng độ dẫn điện.

Chú ý:

- Độ dẫn điện thường tăng theo nhiệt độ. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên độ dẫn điện có thể gây ra sai khác với mẫu lưu và mẫu thử nghiệm. Trong trường hợp có tranh chấp, ưu tiên kết quả đo tại chỗ chỉ tiêu độ dẫn điện tại bể chứa.

- Phải thực hiện kiểm tra chỉ tiêu Trị số tách nước theo ASTM D3948/ASTM D7224 khi pha thêm phụ gia chống tĩnh điện vào nhiên liệu, tham khảo tài liệu JIG Bulletin No. 121 để có thêm thông tin.

CHƯƠNG IX: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO QUẢN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

9.1. Quy định đối với việc kiểm soát chất lượng bồn sau nhập

9.1.1. Quy định về việc cô lập bồn chứa

Phải cô lập bồn chứa sau nhập hàng bằng cách đóng các van nhập và xuất và có hệ thống hiển thị tình trạng nhiên liệu trong bồn chứa ví dụ bằng bảng tên "Để ổn định" đặt tại các vị trí van xuất.

Phải thực hiện kiểm tra các điểm xả giữa các van chặn kép đảm bảo không bị rò gỉ. Nếu việc kiểm tra hệ thống cho thấy một trong các van DBB không kín hoàn toàn hoặc bị mở do lỗi thì nên tính đến đến khả năng lây nhiễm bẩn lô mới, cũng như đường xuất hoặc nhập của bồn.

9.1.2. Quy định đối với việc để ổn định

Thời gian để ổn định tối thiểu đối với nhiên liệu hàng không trước khi được phép xuất đi là: 3 giờ/mét chiều cao của khối nhiên liệu hoặc 24 giờ tùy theo điều kiện nào tới trước đối với nhiên liệu Jet A-1; 45 phút/ mét chiều cao nhiên liệu đối với xăng Avgas.

Trường hợp các bồn chứa được trang bị hệ thống lọc/tách phù hợp theo tiêu chuẩn EI 1581 phiên bản hiện hành trên đường ống nhập xuất, có cần xuất nổi, sơn lót toàn bộ bên trong, mái cố định và đáy nón ngược thì thời gian để lắng tối thiểu cho phép trước khi sản phẩm được xuất đi là:

- Nhiên liệu phản lực: 2 giờ (bồn đứng), 1 giờ (bồn ngang).

- Đối với xăng máy bay: 45 phút.

Đối với bồn chứa tại các kho đầu nguồn, thời gian lắng tối thiểu cho phép trước khi xuất hàng là 02 giờ khi đạt được các yếu tố sau:

a. Các bồn chứa nhiên liệu được trang bị hệ thống lọc đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1581, cần xuất dầu bề mặt, sơn phủ bên trong ít nhất phần đáy bể và tối thiểu 1 mét thành bể đầu tiên, mái cố định, đáy bể hình côn tới điểm xả/cần hút hoặc

b. Đối với bồn phân phối gián tiếp, có cần xuất dầu lớp mặt hoặc trang bị hệ thống thiết bị lọc đầu ra phù hợp với yêu cầu của kho sân bay.

Đối với các bồn không đạt yêu cầu theo mục a, b để giảm thời gian ổn định trước khi xuất hàng cần đảm bảo tối thiểu:

- Lấy mẫu trên, giữa, dưới và thực hiện kiểm tra từng mẫu đảm bảo hàm lượng nước và cặn theo các chỉ tiêu sau:

+ Hàm lượng nước tổng 100 ppm phù hợp ASTM D6304 Karl Fischer hoặc

++ Hàm lượng nước tự do lớn nhất 30 ppm sử dụng hóa chất thử nước và

+ Hàm lượng tạp chất dạng hạt với giới hạn 1.0 mg/L hoặc

++ Chỉ tiêu đếm hạt tự động theo ISO code .

- 14 lớn nhất đối với 14 micron

- 13 lớn nhất với 30 micron

Phù hợp theo ASTM D7619, IP 564, IP 565, hoặc IP 577 hoặc lắp đặt hệ thống lọc tinh theo tiêu chuẩn EI 1590 để ngăn chặn tạp chất.

Đối với các bồn không đáp ứng các yêu cầu trên, thời gian để bồn ổn định trước khi xuất nhiên liệu ra tối thiểu 03 giờ cho một mét chiều cao nhiên liệu hoặc 24 giờ tùy theo điều kiện nào đến trước.

9.1.3. Quy định đối với việc kiểm soát chất lượng nhiên liệu trong bồn chứa

Sau khi nhập, sản phẩm trong bồn chứa phải được để ổn định tối thiểu 30 phút đối với kho sân bay và để ổn định tối thiểu 10 phút/m chiều cao hoặc 90 phút tùy theo điều kiện nào đến trước đối với kho đầu nguồn, sau đó lấy Trên, Giữa, Dưới để kiểm tra thử nghiệm:

- Đo khối lượng riêng từng mẫu để xác nhận tính đồng nhất của sản phẩm trong bồn chứa. Trường hợp kết quả kiểm tra chỉ ra có sự phân lớp sản phẩm trong bồn (chênh lệch khối lượng riêng giữa các kết quả kiểm tra từng mẫu vượt quá 3.0 kg/m^3), phải thực hiện kiểm tra thêm các chỉ tiêu: Điểm băng, Điểm chớp cháy, Thành phần cất với từng mẫu Bộ hồ sơ chất lượng sau đó phải bao gồm bản sao phiếu thử nghiệm các kết quả kiểm tra này.

- Không có cặn và nước tự do.

- Tạo mẫu hỗn hợp để kiểm tra phân tích tối đa các chỉ tiêu có thể thực hiện được, so sánh kết quả theo mẫu Chứng chỉ kiểm tra lại.

Ngoài ra, các bồn chứa sau nhập hàng yêu cầu phải được xả sạch nước và cặn tối thiểu:

- Sau khi để ổn định.

- Trước khi đưa bể chứa vào xuất hàng.

- Hàng ngày trước khi đang xuất hàng, và

- Hàng tuần nếu không xuất hàng (đối với bồn chứa tại kho đầu nguồn).

*** Lưu ý:**

- Các bình xả nhanh (QFT) phải được làm trống hoàn toàn bằng cách bơm sản phẩm lại bồn chứa hoặc bồn thu hồi (DRT) sau mỗi lần thực hiện xả đáy lấy mẫu để kiểm tra.

- Nhiên liệu trong bồn thu hồi/bồn xả nhanh chỉ được phép bơm lại bồn chứa khi kết quả Kiểm tra bằng hóa chất thử nước mẫu xả đáy bồn đạt yêu cầu. Ưu tiên bơm hồi nhiên liệu trong bồn thu hồi/bồn xả nhanh trở lại bồn nhập.

Nếu có nhiều hơn 03 lô hàng được nhập vào một bồn chứa, phải tiến hành kiểm tra phân tích đủ các chỉ tiêu để lập Chứng chỉ phân tích với mẫu hỗn hợp của bồn chứa.

Nếu các kết quả kiểm tra lại cho thấy các chỉ tiêu kiểm tra nằm trong giới hạn chỉ tiêu kỹ thuật nhiên liệu liên quan và sự sai lệch nằm trong giới hạn cho phép, nhiên liệu trong bồn có thể được xuất đi. Nếu các kết quả kiểm tra không đạt hoặc chênh lệch nằm ngoài giới hạn cho phép, phải cách ly lô sản phẩm và tiếp hành các thử nghiệm khác để xác nhận lô sản phẩm đạt yêu cầu.

Khi các thử nghiệm cho thấy sản phẩm trong bồn chứa có sự phân lớp (chênh lệch khối lượng riêng giữa các kết quả đo khối lượng riêng đối với mẫu Trên, Giữa, Dưới lớn hơn 3,0 kg/m^3) và kết quả Kiểm tra lại đạt yêu cầu thì thực hiện theo các hướng dẫn nội bộ của Công ty.

Sau khi các kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu, phải lập Báo cáo khởi tạo lô hàng cho lô hàng vừa nhập. Khi đó, lô hàng đủ điều kiện được phép xuất đi.

***) Lưu ý:** Các trường hợp phát sinh liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng, các đơn vị tiến hành thử nghiệm tối đa các chỉ tiêu có thể thực hiện được (Ngoại trừ hai chỉ tiêu độ ăn mòn đồng và xác định hàm lượng nhựa) và phải báo cáo Công ty/Phòng Kỹ thuật để có hướng dẫn, phối hợp xử lý.

9.1.4. Quy định đối với việc xuất hàng

Nhiên liệu trong bồn chứa chỉ được phép xuất đi khi:

- Để ổn định theo đúng 9.1.2 và kiểm tra thử nghiệm theo 9.1.3.

- Các kết quả thử nghiệm (Kiểm tra lại, Kiểm tra phân tích, Kiểm tra đối chứng) đối với lô sản phẩm trong bồn phù hợp với các giới hạn chỉ tiêu kỹ thuật.

- Các bồn chứa đã được xả đáy để loại bỏ cặn và nước, kết quả kiểm tra bằng hóa chất thử nước mẫu xả đáy bồn chứa đạt yêu cầu.

- Tất cả các kiểm tra và thử nghiệm được hoàn thành đầy đủ và ghi hồ sơ kết quả.

Sau khi hoàn thành các bước trên, lập Chứng chỉ xuất hàng và ký bởi người có thẩm quyền, trạng thái của bồn chứa chuyển từ "Để ổn định" sang "Đang xuất hàng".

Nếu độ dẫn điện của nhiên liệu Jet A-1 ở dưới mức chấp nhận, lập phương án báo cáo P. KT Công ty và tiến hành pha thêm phụ gia trong khi xuất hàng theo hướng dẫn.

Chú ý: Chỉ được pha phụ gia tăng độ dẫn điện tại kho trung gian. Nghiêm cấm việc pha phụ gia trực tiếp tại kho sân bay.

9.2. Các quy định kiểm tra khi tồn chứa

9.2.1. Kiểm tra định kỳ

Trong quá trình tồn chứa nhiên liệu tại các kho, để đảm bảo chất lượng nhiên liệu, yêu cầu đơn vị vận hành phải thực hiện các quy định sau:

- Phải thực hiện xả đáy tất cả các bồn chứa hàng ngày, vào đầu ca làm việc buổi sáng để loại bỏ cặn và nước tự do. Đối với các bồn tĩnh (không xuất, nhập) nếu việc xả đáy trong 03 ngày liên tiếp cho kết quả đạt yêu cầu, chu kỳ xả đáy kiểm tra có thể thực hiện hàng tuần.

- Sau khi các bồn chứa được xả đáy để loại bỏ hoàn toàn cặn, nước, phải thực hiện kiểm tra chất lượng nhiên liệu trong bồn, như sau:

• Đối với bồn chứa đang xuất hàng hoặc chuẩn bị xuất hàng: kiểm tra bằng hóa chất thử nước.

• Đối với các bồn chứa đang trong kế hoạch nhập hàng, bồn đang để ổn định, bồn tĩnh: kiểm tra Ngoại quan.

- Hàng tháng phải kiểm tra hoạt động của cần xuất nổi bề mặt.

- Hàng quý phải kiểm tra tình trạng của các van thở và lưới ngăn bụi. Các van giảm áp/chân không phải được kiểm tra và bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Các bồn chứa mà khoảng thời gian tính từ lúc hàng được nhập vào bể vượt quá một tháng thì phải kiểm tra độ dẫn điện của nhiên liệu phản lực.

- Hàng năm phải kiểm tra việc hoạt động chính xác của hệ thống cảnh báo mức Cao- Cao theo quy trình đã được soạn thảo sẵn, tần suất kiểm tra tăng lên nếu quy định địa phương hoặc nhà sản xuất khuyến cáo. Kiểm tra chức năng của hệ thống cảnh báo mức hàng tháng.

Các bồn chứa không nên được bơm đầy đến mức thiết bị cảnh báo mức cao được kích hoạt trừ trường hợp thực hiện kiểm tra.

- Các bồn chứa tĩnh và bể mà có ít hơn một nửa lượng nhiên liệu đã được thay thế trong vòng 06 tháng phải thực hiện lấy mẫu hỗn hợp để kiểm tra các chỉ tiêu theo Chứng chỉ phân tích. Kết quả kiểm tra phải được so sánh với các chỉ tiêu tương ứng trong chứng chỉ Nhà máy lọc dầu hoặc Chứng chỉ phân tích / Kiểm tra lại ngay trước đó cấp cho lô hàng theo giới hạn chênh lệch cho phép của Chứng chỉ kiểm tra lại. Nếu phát hiện có sự chênh lệch lớn, phải thực hiện điều tra nguyên nhân trước khi xuất hàng để xác nhận sản phẩm phù hợp sử dụng.

Nếu các kết quả không đạt yêu cầu, phải cô lập bồn chứa, lấy thêm mẫu để phân tích điều tra nguyên nhân. Đối với bồn chứa xăng Avgas, chu kỳ kiểm tra có thể nhiều hơn tùy vào thiết kế bồn chứa và nhiệt độ môi trường.

- Các bồn chứa được lắp các van chặn kép thì các van này phải được xả đáy sau khi nhập, kiểm tra trước khi xuất hàng. Hàng tuần phải xả đáy các van. Nếu khi kiểm tra xả ra một lượng lớn sản phẩm hoặc nếu có dòng chảy liên tục cho thấy van chặn bị rò rỉ, thì sau đó phải có các phương án thực hiện bao gồm việc lấy mẫu và kiểm tra bổ sung để đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu trước khi xuất hàng. Sau đó các van phải được thay thế/

sửa chữa sớm nhất có thể.

- Các van thở nhiệt (TRVs) phải được kiểm tra cho việc hoạt động chính xác theo khuyến cáo của nhà sản xuất, việc kiểm tra bao gồm:

+ Mở tại đúng áp suất,

+ Đóng lại sau khi vận hành thử nghiệm,

+ Kiểm tra rò rỉ (gioăng),

+ Chu trình của đòn (đảm bảo đòn không thể treo bên trong gờ thân),

+ Cài đặt điểm dừng chu trình.

9.2.2. Kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật

Định kỳ 6 tháng, phải tiến hành lấy mẫu xả đáy tất cả các bồn chứa để kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật bằng cách sử dụng các bộ Kit thử nghiệm đã được IATA phê chuẩn (Micromonitor^2 hoặc Fuel Stat Resinae…) và kiểm tra hồ sơ kiểm tra so màu trước đây để xem các sự thay đổi lớn. Cũng cần phải kiểm tra bên trong bình lọc để điều tra nguyên nhân. Đối với các bồn chứa có được đánh giá có "nguy cơ cao" (đáy bằng, các tấm đáy không được ghép đúng, kết cấu bên trong chắn việc thoát nước tới rốn đáy), phải thực hiện kiểm tra vi sinh theo chu kỳ 03 tháng đối với mái cố định và hàng tháng đối với bể mái phao.

Các bồn thu hồi được vệ sinh theo chu kỳ tại mục 9.2.3 thì thực hiện kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật định kỳ 12 tháng/lần. Đối với bồn thu hồi tại kho đầu nguồn phải được kiểm tra vi sinh theo định kỳ hàng Quý.

Phương pháp cơ bản để đánh giá sự hiện diện phát triển vi sinh trong các bồn chứa và thiết bị lọc là việc kiểm tra Ngoại quan với mẫu xả đáy. Sự có mặt của nước bị đổi màu (đen hoặc nâu), mặt phân giới nước dầu như ren hoặc chất hữu cơ trong lớp dầu hoặc nước là các dấu hiệu giống như hoạt động vi sinh. Sau đó bồn chứa phải được nghi ngờ và cần phải điều tra nguyên nhân ngay lập tức.

Sau khi xác định được mức độ nhiễm bẩn vi sinh ở trên mức cho phép, phải tiến hành các biện pháp khắc phục khi phát hiện thấy sự phát triển của vi sinh vật theo các mức độ đã trình bày ở trên mức "Tối thiểu".

Việc điều tra nguyên nhân đối với nguồn nhiễm bẩn của các kho sân bay phải bao gồm việc kiểm tra hiện trường các địa điểm cung cấp ở trước đó.

Các bồn chứa, xitec, bình lọc sau khi được vệ sinh (hoặc thay lõi lọc), thực hiện kiểm tra vi sinh sau 01 tháng kể từ ngày hoàn thành việc vệ sinh (thay lõi lọc).

*** Chú ý:**

Mẫu nhiên liệu trong các bồn chứa để kiểm tra vi sinh phải được lấy từ các cửa xả đáy và để ổn định để loại bỏ hoàn toàn các vết nước trong nhiên liệu. Để đảm bảo độ

chính xác của phép thử, việc lây mẫu phải được thực hiện sau khi bồn chứa đã được để ổn định và ngay trước khi bồn chứa được xuất.

Phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của nhà sản xuất các bộ thử nghiệm để đảm bảo vệ sinh, chống nhiễm bẩn cho mẫu nhiên liệu.

Phải sử dụng cồn vệ sinh để vệ sinh cửa xả đáy thiết bị chứa trước khi lấy mẫu. Vị trí lấy mẫu sau đó phải được xả sạch bằng nhiên liệu tồn chứa để loại bỏ hoàn toàn cồn vệ sinh còn sót lại trước khi lấy mẫu để kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy có sự phát triển của vi sinh vật, phải tiến hành kiểm tra lại. Nếu kết quả kiểm tra lại không thay đổi, phải tham khảo các hướng dẫn từ các chuyên gia để có biện pháp xử lý.

9.2.3. Kiểm tra và vệ sinh bồn chứa, hệ thống công nghệ

Bồn chứa nhiên liệu Jet A-1 phải được kiểm tra bên trong và vệ sinh sau 12 tháng kể khi bắt đầu vận hành thử nghiệm (commissioning) và chu kỳ sau đó thì tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể nhưng có thể kéo dài tối đa tới 5 năm. Đối với bồn chứa tại kho sân bay, tần xuất vệ sinh có thể kéo dài lên 10 năm.

Hàng năm, các bồn chứa nhiên liệu nhiên liệu hàng không phải được kiểm tra trực quan tình trạng bên trong thông qua lỗ người chui để đánh giá độ sạch của bồn để xác định có phải vệ sinh bồn chứa hay không.

Tần suất Kiểm tra và vệ sinh các bồn chứa nhiên liệu phản lực phải tuân theo các điều kiện dưới đây:

9.2.3.1. Đối với bồn chứa tại kho sân bay:

	Khoảng thời gian vệ sinh tối đa (năm)	
	Kiểm tra trực quan từ bên ngoài	**Kiểm tra và vệ sinh bể [a]**
	Nhiên liệu Jet	
Chu kỳ thông thường	1 năm *	Nguyên nhân **[b]** hoặc 5 năm
Khi đáp ứng các điều kiện được đặt ra **[c]**		Nguyên nhân **[b]** hoặc 10 năm
	Xăng Avgas	
Chu kỳ thông thường	Không yêu cầu	Nguyên nhân **[b]** hoặc 5 năm
Khi đáp ứng các điều kiện được đặt ra **[c]**	Không yêu cầu	Nguyên nhân **[b]** hoặc 10 năm

.a 12 tháng sau khi vận hành thử (commisioning), yêu cầu kiểm tra bên trong cùng với việc vệ sinh.

.b "Nguyên nhân" đối với bồn chứa nhiên liệu hàng không được định nghĩa là:

• Bề mặt bên trong bồn chứa bẩn, ví dụ như kiểm tra phát hiện sự phát triển của vi sinh hoặc lượng cặn hình thành vượt quá 20% bề mặt đáy bồn.

• Phát hiện lớp sơn epoxy bị hư hại: bị bong tróc, phòng rộp, gỉ, biến dạng….

• Có sự nhiễm bẩn vi sinh trong mẫu xả đáy vượt quá mức.

• Chất lượng nhiên liệu ở các vị trí sau đó thể hiện sự nhiễm bẩn vượt quá mức, ví dụ như tuổi thọ lọc ngắn, kết quả so màng màu kém hoặc số lượng tập chất cao (ví dụ 18/16/14 mà xấp xỉ tới 1mg/ lít của một lượng chất bẩn trung bình chứa gỉ sắt và cát).

• Tình trạng của các mẫu xả đáy chỉ ra sự vượt quá mức của lượng gỉ sắt hoặc sự phát triển của vi sinh vật hoặc nhiễm bẩn chất hoạt động bề mặt.

• Lần vệ sinh trước phát hiện có nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ, đòi hỏi giám sát/kiểm tra liên tục.

"Nguyên nhân" yêu cầu các bồn chứa phải được vệ sinh với tần suất thường xuyên hơn các giới hạn tối đa ở trên

.c Các điều kiện cần thiết:

• Sự chấp thuận của lãnh đạo Công ty.

• Lịch sử các báo cáo kiểm tra và vệ sinh bồn chứa thể hiện chỉ có sự nhiễm bẩn nhỏ được phát hiện.

• Đối với việc kiểm tra trực quan bên trong mà không vào trong bể, bề mặt bên trong bể có thể được kiểm tra đầy đủ (ví dụ mọi sự quan sát sàn, rốn đáy không bị chắn bởi vách ngăn bên trong, trụ cần xuất nổi…).

• Bồn chứa được sơn lót toàn bộ bên trong.

• "*" Khi việc kiểm tra bên trong mà không vào trong không cho phép quan sát rõ ràng các bề mặt bên trong và với điều kiện là thiết kế bồn chứa đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của JIG 2, thì khi đó các thử nghiệm kiểm tra vi sinh hàng năm có các kết quả nằm trong giới hạn cho phép có thể chấp nhận như là phương án thay thế.

Lưu ý: Các đơn vị có bồn chứa đáp ứng yêu cầu gia hạn chu kỳ vệ sinh sau 05 năm phải lập báo cáo trình lãnh đạo Công ty và gửi kèm theo các hồ sơ để đánh giá phê duyệt:

1. Báo cáo kiểm tra, vệ sinh các bồn chứa trong 05 năm gần nhất
2. Kết quả kiểm tra vi sinh bể chứa trong 05 năm gần nhất
3. Báo cáo các kết quả kiểm tra lọc trong 05 năm bao gồm: kết quả xả đáy, kết quả kiểm tra màng lọc, kết quả kiểm tra bình lọc hàng năm, tần suất thay lõi lọc,…
4. Kết quả kiểm tra xả đáy bể chứa hàng ngày và chỉ tiêu tạp chất dạng hạt với mẫu đáy bồn chứa (tại thời điểm lập báo cáo đề xuất) < 1mg/lít

- Định kỳ 06 tháng, phải gửi báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng bồn chứa được gia hạn chu kỳ vệ sinh để có căn cứ xác định thời điểm vệ sinh tiếp theo.

9.2.3.2. Đối với các bồn chứa tại kho trung gian cấp trực tiếp đến kho sân bay:

	Mức rủi ro thấp	**Mức rủi ro trung bình**	**Mức rủi ro cao**	**Mức rủi ro rất cao**
Loại đáy	Nón ngược/ Nón úp/Dốc tới lỗ đáy	Nón ngược/ Nón úp/ Dốc tới lỗ đáy	Phẳng, Đáy ghép không chính xác, cấu trúc bên trong ngăn sự thoát nước**	Phẳng, Đáy ghép không chính xác, cấu trúc bên trong ngăn sự thoát nước**
Loại mái bể	Cố định*	Hở/phao ngoài**	Cố định	Hở/phao ngoài
Chu kỳ vệ sinh tối đa	5 năm	5 năm	3 năm	2 năm
Yêu cầu kiểm tra vi sinh	Hàng năm	6 tháng	3 tháng	Hàng tháng

*: Bao gồm cả mái nối có lắp vòm trắc địa

**: Kết cấu bên trong ngăn cản sự thoát nước đến rốn đáy

Lưu ý: Đối với các bồn thu hồi (sử dụng thể thu hồi mẫu và nhiên liệu xả đáy từ các bình xả nhanh đặt cạnh bồn chứa), tùy vào thiết kế, phải thực hiện vệ sinh theo quy định vệ sinh như mục 9.2.3.1 hoặc 9.2.3.2.

9.2.3.3. Đối với các loại bồn chứa khác:

Các bình xả nhanh ở cạnh bồn chứa phải được xả sạch hoàn toàn nhiên liệu và giữ sạch sau khi kết thúc việc xả đáy và lấy mẫu. Các bình xả nhanh phải được vệ sinh hàng tháng và lưu lại báo cáo.

Các bồn thu hồi tại kho phải được kiểm tra độ sạch và tình trạng bên trong hàng tháng.

Để đảm bảo độ sạch, bồn thu hồi tại kho phải tiến hành vệ sinh định kỳ hàng quý. Ngoài ra các bồn thu hồi cũng phải được vệ sinh khi:

• Bề mặt bên trong bồn chứa bẩn ví dụ như việc kiểm tra phát hiện sự phát triển vi sinh; lượng cặn hình thành vượt quá 20% bề mặt đáy bồn chứa.

• Hiện diện sự nhiễm bẩn vi sinh, lượng bùn, gỉ sắt và các tạp chất khác vượt quá mức trong mẫu xả đáy ví dụ như tuổi thọ lọc ngắn, kết quả kiểm tra màng màu kém hoặc lượng tạp chất dạng hạt cao.

Không được sử dụng hóa chất, hoặc chất tẩy rửa có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu hàng không để làm vệ sinh các bồn chứa.

Phải lập các báo cáo chi tiết về việc kiểm tra và vệ sinh bao gồm chủng loại và lượng cặn tìm thấy, và tình trạng của các thiết bị lắp trong bể cũng như các lớp sơn phủ bên trong.

Trên tất cả các bồn chứa phải có bảng ghi rõ ngày kiểm tra, vệ sinh gần nhất.

9.2.4 Các quy định khi vệ sinh bồn chứa

- Không được sử dụng hóa chất, hoặc chất tẩy rửa có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu hàng không để làm vệ sinh các bồn chứa.

- Phải lập các báo cáo chi tiết về việc kiểm tra và vệ sinh bao gồm chủng loại và lượng cặn tìm thấy, và tình trạng của các thiết bị lắp trong bể cũng như các lớp sơn phủ bên trong.

- Trên tất cả các bồn chứa phải có bảng ghi rõ ngày kiểm tra, vệ sinh gần nhất.

9.2.5 Quy định về việc đưa bồn chứa vào/thay đổi chủng loại sử dụng cho nhiên liệu hàng không

Bồn chứa và hệ thống đường ống, thiết bị liên quan (bao gồm van thở nhiệt và đường ống van giảm áp) mà trước đó sử dụng cho sản phẩm phi hàng không chỉ được phép đưa vào sử dụng cho nhiên liệu hàng không khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Các bồn chứa đáp ứng yêu cầu thiết kế bồn chứa nhiên liệu hàng không tại Chương 4 và quá trình quản lý thay đổi xác nhận không có sự nhiễm bẩn chéo của sản phẩm phi hàng không.

- Các bồn chứa và hệ thống đường ống, thiết bị liên quan phải được làm trống. Các đường ống phải được súc rửa tối thiểu 03 lần dung tích ống bằng sản phẩm mới sẽ chứa tại lưu lượng tối đa. Các bồn chứa sau đó phải được vệ sinh theo Mục 9.2.6.

- Trước khi xuất lượng đầu tiên từ bồn chứa, phải thực hiện kiểm tra lại và kiểm tra độ ổn định nhiệt đối với mẫu đại diện của bồn, nhiên liệu chỉ được xuất ra khi các kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Trong một số trường hợp không thể thực hiện phân tích kiểm tra lại (ví dụ đối với hệ thống có sự trộn lẫn), phải thực hiện kiểm tra phân tích (CoA).

- Trường hợp trước đó bồn chứa sử dụng cho sản phẩm có chứa chì, bồn chứa phải được dán cảnh báo tại các cửa tiếp cận. Cần bổ sung thêm các phương án đảm bảo chất lượng qua tham khảo ý kiến chuyên gia.

- Nếu bồn chứa được sơn mới bề mặt bên trong, bồn chứa phải được xác định trước tình trạng theo Phụ lục 1.

- Nếu sản phẩm chứa trước đó có chứa FAME, phải thực hiện kiểm tra thêm chỉ tiêu FAME bên cạnh các kiểm tra theo chứng chỉ kiểm tra lại và độ ổn định nhiệt.

9.2.6 Các yêu cầu áp dụng đối với bồn chứa chuyển đổi chủng loại sử dụng cho nhiên liệu hàng không

<table>
<tr><th rowspan="2">Sản phẩm chứa trước đó</th><th colspan="3">Sản phẩm sẽ được chứa tiếp theo</th></tr>
<tr><th>Nhiên liệu phản lực</th><th>Avgas có Chì</th><th>Avgas không Chì</th></tr>
<tr><td>Avgas có Chì</td><td>B</td><td>-</td><td>A</td></tr>
<tr><td>Avgas không Chì</td><td>B</td><td>A</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Xăng oto (có Chì hoặc không Chì)/ Jet B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td></tr>
<tr><td>Nhiên liệu phản lực/sản phẩm chưng cất phân đoạn Kerosene đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật nhiên liệu phản lực liên quan (như là Mục 4 của tiêu chuẩn Def-stan 91-091)</td><td>A**</td><td>B</td><td>B</td></tr>
<tr><td>Gas oil không pha màu, Diesel và HVO xác nhận không chứa thành phần sinh học Oxy hóa (như là xác nhận không chứa FAME)</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td></tr>
<tr><td>Gas oil hoặc Diesel, bao gồm Diesel hàm lượng lưu huỳnh thấp và Biodiesel, thành phần pha trộn chứa Dầu thực vật xử lý Hydro (HVO) đến 15% thành phần sinh học oxy hóa*</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr>
<tr><td>Các loại dầu đen, hóa chất, các loại dầu nhờn, các loại dầu thực vật và biodiesel chứa nhiều hơn 15% FAME, có nguy cơ nhiễm bẩn nước từ bồn kiểm tra thủy tĩnh.</td><td colspan="3">Khuyến nghị không nên chuyển đổi chứa nhiên liệu hàng không. Cần tham vấn chuyên gia</td></tr>
<tr><td colspan="4">*Cần lưu ý rằng diesel/gas oil mà không được khai báo như là nhiên liệu “sinh học” có thể vẫn chứa FAME tại nồng độ tới mức theo tiêu chuẩn kỹ thuật diesel tại áp dụng dụng tại địa phương (như là 7% đối với EN 590).
**Không yêu cầu vệ sinh theo Quy trình A nếu cùng chủng loại nhiên liệu hàng không sẽ được nhập vào bồn chứa. Chỉ áp yêu cầu khi khác chủng loại nhiên liệu.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Quy trình vệ sinh A: Bồn chứa, và đường ống công nghệ liên quan phải được xả sạch hoàn toàn (sản phẩm xả phải được giảm cấp sử dụng cho phi hàng không). Kiểm tra bên trong thông qua cửa người để xác định chắc chắn bồn chứa khô và sạch. Nếu có bùn và cặn bẩn, phải loại bỏ hoàn toàn.</td></tr>
</table>

Quy trình vệ sinh B: Bồn chứa và đường ống công nghệ liên quan phải được xả sạch hoàn toàn. Nhập sản phẩm súc rửa đến ngập mặt sàn bể (sản phẩm sử dụng để súc rửa phải là loại nhiên liệu mới sẽ nhập vào bồn hoặc đối với xăng Avgas, nên ưu tiên loại không Chì, không Oxy hóa, xăng motor). Bồn chứa và đường ống công nghệ phải được xả sạch đến khi không còn chất lỏng bên trong (sản phẩm xả phải được giảm cấp sử dụng cho phi hàng không). Kiểm tra bên trong thông qua cửa người để xác định chắc chắn bồn chứa khô và sạch. Nếu có bùn và cặn bẩn, phải loại bỏ hoàn toàn.
Quy trình vệ sinh C: Bồn chứa phải được thổi khí và vệ sinh toàn bộ.

9.2.7 Hồ sơ

9.2.7.1Báo cáo kiểm soát chất lượng

Các kết quả kiểm tra và thử nghiệm phải được lưu hồ sơ và cập nhật hàng ngày. Các báo cáo phải bao gồm, nhưng không giới hạn theo:

- Tất cả các kiểm tra bắt buộc được quy định trong mục này.

- Kết quả đo hàng và kiểm tra dung tích các bồn chứa, ghi rõ ngày /giờ kiểm tra

- Thông tin chi tiết của chuyến hàng đang tới tham chiếu theo chứng chỉ Nhà máy lọc dầu/Phân tích/Kiểm tra lại và Xuất hàng, số lượng, bao gồm thông tin cụ thể về ngày, giờ.

- Thông tin bồn tiếp nhận, thời gian để ổn định và các kiểm tra xuất hàng bao gồm cả với việc chuyển bể.

- Báo cáo khởi tạo lô hàng và cấp số lô.

- Việc cấp và chuyển sản phẩm bao gồm ngày và giờ khi bồn chứa được đưa vào xuất hàng.

- Chứng chỉ phân tích và Kiểm tra lại của lượng hàng trong bồn.

- Chứng chỉ kiểm tra lại cho chuyến hàng đang xuất đi.

- Các kết quả kiểm tra xả đáy bồn chứa, lọc, kiểm tra vi sinh và kiểm tra màng lọc.

- Kết quả kiểm tra độ dẫn điện hàng tháng đối với bồn chứa tĩnh (và chỉ khi nhiên liệu phản lực có chứa SDA).

- Kiểm tra van thở và hệ thống van.

- Trong trường hợp có pha phụ gia độ dẫn điện, kết quả kiểm tra phân tích đối với phụ giá tiếp nhận, việc pha trộn và sự đồng đều.

9.2.7.2 Báo cáo kiểm tra bảo dưỡng

Các hoạt động bảo dưỡng sau phải được lưu hồ sơ và cập nhật hàng ngày. Các báo cáo bao gồm, nhưng không giới hạn theo:

- Báo cáo kiểm tra và vệ sinh bồn chứa

- Báo cáo kiểm tra và vẽ đồ thị chênh áp thiết bị lọc Tinh và Lọc Ngưng /Tách, báo cáo thay lõi lọc.

- Kiểm tra cần hút dầu

- Báo cáo kiểm tra và vệ sinh bồn chứa phụ gia

- Kiểm định thiết bị phun/pha phụ gia.

9.2.7.3 Chữ ký

- Tất cả các báo cáo phải được ký bởi người có trách nhiệm đối với hoạt động đó.

9.2.7.4 Báo cáo sự cố chất lượng

- Báo cáo chi tiết đối với từng sự cố chất lượng phải được lưu hồ sơ và lưu trữ trong 05 năm.

9.2.7.5 Quy định lưu hồ sơ

Các hồ sơ kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không phải được lưu tối thiểu như sau:

- Các báo cáo kiểm tra định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng phải được lưu tối thiểu 01 năm.

- Các báo cáo kiểm tra định kỳ với tần xuất thấp hơn, báo cáo kiểm tra màng lọc (Millipore) và sổ theo dõi (Nhật ký) của các nội dung kiểm tra không theo định kỳ phải lưu tối thiểu 03 năm.

- Tất cả các báo cáo bảo dưỡng khác phải được lưu tối thiểu 01 năm hoặc lâu hơn nếu vẫn liên quan đến tình trạng thiết bị (như là sửa chữa lớn hoặc mở rộng hệ thống)

- Báo cáo chất lượng sản phẩm hệ thống kho chứa – 12 tháng kể từ ngày báo cáo cuối cùng.

- Báo cáo kiểm soát chất lượng phòng thử nghiệm và phân tích sản phẩm và các chứng chỉ - 07 năm

- Kết quả đánh giá của các tổ chức trong nước và quốc tế và theo dõi khắc phục – 03 năm hoặc đến khi tất cả các khuyến cáo được đóng.

- Báo cáo chênh áp bình lọc và kiểm tra mang lọc (Millipore) – Tối thiểu 03 năm hoặc sau 02 lần thay lõi lọc.

- Báo cáo kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh bồn chứa, bình lọc – theo tuôi thọ bồn/bình

- Thiết kệ hệ thống kho chứa, hô sơ cải tạo và bảo dưỡng lớn – Theo tuổi thọ hệ thống.

- Thiết kế đường ống ngầm, hồ sơ cải tạo và kiểm tra – Theo tuổi thọ hệ thống.

CHƯƠNG X: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC CẤP PHÁT VÀ VẬN CHUYỂN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

10.1. Quy định về việc cấp phát và vận chuyển nhiên liệu hàng không tại kho đầu nguồn

10.1.1. Quy định về kiểm soát chất lượng nhiên liệu trước khi xuất hàng

Việc quyết định cho phép xuất sản phẩm phải không chỉ dựa trên việc phòng thử nghiệm xác nhận việc phù hợp theo một tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan mà còn phải dựa trên việc xử lý sản phẩm dưới sự kiểm soát của đơn vị theo tiêu chuẩn EI/JIG 1530. Việc này bao gồm việc xác nhận sản phẩm đã được sản xuất và xử lý dưới các điều kiện thông thường, các mẫu được lấy là mẫu đại diện, các van, đường ống dẫn được đặt đúng vị trí, các bồn chứa đã được xả đáy, để ổn định...

Sản phẩm chỉ được phép xuất ra khỏi bồn chứa khi:

- Các bồn chứa đã được để ổn định theo đúng yêu cầu tại mục 9.1.2 và kiểm tra phân tich theo đúng mục 9.1.3.

- Các kết quả trong các chứng chỉ: Chứng chỉ nhà máy lọc dầu (RCQ), chứng chỉ phẩn tích (CoA), chứng chỉ kiểm tra lại hoặc các chứng chỉ kiểm tra đối chứng (tùy theo yêu cầu áp dụng) và chỉ số độ dẫn điện, nhiệt độ (nếu áp dụng) chỉ ra số hiệu lô hàng được chỉ định phù hợp với các giới hạn và yêu cầu của chỉ tiêu kỹ thuật và trong hệ thống kho chứa, đáp ứng các yêu cầu phân tích kiểm tra lại (nếu áp dụng).

- Các bồn chứa được xả sạch nước và cặn.

- Hoàn thành tất cả các thử nghiệm và kiểm tra được yêu cầu và lưu hồ sơ các kết quả.

Sau khi hoàn thành các bước trên, phải lấy lại mẫu bồn chứa (Mẫu xả đáy) kiểm tra kiểm tra các chỉ tiêu: Khối lượng riêng, Độ dẫn điện (kèm theo nhiệt độ tại thời điểm đo) và Kiểm tra bằng hóa chất thử nước đạt yêu cầu để lập Chứng chỉ xuất hàng cho bồn xuất và ký xác nhận bởi người có thẩm quyền.

Nhiên liệu xuất đi phải kèm theo Chứng chỉ bồn xuất, bản sao Chứng chỉ kiểm tra lại và Chứng chỉ xuất hàng cho phương tiện. Các Chứng chỉ nhà máy lọc dầu, Chứng chỉ phân tích, Chứng chỉ kiểm tra lại của lô hàng phải được gửi trước đó cho đơn vị tiếp nhận lô hàng.

Lưu ý:

- Phải kiểm tra Độ dẫn điện của nhiên liệu đảm bảo > 100 pS/m khi xuất cho xe xitec và > 150 pS/m khi xuất cho tàu đường biển/xà làn. Trường hợp độ dẫn điện thấp hơn quy định, phải lập phương án pha phụ gia theo Hướng dẫn pha phụ gia độ dẫn điện đảm bảo nhiên liệu sau khi xuất có độ dẫn điện phù hợp yêu cầu.

- Phải kiểm tra và xả nước tự do tại các vị trí điểm xả đặt trên đường ống. Trước khi

xuất phải đảm bảo biển hiệu tình trạng bồn đã chuyển từ "Để ổn định" sang "Xuất hàng", tất cả các van trên hệ thống công nghệ đã được đặt ở đúng trạng thái, vị trí, nắm rõ trình tự bơm, dung tích và thời gian xuất, đặc điểm của phương tiện tiếp nhận.

10.1.2.Quy định đối với việc xuất hàng cho xe xitec và xitec đường sắt

Phải thực hiện kiểm tra độ khô, sạch của xitec trước khi nhập hàng bằng cách xả sạch các điểm xả đáy, lấy mẫu của từng khoang hàng và kiểm tra từ cửa, lỗ quan sát trên nóc xitec. Nếu phát hiện có các dấu hiệu nhiễm bẩn không được phép nhập hàng và phương tiện và thông báo cho đơn vị vận tải. Phải thực hiện kiểm tra lối đi trên nóc xitec và các điểm có khả năng xâm nhập sự nhiễm bẩn. Ghi lại kết quả kiểm tra và các lỗi phát hiện được trong báo cáo gửi đi.

Việc xuất hàng cho xe xitec phải thực hiện theo đúng các bước được hướng dẫn trong tài liệu Quy trình kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa tại kho cảng đầu nguồn (QT.KT.03) của Công ty.

Kết thúc việc nhập hàng, nhiên liệu trong xitec phải được để ổn định tối thiểu 05 phút, sau đó lấy mẫu xả đáy từng hầm hàng để kiểm tra bằng hóa chất thử nước.

Kết quả kiểm tra bằng hóa chất thử nước với mẫu xả đáy từng hầm của 03 xe đầu tiên trong ngày không phát hiện cặn thì không cần thực hiện kiểm tra với các xe tiếp theo trừ trường hợp chuyển bồn/lô mới. Phải đo khối lượng riêng và độ dẫn điện của nhiên liệu đối với 03 xitec nhận hàng đầu tiên trong ngày (đảm bảo xuất hết toàn bộ lượng hàng trong đường ống của lô cũ) và 03 xitec sau khi đổi bồn cấp, nếu độ dẫn điện thấp hơn mức cho phép, phải tính toán phương án pha phụ gia dẫn điện cho cả lô hàng.

Trong trường hợp bể xuất có sự phân lớp, phải kiểm tra khối lượng riêng, độ dẫn điện và nhiệt độ với tất cả các phương tiện.

Trước khi rời kho, xitec phương tiện phải được đo chiều cao dầu so với tấm mức.

Chỉ được phép cho phương tiện rời đi khi các kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Phải đóng kìn và niêm phong các tất cả các cửa khoang chứa hàng, họng nhập/xuất, điểm lấy mẫu/xả đáy trước khi rời đi.

Phải lấy 2 lít mẫu hỗn hợp các hầm hàng để lưu, chai mẫu phải được niêm phong với xác nhận của lái xe và đại diện kho xuất hàng. Mẫu này sẽ được lưu tại kho nhận hàng để đối chiếu khi có tranh chấp. Trường hợp xuất hàng từ 02 bồn, phải lấy mẫu gộp (mẫu chạy) để kiểm tra.

Phải cấp Chứng chỉ xuất hàng cho phương tiện với lượng hàng hóa vừa được xuất để hoàn thiện thủ tục xuất hàng.

Nhân viên lái xe phải kiểm tra tình trạng phương tiện, nhận đủ hồ sơ, mẫu lưu đi kèm trước khi được phép rời Kho, hồ sơ bao gồm:

- Chứng chỉ xuất hàng cho xe.

- Bản sao Chứng chỉ xuất hàng của bồn xuất.

- Bản sao Chứng chỉ kiểm tra lại của lô hàng trên xe.

Nếu thay đổi bồn xuất trong khi xuất hàng, trong chứng chỉ xuất hàng phải thể hiện thông tin về 02 bồn xuất, khối lượng riêng từng lô và dung tích đường ống từ bồn đến đầu họng xuất

Ghi chú: Trong trường hợp độ dẫn điện của nhiên liệu tại kho sân bay <100 pS/m, Chi nhánh phải có đánh giá, đề xuất phương án xử lý và báo cáo Công ty/Phòng Kỹ thuật để thống nhất thực hiện.

10.1.3.Quy định đối với việc xuất hàng cho phương tiện đường thủy

Phải kiểm tra hồ sơ tàu bao gồm thông tin 03 chuyến hàng được chở trước đó đảm bảo phù hợp theo các yêu cầu tại mục 5.2 và quy trình vệ sinh tàu đảm bảo phù hợp theo đúng hướng dẫn quy trình vệ sinh tàu chở dầu khi thay đổi chủng loại sản phẩm.

Phải thống nhất quy trình xếp hàng (kế hoạch, thứ tự xếp hàng cho từng khoang chứa) với nhà cung cấp trước khi xếp hàng xuống tàu và phải chỉ định cán bộ giám sát việc tuân thủ quy trình này.

Các Công ty phải chỉ định một người có trách nhiệm để kiểm tra tàu, chứng nhận Quy trình xuất hàng và chuẩn bị các báo cáo. Người này có thể từ đơn vị thứ ba (giám định viên) hoặc nhân viên được đào tạo.

Trước khi xuất hàng phải đảm bảo rằng tất cả các đường ống xuất phải chứa cùng chủng loại nhiên liệu hàng không với loại sẽ được xuất và xác nhận lượng hàng được xuất từ lô nào. Phải chứng thực quy trình xuất hàng.

Lấy mẫu đường ống để kiểm tra các chỉ tiêu: Ngoại quan, Màu saybolt, Khối lượng riêng, Độ dẫn điện, Nhiệt độ chớp cháy, Điểm băng, Thành phần cất.

Chỉ được phép chấp thuận xuất hàng xuống tàu khi có đầy đủ Chứng chỉ nhà máy lọc dầu; Chứng chỉ phân tích (do đơn vị giám định độc lập cấp trên cơ sở lấy mẫu thử nghiệm độc lập tại PTN của GĐĐL hoặc chứng kiến quá trình thử nghiệm full-test tại PTN của NMLD theo quy trình trong Hợp đồng mua hàng và quy định riêng của cảng xếp hàng), chứng chỉ kiểm tra lại của bồn xuất, Chứng chỉ xuất hàng bồn chứa; Chứng chỉ chất lượng mẫu Shoreline/Nguồn gốc chất lượng mẫu Shoreline đảm bảo các yêu cầu và đảm bảo tính truy xuất nguồn gốc của nhiên liệu và đảm bảo nhiệt độ chớp cháy của nhiên liệu tối thiểu đạt 39.5^{o}C, điểm băng đạt tối đa – 48.5^{0}C. Các trường hợp khác phải có phê duyệt của Lãnh đạo Công ty.

Phải theo các bước trong Quy trình kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa tại kho cảng đầu nguồn (QT.KT.03) của Công ty và kiểm soát chất lượng nhiên liệu xuất đi, tối thiểu phải lấy các mẫu đường ống tại hoặc gần giàn góp của tàu để kiểm tra Đối chứng tại thời điểm bắt đầu, và ngay trước khi dừng bơm và khi thay đổi lô hàng. Khi bắt đầu, phải

lấy mẫu sau 5 và 15 phút. Điểm lấy mẫu càng gần tàu càng tốt. Đối với đường ống xuất không chuyên dụng, lấy mẫu mỗi 2 giờ một lần. Kết quả phải được so sánh với kết quả phân tích mẫu bồn. Nếu chênh lệch nhiều hơn ±3 kg/m^3 tại nhiệt độ chuẩn (15°C) hoặc ngoại quan biểu lộ có vẩn đục hoặc có huyền phù mà vẫn duy trì trong thời gian 15 phút tại điều kiện nhiệt độ môi trường thì phải nghi ngờ việc nhiễm bẩn và tiến hành điều tra nguyên nhân. Nếu nghi ngờ việc nhiễm bẩn thì những mẫu này nên được lấy 3 lần, dán nhãn và lưu lại.

Đối với tàu chuyên dụng: lấy mẫu first-foot (xuất đến mức chiều cao 500mm của từng hầm hàng) từ từng hầm hàng để kiểm tra Ngoại quan và Kiểm tra bằng hóa chất thử nước và các chỉ tiêu khác (khối lượng riêng, độ dẫn điện, chớp cháy, điểm băng…) theo quy trình trong Hợp đồng mua hàng và quy định riêng của cảng xếp hàng và yêu cầu về công tác theo dõi kiểm soát tăng cường, chặt chẽ chất lượng lô hàng.

Đối với tàu không chuyên dụng hoặc xuất hàng qua hệ thống không chuyên dụng: lấy mẫu first-foot (xuất đến mức chiều cao 500mm của từng hầm hàng) từ từng hầm hàng để kiểm tra Ngoại quan; Kiểm tra bằng hóa chất thử nước, và các chỉ tiêu khác (khối lượng riêng, độ dẫn điện, chớp cháy, điểm băng…) theo quy trình trong Hợp đồng mua hàng và quy định riêng của cảng xếp hàng và yêu cầu về công tác theo dõi kiểm soát tăng cường, chặt chẽ chất lượng lô hàng và tạo mẫu hỗn hợp từ các hầm hàng và kiểm tra các chỉ tiêu như sau:

- Kiểm tra nước bằng hóa chất;
- Màu Saybolt;
- Khối lượng riêng;
- Độ dẫn điện.
- Điểm chớp cháy;
- Điểm băng;

và so sánh kết quả với kết quả với các chỉ tiêu tương ứng của bồn xuất. Nếu chênh lệch giữa các kết quả so sánh vượt quá giới hạn cho phép phải dừng quá trình bơm hàng và tiến hành điều tra nguyên nhân. Chỉ được tiếp tục xuất hàng xuống tàu khi các kết quả kiểm tra và so sánh mẫu fisrt-foot nằm trong giới hạn chỉ tiêu chất lượng.

Lưu ý:

- Để giảm thiểu lượng hàng có nguy cơ nhiễm bẩn, chỉ nên xuất hàng lót đáy (fisrt-foot) cho từ hai đến ba hầm hàng nằm càng xa ống góp của tàu càng tốt nhằm súc rửa tối đa đường ống. Lấy mẫu từ các hầm hàng này để kiểm tra và nếu phát hiện vấn đề, không xuất tiếp xuống các hầm hàng khác và điều tra nguyên nhân.

- Nếu mẫu first-foot của các hầm hàng đầu tiên đạt yêu cầu, có thể xuất lượng lót đáy (first–foot) vào các hầm hàng tiếp theo sau đó lấy mẫu từng hầm để kiểm tra so sánh

khối lượng riêng, Ngoại quan và màu sắc với các kết quả thử nghiệm mẫu đường ống tại cầu tàu và bồn chứa.

- Các kết quả thử nghiệm điểm chớp cháy và điểm băng phải so sánh với các kết quả bồn chứa. Nếu chênh lệch quá 3°C đối với điểm chớp cháy hoặc điểm băng phải nghi ngờ việc nhiễm bẩn và điều tra nguyên nhân.

Sau khi hoàn thành việc xuất hàng, phải lấy mẫu toàn phần (all-level) từng hầm để tạo tối thiểu 03 mẫu hỗn hợp các hầm hàng của tàu theo tỉ lệ khối lượng, mỗi mẫu 05 lít. Một mẫu sau đó phải được sử dụng để kiểm tra lập Chứng chỉ kiểm tra lại. Hai (02) mẫu còn lại phải được niêm phong và một (01) mẫu lưu tại địa điểm cấp hàng tối thiểu trong 1 tháng, mẫu này sẽ không được thử nghiệm trừ khi có nghi ngờ về chất lượng sản phẩm, mẫu thứ 2 được giao cho thuyền trưởng để lưu trên tàu (có thể thay thế bằng việc lưu mẫu từng hầm hàng khi đáp ứng các yêu cầu về chất lượng). Chứng chỉ kiểm tra lại phải được cung cấp cho các bên liên quan (bên mua và bên bán) trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành việc xếp hàng.

Trước khi khởi hành, phải đảm bảo nắp các hầm hàng được đóng chặt và niêm phong.

Tất cả các hồ sơ chất lượng và hồ sơ xuất hàng phải giao cho chủ tàu hoặc đại diện tàu dưới dạng bản photo hoặc bản mềm.

Các kết quả kiểm tra chất lượng phải được lưu hồ sơ và báo cáo lại. Đơn vị giám định độc lập tại cảng xếp phải lập đầy đủ báo cáo về số lượng, chất lượng, thời gian xếp hàng và tình trạng niêm phong. Toàn bộ hồ sơ phải có chữ kí người có thẩm quyền.

10.2. Quy định đối với việc cấp phát nhiên liệu hàng không tại kho sân bay

10.2.1.Quy định đối với bồn xuất

Chỉ được phép xuất nhiên liệu từ bồn chứa tại kho sân bay khi đáp ứng được các quy định sau đây:

Sản phẩm đã được kiểm soát chất lượng phù hợp theo các quy định tại mục 9.1 và mục 9.2.

Phải lấy mẫu hỗn hợp của bồn để thực hiện các kiểm tra theo các chỉ tiêu trong Chứng chỉ kiểm tra lại và bồn chứa chỉ được cho phép xuất đi khi các kết quả kiểm tra phù hợp yêu cầu kỹ thuật (AFQRJOS) và việc so sánh kết quả không vượt quá chênh lệch cho phép đối với từng chỉ tiêu trong Chứng chỉ kiểm tra lại.

Phải lập Báo cáo khởi tạo lô hàng và Chứng chỉ xuất hàng cho bồn được chỉ định xuất hàng và phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền.

Bồn chứa phải được xả đáy để loại bỏ hoàn toàn cặn và nước, kết quả kiểm tra bằng hóa chất thử nước không phát hiện dấu hiệu của nước tự do.

Phải thay biển báo trên bồn chứa từ "Đang Ổn định" thành "Xuất hàng". Phải lưu hồ

sơ các kết quả kiểm tra.

10.2.2.Quy định xuất hàng cho xe tra nạp

Phải kiểm tra thông tin bồn xuất đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để xuất hàng theo quy định tại mục 10.2.1.

Phải tuân thủ đầy đủ hướng dẫn Quy trình xuất hàng cho xe tra nạp trong tài liệu Quy trình kiểm soát số lượng, chất lượng tại kho sân bay (QT.KT.04), chú ý tiếp mát giữa xe tra nạp và đường ống xuất trong toàn bộ thời gian xuất hàng, việc tiếp mát phải được thực hiện trước khi kết nối ống và chỉ ngắt kết nối sau khi đã hoàn thành việc xuất hàng, tháo ống.

Nhân viên vận hành phải giám sát toàn bộ quá trình xuất hàng, đứng ở vị trí có thể nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận nút dừng khẩn cấp để có phản ứng kịp thời khi xảy ra sự cố.

Phải có các phương án ứng phó tràn dầu và các thiết bị chống tràn tại vị trí giàn xuất để kịp thời ứng phó khi cấp hàng cho xe tra nạp.

Xe tra nạp không được tiếp mát với hố van tra nạp bằng đường ống trong trường hợp nhận hàng trực tiếp từ hệ thống này và động cơ xe tra nạp phải không được hoạt động trong khi xuất hàng.

Phải kiểm tra chức năng ngắt dòng nhiên liệu của hệ thống chống tràn tự động khoảng 10s sau khi bắt đầu xuất hàng để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng tuy nhiên trong quá trình xuất hàng, các xe tra nạp mà chỉ có một thiết bị chống tràn tự động thì không được phép xuất đến mức hệ thống tự ngắt kích hoạt, căn cứ theo mức nhiên liệu hiển thị trên thiết bị đo mức xitec (Titan Gauge) để chủ động dừng bơm. Phải sử dụng các cảnh báo bổ sung để đảm bảo thiết bị không bị tràn, như được mô tả trong mục 5.8 tài liệu JIG 1.

Các xe tra nạp có lắp thiết bị ngắt chống tràn hai cấp thì có thể nạp đầy đến mức ngắt dòng sơ cấp để ngắt dòng nhiên liệu nạp vào xe.

Sau khi kết thúc việc xuất hàng cho xe tra nạp, nhiên liệu trong xitec của xe phải được để ổn định trong tối thiểu 10 phút. Sau thời gian để ổn định, phải xả đáy các hầm hàng để loại bỏ hoàn toàn nước và cặn sau đó kiểm tra bằng hóa chất thử nước với mẫu xả đáy từng điểm xả, chỉ được phép dời đi khi các kết quả kiểm tra bằng hóa chất thử nước không phát hiện dấu hiệu của nước tự do.

Phải niêm đóng nắp, niêm phong toàn bộ của cửa nhập đáy, họng xuất (đầu coupling), các vị trí lấy mẫu, xả đáy và phải lập và cấp Chứng chỉ xuất hàng cho xe trước khi rời kho.

Nhân viên lái xe phải đảm bảo đã có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, trang thiết bị yêu cầu đối với xe tra nạp được lưu theo xe: Hồ sơ chất lượng cho nhiên liệu chứa trong xitec (Chứng chỉ kiểm tra lại của lô hàng, Chứng chỉ xuất hàng của bồn, Chứng chỉ xuất hàng của xe); bản sao các hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đó trên xe, thiết bị hóa nghiệm; bộ dụng cụ hóa nghiệm; bộ kít tràn dầu có đầy đủ dụng cụ bên cạnh các hồ sơ/ giấy phép của phương tiện và nhân viên Lái xe, Tra nạp được yêu cầu theo quy định.

CHƯƠNG XI: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KHI TRA NẠP NHIÊN LIỆU, HÚT LIỆU CHO TÀU BAY

11.1. Quy định kiểm soát chất lượng khi tra nạp cho tàu bay

Xe tra nạp phải được kiểm soát đảm bảo chất lượng phù hợp theo các yêu cầu tại mục

10.2.2 trước khi rời kho ra sân đỗ để tra nạp cho tàu bay.

Trước khi kết nối ống tra nạp với tàu bay, phải kiểm tra thông tin chủng loại nhiên liệu của tàu bay đảm bảo đúng chủng loại Jet A-1. Khi không chắc chắn về chủng loại nhiên liệu trên tàu, phải yêu cầu thợ máy, đại diện hãng hàng không xác nhận chủng loại nhiên liệu yêu cầu tra nạp theo mẫu của Công ty.

Tại sân đỗ, phải thực hiện lấy mẫu thực hiện kiểm tra bằng hóa chất thử nước đối với mẫu nhiên liệu sau lọc sau khi tra nạp được khoảng 265 USG (tương ứng với lượng nhiên liệu trong thiết bị lọc và đường ống được thay thế) đối với:

- Chuyến tra nạp đầu tiên trong ngày của xe;
- Chuyến tra nạp đầu tiên sau khi xe rời khỏi kho;
- Chuyến tra nạp đầu tiên sau khi nhập hàng, hoặc làm đầy xe tra nạp;
- Chuyến tra nạp đầu tiên sau mưa lớn và tuyết rơi.
- Khi được yêu cầu của khách hàng.

Chỉ được phép tiếp tục tra nạp khi kết quả kiểm tra bằng hóa chất thử nước không phát hiện có nước tự do trong mẫu nhiên liệu.

11.2. Quy định về việc kiểm soát chất lượng khi hút liệu

11.2.1.Các quy định chung

Phải tuân theo các hướng dẫn của IATA trong tài liệu "Sự nhiễm vi sinh vật trong các thùng chứa nhiên liệu của máy bay".

Chỉ được phép thực hiện hút liệu khi có đầy đủ thông tin về chủng loại nhiên liệu sẽ được hút, tối thiểu là thông tin về chủng loại nhiên liệu được cấp lên tàu bay trong 02 lần tra nạp trước đó (yêu cầu thợ máy hoặc đại diện hãng thực hiện việc này thông qua việc kiểm tra Nhật ký điện tử của tàu bay – Aircraft Technical Log) bằng cách yêu cầu cơ trưởng/ đại diện hãng hàng không điền đầy đủ thông tin vào toàn bộ các mục trong Phiếu yêu cầu hút nhiên liệu (Request for Defuel) và kí xác nhận. (Biểu mẫu kèm theo Quy trình tra nạp cho tàu bay).

Phải thống nhất với đại diện hãng, cơ trưởng, thợ máy về việc xử lý nhiên liệu hút ra trong Phiếu yêu cầu hút liệu.

Đơn vị thực hiện hút liệu phải lập kế hoạch bố trí phương tiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu lịch tra nạp, phương án sử dụng, xử lý nhiên liệu sẽ được hút như để nạp lại cho tàu bay hoặc lưu kho hoặc kiểm soát, xử lý chất lượng nhiên liệu không phù hợp và báo cáo về Phòng Kinh doanh/Phòng Kỹ thuật để phối hợp triển khai.

Trong trường hợp nhiên liệu không phải là chủng loại Jet A-1 hoặc có chứa phụ gia FSII hoặc chất kháng sinh hoặc khi có nghi ngờ về chất lượng nhiên liệu sẽ được hút, chỉ được phép hút liệu khi có sự chấp thuận từ Công ty và sau khi được Công ty phê duyệt phương án hút liệu, xử lý, bảo quản nhiên liệu hút ra.

Phải yêu cầu tổ bay, đại diện hãng hàng không xả nước cặn từ các điểm xả tại tất cả các thùng chứa nhiên liệu của tàu bay và phải giám sát toàn bộ hoạt động này. Việc lấy mẫu két chứa tàu bay nên được thực hiện sau khi tàu bay hạ cánh tối thiểu 2-4 giờ.

Phải thực hiện lấy mẫu xả đáy các thùng chứa nhiên liệu của tàu bay để kiểm tra bằng hóa chất thử nước, khối lượng riêng và độ dẫn điện. Nếu mẫu xả đáy thùng chứa nhiên liệu tàu bay có nhiều cặn và nước, phải thực hiện xả đáy các thùng chứa cho đến khi kết quả kiểm tra bằng hóa chất thử nước không phát hiện có nước trong nhiên liệu. Phải lưu lại các mẫu này, ngoài ra trước khi hút liệu, phải thực hiện bổ sung việc kiểm tra sự phát triển của vi sinh, như sau:

- Khi hút liệu để bảo dưỡng sửa chữa tàu bay, phải thực hiện thêm việc kiểm tra vi sinh mẫu xả đáy két chứa nhiên liệu tàu bay.
- Khi hút liệu để điều chỉnh tải trọng, phải thực hiện kiểm tra vi sinh khi các kết quả kiểm tra mẫu xả đáy két chứa nhiên liệu tàu bay phát hiện có nhiều cặn, nước đổi màu.
- Chỉ được phép thực hiện hút liệu khi kết quả kiểm tra vi sinh nằm trong giới hạn chấp nhận được. Trường hợp kết quả kiểm tra vi sinh không đạt yêu cầu, phải báo cáo Công ty để được hướng dẫn thực hiện.
- Trước khi hút liệu phải sử dụng nấm cài, mở hoàn toàn hose-end và thực hiện đảo/tháo lưới lọc đầu vòi.
- Tại thời điểm bắt đầu hút liệu phải thực hiện kiểm tra hệ thống chống tràn của xe hút liệu đảm bảo hoạt động tốt.

***) Lưu ý:** Khi xả đáy tàu bay phát hiện nước tự do nên thực hiện kiểm tra sự phát triển của vi sinh trên pha nước.

Nhiên liệu hút ra chỉ được phép tra nạp lại cho chính tàu bay đó hoặc hãng hàng không đó theo chỉ định của đại diện hãng trong Phiếu yêu cầu hút liệu. Trong trường hợp nhiên liệu hút ra được lập kế hoạch để tra nạp cho tàu bay của hãng khác thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của đại diện hãng đó. Khi bơm trả nhiên liệu cho tàu bay, phải thực hiện bơm trả đến khi trống xe (không thể bơm được). Lượng nhiên liệu tồn trên xe (công nghệ, lọc, xitec,…) không được sử dụng trừ khi được tráng rửa hoặc kiểm tra chất lượng đảm bảo yêu cầu.

Khi có bất cứ lý do nào nghi ngờ (mẫu xả đáy tàu nhiều cặn nước, đặc biệt nước biến màu, khả năng nhiễm bẩn vi sinh,…) về chất lượng của nhiên liệu hút, nhiên liệu đã hút phải được cách ly và thực hiện kiểm tra phân tích (CoA) và kiểm tra sự phát triển của vi sinh với kết quả đạt yêu cầu trước khi tra nạp lại cho tàu bay. Báo cáo Công ty/P.Kỹ thuật khi có nghi ngờ về chất lượng nhiên liệu hút và các tình huống phát sinh liên quan đến công tác xử lý chất lượng, số lượng hàng hóa.

Trường hợp nhiên liệu bị nhiễm bẩn hoặc không thể cấp trả lại cho hãng hàng không vừa hút liệu và không có hãng hàng không nào khác chấp nhận (yêu cầu bằng văn

bản), thì nhiên liệu phải được xử lý như nhiên liệu phi hàng không hoặc thải bỏ tùy vào sự chấp thuận của hãng hàng không vừa được hút liệu.

Chú ý 1: *Trong trường hợp không thể thực hiện xả đáy, lấy mẫu đáy két nhiên liệu của tàu bay để kiểm tra chất lượng, việc kiểm tra chất lượng nhiên liệu hút từ tàu bay được thực hiện trên xe tra nạp bằng cách:*

- Lấy mẫu xả đáy xe tra nạp trước khi hút liệu để kiểm tra bằng hóa chất thử nước và lưu tối thiểu 02 lít

- Sau khi hút nhiên liệu vào xe thực hiện bơm quẩn trên xe tối thiểu là 1000 lít (hoặc 265 USG), để lắng ổn định tối thiểu trong vòng 10 phút, lấy mẫu xả đáy bồn, xả đáy lọc xe tra nạp để kiểm tra bằng hóa chất thử nước.

- Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, hàng trên xe tra nạp có thể sử dụng để tra nạp tiếp cho các tàu bay của hãng hàng không đó. Nếu kết quả kiểm tra bằng hóa chất thử nước mẫu xả 03 lần liên tiếp không đạt yêu cầu thì cô lập hàng trên xe tra nạp và báo cáo Lãnh đạo đơn vị, Phòng Kỹ thuật Công ty để truy xuất nguyên nhân, báo cho đại diện hãng và lập phương án xử lý.

Chú ý 2: *Nhiên liệu hút ra trong bất kỳ tình huống nào đều thuộc sở hữu của hãng hàng không có tàu bay được hút liệu, phải thống nhất phương án xử lý nhiên liệu hút ra với đại diện hãng trước khi bắt đầu hút liệu, bao gồm cả việc thống nhất chi phí xử lý trong các tình huống.*

Chú ý 3: *Không được phép thực hiện hút liệu trong nhà chứa tàu bay trừ khi được sự đồng ý của hãng hàng không, Cảng vụ và có quy trình hút liệu trong trường hợp đặc biệt được Công ty phê duyệt.*

Chú ý 4: *Xe tra nạp vừa sử dụng để hút liệu mà có nghi ngờ về chất lượng nhiên liệu thì XTN phải được xả sạch và kiểm tra bên trong về độ sạch và có còn lại nhiên liệu vừa hút không. Tất cả các điểm xả và các thành phần như lọc, bơm… phải được sạch bằng khí để làm sạch hệ thống công nghệ. Yêu cầu phải thay thế các lõi lọc trên xe tra nạp. Nạp nhiên liệu vào xe và bơm tối thiểu 1000 lít qua từng ống mềm về lại bồn chứa mà có chứa tối thiểu 20,000 lít nhiên liệu cùng chủng loại.*

11.2.2. Trường hợp nhiên liệu hút khác chủng loại hoặc có pha phụ gia FSII

- Trường hợp nhiên liệu hút chứa phụ gia chống đóng băng FSII, chất kháng sinh hoặc khi có nghi ngờ nhiên liệu hút có trộn lẫn các chất trên (sự trộn lẫn giữa nhiên liệu Jet A-1 hoặc Jet A với các loại nhiên liệu phản lực sử dụng trong quân đội có phụ gia chống đóng băng (FSII) (như là AVTUR, AVCAT, JP-8 hoặc JP-5) hoặc nhiên liệu phản lực có xuất xứ từ Nga hoặc khối cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS – Liên xô cũ) hoặc nhiên liệu thuộc phân đoạn rộng (Jet B, AVTAG hoặc JP-4), phải báo cáo Công ty để được hướng dẫn trước khi thực hiện hút liệu.

Sau khi hút liệu từ tàu bay, nhiên liệu có chứa chống đóng băng FSII, chất kháng sinh hoặc khi có nghi ngờ nhiên liệu hút có trộn lẫn các chất trên phải được cô lập trên XTN.

Sau khi hoàn thành quá trình hút liệu, trước khi đưa xe vào hoạt động, tối thiểu phải thực hiện các nội dung sau:

+ Xả toàn bộ nhiên liệu trong hệ thống công nghệ của xe bơm, lọc, đường ống và phải sử dụng với mục đích phi hàng không;
+ Vệ sinh lọc, xitec XTN, công nghệ và kiểm tra độ sạch bên trong sau khi vệ sinh;
+ Thay thế lõi lọc ngưng, tách trên XTN;
+ Nhập đầy nhiên liệu, bơm chuyển tối thiểu 2.000 lít nhiên liệu qua mỗi họng tra nạp trở lại bồn chứa có tối thiểu 20.000 lít.

XTN chỉ được đưa vào sử dụng sau khi các kết quả kiểm tra, thử nước bằng hóa chất đối với mẫu xả đáy xitec và thiết bị lọc đạt yêu cầu.

CHƯƠNG XII: CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ, ĐÀO TẠO, PHỔ BIẾN TÀI LIỆU, GHI CHÉP BÁO CÁO

12.1 Công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ

Phải kiểm soát chất lượng, dịch vụ nhà cung cấp bao gồm dịch vụ giám định, dịch vụ vận chuyển, kho chứa đảm bảo phù hợp theo các tiêu chuẩn, quy định của nhà nước và quốc tế thông qua việc đánh giá hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, quy trình vận hành theo định kỳ tối thiểu 02 năm/lần. Tùy thuộc vào kết quả đánh giá, chu kỳ đánh giá lại có thể kéo dãn hoặc tăng lên.

Việc đánh giá phải được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực, yêu cầu đánh giá. Các kết quả đánh giá phải được lưu hồ sơ 03 năm sau khi các lỗi, khuyến cáo sau đánh giá được khắc phục hoàn toàn.

12.2 Quy định về công tác đào tạo và phổ biến tài liệu

Theo định kỳ, cán bộ nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát chất lượng, hóa nghiệm, giao nhận, tra nạp phải được đào tạo và tái đào tạo nghiệp vụ về công tác kiểm soát chất lượng theo tài liệu này tối thiểu 01 lần/ năm.

Mọi cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty PA phải được huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ công tác của ngành xăng dầu.

Các đối tượng trực tiếp tiếp xúc với xăng dầu được huấn luyện về an toàn lao động khi làm việc trong môi trường độc hại.

Cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ tra nạp xăng dầu cho tàu bay phải được đào tạo về qui trình công tác và các qui định về hoạt động của phương tiện kỹ thuật mặt đất tại sân đỗ, phải thi để được cấp chứng chỉ hành nghề do Cục HKVN tổ chức.

Hàng năm các kho sân bay phải tổ chức huấn luyện, tuyên truyền về đảm bảo an toàn PCCC, bảo đảm 100% cán bộ, công nhân viên được huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy xăng dầu.

Kế hoạch huấn luyện phải xây dựng phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh để không ảnh hưởng đến công việc, nội dung sát thực tế và nhu cầu công tác. Mỗi đợt huấn luyện phải có kiểm tra đánh giá kết quả đối với từng cá nhân. Người đạt kết quả xuất sắc sẽ được thưởng khuyến khích vật chất. Ngoài nội dung huấn luyện do đơn vị tổ chức, mọi cán bộ, công nhân viên phải tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ....

Sau khi ban hành tài liệu, bộ phận phụ trách soạn thảo phải thực hiện phổ biến tài liệu đến toàn bộ các đơn vị Chi nhánh, Phòng nghiệp vụ Công ty theo các đối tượng liên quan đến việc áp dụng tài liệu mới được ban hành. Việc phổ biến tài liệu phải thực hiện ngay sau khi ban hành tài liệu và tối thiểu phải phổ biến lại 01 lần/ năm.

12.3 Quy định về việc ghi báo cáo

Mọi hoạt động kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo quy định và hoạt động bất thường phải được ghi lại theo các biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo các quy trình,

hướng dẫn của Công ty, các báo cáo phải được ký bởi người thực hiện kiểm tra và lãnh đạo phụ trách.

Mọi hoạt động liên quan đến khai thác sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa, kiểm tra hoạt động của các trang thiết bị kỹ thuật, các hoạt động liên quan đến nhập, xuất, bảo quản, kiểm tra số lượng, chất lượng xăng dầu tại các cơ sở phải được theo dõi, thống kê kịp thời, chính xác và đồng bộ.

Sổ theo dõi nhập, xuất nhiên liệu phải sạch, không được tẩy xoá, số liệu sai phải gạch đè một nét mảnh rõ, ghi số liệu đúng bên cạnh hoặc hàng dưới cùng chữ ký của người sửa số liệu.

Sổ theo dõi hoạt động của các phương tiện phải được ghi chép liên tục phản ánh đúng tình hình hoạt động và tình trạng kỹ thuật của từng phương tiện.

Các loại sổ sách ghi chép theo dõi hoạt động được bảo quản lưu giữ theo qui định đối với từng loại.

Định kỳ (tháng, quí, năm) phải lập các báo cáo kết quả nhập, xuất, tồn xăng dầu, kiểm tra tình trạng kỹ thuật các trang thiết bị, tình hình chất lượng nhiên liệu trong tiếp nhận, bảo quản và cấp phát theo hệ thống mẫu biểu đã ban hành.Phải lưu giữ, bảo quản kết quả báo cáo theo thời gian qui định và chỉ được cung cấp số liệu cho người khác khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Các đơn vị đo thường gặp, cách chuyển đổi giữa các đơn vị theo các hệ đo khác nhau.

12.4 Quy định về việc đảm bảo an toàn lao động

Toàn bộ cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty phải tuân thủ, chấp hành quy định về An toàn lao động theo tài liệu SMS và các quy trình, tài liệu được TGĐ ban hành. Phải tuân thủ, chấp hành các biển cảnh báo, biển cấm khi làm việc tại hiện trường. Phải yêu cầu các cá nhân đến làm việc tại Công ty, đơn vị CN nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của Công ty về ATLĐ.

Tuỳ theo mức độ độc hại của từng khu vực và công việc đảm nhiệm, cán bộ, công nhân viên khi làm việc được bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành và những qui định trong thoả ước lao động tập thể.

Khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động phải tổ chức sơ cứu kịp thời đối với từng đối tượng và đưa đi bệnh viện nếu cần. Phải điều tra và lập hồ sơ chi tiết về tai nạn xảy ra, báo cáo kịp thời cho các cơ quan liên quan để xử lý. Nếu cần thiết phải thông báo và tổ chức rút kinh nghiệm tại cơ sở nơi xảy ra vụ việc.

Khi xảy ra sự cố trào chảy nhiên liệu gây nguy hiểm về ô nhiễm môi trường và an toàn PCCC, phải áp dụng các biện pháp hạn chế thiệt hại và ngăn ngừa sự cố tiếp theo có thể xảy ra. Trường hợp cần thiết phải báo cáo nhà chức trách hàng không khu vực và chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố để kết hợp xử lý.

PHỤ LỤC 1: QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH TRƯỚC TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ, HỆ THỐNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VỚI NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

1. Giới thiệu chung (việc súc rửa và ngâm thử nghiệm)

Phải thực hiện việc xác định trước tình trạng để đảm bảo nhiên liệu được tiếp xúc với các bề mặt của thiết bị/hệ thống mới hoặc/và được tân trang (sau hoạt động cải tạo, sửa chữa, >5% tổng bề mặt được sơn lại hoặc chiều dài đường ống) phù hợp cho việc sử dụng với nhiên liệu hàng không. Việc này bao gồm việc súc rửa để đảm bảo loại bỏ cặn, dấu tích của vật liệu sản xuất/sửa chữa và ngâm thử nghiệm để đảm bảo không có nguy cơ nhiễm bẩn dưới dạng dung môi hòa tan từ các lớp sơn, lót.

Không cần thiết phải ngâm thử nghiệm đối với các hệ thống bằng nhôm, thép không gỉ, thép mềm mà đã được xác nhận rằng các quy trình vận hành thử, súc rửa đã mang lại hiệu quả.

Ngâm thử nghiệm bao gồm việc nạp đầy hệ thống sẽ được vận hành thử bằng chủng loại nhiên liệu phù hợp và để ngâm trong một khoảng thời gian. Lưu mẫu nhiên liệu trước khi ngâm để kiểm soát. Kết thúc quá trình ngâm, lấy mẫu nhiên liệu từ hệ thống sẽ được vận hành thử và phân tích trong phòng thử nghiệm. Phải lưu 01 (03 lít) mẫu nhiên liệu trước khi ngâm để so sánh với kết quả sau ngâm.

Các kết quả thử nghiệm mẫu nhiên liệu sau ngâm phải so sánh với các giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật nhiên liệu cùng với Chứng nhận nhà máy lọc dầu (gốc), Chứng chỉ phân tích hoặc Chứng chỉ kiểm tra lại để phát hiện sự sai khác và để xác nhận hệ thống có phù hợp đưa vào sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ nghi ngờ các kết quả chứng nhận thử nghiệm, phải lấy mẫu lưu (trước khi ngâm) để phân tích song song với các mẫu sau khi ngâm.

Các phương tiện, thiết bị phải được kiểm tra đảm bảo độ khô, sạch trước khi thực hiện việc ngâm thử nghiệm.

2. Các quy định đối với việc ngâm thử nghiệm

2.1 Hệ thống cố định mới và thiết bị (bồn chứa, hệ thống công nghệ và thiết bị phụ trợ)

2.1.1 Yêu cầu chung

Phải xây dựng phương án ngâm súc rửa và phương án phải được duyệt bởi người có thẩm quyền.

Việc ngâm thử nghiệm phải nên được tiến hành trên hệ thống đã được thi công hơn là chỉ thực hiện đại diện trên một đoạn ống hoặc một thiết bị riêng lẻ (bình lọc, đoạn ống,..v.v) trước khi lắp đặt.

Bồn chứa phải được ngâm thử nghiệm riêng sau khi thi công.

Trường hợp không thể thực hiện súc rửa, ngâm tại hiện trường, các đoạn ống ngắn, các phụ kiện kèm theo hoặc các van có thể được súc rửa, ngâm thử nghiệm trước khi lắp đặt nhưng phải có phương án duy trì độ sạch của thiết bị cho đến khi đưa vào sử dụng.

Bề mặt bên trong của các thành phần lắp đặt mới phải được làm sạch trước khi sử dụng. Sau khi hệ thống được nhập đầy nhiên liệu, các thiết bị có các phần chuyển động tiếp xúc với nhiên liệu phải được vận hành để làm sạch bằng cách đóng mở thiết bị vài lần.

2.1.2 Quy định về thời gian ngâm thử nghiệm

Thời gian ngâm tối thiểu là 4 ngày sau khi sửa chữa lớn với hệ thống cung cấp nhiên liệu hoặc sau khi thi công miễn là lớp sơn lót đáp ứng các tiêu chí sau đây:

Lớp sơn lót đáp ứng các yêu cầu thực hành được quy định cụ thể trong EI 1541. Lớp sơn lót được sơn cẩn thận và để khô theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Lớp sơn lót được bảo hành 10 năm về vật liệu và thi công.

Đối với các bồn chứa đã được sử dụng cho nhiên liệu hàng không mà lớp sơn lót không được xác nhận phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn EI 1541, và việc ngâm thử nghiệm được yêu cầu trên cơ sở sự đánh giá việc tồn chứa sản phẩm trước đó và bất kỳ các công việc cải tạo vừa được thực hiện với bồn chứa, phải ngâm thử nghiệm tối thiểu 10 ngày.

2.1.3 Quy định đối với lượng nhiên liệu ngâm thử nghiệm

Các bồn chứa được sơn tráng toàn bộ bề mặt bên trong phải được ngâm tối thiểu với lượng nhiên liệu đủ ngập cần xuất nổi bề mặt hoặc họng xuất - nhập để cho phép bơm quẩn thông qua hệ thống công nghệ nhằm xả sạch cặn bẩn.

Các bồn chứa được sơn tráng một phần bề mặt bên trong phải được ngâm tối thiểu với lượng nhiên liệu đủ ngập cần xuất nổi bề mặt hoặc họng xuất - nhập để cho phép bơm quẩn thông qua hệ thống công nghệ nhằm xả sạch cặn bẩn.

Các đường ống phải được bơm đầy hoàn toàn bằng nhiên liệu sẽ được vận chuyển.

2.2 Xe Xitec đường bộ, đường sắt

2.2.1 Quy định chung

Trước khi sử dụng, xitec xe đường bộ/sắt làm bằng nhôm/thép không gỉ phải được vệ sinh bằng hơi nước hoặc nước nóng để loại bỏ gỉ hàn và dầu mỡ… Để việc hỗ trợ việc loại bỏ cặn bẩn trong quá trình vệ sinh, các van xả phải được để mở. Sau khi vệ sinh và trước khi trở nhiên liệu hàng không chuyến đầu tiên, phải thực hiện quy trình súc rửa xitec bằng loại nhiên liệu hàng không sẽ chở. Lượng nhiên liệu sử dụng để súc rửa phải được giảm cấp.

Các xe xitec được sơn tráng epoxy bên trong, không tính phần vật liệu gia cố xitec, phải được ngâm thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng.

Các xe xitec được sơn tráng bên trong đang sử dụng mà không có hồ sơ ngâm thử nghiệm và trước đó không được sử dụng chuyên dụng cho một chủng loại nhiên liệu hàng không cũng phải được ngâm thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng.

Các xe xitec được sơn tráng bên trong đang sử dụng được sửa chữa mà phải sơn lại lớn hơn 5% diện tích bề mặt được sơn cũng phải được ngâm thử nghiệm trước khi đưa

vào sử dụng.

2.2.2 Quy định về thời gian ngâm

Các xe xitec được sơn tráng bên trong xitec phải ngâm tối thiểu trong 24 giờ sau khi bơm quẩn.

2.2.3 Quy định về lượng nhiên liệu ngâm thử nghiệm

Đối với các xe xitec được sơn tráng bên trong nên được nhập đầy hoàn toàn. Tuy nhiên tối thiểu phải nhập đến mức 30cm trên đáy xitec.

2.3. Xe tra nạp

2.3.1 Quy định chung

Xe tra nạp và xe truyền tiếp liệu đường ống có xitec và hệ thống công nghệ làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ phải được ngâm thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Trong khi ngâm, di chuyển phương tiện (đi – dừng) để giúp làm sạch bên trong xitec, loại bỏ cặn bẩn sau đó thực hiện bơm quẩn nhiên liệu trên phương tiện.

Sau khi ngâm, phải thực hiện lấy mẫu nhiên liệu ngâm để kiểm tra trong phòng thí nghiệm theo các chỉ tiêu tại mục 2.8 Phụ lục này Nhiên liệu trên phương tiện phải được cách ly để đợi các kết quả kiểm tra.

2.3.2 Quy định về thời gian ngâm

Các xe tra nạp, xe truyền tiếp liệu đường ống có xitec và hệ thống công nghệ làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ phải được ngâm thử nghiệm tối thiểu 01 giờ trước khi lấy mẫu để kiểm tra.

2.3.3 Quy định về lượng ngâm

Các xe tra nạp, xe truyền tiếp liệu đường ống có xitec và hệ thống công nghệ làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ nên được ngâm đầy. Tuy nhiên tối thiểu phải được ngâm với lượng nhiên liệu ngập các họng nhập- xuất và toàn bộ phần đáy xitec đảm bảo có thể bơm quẩn nhiên liệu.

2.4. Ống mềm

2.4.1 Quy định chung

Tất cả các ống mềm mới phải được súc rửa, ngâm thử nghiệm, lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng:

• Sau khi kết thúc ngâm ống, phải lấy mẫu nhiên liệu để kiểm tra Ngoại quan và chỉ tiêu màu Saybolt, MSEP. Nhiên liệu ngâm ống sau đó phải được giảm phẩm cấp và không được sử dụng cho mục đích hàng không. Đối với ống mềm trên XTN, sau khi các kết quả kiểm tra sau ngâm đạt yêu cầu, ống mềm phải được bơm tráng rửa tối thiểu 03 phút qua hệ thống test rig và kiểm tra, vệ sinh lại lưới lọc đầu vòi

• Trường hợp các kết quả kiểm tra đáp ứng yêu cầu, không phát hiện cặn hoặc sự giảm màu, thực hiện xúc ống bằng cách bơm qua lượng nhiên liệu tối thiểu bằng hai lần dung tích ống sau đó kiểm tra lưới lọc đầu ống.

• Trường hợp các kết quả kiểm tra phát hiện có cặn hoặc nhiên liệu bị biến màu,

phải thực hiện lại các bước ngâm ống như trên.

2.4.2 Quy định về thời gian ngâm

Được nạp đầy nhiên liệu sẽ được sử dụng để tra nạp và ngâm trong ít nhất 8 giờ ở nhiệt độ 15°C hoặc lâu hơn. Trường hợp nhiệt độ môi trường thấp, phải áp dụng thời gian ngâm lâu hơn.

2.4.3 Quy định về lượng ngâm

Các ống mềm sử dụng cho Xe tra nạp, xuất cho Xe tra nạp phải được nạp đầy để ngâm thử nghiệm.

2.5. Tàu biển/xà lan mới hoặc tân trang

2.5.1 Quy định chung

Tối thiểu, các tàu biển, xà lan phải được ngâm thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng hoặc phải trở chuyến hàng dầu trắng tới tối thiểu 80% dung tích các hầm hàng cho thời gian chứa tối thiểu 06 ngày (lâu hơn yêu cầu ngâm tối thiểu) trước khi chở nhiên liệu hàng không.

Khi chở chuyển nhiên liệu hàng không đầu tiên:

- Phải xem lại các báo cáo kiểm tra hầm hàng của tàu
- Phải thực hiện kiểm tra mẫu first foot của tất cả các hầm hàng
- Phải thực hiện các phân tích kiểm tra lại và kiểm tra độ ổn định nhiệt đối với một hoặc nhiều mẫu hỗn hợp các hầm hàng sau khi xuất hàng (after loading) (có thể sử dụng Chứng chỉ nhà máy lọc dầu (RCQ) hoặc Chứng chỉ phân tich của bồn xuất (shoretank) để so sánh).
- Phải thực hiện phân tích kiểm tra lại và kiểm tra độ ổn định nhiệt với một hoặc nhiều mẫu hỗn hợp các hầm hàng trước khi dỡ hàng.

2.5.2 Quy định về thời gian ngâm:

Nhiên liệu phải được bơm quẩn sau đó ngâm tối thiểu 24 giờ.

2.5.3 Quy định về lượng ngâm:

Tối thiểu lượng nhiên liệu ngâm phải ngập phần first foot.

2.6. Đối với hệ thống và thiết bị cố định sẵn có

2.6.1 Quy định chung

Phải thực hiện việc ngâm thử nghiệm sau khi thực hiện việc sửa chữa và cải tạo lớn (lớn hơn 5% bề mặt được sơn lót của bồn hoặc bề mặt của các đường ống sẵn có) đối với hệ thống sẵn có được sơn lót. Mỗi đối tượng (bồn chứa và đường ống) phải được xem xét riêng để đánh giá phần trăm diện tích sửa chữa. Đối với các sửa chữa nhỏ với lớp sơn lót bên trong, có thể thay thế việc ngâm thử nghiệm bằng việc vận hành thử lại cùng với việc xác nhận việc làm khô tại vị trí sơn sửa.

Không yêu cầu việc ngâm thử nghiệm khi sửa chữa hoặc thay thế thiết bị (bình lọc, bơm, van,…v.v) tuy nhiên một số thiết bị có thể chứa dầu bảo quản với một lượng nhỏ cũng có thể làm nhiễm bẩn một lượng lớn nhiên liệu. Phải xác nhận không có các vật chất không mong muốn trên các bề mặt thiết bị bằng cách lấy thông tin từ nhà sản xuất

hoặc thực hiện sửa chữa trước khi lắp vào.

Thời gian ngâm và lượng ngâm theo quy định tại mục 2.1 của Phụ lục này.

2.7. Quy định về việc lấy mẫu và thử nghiệm sau khi ngâm thử nghiệm

2.7.1 Quy định chung

Khi kết thúc thời gian ngâm thử nghiệm, phải lấy mẫu nhiên liệu ngâm thử nghiệm của các phương tiện, thiết bị để phân tích trong phòng thử nghiệm. Tối thiểu phải lấy 02 lít mẫu nhiên liệu Jet A-1 và 04 lít xăng Avgas.

Phải xả sạch cặn rắn và nước tự do cho đến khi thu được mẫu nhiên liệu trong và sáng. Chỉ được phép sử dụng các bình lấy mẫu được phê chuẩn và bình lấy mẫu phải được xả và cọ rửa 03 lần tối thiểu ¼ dung dích bình chứa bằng sản phẩm sẽ được lấy mẫu trước khi sử dụng.

2.7.2 Các lưu ý khi lấy mẫu

2.7.2.1Bồn chứa

Phải lấy mẫu xả đáy để kiểm tra.

2.7.2.2 Hệ thống công nghệ

Hệ thống đường ống nhỏ có thể được bơm quẩn vào một bồn chứa và có thể được kiểm tra như một phần của việc kiểm tra ngâm rửa bồn chứa và không cần lấy mẫu và kiểm tra riêng.

Hệ thống đường ống lớn phải lấy mẫu từ các phần quan trọng (đường ống nhập xuất) để thực hiện kiểm tra riêng. Nên lấy mẫu từ nhiều hơn một điểm và kết hợp thành một mẫu hỗn hợp để kiểm tra.

2.7.2.3 Phương tiện tra nạp

Phải lấy mẫu xả đáy của các khoang chứa hàng của phương tiện để hợp thành một mẫu hỗn hợp để kiểm tra.

2.7.2.4 Xe xitec và xitec đường sắt có sơn epoxy

Phải lấy mẫu xả đáy từng khoang chứa hàng của xitec.

2.8 Quy định về việc phân tích mẫu ngâm thử nghiệm

Khi kết thúc thời gian kiểm tra ngâm thử nghiệm, lấy mẫu theo các quy định trên và tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm để xác định chất lượng của nhiên liệu được sử dụng để ngâm.

Kết quả kiểm tra ngâm xúc rửa thành công là khi tất cả các đặc tính nằm trong giới hạn chỉ tiêu kỹ thuật và nằm trong giới hạn sai lệch cho phép lập cho Chứng nhận xác nhận lại. Nếu bất kỳ kết quả kiểm tra nào không hoàn toàn đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng hoặc nằm ngoài sai lệch cho phép, phải lấy mẫu lại để thử nghiệm lại.

Nếu nhiên liệu cho thấy không phù hợp để sử dụng, phải tiến hành điều tra nguyên nhân, tháo bỏ nhiên liệu khỏi hệ thống/thiết bị và giảm phẩm cấp để sử dụng cho mục đích phi hàng không. Nạp lại nhiêu liệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hiện lại quy trình kiểm tra ngâm rửa cho đến khi thu được kết quả thỏa mãn yêu cầu.

Các chỉ tiêu cần thực hiện đối với thử nghiệm trong phòng thí nghiệm gồm:

	Jet Fuel	AvGas	Phương pháp thử ***	
			ASTM	IP
Ngoại quan	X	X	D4176	
Hàm lượng nhựa	X	X	D381	540
Phản ứng nước		X	D1094	289
MSEP	X		D3948	
Độ dẫn điện	X		D2624	274
Màu Saybot	X		D156	
Độ ổn định oxy hóa nhiệt (JFTOT)*	X		D3241	323
Chưng cất**	X	X	D86	123
Điểm chớp cháy	X		D56	170

Chú ý:

* Độ ổn định nhiệt của nhiên liệu được sử dụng để ngâm thử nghiệm nên có nhiệt độ tối thiểu là 275 oC để cho phép thử nghiệm chính xác.

** Ưu tiên thử nghiệm chỉ tiêu Độ chưng cất được đo bằng cách chưng cất mô phỏng (IP406/ASTM D2887) vì phương pháp này nhạy trọng việc phát hiện cặn / sự nhiễm bẩn.

*** Các phương pháp thử nghiệm thay thế được định nghĩa trong chỉ tiêu kỹ thuật nhiên liệu có thể được chấp nhận sử dụng tuy nhiên để đảm bảo việc so sánh hiệu quả, yêu cầu sử dụng cùng phương pháp thử nghiệm.

PHỤ LỤC 2: QUY TRÌNH VỆ SINH TÀU CHỞ DẦU KHI THAY ĐỔI CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

1.Tổng quan

1.1 Một số định nghĩa

Sản phẩm dầu trắng: Các thành phần cất Xăng motor (Mogas, Avgas, naphta); các thành phần cất dầu hỏa (nhiên liệu Jet, dầu hỏa) và diesel.

Việc sử dụng phụ gia, các thành phần được oxy hóa của xăng motor và chất FAME của dầu DO và dầu nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến sự phù hợp để nhập hàng lên tàu

Sản phẩm dầu đen: Các sản phẩm dầu đen (hay còn gọi là các thành phần chưng cất nặng) bao gồm dầu thô, cặn chưng cất, dầu nhiên liệu nặng, dầu cho tàu biển, v.v. Sản phẩm condensate có thể được xem xét như là các sản phẩm dầu đen (đặc biệt condensate tối màu).

Dầu: Dầu bao gồm dầu thực vật và dầu động vật, dầu cơ sở và chất bôi trơn.

2. Quy trình vệ sinh áp dụng khi thay đổi chủng loại sản phẩm

<table>
<tr><th colspan="3">Các chuyến hàng được chở trước đó</th><th colspan="2">Hàng hóa sẽ được nhập lên tàu (Chuyến n)</th></tr>
<tr><th>Chuyến n-3</th><th>Chuyến n-2</th><th>Chuyến n-1</th><th>Nhiên liệu Jet</th><th>Xăng Avgas</th></tr>
<tr><td colspan="3">Các sản phẩm dầu đen, FAME, Dầu DO >15% FAME có trong một hoặc hơn một chuyến trong 3 chuyến gần nhất</td><td colspan="2">Nghiêm cấm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>GO chứa thành phần sinh học</td><td colspan="2">Nghiêm cấm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dầu thực vật, dầu cơ sở, dầu bôi trơn</td><td colspan="2">Dầu thực vật, dầu cơ sở, dầu bôi trơn có trong 1 chuyến hàng hoặc 2 chuyến cuối cùng</td><td colspan="2">Nghiêm cấm</td></tr>
<tr><td>Xăng Motor (Không chứa thành phần sinh hoặc hoặc oxy hóa), Naphthas</td><td>Xăng Motor (Không chứa thành phần sinh hoặc hoặc oxy hóa), Naphthas</td><td>Quy trình C</td><td>Quy trình C</td></tr>
</table>

Nhiên liệu Jet, Xăng Avgas (Không chứa thành phần sinh học hoặc oxy hóa), Naphthas, Dung môi từ nhà máy lọc dầu cũ	Dầu DO <15% FAME	Nhiên liệu Jet, Xăng Avgas (Không chứa thành phần sinh học hoặc oxy hóa), Naphthas, Dung môi từ nhà máy lọc dầu cũ (Toluen, Xylene v.v), Dầu DO không chứa thành phần sinh học, Dầu nhiên liệu	Quy trình C	Quy trình C

Chú ý: Trong bảng trên, sản phẩm được nhập lên tàu trước đó được xem như không được pha màu, đánh dấu nhận diện chủng loại nhiên liệu.

Nghiêm cấm việc dùng tàu hoặc xà lan mới sản xuất để chở nhiên liệu hàng không trong chuyến hàng đầu tiên (Tàu đóng mới/sau khi sửa chữa sơn lại bên trong các hầm hàng).

Chuyến hàng đầu tiên phải chở một trong các sản phẩm dưới đây sau đó vệ sinh tàu theo quy trình B:

Xăng motor không chứa thành phần sinh học

Xăng motor oxy hóa (Ethanol, Methanol, MTBE hoặc ETBE) Ethanol, Methanol, MTBE hoặc ETBE

Naphtha

Dung môi từ nhà máy lọc dầu cũ (Toluen, Xylene…)

Dầu DO không chứa thành phần sinh học hoặc dầu nhiên liệu trong nước

Các quy trình vệ sinh:

Những quy trình này đưa ra các yêu cầu tối thiểu đối với việc vệ sinh tàu chở nhiên liệu hàng không. Khi kết thúc việc vệ sinh, phải thực hiện việc đánh giá để kiểm tra tính hiệu quả của việc vệ sinh. Nếu chưa đạt yêu cầu, phải thực hiện vệ sinh chặt chẽ hơn.

Quy trình A:

- Xả sạch hoàn toàn tất cả các hầm chứa hàng và các đoạn nối đường ống.
- Kiểm tra xem có cặn và nước không.
- Nếu phát hiện có cặn và nước trong các hầm chứa hàng, áp dụng quy trình B.

Quy trình B:

- Xả sạch hoàn toàn nhiên liệu trong tất cả các hầm chứa hàng và hệ thống công nghệ (và van công nghệ, bầu lọc, bơm, các đường ống lấy mẫu, lỗ đo…).

- Rửa các hầm hàng (sàn và thành tường) và hệ thống công nghệ (và van công nghệ, bầu lọc, bơm, các đường ống lấy mẫu, lỗ đo…) bằng nước sạch dưới điều kiện có áp lực phun trong tối thiểu 30 phút.

- Làm khô hầm hàng: Mở các rốn đáy trong tối thiểu 2 giờ và dùng giẻ lau sạch không tạo tơ sàn và thành tường của các hầm hàng.

- Làm khô đường ống: bằng cách thổi khí khô áp lực để làm khô, sạch bên trong đường ống (lưu ý trong quá trình thổi khí mở tất cả các van, điểm xả trên hệ thống công nghệ).

- Kiểm tra độ khô sạch của các hầm hàng, hệ thống công nghệ. Nếu phát hiện chất cặn, áp dụng quy trình C.

Quy trình C:

- Xả sạch hoàn toàn tất cả các hầm chứa hàng và các đoạn nối đường ống;

- Rửa các hầm hàng (sàn và thành tường) và hệ thống công nghệ (và van công nghệ, bầu lọc, bơm, các đường ống lấy mẫu, lỗ đo…) bằng nước biển ấm dưới điều kiện có áp lực phun (Hệ thống Butterworth) trong tối thiểu 30 phút;

- Rửa các hầm hàng (sàn và thành tường) và hệ thống công nghệ (và van công nghệ, bầu lọc, bơm, các đường ống lấy mẫu, lỗ đo…) bằng nước sạch dưới điều kiện có áp lực phun trong tối thiểu 30 phút;

- Làm khô hầm hàng: Mở các rốn đáy trong tối thiểu 2 giờ và dùng giẻ sạch không tạo tơ lau sàn và thành tường của các hầm hàng;

- Làm khô đường ống: bằng cách thổi khí khô áp lực để làm khô, sạch bên trong đường ống (lưu ý trong quá trình thổi khí mở tất cả các van, điểm xả trên hệ thống công nghệ);

- Kiểm tra độ khô sạch của các hầm hàng, hệ thống công nghệ. Nếu phát hiện cặn bẩn, nước phải thực hiện vệ sinh làm sạch lại để đảm bảo độ khô sạch theo quy định.

- Chú ý: Có thể thay thế nước biển bằng nước sạch.

Lưu ý:

- Không được sử dụng chất tẩy rửa để vệ sinh, làm sạch tàu.

- Đối với chuyến hàng đầu tiên vận chuyển nhiên liệu Jet A-1 của tàu sau khi đóng mới hoặc cải tạo, tân trang hầm hàng, tăng cường vệ sinh tàu bằng cách dùng giẻ sạch không tạo tơ nhúng Jet A-1 để lau sạch các hầm hàng.

PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH VỆ SINH XE XITEC VÀ XITEC ĐƯỜNG SẮT KHI THAY ĐỔI CHỦNG LOẠI NHIÊN LIỆU CHUYỂN CHỞ

Quy định chung là phải sử dụng phương tiện chuyên dụng để vận chuyển nhiên liệu hàng không. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, có thể cần phải sử dụng phương tiện mà trước đó đã chở các chủng loại nhiên liệu khác. Khi thay đổi chủng loại nhiên liệu chuyển chở, chọn các quy trình 1, 2 hoặc 3 sau đây. Công ty vận tải phải cung cấp tài liều chứng minh sản phẩm được chở trước đó. Trong trường hợp không chứng minh được thì phải từ chối nhập hàng lên.

Bảng hướng dẫn chọn quy trình vệ sinh:

Sản phẩm được chở trước đó	**Chủng loại nhiên liệu sẽ được chở**		
	Nhiên liệu Jet	**Xăng Avgas 100LL**	**Xăng Avgas không chì**
Avgas 100LL	Chở chuyến hàng xăng Motor không chì trước (không oxy hóa) sau đó áp dụng Quy trình 2	Không cần quy trình riêng; Áp dụng quy trình 2 nếu thấy bị nhiễm bẩn	Quy trình 1 (Áp dụng quy trình 2 nếu thấy bị nhiễm bẩn)
Xăng Avgas không chì	Quy trình 2	Không cần quy trình riêng; Áp dụng quy trình 2 nếu thấy bị nhiễm bẩn	Không cần quy trình riêng; Áp dụng quy trình 2 nếu thấy bị nhiễm bẩn
Xăng motor không chì không bị oxy hóa	Quy trình 2	Quy trình 1 (Áp dụng quy trình 2 nếu thấy bị nhiễm bẩn)	Quy trình 1 (Áp dụng quy trình 2 nếu thấy bị nhiễm bẩn)
Xăng motor không chị bị oxy hóa (Có Ethanol, ETBE, v.v) loại E10	Quy trình 2	Quy trình 2	Quy trình 2
Jet A-1	Không cần quy trình riêng; Áp dụng quy trình 2 nếu thấy bị nhiễm bẩn	Quy trình 2	Quy trình 2

Dầu DO, dầu nhiên liệu trong nước (Có hoặc không chứa FAME)	Chở một chuyến Xăng motor không chì (không bị oxy hóa) sau đó áp dụng Quy trình 2	Chở một chuyến Xăng motor không chì (không bị oxy hóa) sau đó áp dụng Quy trình 1 Hoặc Quy trình 3	Chở một chuyến Xăng motor không chì (không bị oxy hóa) sau đó áp dụng Quy trình 1 Hoặc Quy trình 3
Dầu hỏa	Quy trình 1 (Áp dụng quy trình 2 nếu thấy bị nhiễm bẩn)	Quy trình 2	Quy trình 2

Việc áp dụng và tính hiệu quả của các quy trình phải được xác nhận bởi đánh giá viên độc lập có trình độ chuyên môn.

Quy trình 1:

- Xúc rửa và xả sạch hoàn toàn từng hầm chứa hàng và tất cả các đoạn nối đường ống.
- Kiểm tra xem các hầm hàng đã trống và sạch chưa.
- Nếu thấy nhiễm bẩn, áp dụng quy trình 2.

Quy trình 2:

- Xúc rửa và xả sạch hoàn toàn từng hầm chứa hàng và tất cả các đoạn nối đường ống. Cọ rửa bên trong xitec bằng nước hoặc hơi nóng. Nghiêm cấm sử dụng chất tẩy rửa.
- Dùng nhiên liệu sẽ được chở (vận chuyển) để tráng toàn bộ tráng bề mặt bên trong và súc phần đáy xitec, đường ống công nghệ, các đoạn ống, van,… lượng nhiên liệu sử dụng để tráng rửa phải ngập đến chân van xả và giữ trên xe tối thiểu 10 phút
- Xả sạch hoàn toàn từng hầm chứa, đường ống công nghệ, van… Thiết bị phải được làm khô hoàn toàn, đặc biệt trước khi chở nhiên liệu Jet A-1.
- Các hầm hàng phải được xác nhận độ khô và sạch bởi đánh giá viên độc lập.

Quy trình 3:

- Xúc rửa và xả sạch hoàn toàn từng hầm chứa hàng và tất cả các đoạn nối đường ống bằng nước sạch.
- Cọ rửa bên trong xitec bằng nước hoặc hơi nóng sau đó rửa từng hầm hàng và các đoàn nối đường ống liên quan bằng acetone. Nghiêm cấm sử dụng chất tẩy rửa.
- Dùng nhiên liệu sẽ được chở (vận chuyển) để tráng toàn bộ tráng bề mặt bên trong và súc phần đáy xitec, đường ống công nghệ, các đoạn ống, van…
- Xả sạch hoàn toàn từng hầm chứa, đường ống công nghệ, van…Thiết bị phải được làm khô hoàn toàn, đặc biệt trước khi chở nhiên liệu Jet A-1.
- Các hầm hàng phải được xác nhận độ khô và sạch bởi đánh giá viên độc lập.
- Nếu việc vệ sinh được thực hiện bởi một công ty khác, Công ty này phải được phê chuẩn bởi bộ phận quản lý. Phải áp dụng các quy trình vệ sinh trên đây và xuất chứng chỉ vệ sinh.

PHỤ LỤC 4: QUY TRÌNH THAY ĐỔI CHỦNG LOẠI NHIÊN LIỆU VẬN CHUYỂN CHO BỒN ISO

Bồn ISO được sử dụng để chở rất nhiều hàng hóa/chủng loại dầu mỏ và các sản phẩm phi hóa dầu. Rất khó để sử dụng bồn ISO cho một chủng loại sản phẩm cụ thể hoặc nhóm/loại sản phẩm. Các bồn ISO phải được:

- Xả sạch (theo quy trình A Hình 6)
- Xả sạch, đuổi khí và vệ sinh, thường bởi một đối tác chuyên nghiệp (theo quy trình B Hình 6) hoặc:
- Từ chối do không thể chấp nhận được.

Khi chuyển từ một chủng loại sang một chủng loại khác, phải áp dụng quy trình A hoặc B để đảm bảo sản phẩm không bị nhiễm bẩn chéo từ cặn lắng của sản phẩm trước đó.

Sản phẩm được chứa trước đó	**Chủng loại sẽ được nạp vào**	
	Nhiên liệu Jet	**Xăng Avgas**
Xăng Avgas	Quy trình A	Quy trình A
Xăng động cơ motor (có chì hoặc không chì)	Quy trình A	Quy trình A
Dầu hỏa	Quy trình A	Quy trình A
Nhiên liệu Jet	Quy trình A	Quy trình A
Dầu đốt hoặc dầu DO bao gồm cả loại dầu DO hàm lượng lưu huynh thấp và Dầu DO sinh học chứa FAME tới 15%	Quy trình B	Quy trình B
Dầu đen, các hóa chất khác, dầu bôi trơn, dầu thực vật và dầu DO sinh học chứa FAME lớn hơn 15%	*	*

Quy trình vệ sinh A: Bồn ISO phải được xả sạch hoàn toàn cho đến khi không còn chất lỏng bên trong. Phải kiểm tra bên trong bồn ISO thông qua cửa thao tác để biết chính xác nó đã sạch và khô chưa. Nếu phát hiện bùn và bụi bẩn thì phải loại bỏ ngay.
Mục đích của quy trình vệ sinh A là để cho phép đánh giá viên về chất lượng sản phẩm xác nhận rằng chủng loại nhiên liệu kế tiếp có thể được nạp vào một cách an toàn và được cung cấp trong điều kiện không bị nhiễm bẩn. Nếu bồn chứa ISO không thể đưa về được tình trạng phù hợp để nạp sản phẩm vào thì phải tiến hành đuổi sạch khí và vệ sinh toàn bộ. Không được sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa để vệ sinh
Trong trường hợp quy trình A không được cho phép áp dụng do hệ thống thu hồi hơi và hệ thống nạp tự động thì phải xây dựng các quy trình nội bộ đáp ứng các yêu cầu bổ sung này
Quy trình vệ sinh B: Bồn ISO phải được đuổi sạch khí và việc vệ sinh tùy vào ý kiến của chuyên gia. Không được phép sử dụng hóa chất và chất tẩy rửa.
- Xả sạch hoàn toàn bồn ISO và đoạn nối đường ống.
- Rửa bề mặt bồn ISO bằng nước sạch (sàn và thành tường) dưới điều kiện có áp lực phun trong tối thiểu 20 phút.

- Rửa đường ống bằng nước sạch
- Thổi khí làm khô toàn bộ bề mặt bồn ISO và hệ thống đường ống công nghệ

Tùy vào từng trường hợp cụ thể để xin ý kiến của chuyên gia. Các vấn đề cần xem xét bao gồm chất hoạt động bề mặt, tính hòa tan của nước, sự xuất hiện của các vết kim loại, các loại phụ gia, các thành phần nito và hydro cacbon. Việc đánh giá này cũng bao gồm kết luận hoặc vệ sinh theo yêu cầu chuyên gia hoặc từ chối bồn ISO đó do không phù hợp.

PHỤ LỤC 5: MẪU CÁC CHỨNG CHỈ, BIỂU MẪU

Stt	Tên biểu mẫu	Mã số
1	Chứng chỉ kiểm tra lại	BM.QĐ.KT.01.01
2	Chứng chỉ xuất hàng cho bồn chứa	BM.QĐ.KT.01.02
3	Chứng chỉ xuất hàng	BM.QĐ.KT.01.03
4	Sổ theo dõi phụ gia Stadis 450 của bồn chứa	BM.QĐ.KT.01.04
5	Báo cáo kiểm tra đối chứng nhiên liệu trong bồn chứa	BM.QĐ.KT.01.05
6	Báo cáo kiểm tra xả đáy bồn chứa hàng ngày	BM.QĐ.KT.01.06
7	Báo cáo kiểm tra độ dẫn điện nhiên liệu trong bồn chứa hàng tháng	BM.QĐ.KT.01.07
8	Báo cáo kiểm tra xả đáy lọc	BM.QĐ.KT.01.08
9	Sổ theo dõi nhận mẫu phòng thử nghiệm	BM.QĐ.KT.01.09
10	Sổ theo dõi cấp số phiếu hóa nghiệm	BM.QĐ.KT.01.10
11	Báo cáo kiểm tra vi sinh	BM.QĐ.KT.01.11
12	Báo cáo kiểm tra Milipore	BM.QĐ.KT.01.12
13	Hồ sơ lưu kết quả Milipore	BM.QĐ.KT.01.13

PETROLIMEX AVIATION	**CHỨNG CHỈ KIỂM TRA LẠI** *RECERTIFICATION TEST CERTIFICATE*	Mã số / *Code No*: BM.QĐ.KT.01.01 Lần b.h/ *Ver.*: 03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Số chứng chỉ / *Certificate No.*: . . . . . .

Ngày lấy mẫu / Sampling date:. . . . . . Ngày kiểm tra / *Testing date*: . . . . . .

Nguồn mẫu/ *Sources of Sample*:.. . . . . Lượng trước nhập (Lít 154°C)/*Volume before receipt:* .

.

Lô số/*Batch No.*:. . . . . Lượng nhập (Lít 15°C)/*Volume received:*. . . . . .

Tên mẫu/ *Sample 's name*: **JET A-1** Lượng sau nhập (Lít15°C)/*Volume after receipt:*. . . . . .

Chỉ tiêu kiểm tra *Property*	**Phương pháp thử** *Test method*	**Giới hạn** *Spec. limits*	**Kết quả phân tích trước** *Previous test results*	**Lô mới #1** *New batch #1*		**Lô mới #2** *New batch # 2*		**Giá trị theo tính toán** *Calculated Values*	**Kết quả phân tích** *Current test results*	**Sai khác** *Difference*	**Sai số cho phép** *Accept. diff.*
				No.	**Bồn /Tank**	**No.**	**Bồn /Tank**				
			Thể tích từng lô / *Volume of each batch*								
			Số Chứng chỉ phân tích: RCQ;CoA, RTC								
Ngoại quan *Appearance*	Quan sát bằng mắt	Trong& sáng C &B									
Màu sắc Saybolt/ *Saybolt colour*	ASTM D156	Ghi kết quả Report									
Thành phần cất *Distillation*											
Điểm sôi đầu Initial Boiling Point, °C	ASTM D86	Ghi kết quả Report									
Độ sôi ở 10% *10% Vol. recovered*		205 max									8
Độ sôi ở 50% *50% Vol. recovered*		Ghi kết quả Report									8
Độ sôi ở 90% *90% Vol. recovered*		Ghi kết quả Report									8
Điểm sôi cuối *End point*		300 Max									8
Cặn/ *Residue*		1.5 max									-
Hao hụt/ *Loss*		1.5 max									-

Điểm chớp cháy*Flash point*	IP 170	38 min							3
Tỉ trọng ở 15^{0}C/*Density @ 15^{0}C* Trên/*Upper* Giữa/*Middle* Dưới/*Lower*	ASTM D1298	775.0 min 840.0 max							3
Điểm băng/ *Freezing point*	ASTM D2386	-47 max							3
Ăn mòn tấm đồng (ở100^{0}C, 2 giờ) *Corrosion, copper*	ASTM D130	1 max							Giới hạn tiêu chuẩn Spec. limit
Hàm lượng nhựa/ *Existent gum*	ASTM D381	7 max							3
Trị số tách nước *Water separator meter index*	ASTM D3948	70 min with SDA 85 min without SDA							Giới hạn tiêu chuẩn Spec. limit
Độ dẫn điện *Electrical conductivity* Ở nhiệt độ *Temperature*	ASTM D2624	50 min 600 max							Giới hạn tiêu chuẩn Spec. limit
Fatty Acid methyl ester (FAME)	IP 585/ASTM D 7797	50 max							JIG Bulletin No.106 *

Kết quả kiểm tra phù hợp với các chỉ tiêu trong Checklist AFQRJOS phiên bản 32 của JIG.*The test results meet the specification on JET A-1 Fuel Quality of the Jointly Operated Systems (AFQRJOS) Checklist issue 32.*

*Không đo chỉ số hàm lượng acid béo (FAME) - Đã đánh giá theo như Phụ bản số 106 của JIG về kết quả FAME nằm trong giới hạn chỉ tiêu cho phép.*FAME was not measured - Risk assessed in accordance with JIG Bulletin 106. against the FAME result in the specification requirement.*

Hàm lượng Stadis 450/ *Static dissipator (Stadis 450):* ..... *(mg/l)*

Kèm theo chai lưu mẫu niêm số/ *Retain sample sealed No.:*. . . . . .

PHÒNG HÀNG HÓA **Người lập**

Fuel and Services Dept *Inspected by*

Thời gian lưu / Retention Period: 07 năm / years

Ghi chú: Việc tính toán lập chứng chỉ kiểm tra lại theo hướng dẫn sau:

1.Mục đích: Hướng dẫn cho các nhân viên, chuyên viên hóa nghiệm nắm được các bước thử nghiệm, tính giá trị trung bình, chênh lệch giữa kết quả thử nghiệm và giá trị trung bình của lô hàng; đánh giá giá trị chênh lệch để kết luận chất lượng lô hàng

2.Cách tính giá trị trung bình của các chỉ tiêu lô hàng . V1: Thể tích của lô hàng trước đó tại 15°C

V2, V3: thể tích của lô tiếp nhận tại 15°C.

X1: Giá trị các chỉ tiêu trong chứng chỉ của lô hàng trước đó X2,X3: Giá trị các chỉ tiêu trong chứng chỉ của lô tiếp nhận. Xtb: Giá trị trung bình chỉ tiêu của lô hàng

Xtn: Giá trị thử nghiệm của lô hàng mới

Xtb=$(V1*X1+V2*X2+V3*X3)/(V1+V2+V3)$

Δ=Xtn-Xtb

3. Khi tiến hành lập chứng chỉ cho lô nhiên liệu, nếu phần lót đáy của lô trước đó trong một bồn chứa hoặc lượng hàng nhập thêm có thể tích nhỏ hơn 3% so với thể tích lô hàng mới và lượng hàng đó được chứng nhận rằng cùng chủng loại nhiên liệu với lượng hàng trong lô mới thì không cần tính lượng hàng đó trong quá trình tính toán.

PETROLIMEX AVIATION	**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX** **CHỨNG CHỈ XUẤT HÀNG BỒN CHỨA NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG** *AVIATION FUEL TANK RELEASE CERTIFICATE*	Mã số/ Code: BM.QĐ.KT.01.02 Lần b.hành/ *Ver*: 03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

CHỨNG CHỈ XUẤT HÀNG BỒN CHỨA NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG
(AVIATION FUEL TANK RELEASE CERTIFICATE)

Chứng chỉ xuất hàng này xác nhận rằng sản phẩm trong bồn chứa này được xuất theo đúng quy trình xuất hàng của JIG 2/ JIG EI 1530 vào lúc/ *This Release Certificate certifies that the product in this tank is released in accordance with JIG 2/ JIG EI 1530 procedures at:*

Ngày/*Date:* ……. **Giờ/*Time*:** ……	**Ngày kết thúc nhập/*Finish day receiving*:** **Giờ kết thúc nhập/*Finish time receiving:***
Bồn chứa số/ ***Tank no.: ……***	Vị trí bồn/*Tank location:* …….. Sản phẩm/*Product:* **JET A-1** Số lô/*Batch no.:* ……. Chứng chỉ hóa nghiệm số/*Certification test report no:* ……. Khối lượng riêng tại 15°C/*Density at 15°C:* ….. (kg/m^3) (1)

Nhiên liệu Jet A-1 được xuất theo tiêu đúng yêu cầu của/ *Jet A-1 released under specification:*

Danh mục kiểm tra AFQRJOS Phiên bản 32/ *AFQRJOS Checklist issue 32*

- Nhiên liệu trong bồn chứa đã được để ổn định trong/ *The tank content have been settled for: ……*
- Các van nhập của bồn đóng và van xuất chỉ mở để xuất hàng/ *The tank inlet valves are closed and outlet valves opened only for delivery.*
- Mẫu xả đáy từ điểm xả của bồn chứa cho thấy sản phẩm/ *The sample drawn from the drain point of the tank showed the product to be:*
  - + Trong, sáng và không có cặn rắn, nước không hòa tan/ *Clean, bright and free of any solid matte, undissolved water.*
  - + Đã thực hiện kiểm tra nước bằng hóa chất và kết quả: **Đạt**/ *Checking for free water by chemical water detector and result:* ***Passed***
  - + Khối lượng riêng tại 15°C trước khi xuất là/ *Density at 15 °C prior to release is:* ..... (kg/m^3) (2); Chênh lệch giữa (1) và (2)/ *Difference between (1) & (2):* …… (kg/m^3), đánh giá/ *value:* Đạt/ *Passed* □ Không đạt/ *Fail* □
- Độ dẫn điện trước khi xuất là/ *The conductivity prior to release is* …… pS/m tại/*at* …….

Xác nhận của đơn vị cho phép xuất hàng/ *Release authorized signatory*

Họ và tên/ *Full name:*	**Chữ ký/ *Signature:***
Chức danh / *Job title:* **Trưởng phòng Hàng Hóa**	**Ngày và tháng/ *Date and month:*** …….

PETROLIMEX AVIATION	**CHỨNG CHỈ XUẤT HÀNG** ***RELEASE CERTIFICATE***	Mã số / *Code No*: BM.QĐ.KT.01.03 Lần bh / *Ver:* 03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Số chứng chỉ /*Serial No.*: . . . . . .

Chủng loại nhiên liệu/ *Grade of fuel :* **JET A - 1**
Số hiệu phương tiện/ *Vehicle register No.:* ……
Số hiệu bồn xuất/ *Offloading Tank No.:* ……
Số lô/ *Batch No.:* ……
Ngày xuất/ *Loading Date:* ……
Thời gian xuất hàng/ *Loading time:* ……

1. Kiểm tra phương tiện trước khi nhận hàng/ *Inspect vechicle before loading:*

Hầm số/ *Compartment No:*	**Tình trạng/ *Condition*(1)**	**Ghi chú/ *Note***
1		
2		
…		

(1): Tình trạng khô, sạch của hầm hàng/ Dry and Clean Condition for each compartment

2. Kết quả thử nghiệm/ *Test Results*

STT *No.*	**Các chỉ tiêu** *Analysis*	**Phương pháp** *Method*	**Giới hạn** *Limit*	***Kết quả kiểm tra/ Result***				
Mẫu xả đáy từng hầm hàng/ *Each compartment drain sample*				**Hầm hàng số**/ *Compartment No.*				
				1	2	3	4	5
1	Ngoại quan *(Appearance)*	ASTM D4176	Trong, sáng *Clear& Bright*					
2	Nước tự do *(Free Water)*	Shell Water Detector	Không phát hiện *Not Detected*	☐ Đạt/Passed ☐ Không đạt/ Failed				

TT *No.*	**Các chỉ tiêu** *Analysis*	**Đơn vị** *Unit*	**Phương pháp** *Method*	**Kết quả kiểm tra theo chứng chỉ bồn xuất** *Tank Release Result*		**Kết quả kiểm tra tại hiện trường** *Field Test Result*	***Sai khác*** *Different*	***Giới hạn quy định*** *Accept. diff.*
1	Khối lượng riêng ở 15°C *(Density at 15°C)*	Kg/m^3	ASTM D1298					3
				U				
				M				
				L				
2	Độ dẫn điện *(Conductivity)*	pS/m @ °C	ASTM D2624				-	100-600

**Trong trường hợp bồn phân lớp, so sánh khối lượng riêng đo tại hiện trường đối với khối lượng riêng mẫu lớp của bồn xuất*

1. *Tổng hàm lượng phụ gia SDA / Total of SDA content (mg/L):* . . . . . .
2. *Số niêm phong chai mẫu lưu / Retained Sample sealed No.:* . . . . . .

Đại diện phương tiện	**Đại diện kho xuất hàng**	**Người kiểm tra**
Vehicle representative	*Terminal representaive*	*Tested by*

PETROLIMEX AVIATION	**SỔ DÕI HÀM LƯỢNG PHỤ GIA STADIS 450 CỦA BỒN CHỨA** *LOGBOOK FOR STADIS 450 CONTENT IN STORAGE TANK*	Mã số / *Code* No: BM.QĐ.KT. 01.04 Lần bh/ *Ver:* 03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Ngày *Date* *(1)*	**Tên bồn** *Tank No.* *(2)*	**Bồn Trước nhập** *Product in tank before loading*			**Lượng nhập** *Loading products*			**Bồn sau nhập** *Product in tank after loading*			**Người theo dõi** *Inspected by* *(12)*
		Số lô *Batch No* *(3)*	**Lượng tồn** *In stock* *(4)*	**H/lượng Stadis 450** *Content* **(mg/l)** *(5)*	**Số lô** *Batch No.* *(6)*	**Số lượng** *Volume* **(m^3)** *(7)*	**H/lượng Stadis 450** *Content* **(mg/l)** *(8)*	**Số lô** *Batch No.* *(9)*	**Số lượng** *Volume* *(10)*	**H/lượng Stadis 450** *Content* **(mg/l)** *(11)*	

Thời gian lưu / Retention period: 03 năm / years

PETROLIMEX AVIATION	**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐỐI CHỨNG NHIÊN LIỆU TRONG BỒN CHỨA** ***CONTROL CHECK RECORD FOR STORAGE TANK***	Mã số / *Code No*: BM.QĐ.KT.01.05 Lần b.h/ *Ver: 03* Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Ngày *Date* (1)	**Giờ kiểm tra** *Time* (2)	**Mục đích kiểm tra** *Purpose* (3)	**Bồn số** *Tank No.* (4)	**Kiểm tra đối chứng**/ *Control check*				**Khối lượng riêng lô hàng ở 15^{0}C theo tính toán** *Batch Calc Density at 15^{0}C (kg/m^3)* (9)	**Ch/ lệch khối lượng riêng (8) và (9)** *Density difference (kg/m^3)* (10)	**Đánh giá** *Remarks* (11)	**Người kiểm tra** *Checked by* (12)	**Người giám sát** *Supervisor* (13)
				Kiểm tra Ngoại quan *Appearance check* (5)	**Khối lượng riêng thực tế** *Observed density* (6)	**Nhiệt độ thực tế** *Observed temp* (7)	**Khối lượng riêng ở 15^{0}C** *Density at 15^{0}C (kg/m^3)* (8)					

Ghi chú: Kết quả kiểm tra "Đạt" khi kết quả kiểm tra Ngoại quan "Trong và Sáng" và chênh lệch tỉ trọng < 3.0 kg/m3 .

***Thời hạn lưu**/Retention period: 03 năm/03 year*

PETROLIMEX AVIATION	**BÁO CÁO KIỂM TRA XẢ ĐÁY BỒN CHỨA HÀNG NGÀY** ***TANK DRAINING DAILY CHECK RECORD***	Mã số / *Code*: BM.QĐ.KT.01.06 Lần bh / *Ver: 03* Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Ngày *Date* (1)	**Giờ** *Time* (2)	**Mục đích k/tra** *Purpose for checking* (3)	**Số hiệu bồn** *Tank No.* (4)	**Lượng xả** *Draining quantity* (5)	**Nội dung kiểm tra** *Checking detail*		**Đánh giá** *Remarks* (8)	**Người kiểm tra** *Checked by* (9)
					Ngoại quan *Appearance* (6)	**Thử nước** *SWD* (7)		

Thời hạn lưu/ Retention period: 03 năm/ year

PETROLIMEX AVIATION	**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐỘ DẪN ĐIỆN NHIÊN LIỆU TRONG BỒN CHỨA HÀNG THÁNG** ***FUEL CONDUCTIVITY MONTHLY CHECK RECORD FOR STORAGE TANK***	Mã số / *Code No*: BM.QĐ.KT.01.07 Lần bh / *Ver.*:03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Ngày kiểm tra *Date* *(1)*	**Số hiệu bồn** *Tank No.* *(2)*	**Loại mẫu** *Type of sample* *(3)*	**Độ dẫn điện** *Conductivity reading* *(4)*	**Nhiệt độ (C)** *Temperature (C)* *(5)*	**Đánh giá** *Remarks* *(6)*	**Người kiểm tra** *Checked by* *(7)*

Thời hạn lưu/ *Retention period*: **03 năm**/ *year*

PETROLIMEX AVIATION	**BÁO CÁO KIỂM TRA XẢ ĐÁY BÌNH LỌC HÀNG NGÀY** ***DAILY CHECK FOR DRAINING SAMPLE OF FILTER VESSEL***	Mã số / *Code No*: BM.QĐ.KT.01.08 Lần bh / *Ver*: 03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Năm……..

Ngày kiểm tra *Date* *(1)*	**Giờ kiểm tra** *Times* *(2)*	**Mục đích kiểm tra** *Purpose for checking* *(3)*	**Thông tin bình lọc** *Filter vessel information*		**Nội dung kiểm tra** *Checking detail*				**Người kiểm tra** *Checked by* *(10)*
					Kiểm tra ngoại quan *Appearance Check*			**Kiểm tra thử nước** *Water check by SWD*	
			Số hiệu *Filter No.* *(4)*	**Lọc N/X** *For Rec./Delv.* *(5)*	**Trước lọc** *Inlet* *(6)*	**Đáy lọc** *Drain* *(7)*	**Sau lọc** *Outlet* *(8)*	**Đáy lọc** *Drain* *(9)*	

Thời hạn lưu/ *Retention period*: **03 năm**/ *year*

PETROLIMEX AVIATION	**SỔ THEO DÕI NHẬN MẪU PHÒNG THỬ NGHIỆM** ***LOGBOOK FOR SAMPLE RECEIVING AT LABORATORY***	Mã số / *Code No* : BM.QĐ.KT.01.09 Lần bh / *Ver*: 03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Stt *No*	**Ngày nhận** *Date* *(1)*	**Nguồn mẫu** *Sources of Sample* *(2)*	**Niêm số** *Seal No.* *(3)*	**Lượng/Số mẫu** *Volume/Number (lít)* *(4)*	**Mục đích** *Purpose*		**Người nhận** *Recipient* *(7)*	**Ghi chú** *Remarks* *(8)*
					Lưu kho *Retention* *(5)*	Kiểm tra *Testing* *(6)*		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
...								

***Thời hạn lưu**/ Retention period: **03 năm**/ year*

Loại chứng chỉ *Type of Certificate* *(1)*	**Số chứng chỉ** *Serial No.* *(2)*	**Ngày lấy mẫu** *Sampling date* *(3)*	**Loại mẫu** *Type of sample* *(4)*	**Nguồn mẫu** *Source of sample* *(5)*	**Số niêm** *Seal No.* *(6)*	**Ghi chú** *Note* *(7)*

***Thời hạn lưu**/ Retention period**: 03 năm**/ year*

PETROLIMEX AVIATION	**BÁO CÁO KIỂM TRA VI SINH** ***MICROBIOLOGICAL GROWTH TEST RECORD***	Mã số / *Code No*: BM.QĐ.KT.01.11 Lần bh / *Ver* :03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Ngày kiểm tra *Date* *(1)*	**Lý do kiểm tra** *Reason for testing* *(2)*	**Nguồn mẫu** *Sources of sample* *(3)*	**Loại mẫu** *Type of sample* *(4)*	**Mật độ vi sinh vật**		**Đánh giá** *Remarks* *(7)*	**Người kiểm tra** *Checked by* *(8)*	**Người giám sát** (9)
				MicrobMonitor^2 (Cfu/lít) *Content (cfu/l)* *(5)*	**FUELSTAT Resinae** *(Negligible-Low Positive-High Positive)* *(6)*			

Thời hạn lưu/ Retention period: 03 năm/ year

PETROLIMEX AVIATION	**BÁO CÁO KIỂM TRA MILIPORE** ***MILIPORE TEST RECORD***	Mã số / *Code No* : BM.QĐ.KT.01.12 Lần bh / *Ver*: 03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Nguồn mẫu / *Source of sample*.: . . . . . .

Ngày *Date* *(1)*	**Loại mẫu** *Type of sampe* *(2)*	**Thời gian lấy mẫu 5 lít** *Time taken for 5-litre sample (2-12 minutes)* *(3)*	**Lưu tốc** *(min 50% of rated flow)* *(4)*	**Đánh giá tỉ lệ màu ướt** *Colorimetric rating (Wet)* *(5)*	**Đánh giá tỉ lệ màu khô** *Colorimetric rating (Dry)* (6)	**Kết quả phân tích khối lượng** *Gravimetric test results* *(7)*	**Đánh giá** *Remarks* *(8)*	**Người kiểm tra** *Checked by* *(9)*	**Người giám sát** *Supervisor* *(10)*

Chú thích/ *Note:*

Tiêu chuẩn/ *Specfication*

Giới hạn kiểm soát/ *Control limit*

1) Màu Millipore màng đơn (khô): Không vượt quá 3

One membraneMillipore color test (dry): not excess of 3

2)Phân tích khối lượng Millipore: Không lớn hơn 0,2 mg/l

Millipore Gravimetric test: less than 0.2mg/l

3)Phân tích khối lượng Millipore (Thiết bị lọc xe tra nạp) : *Không lớn hơn 0,2 mg/l*

Millipore Gravimetric test (Refueler fitration): less than 0,2 mg/l

***Thời hạn lưu**/ Retention period: **03 năm**/ year*

PETROLIMEX AVIATION	**HỒ SƠ LƯU KẾT QUẢ MILIPORE** ***MILIPORE TEST RESULTS RECORD***	Mã số / *Code* : BM.QĐ.KT.01.13 Lần b.h / *Ver*: 03 Ngày hiệu lực/ Valid from: 15/10/2021

Bình lọc số/ *Filter Vessel No.:*

Year Month Day	Year Month Day	Year Month Day	Year Month Day
Mức *Scale* Người thực hiện *Staff* Người giám sát *Supervisor*	Mức *Scale* Người thực hiện *Staff* Người giám sát *Supervisor*	Mức *Scale* Người thực hiện *Staff* Người giám sát *Supervisor*	Mức *Scale* Người thực hiện *Staff* Người giám sát *Supervisor*
Year Month Day	Year Month Day	Year Month Day	Year Month Day
Mức *Scale* Người thực hiện *Staff* Người giám sát *Supervisor*	Mức *Scale* Người thực hiện *Staff* Người giám sát *Supervisor*	Mức *Scale* Người thực hiện *Staff* Người giám sát *Supervisor*	Mức *Scale* Người thực hiện *Staff* Người giám sát *Supervisor*

Thời hạn lưu/ *Retention period*: **03 năm**/ *years*